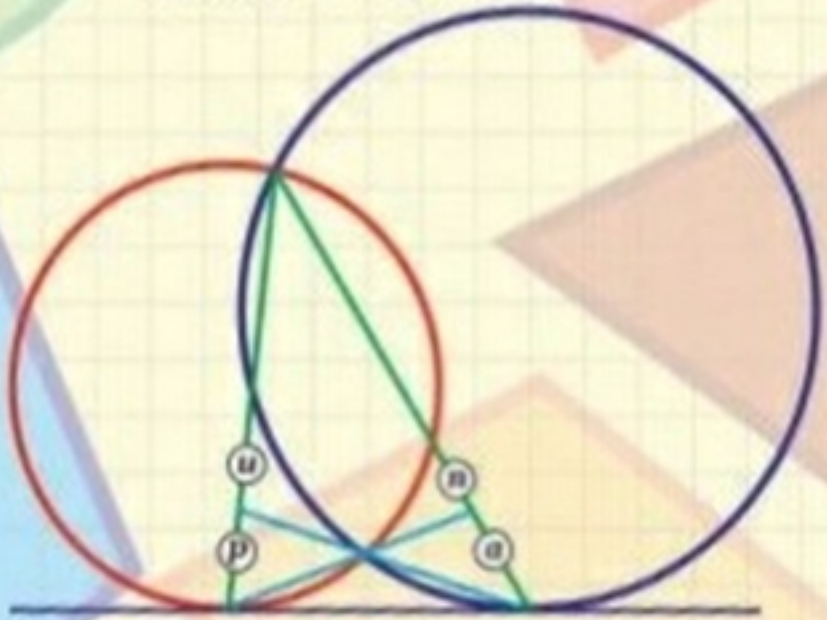
GEOMETRÍA PLANA

7

PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA

TEORÍA Y PRÁCTICA



$$\frac{p}{u} \quad \frac{n}{a}$$

Prof.: DIDY RICRA OSORIO

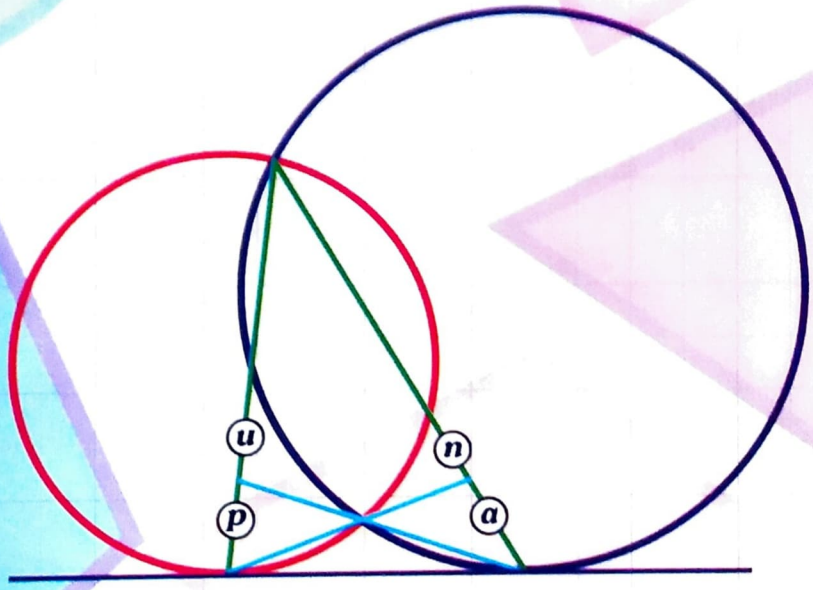
Editorial CUZCAN
Apostando en la Dilusión de la Ciencia y la Cultura

GEOMETRÍA PLANA

7

PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA

TEORÍA Y PRÁCTICA



$$\frac{p}{u} \quad \frac{n}{a}$$

Prof.: DIDY RICRA OSORIO

Editorial CUZCAN
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

GEOMETRÍA

PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA

DIDY RICRA OSORIO

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

GEOMETRÍA PLANA

PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA

Autor : Didy Ricra Osorio

© **Titular de la obra:** Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

Diseño y diagramación: Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

© **Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.**

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Teléfono 423-8154

Página web: www.editorialcuzcano.com.pe

Primera edición : agosto 2017

Tiraje: 1 000 ejemplares

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2017-10607

Prohibida la reproducción de esta obra por cualquier medio, total o parcialmente.
Derechos reservados D.Leg. N°822

Distribución y ventas al por mayor y menor

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Teléfono 423-8154

Esta obra ser terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L. en el mes de agosto de 2017

Jr. Coricancha N°675 Urb. Zárate S.J.L.
Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña
Teléfono 423-8154

PRÓLOGO

La presente obra se ha realizado con la finalidad de cubrir espacios vacios observados en el tema, tratando de satisfacer la exigencia más amplia, tanto para el que se inicia, como para el que tiene cierta información y experiencia de manera que el contenido de la obra sirva además al lector para encontrar la referencia adecuada y necesaria, asi mismo enfocar y resolver cualquiera de los problemas propuestos con éxito.

El autor

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusion de la Ciencia y la Cultura

Dedicamos las páginas de éste libro a la juventud que desea progresar y cambiar su futuro a través del estudio de la Geometría, y demás cursos académicos.

La Editorial

INDICE

Pág

- **PROPORCIONALIDAD**

Segmentos Proporcionales 7
Teorema de Thales 8
Teorema de Menelao 8
Teorema de Ceva 9
Teorema de Van Aubel 9
Propiedad de la Bisectriz Interior 9
Teorema del Incentro 10
Teorema de Incentro y Baricentro 11
Teorema de la Bisectriz exterior 11
Teorema del Excentro 11
Teorema de Vuibert 12
Teorema de Blanchet 12
División o proporción armónica de un segmento 12
Haz armónico 12

- **SEMEJANZA**

Semejanza de Triángulos 13
Lados homólogos 13
Líneas notables homólogas 14
Criterios de semejanza 14
Propiedades 15
Polígonos semejantes 21
Homotecia 21
Homotecia directa 22
Homotecia inversa 22

- **100 Problemas Resueltos** 23

- **100 Problemas Propuestos** 85

CUZCANO

CAPITULO VII

PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA

SEGMENTOS PROPORCIONALES

DEFINICION

Dados, en un cierto orden, cuatro segmentos, se dice que sus longitudes forman una proporción cuando el valor de la razón geométrica de los dos primeros es igual al valor de la razón entre los dos últimos.

Sean : a , b , c y d las longitudes de cuatro segmentos tal que si :

$$\frac{a}{b} = k \qquad \text{y} \qquad \frac{c}{d} = k$$

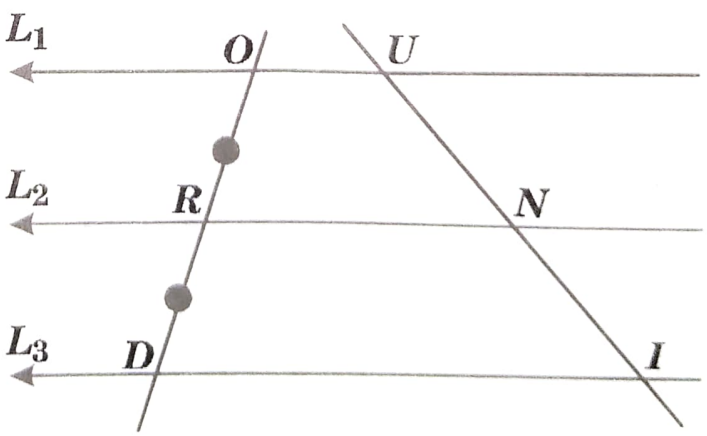
Entonces : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Por lo tanto los segmentos de longitudes a , b , c y d constituyen una proporción geométrica.

TEOREMA

Si por tres puntos equidistantes de una recta, se trazan paralelas, éstas determinarán sobre otra recta secante segmentos de longitudes iguales .

Si : $L_1 // L_2 // L_3$ y $DR = RO$

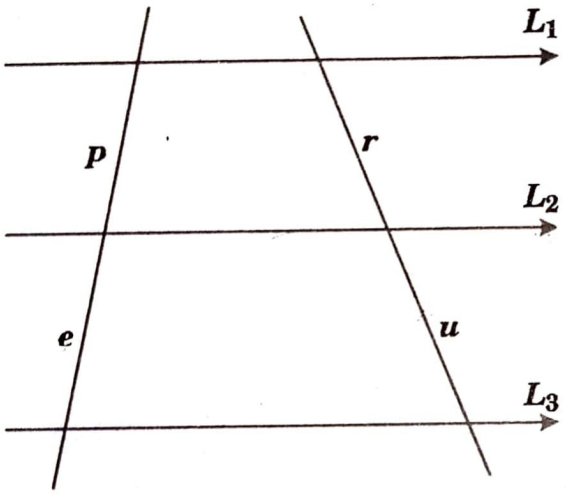


$UN = NI$

TEOREMA DE THALES

Tres o más rectas paralelas determinan sobre dos o más rectas secantes segmentos de cuyas longitudes son proporcionales .

Si : $L_1 // L_2 // L_3$

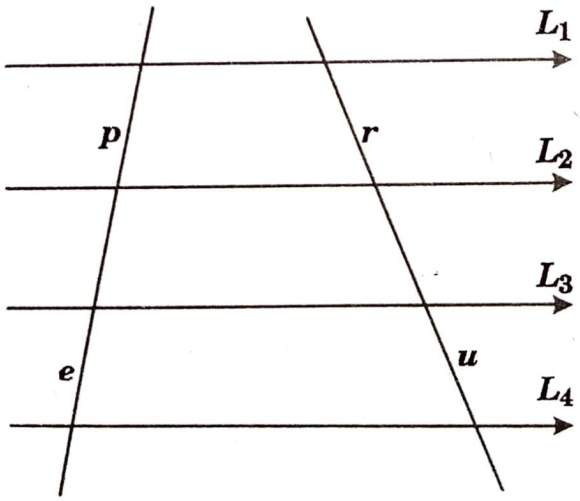


$$\Rightarrow \frac{p}{e} = \frac{r}{u} \quad \begin{cases} \dfrac{p+e}{e} = \dfrac{r+u}{u} \\ \dfrac{p+e}{p} = \dfrac{r+u}{r} \end{cases}$$

Además : $p \times u = r \times e$

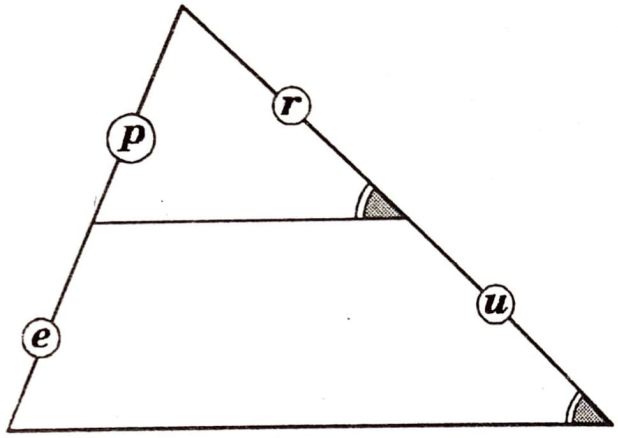
OBSERVACIONES

1. Si : $L_1 // L_2 // L_3 // L_4$



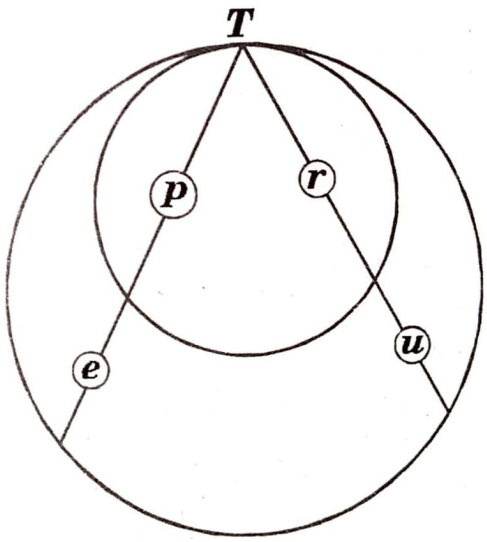
$$\Rightarrow \frac{p}{e} = \frac{r}{u} \quad \text{ó} \quad p \times u = r \times e$$

2. Si :



$$\Rightarrow \frac{p}{e} = \frac{r}{u} \quad \begin{cases} \dfrac{p+e}{p} = \dfrac{r+u}{r} \\ \dfrac{p+e}{e} = \dfrac{r+u}{u} \end{cases}$$

3. Si : $T \rightarrow$ punto de tangencia.

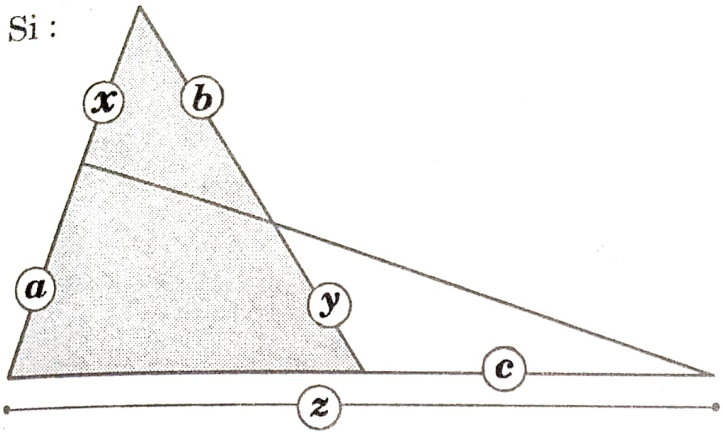


$$\Rightarrow \frac{p}{e} = \frac{r}{u}$$

TEOREMA DE MENELAO

Una recta secante a un triángulo determina sobre sus lados seis segmentos, cumpliéndose que el producto de multiplicar las longitudes de tres de ellos considerados en forma no consecutiva es igual al producto de multiplicar las longitudes de los tres restantes.

Si :

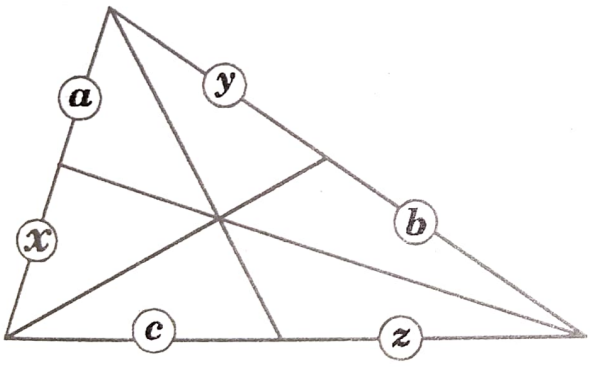


$$a \times b \times c = x \times y \times z$$

TEOREMA DE CEVA

Tres cevianas concurrentes trazadas desde los vértices de un triángulo, determinan sobre sus lados seis segmentos, cumpliéndose que el producto de multiplicar las longitudes de tres de ellos considerados en forma no consecutiva es igual al producto de multiplicar las longitudes de los tres restantes.

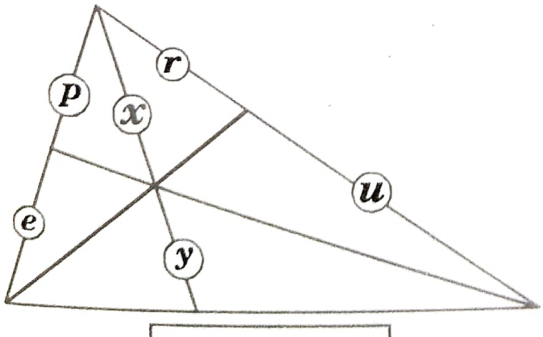
Si :



$$x \times y \times z = a \times b \times c$$

TEOREMA DE VAN AUBEL

Si :

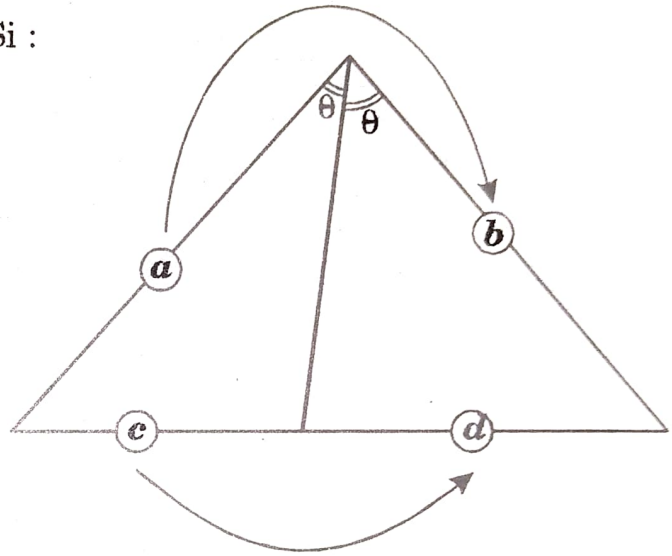


$$\frac{x}{y} = \frac{p}{e} + \frac{r}{u}$$

PROPIEDAD DE LA BISECTRIZ INTERIOR

En todo triángulo se cumple que las longitudes de los lados que forman el vértice de donde parte la bisectriz interior son proporcionales a las longitudes de los segmentos determinados por dicha bisectriz sobre el lado opuesto.

Si :

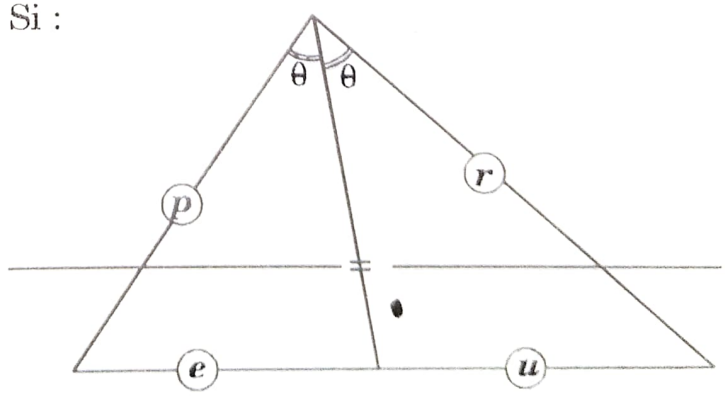


$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

OBSERVACIÓN

Para recordar fácilmente el teorema de la bisectríz interior .

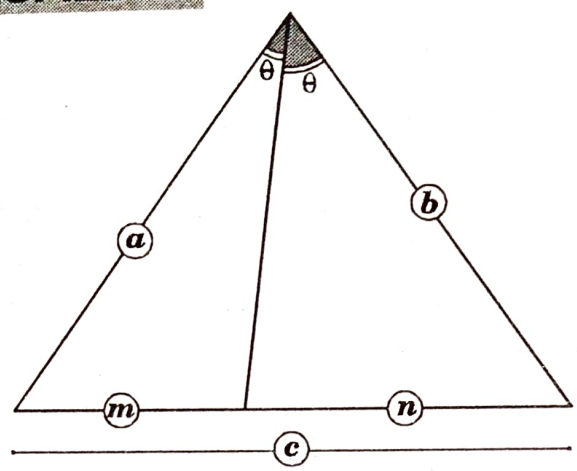
Si :



$$\frac{p}{e} = \frac{r}{u}$$

PROPIEDAD

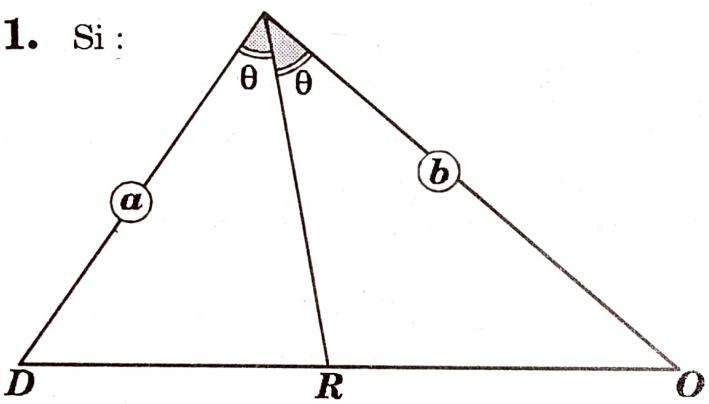
Si :



$$m = \frac{a \times c}{a+b} \quad \text{y} \quad n = \frac{bc}{a+b}$$

OBSERVACIONES

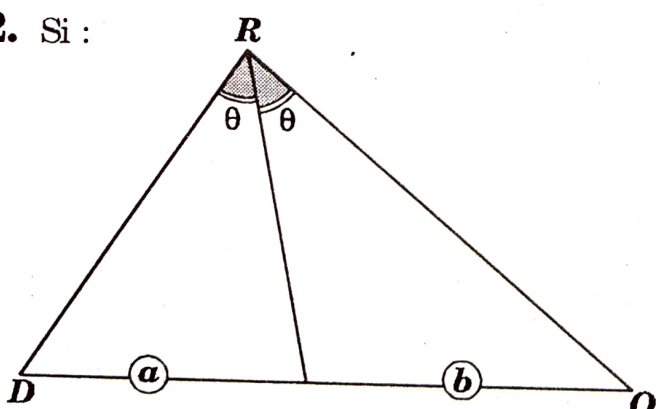
1. Si :



$$DR = ak \quad \text{y} \quad RO = bk$$

Donde : $k \in \mathbb{R}^+$

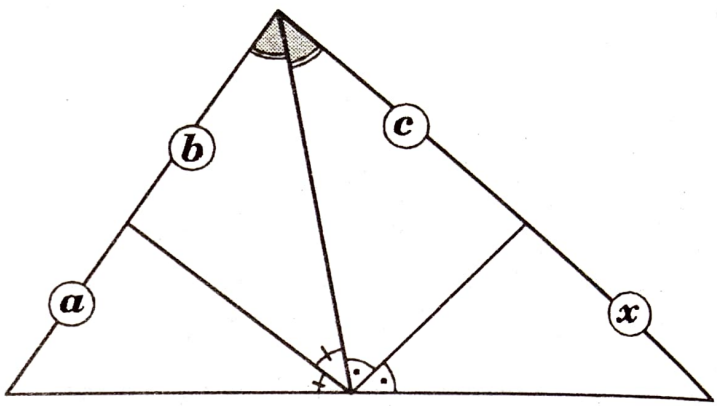
2. Si :



$$DR = ak \quad \text{y} \quad RO = bk$$

Donde : $k \in \mathbb{R}^+$

3. Si :

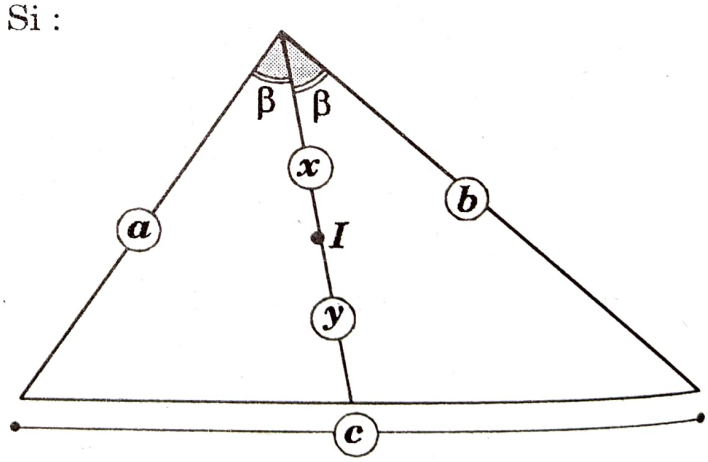


$$x = \frac{ac^2}{ab - ac + b^2}$$

TEOREMA DEL INCENTRO

En todo triángulo se cumple que el incentro divide a la bisectriz interior en dos segmentos, cuyas longitudes del que une el vértice con el incentro y el incentro con el lado opuesto son proporcionales a la suma de las longitudes de los lados que concurren con la bisectriz y el lado opuesto a este.

Si :



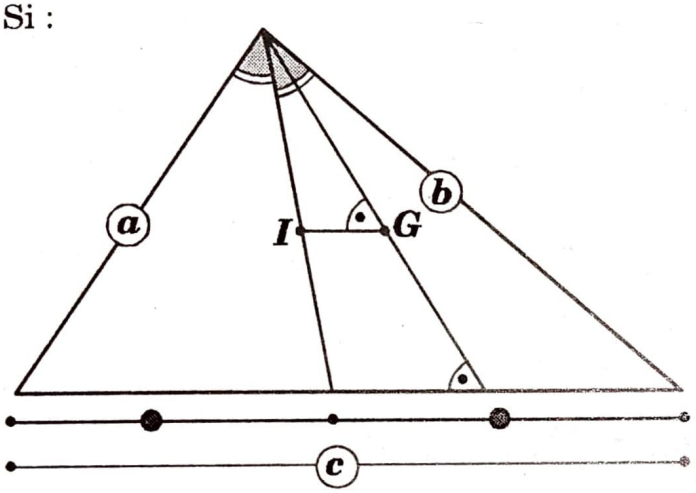
$$\frac{x}{y} = \frac{a+b}{c}$$

Donde : $I \rightarrow$ Incentro

TEOREMA DE INCENTRO Y BARICENTRO

Si en un triángulo se cumple que el segmento que une el incentro con el baricentro es paralelo a un lado, entonces la longitud de dicho lado será igual a la semisuma de las longitudes de los otros dos lados.

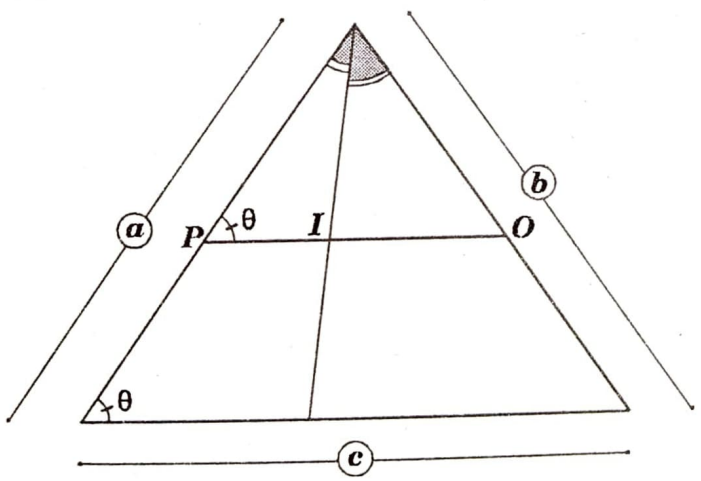
Si :



$$c = \frac{a+b}{2}$$

PROPIEDAD

Si :



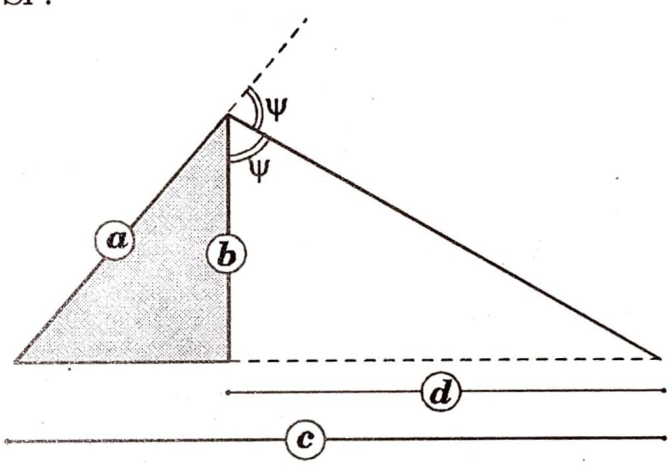
$$PO = \frac{(a+b)\,c}{a+b+c}$$

Donde : I → Incentro

TEOREMA DE LA BISECTRIZ EXTERIOR

En todo triángulo se cumple que las longitudes de los lados que forman el vértice del cual parte la bisectríz exterior son proporcionales a las longitudes de los segmentos determinados por dicha bisectríz sobre el lado opuesto.

Si :

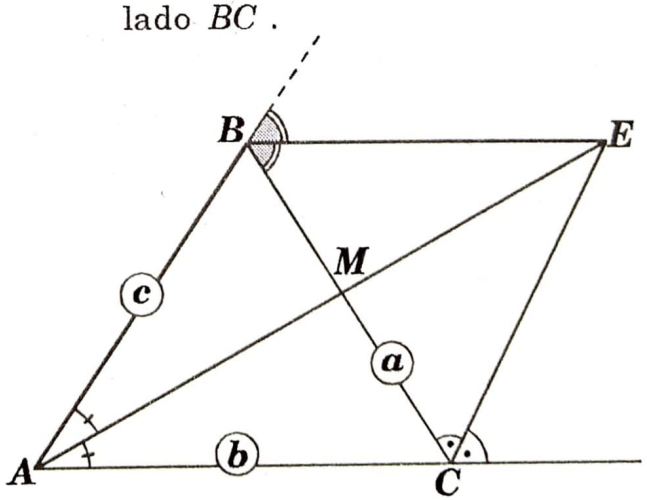


$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{ó} \quad \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

TEOREMA DEL EXCENTRO

Si :

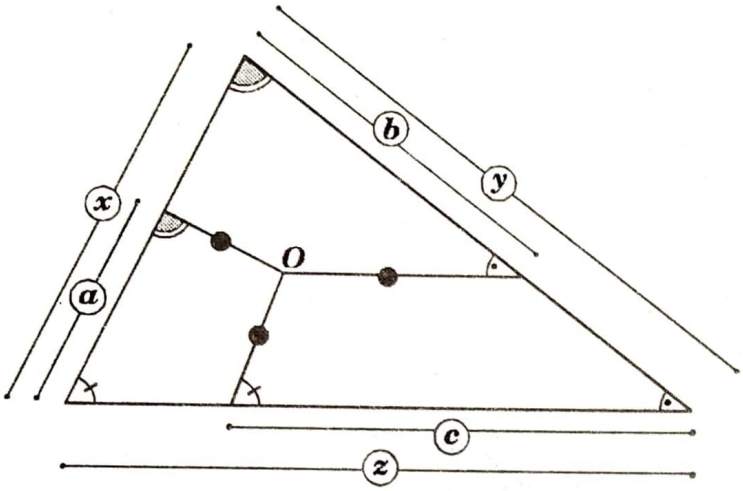
E → Excentro del $\Delta\, ABC$ relativo al lado BC .



$$\frac{ME}{AE} = \frac{a}{b+c}$$

TEOREMA DE VUIBERT

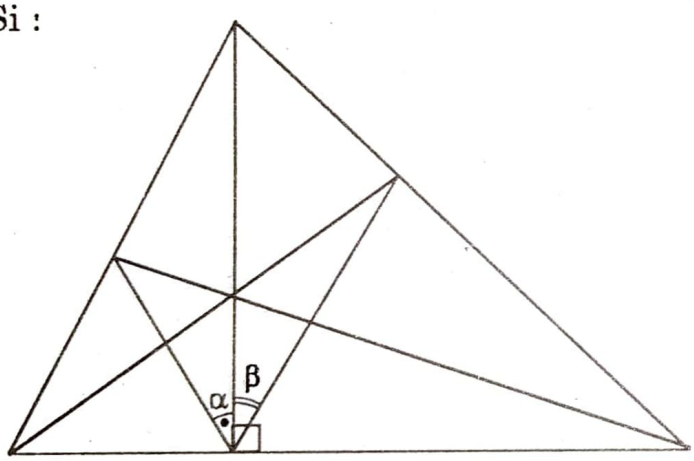
Si : O → Punto de JERABEK



$$\frac{a}{x}+\frac{b}{y}+\frac{c}{z}=1$$

TEOREMA DE BLANCHET

Si :



$$\alpha = \beta$$

DIVISION O PROPORCION ARMONICA DE UN SEGMENTO

Se dice que dos puntos C y D dividen armónicamente a un segmento AB si se verifica la siguiente relación :

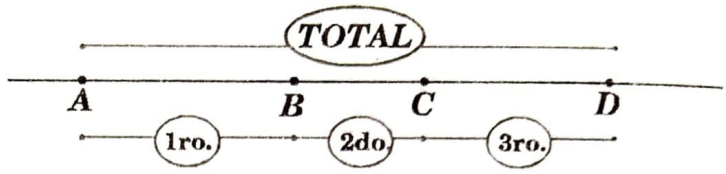
$$\frac{AB}{BC}=\frac{AD}{CD}$$

Donde el punto "C" está en el interior del $\overline{AB}$ y el punto "D" en su prolongación.

Los puntos C y D se denominan CONJUGADOS ARMONICOS respecto a A y B y viceversa.

Además se dice que los puntos A , B , C y D forman una cuaterna armónica.

Sea el gráfico :



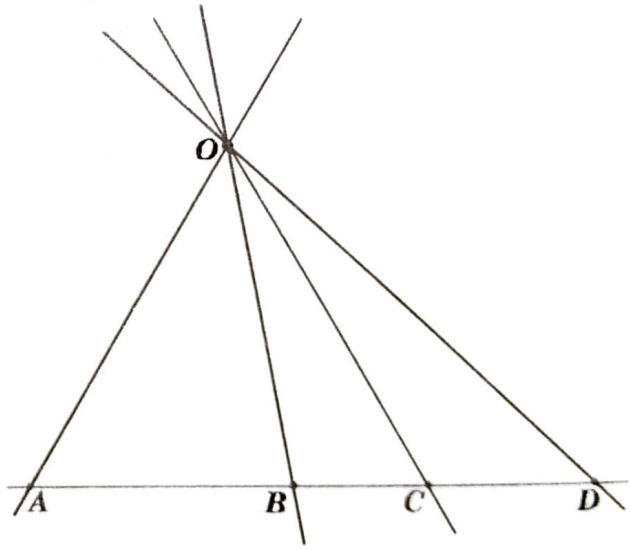
REGLA PRACTICA

$$\frac{\text{1ro.}}{\text{2do.}}=\frac{\text{Total}}{\text{3ro.}} \Rightarrow \frac{AB}{BC}=\frac{AD}{CD}$$

HAZ ARMONICO

Es el conjunto de cuatro rectas concurrentes que pasan por cuatro puntos colineales y consecutivos formando una cuaterna armónica.

Sea el gráfico :

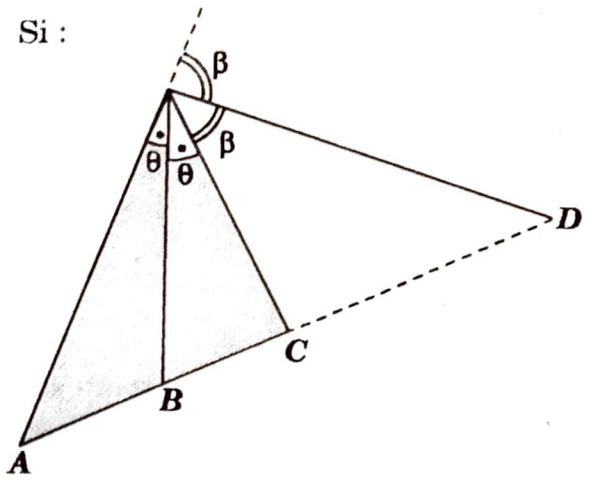


Donde :

El punto "O" es el centro del HAZ y las rectas $\overleftrightarrow{OB}$ y $\overleftrightarrow{OD}$ se dice que son conjugados armónicos respecto a las rectas $\overleftrightarrow{OA}$ y $\overleftrightarrow{OC}$ y viceversa.

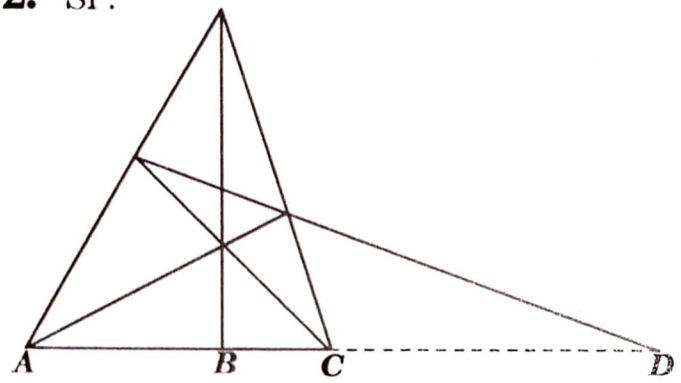
OBSERVACIONES

1. Si :



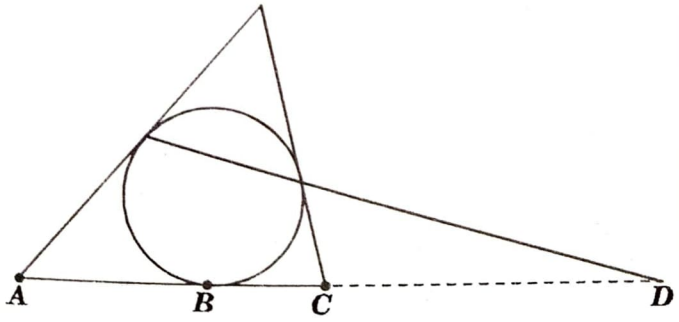
$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{CD}$$

2. Si :



$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{CD}$$

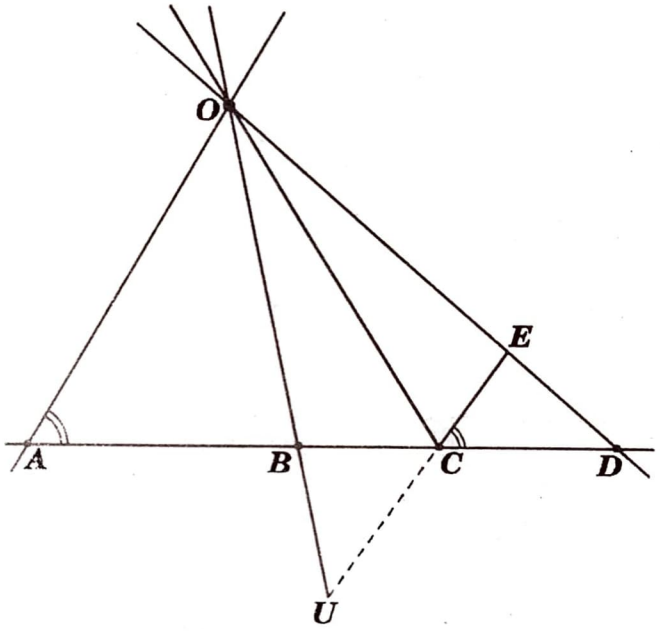
3. Si :



$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{CD}$$

4. Toda secante paralela a uno de los rayos de un haz armónico queda dividida en dos partes de longitudes iguales por los otros tres rayos del HAZ.

Sean A , B , C y D una cuaterna armónica y $\overline{CE} \;//\; \overrightarrow{OA}$



$$UC = CE$$

SEMEJANZA DE TRIANGULOS

Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres ángulos congruentes y las longitudes de sus tres lados respectivamente proporcionales.

En dos triángulos semejantes se cumple que el valor de la razón geométrica de cualquier pareja de elementos homólogos es una constante, llamado razón de semejanza.

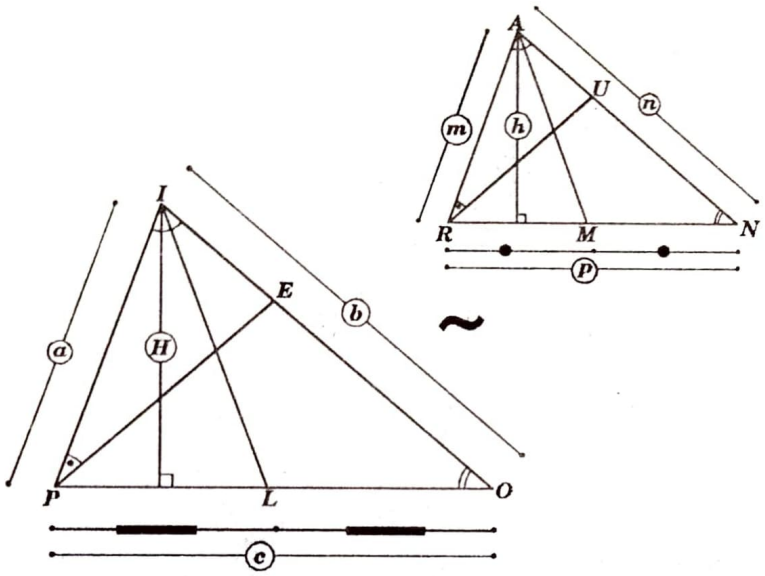
LADOS HOMÓLOGOS

Son aquellos lados que se oponen a ángulos congruentes

LINEAS NOTABLES HOMOLOGAS

Son aquellas líneas notables relativas a los lados homólogos

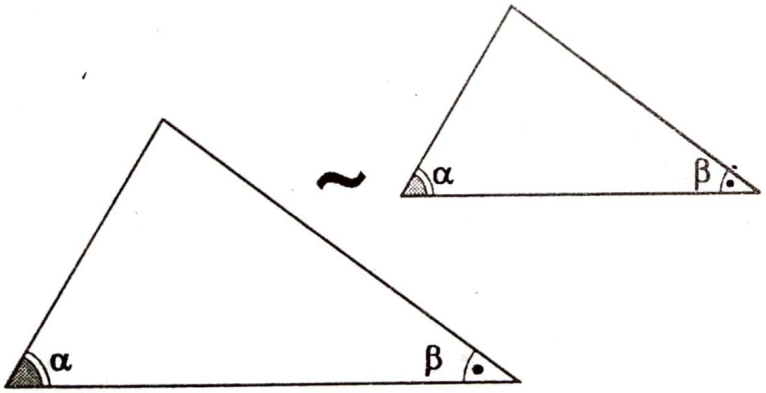
Si : $\Delta\ PIO \sim \Delta\ RAN$



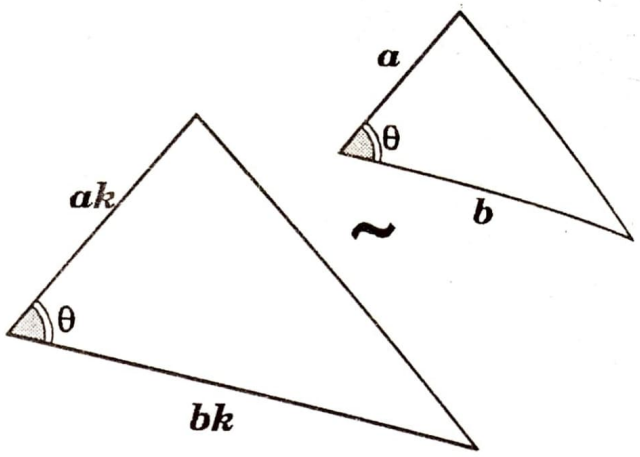
$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p} = \frac{PE}{RU} = \frac{LI}{MA} = \ldots = \frac{H}{h} = k$$

CRITERIOS DE SEMEJANZA

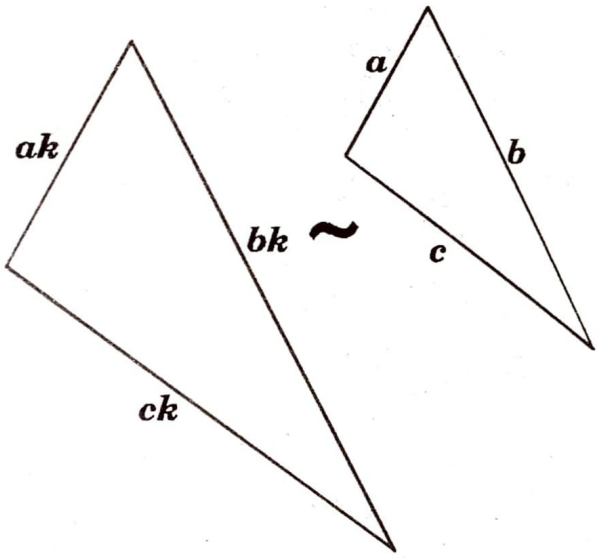
1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos interiores congruentes.



2. Dos triángulos serán semejantes si tiene dos lados cuyas longitudes son proporcionales y el ángulo comprendido de igual medida

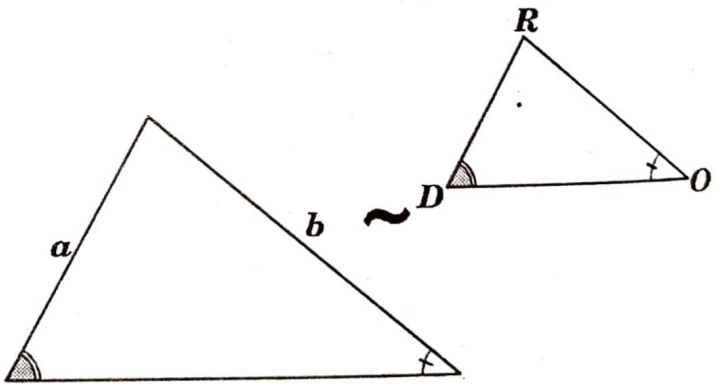


3. Dos triángulos serán semejantes si las longitudes de sus tres lados son proporcionales.



OBSERVACIONES

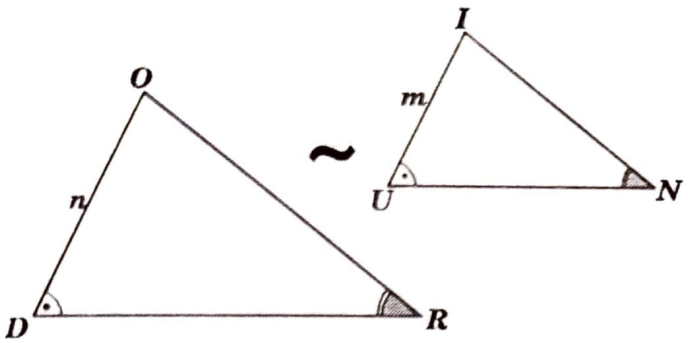
1. Si :



$$DR = ak \quad \text{y} \quad RO = bk$$

Done : $k \in \mathbb{R}^+$

2. Si :

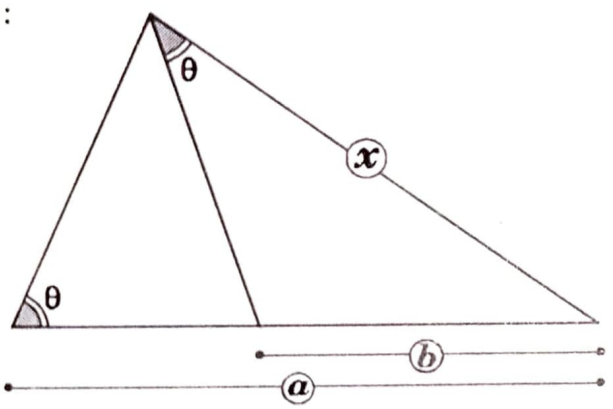


$$\boxed{DR = nk \quad y \quad UN = mk}$$
$$\boxed{RO = nq \quad y \quad NI = mq}$$

Donde : k y $q \in \mathbb{R}^+$

PROPIEDAD

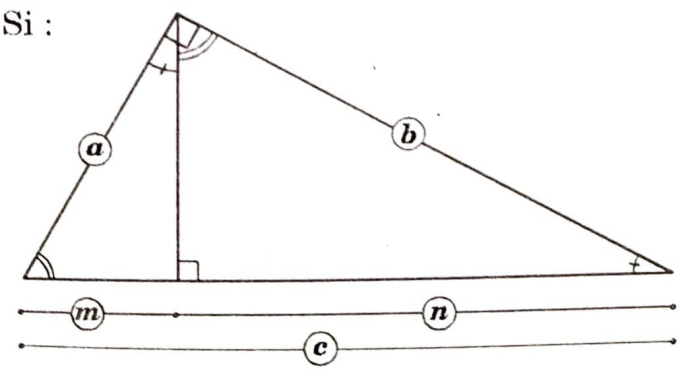
Si :



$$\boxed{x = a \times b}$$

CONSECUENCIA

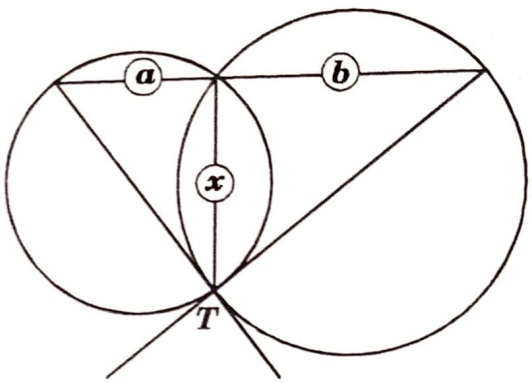
Si :



$$\boxed{* \ a^2 = c \times m}$$
$$\boxed{* \ b^2 = c \times n}$$

PROPIEDAD

Si :

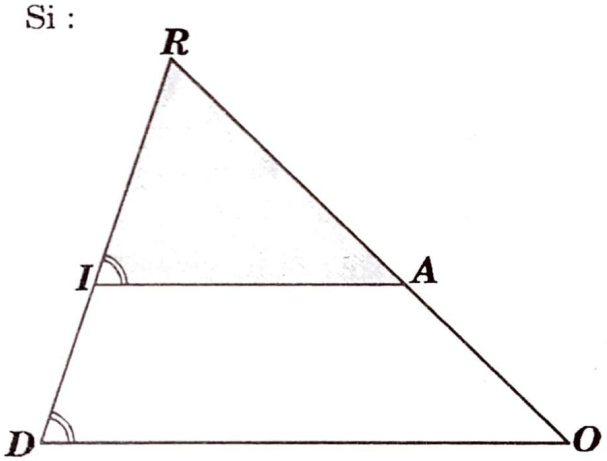


$$\boxed{x = \sqrt{ab}}$$

Donde : $T \rightarrow$ Punto de tangencia

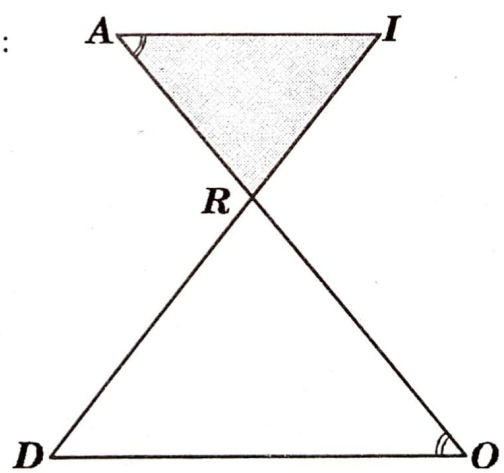
OBSERVACIONES

1. Si :



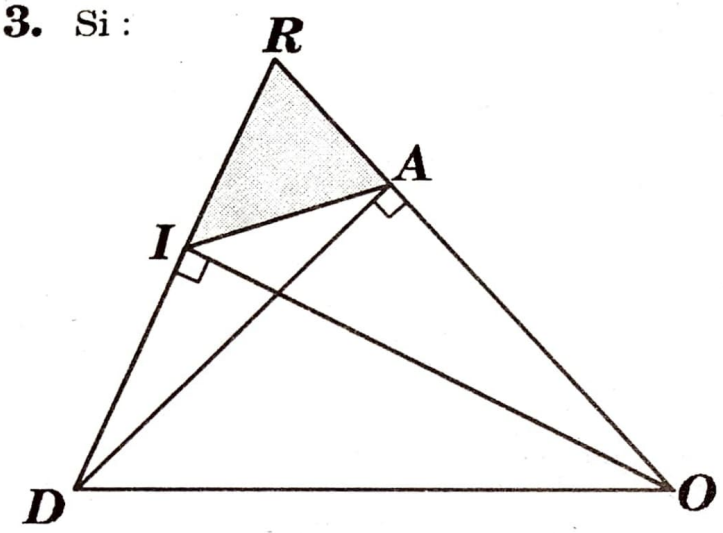
$$\boxed{\Delta \ DRO \sim \Delta \ IRA}$$

2. Si :



$$\boxed{\Delta \ DRO \sim \Delta \ IRA}$$

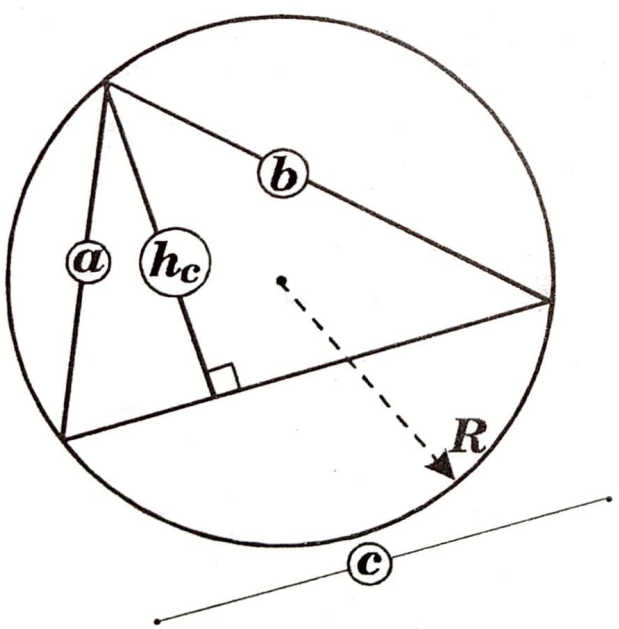
3. Si :



$\Rightarrow \boxed{\Delta\, DRO \sim \Delta\, IRA}$

PROPIEDAD

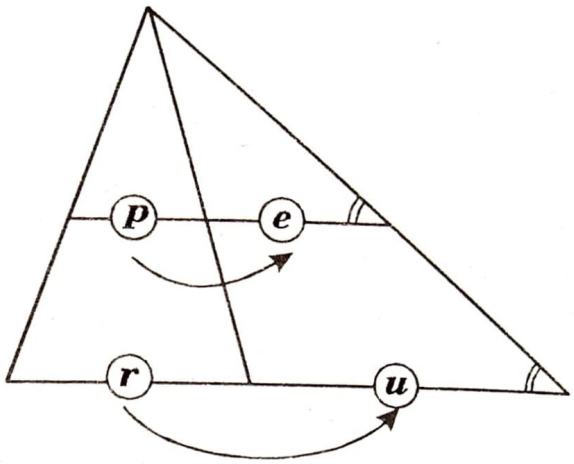
En todo triángulo se cumple que el producto de multiplicar las longitudes de dos lados es igual al producto de multiplicar las longitudes del diámetro de la circunferencia circunscrita con la altura relativa al tercer lado.



$\Rightarrow \boxed{a \times b = 2R \times h_c}$

PROPIEDAD

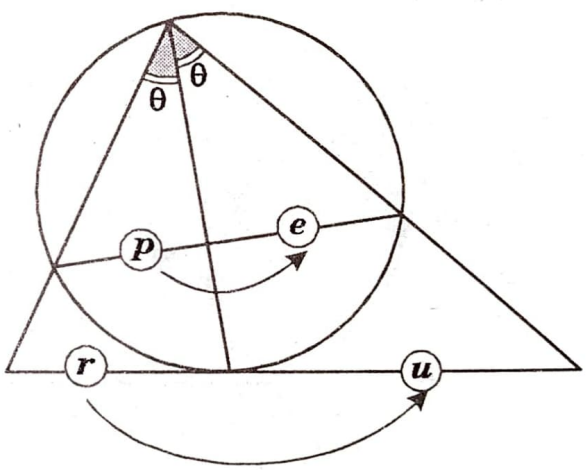
Si :



$\Rightarrow \boxed{\dfrac{p}{e} = \dfrac{r}{u}}$

CONSECUENCIA

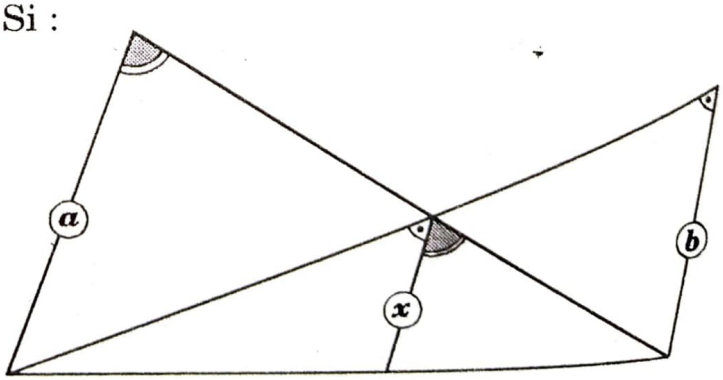
Si :



$\Rightarrow \boxed{\dfrac{p}{e} = \dfrac{r}{u}}$

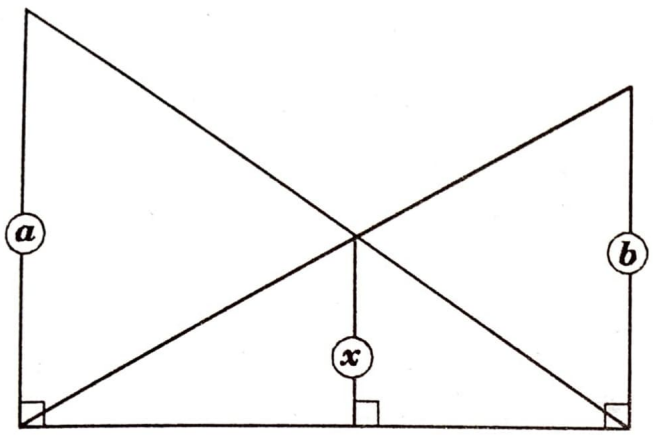
PROPIEDAD

Si :



$\Rightarrow \boxed{\dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} \quad \text{ó} \quad x = \dfrac{a \times b}{a+b}}$

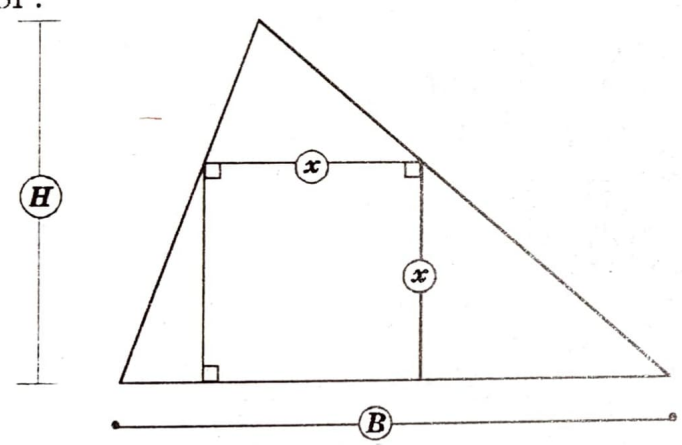
CONSECUENCIA



$$\frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \quad \text{ó} \quad x = \frac{a \times b}{a + b}$$

PROPIEDAD

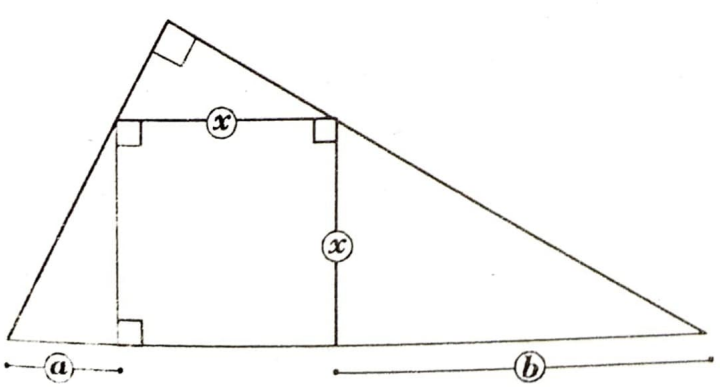
Si :



$$x = \frac{B \times H}{B + H}$$

PROPIEDAD

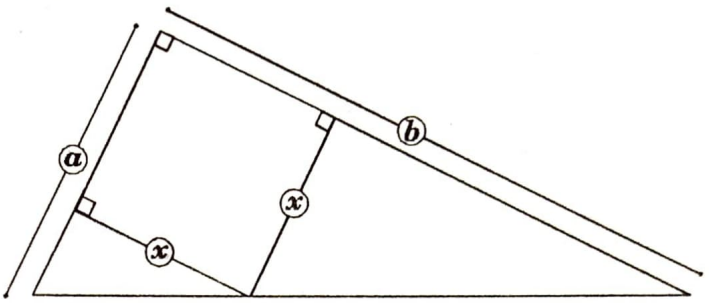
Si :



$$x = \sqrt{ab}$$

PROPIEDAD

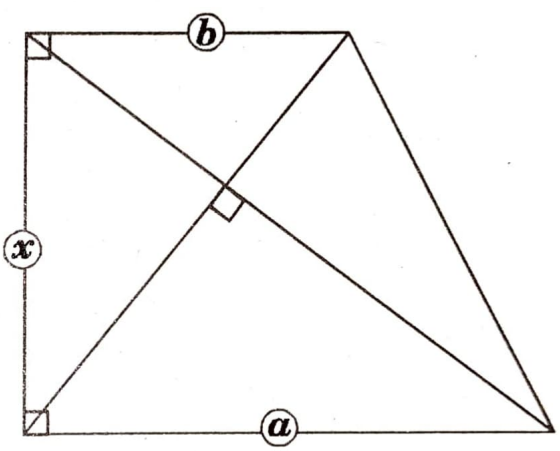
Si :



$$x = \frac{a \times b}{a + b}$$

PROPIEDAD

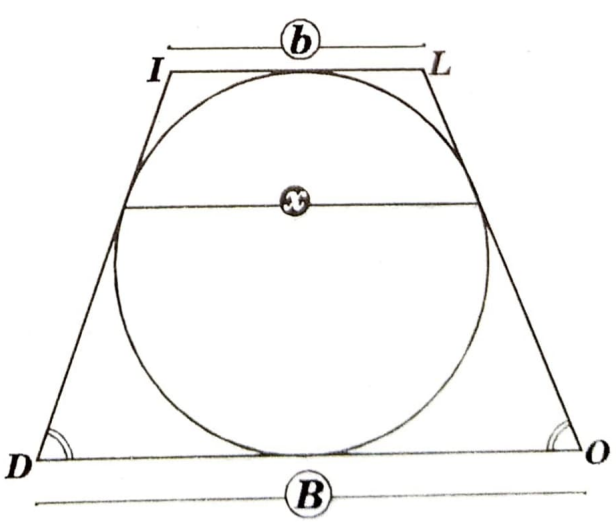
Si :



$$x = \sqrt{ab}$$

PROPIEDAD

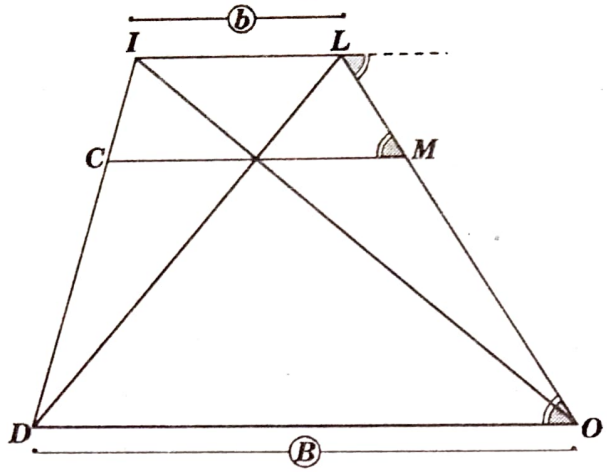
Si : *DILO* es un trapecio isósceles



$$\frac{2}{x} = \frac{1}{B} + \frac{1}{b}$$

PROPIEDAD

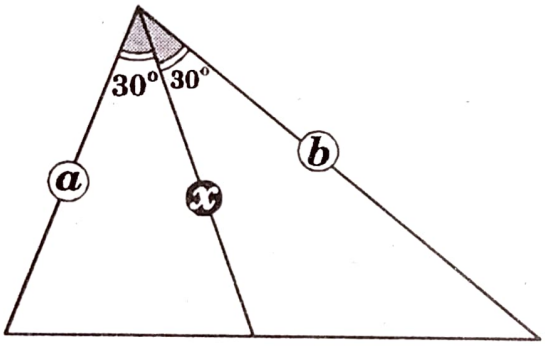
Si : *DILO* es un trapecio



$$\frac{2}{CM} = \frac{1}{B} + \frac{1}{b}$$

PROPIEDAD

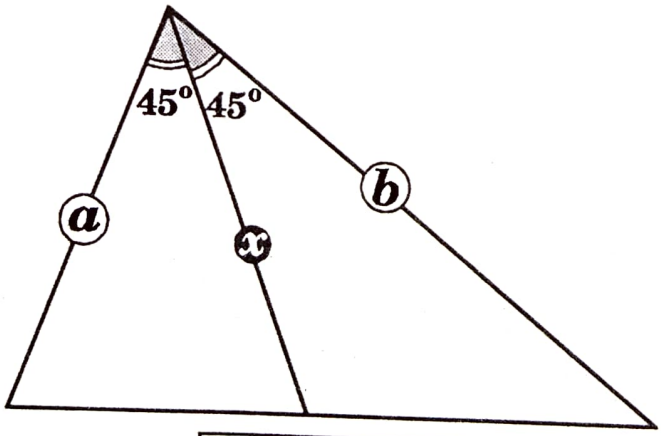
Si :



$$\frac{\sqrt{3}}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

PROPIEDAD

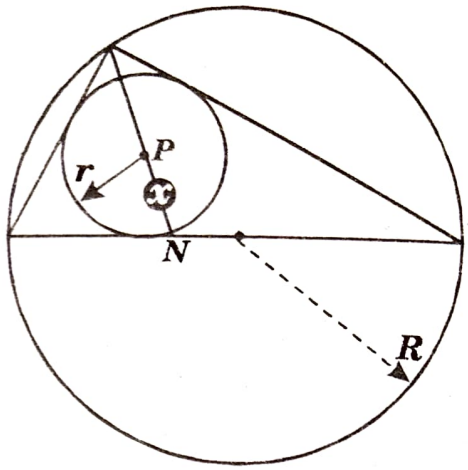
Si :



$$\frac{\sqrt{2}}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

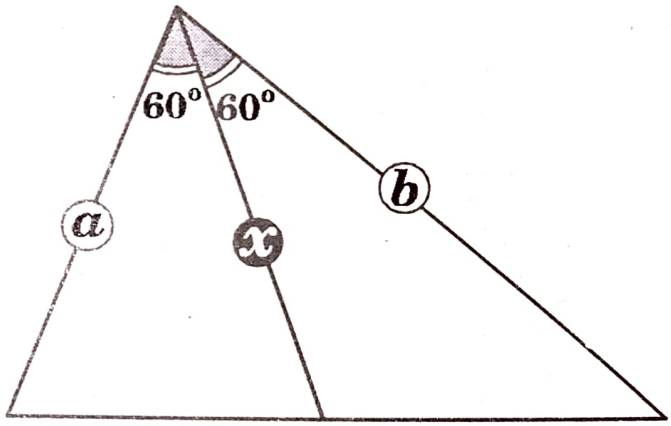
PROPIEDAD

Si :



$$PN = x = \frac{Rr\sqrt{2}}{R+r}$$

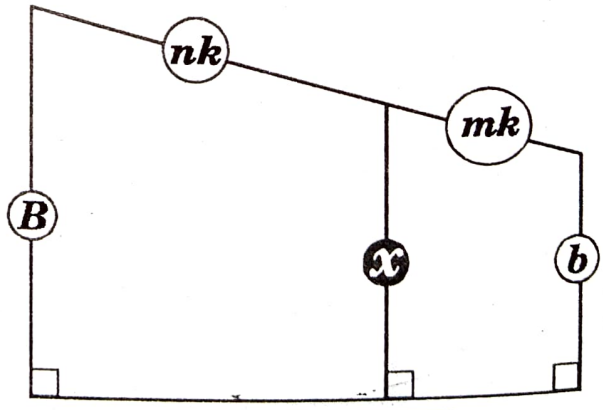
PROPIEDAD



$$\frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

PROPIEDAD

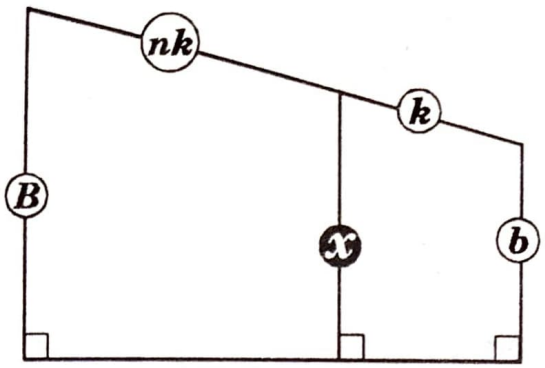
Si : $B > b$



$$x = \frac{mB + nb}{m+n}$$

CONSECUENCIA

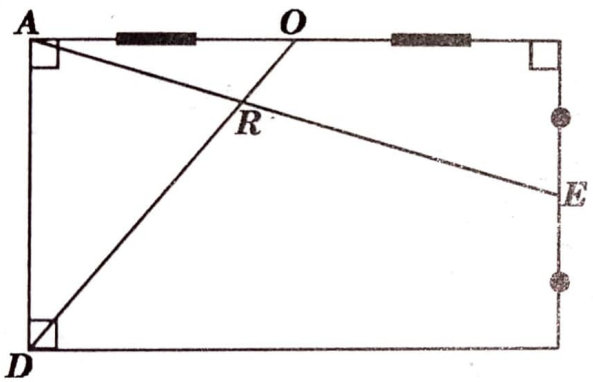
Si : $B > b$



$$x = \frac{B + nk}{n+1}$$

PROPIEDAD

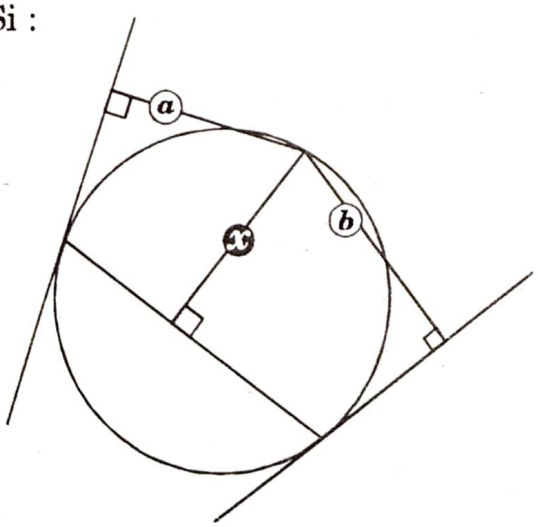
Si :



* $AR = 2k$ y $RE = 3k$ $(k \in \mathbb{R}^+)$
* $DR = 4 \times RO$

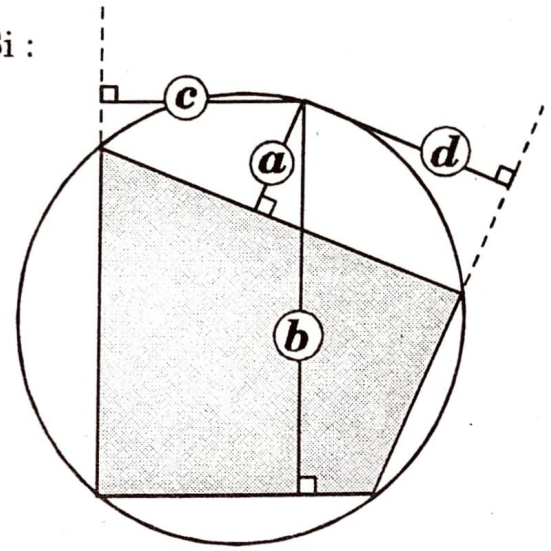
TEOREMA DE PAPPUS

1. Si :



$$x = \sqrt{a \times b}$$

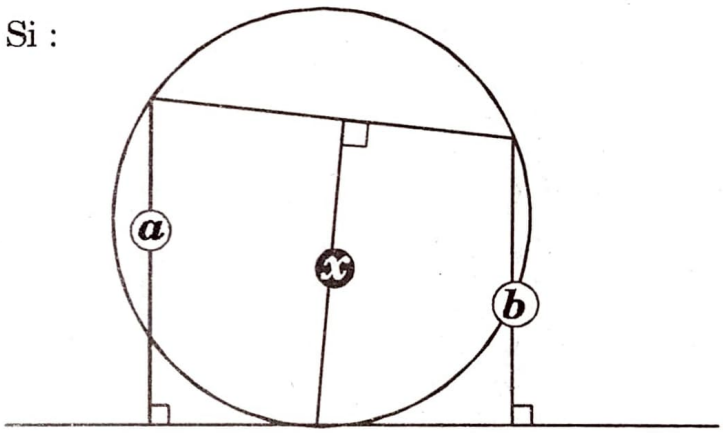
2. Si :



$$a \times b = c \times d$$

PROPIEDAD

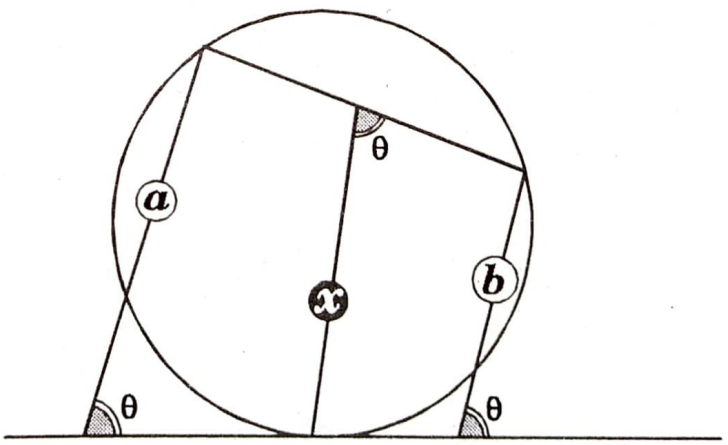
Si :



$$x = \sqrt{ab}$$

CONSECUENCIA

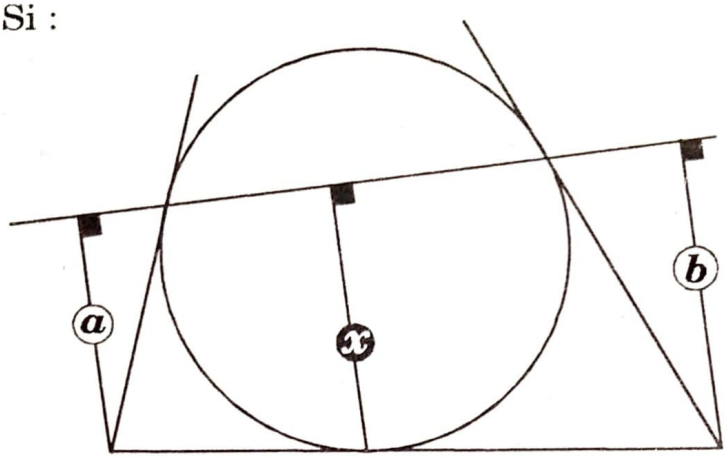
Si :



$$x = \sqrt{a \times b}$$

PROPIEDAD

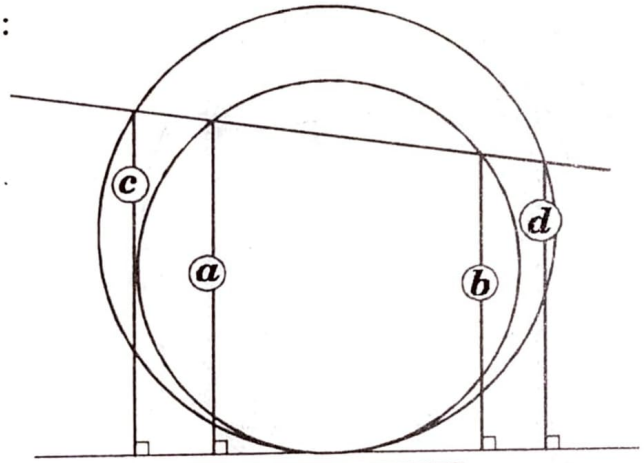
Si :



$$\frac{2}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

PROPIEDAD

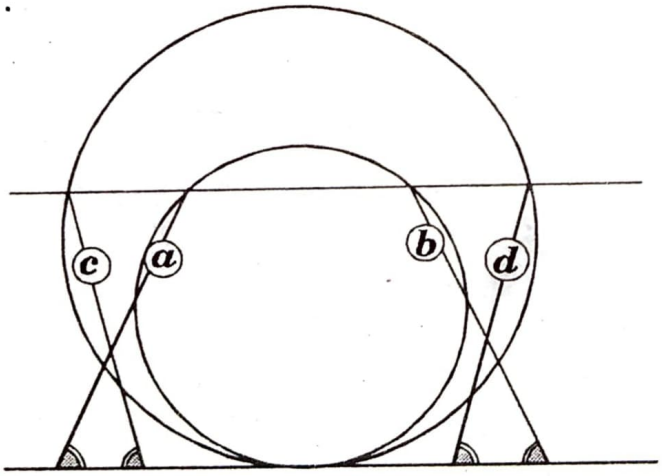
Si :



$$a \times b = c \times d$$

CONSECUENCIA

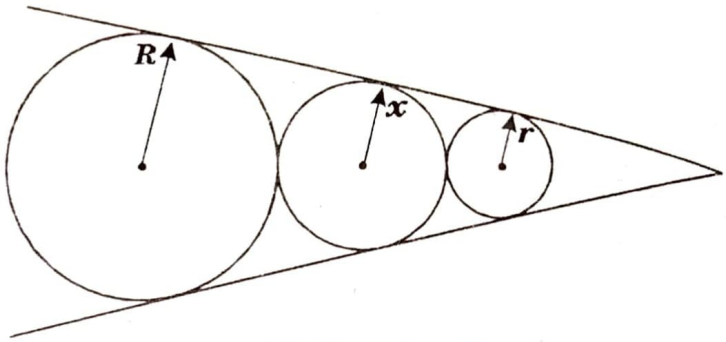
Si :



$$a \times b = c \times d$$

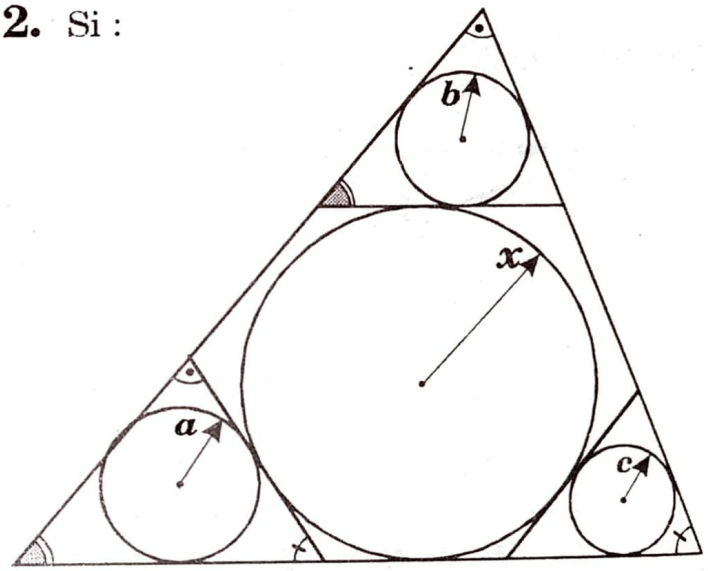
PROBLEMAS GENERICOS

1. Si :



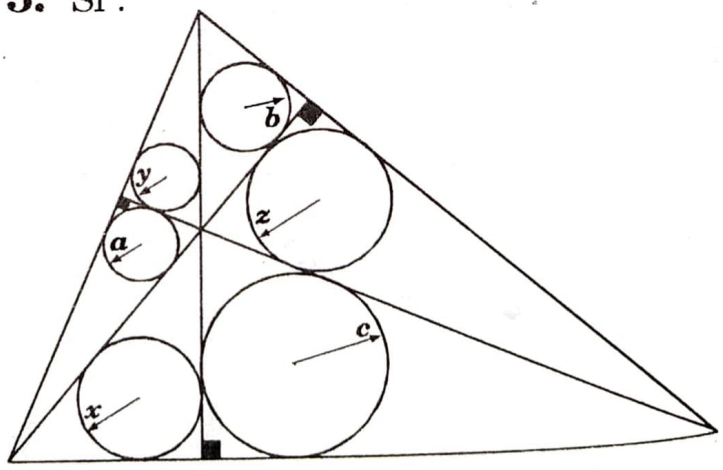
$$x = \sqrt{Rr}$$

2. Si :



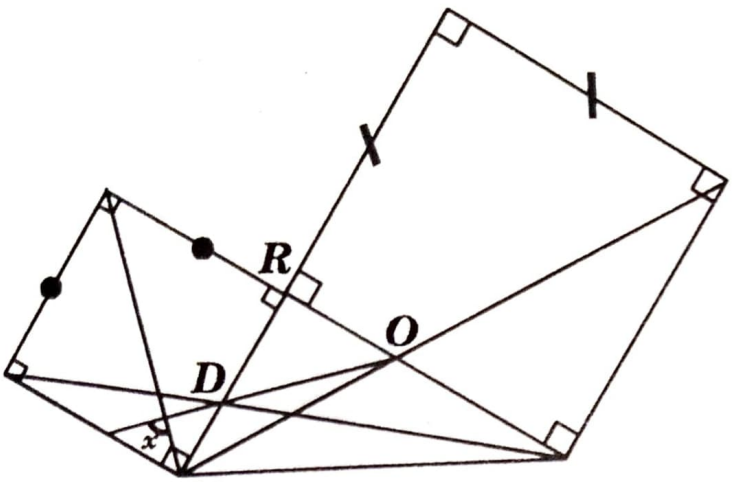
$$x = a + b + c$$

3. Si :



$$a \times b \times c = x \times y \times z$$

4. Si :



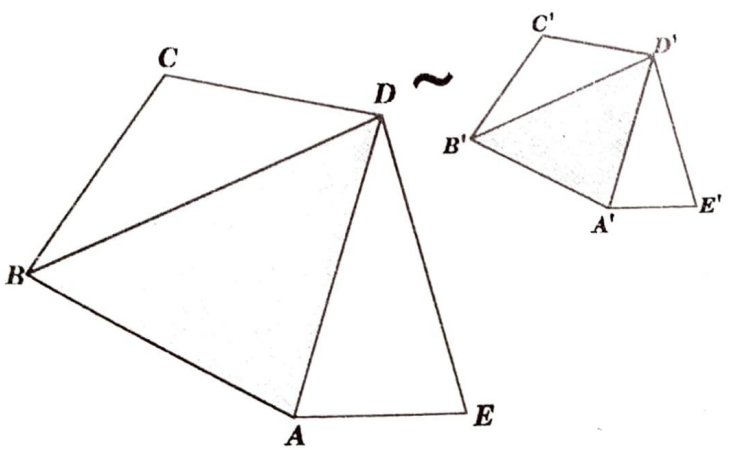
$\Rightarrow \boxed{x = 90°}$

Además : DRO es isósceles

POLIGONOS SEMEJANTES

Dos polígonos son semejantes si tienen igual número de lados, sus ángulos congruentes y las longitudes de sus lados homólogos proporcionales

Polígono $ABCDE \sim$ Polígono $A'B'C'D'E'$



Si :

1. $m\measuredangle A = m\measuredangle A'$; $m\measuredangle B = m\measuredangle B'$, $m\measuredangle C = m\measuredangle C'$; $m\measuredangle D = m\measuredangle D'$ $m\measuredangle E = m\measuredangle E'$

2.

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{DE}{D'E'} = \frac{EA}{E'A'} = k$$

$k \rightarrow$ constante de proporcionalidad

Donde :

* **LADOS HOMÓLOGOS**

$\overline{AB}$ y $\overline{A'B'}$; $\overline{BC}$ y $\overline{B'C'}$, ... , etc.

* **VÉRTICES HOMÓLOGOS**

A y A' , B y B' , . . . , etc.

* **DIAGONALES HOMÓLOGOS**

$\overline{BD}$ y $\overline{B'D'}$, $\overline{AD}$ y $\overline{A'D'}$, . . . , etc.

OBSERVACION

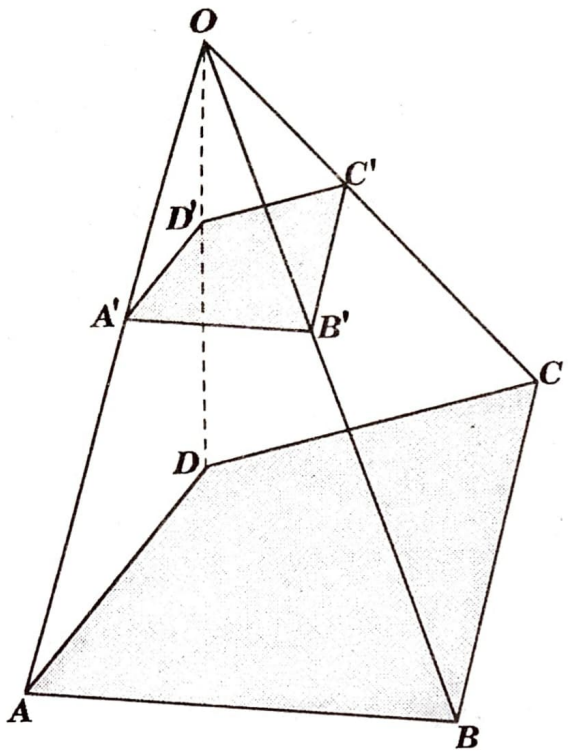
Dos polígonos semejantes se pueden descomponer en igual número de triángulos semejantes y recíprocamente.

HOMOTECIA

Dos figuras $ABCD$ y $A'B'C'D'$ se dice que son homotéticas respecto a un punto "O" cuando sus puntos se corresponden de tal manera que las rectas AA', BB', . . . ,que unen pares de puntos homólogos, pasen todos por el punto "O" y que las razones geométricas.

$$\frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{OC}{OC'} = \ldots = k \text{ (cte)}$$

Sean iguales



Donde :

$\overline{OA}$, $\overline{OA'}$ se llaman radios vectores homólogos, los puntos que se corresponden A , A' ; B , B' ; . . . se llaman puntos homólogos.

El punto "O" se llama centro de homotecia y "k" es la razón de homotecia.

OBSERVACIONES

* 1 HOMOTECIA DIRECTA

Si el centro de homotecia "O" es exterior al segmento que une dos puntos homólogos quedando las figuras a un mismo lado de "O"

* 2 HOMOTECIA INVERSA

Si el centro de homotecia "O" es interior a dicho segmento y las figuras están a distinto lado de "O".

PROBLEMAS RESUELTOS

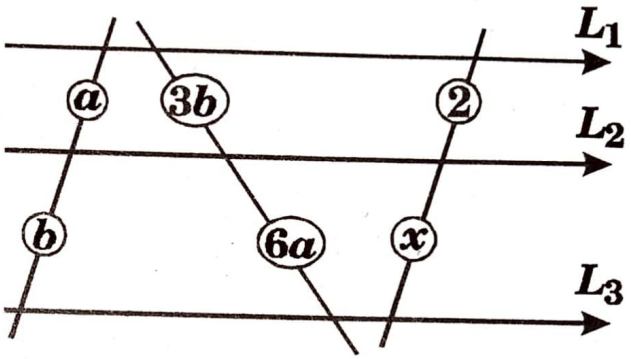
◆◆◆ Proporcionalidad y Semejanza

PROBLEMA 1

En la figura

$$L_1 // L_2 // L_3$$

Calcular "x"

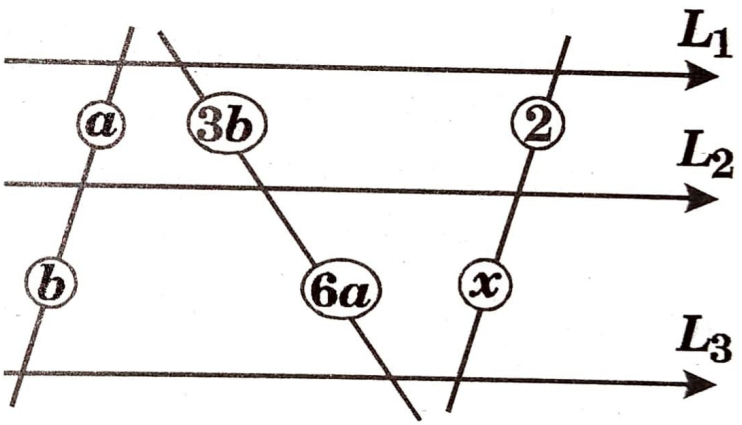


SOLUCION

Por Thales :

$$\frac{a}{b} = \frac{3b}{6a} \rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \ldots (I)$$



Por Thales :

$$\frac{x}{2} = \frac{6a}{3b} \rightarrow \frac{x}{4} = \frac{a}{b} \quad \ldots (II)$$

Como (I) = (II) :

$$\frac{x}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow x = 2\sqrt{2}$$

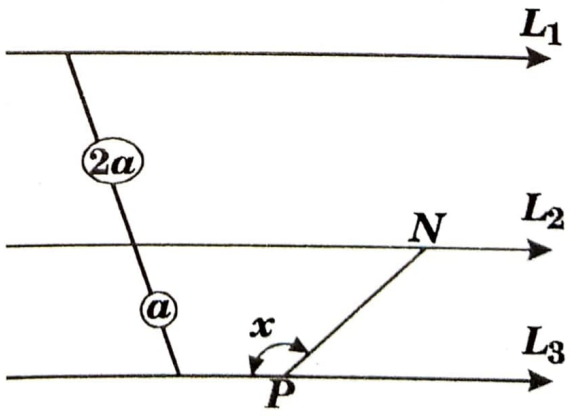
PROBLEMA 2

Según la figura, calcular "x" , siendo

$$L_1 // L_2 // L_3$$

Si PN es igual a la distancia entre

L_1 y L_2



SOLUCION

Por dato : $PN = NO$

Ahora por el teorema de THALES

$$\frac{AN}{a} = \frac{NO}{2a} \rightarrow NO = 2 \times AN$$

Si : $AN = k$

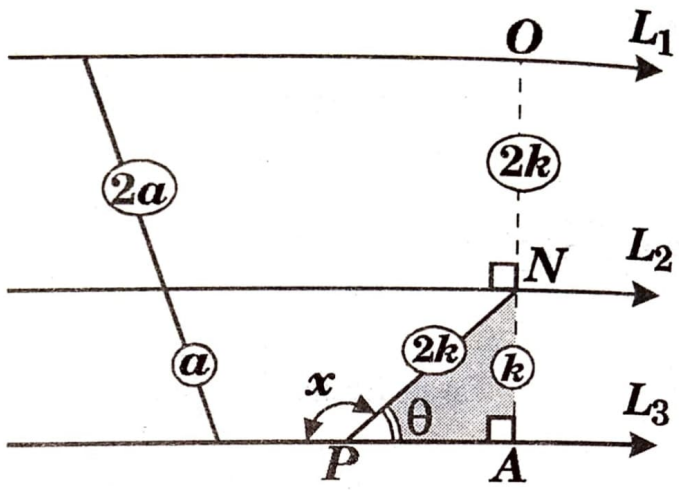
Entonces : $NO = 2k$

Luego en el $\triangle PAN$ notable : $\theta = 30°$

($PN = 2k$ y $AN = k$)

Finalmente :

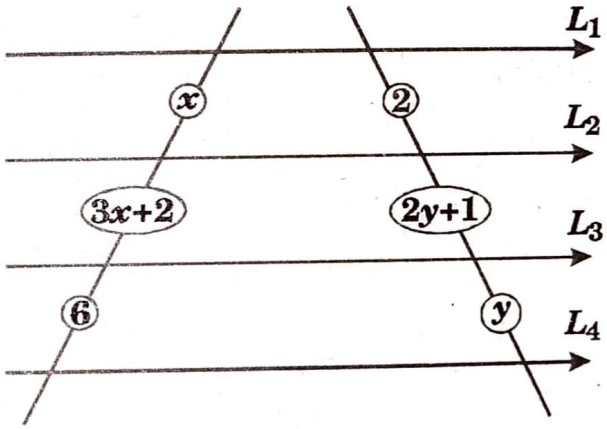
$$x = 150°$$



PROBLEMA 3

Del gráfico , calcular "x"

si : $L_1 // L_2 // L_3 // L_4$



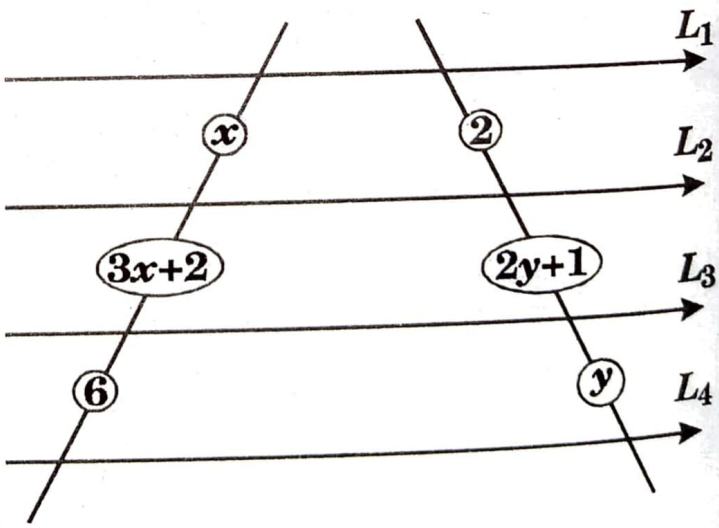
SOLUCION

Por THALES :

$$*_1 \quad \frac{x}{6} = \frac{2}{y} \rightarrow xy = 12 \quad \ldots (I)$$

$$*_2 \quad \frac{3x+2}{x} = \frac{2y+1}{2}$$

$$\rightarrow 5x = 2xy - 4 \quad \ldots (II)$$



Ahora (I) en (II) :

$$5x = 2 (12) - 4$$

$$\therefore \quad x = 4$$

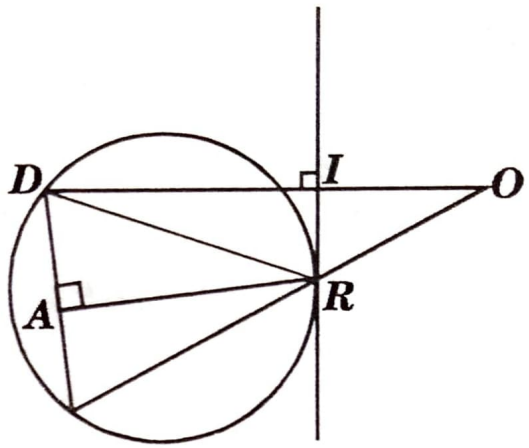
PROBLEMA 4

Del gráfico, hallar " IO "

si : $AR = 8$ y

$3 \times DR = 4 \times RO$

(R → punto de tangencia)

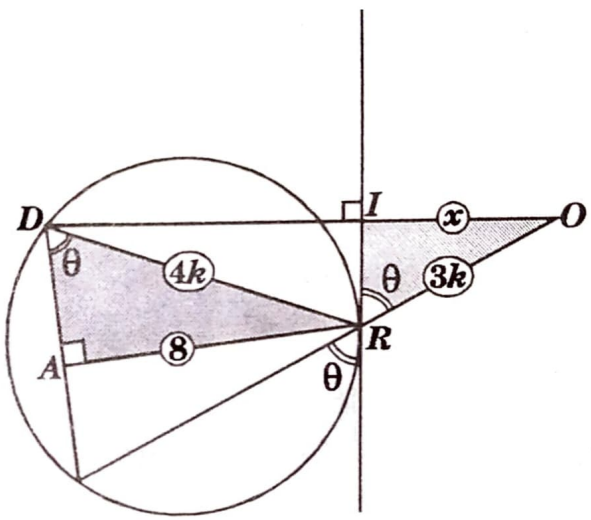


SOLUCION

Dato :

$3 \times DR = 4 \times RO$

$$\frac{DR}{4} = \frac{RO}{3} = k \quad \begin{cases} DR = 4k \\ RO = 3k \end{cases}$$



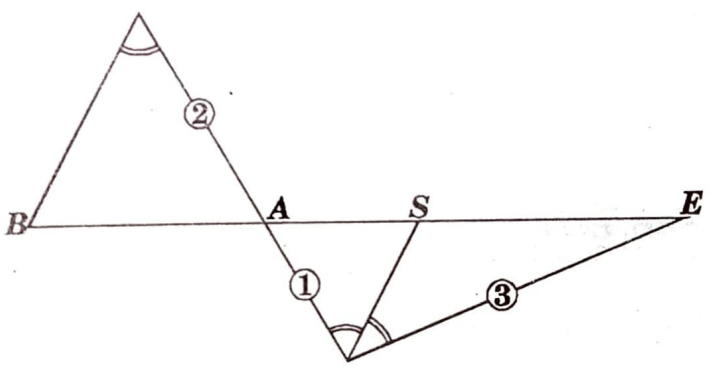
$\triangle DAR \sim \triangle RIO$ (Criterio I).

Entonces : $\frac{x}{8} = \frac{3k}{4k} \rightarrow x = 6$

PROBLEMA 5

Del gráfico, calcular " AS "

Si : $BE = 6$



SOLUCION

$\Delta BAN \sim \Delta SAF$ (criterio I) .

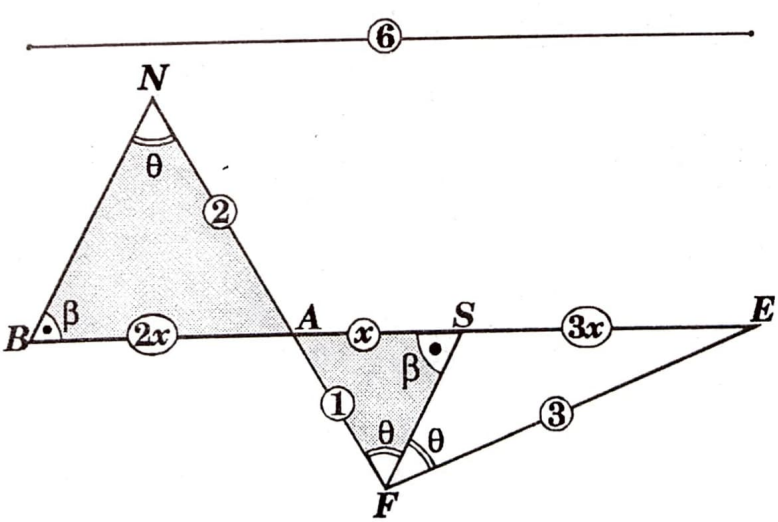
Entonces : $\frac{BA}{x} = \frac{2}{1} \rightarrow BA = 2x$

En el ΔAFE.

Por el teorema de bisectriz interior

$$\frac{SE}{3} = \frac{x}{1} \rightarrow SE = 3x$$

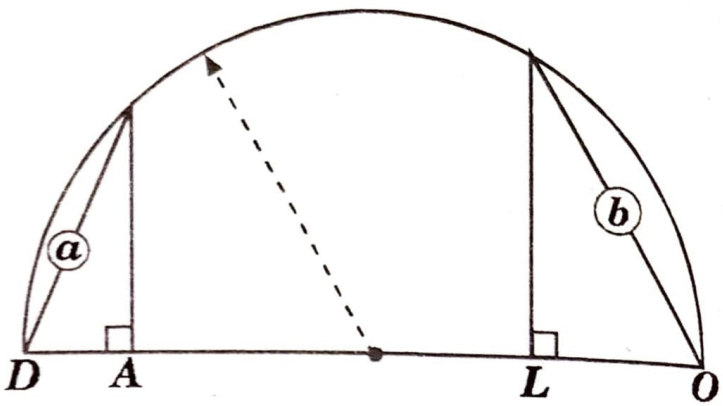
Luego : $2x + x + 3x = 6 \rightarrow x = 1$



PROBLEMA 6

Del gráfico, calcular $\frac{a}{b}$

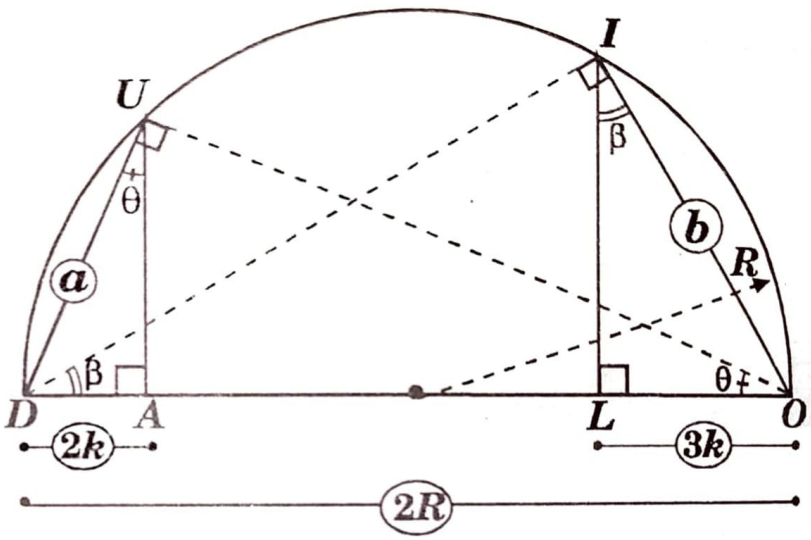
Si : $\frac{DA}{LO} = \frac{2}{3}$



SOLUCION

Dato : $\frac{DA}{LO} = \frac{2}{3}$

$\frac{DA}{2} = \frac{LO}{3} = k$ $\Rightarrow$ $DA = 2k$ y $LO = 3k$



Por propiedad :

En el $\triangle$ DUO : $a^2 = 2R \times 2k$

En el $\triangle$ DIO : $b^2 = 2R \times 3k$

Luego : $\frac{a^2}{b^2} = \frac{2R \times 2k}{2R \times 3k} \rightarrow (\frac{a}{b})^2 = \frac{2}{3}$

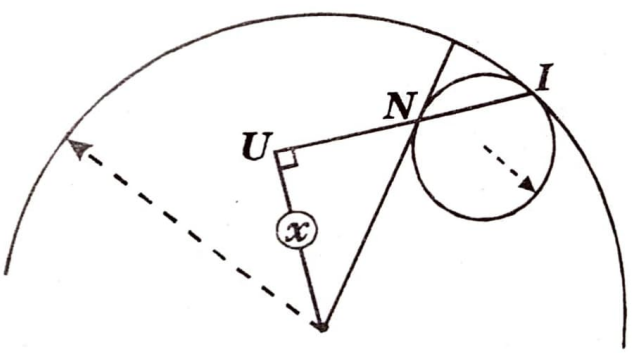
$\therefore \quad \frac{a}{3} = \sqrt{\frac{2}{3}}$

PROBLEMA 7

Del gráfico, hallar "x".

Si : $UI \times NI = 64$

(N , I $\rightarrow$ puntos de tangencia)



SOLUCION

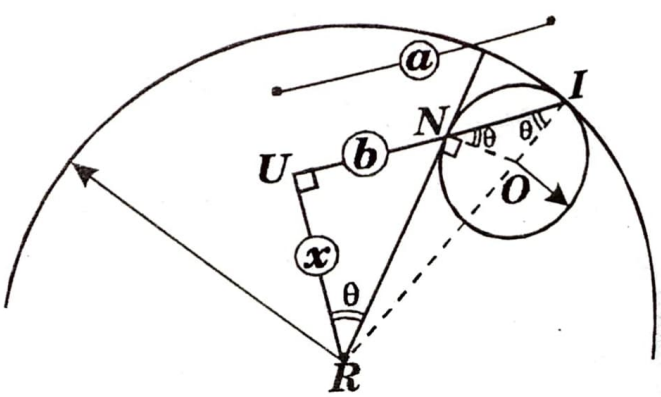
DATO : $a \times b = 64$

Por $\odot$: $m \measuredangle RNO = 90°$

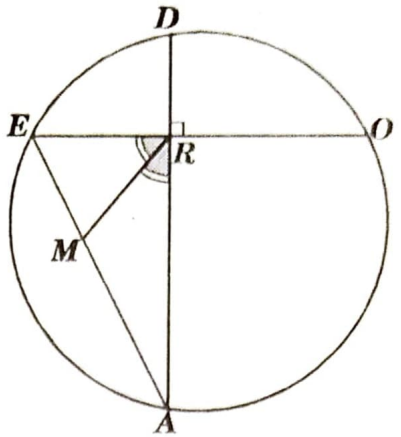
$m \measuredangle ONI = m \measuredangle OIN = \theta$.

Ahora en el $\triangle$ RUI , por propiedad.

$x^2 = a \times b \rightarrow x^2 = 64 \rightarrow x = 8$



PROBLEMA 8



Del gráfico, calcular " DR "

Si $RO = 16$ y

$AM = 2 \times ME$

SOLUCION

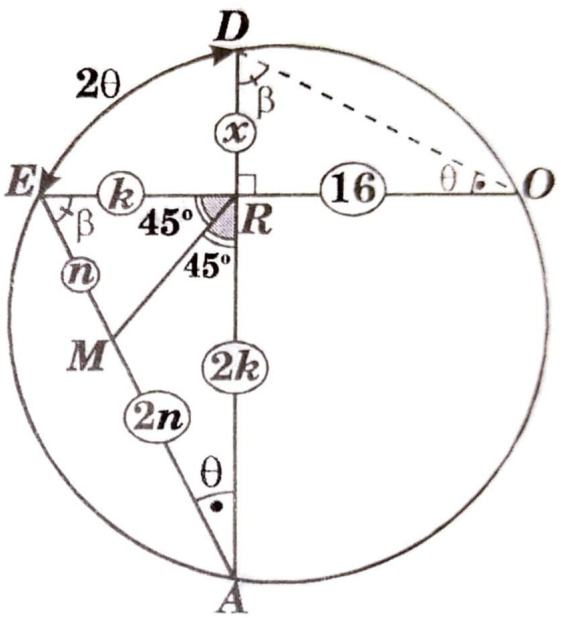
Por $\odot$: $m\,\measuredangle\, DOR = m\,\measuredangle\, EAR = \theta$

($\measuredangle$ inscrito).

Ahora en el $\triangle ARE$.

Por teoerema de la bisectriz interior

$$\frac{AR}{2n} = \frac{ER}{n} \rightarrow \frac{AR}{2} = ER = k \quad \left\{ \begin{array}{l} AR = 2k \\ ER = k \end{array} \right.$$



$\triangle ARE \sim \triangle DRO$ (criterio I) .

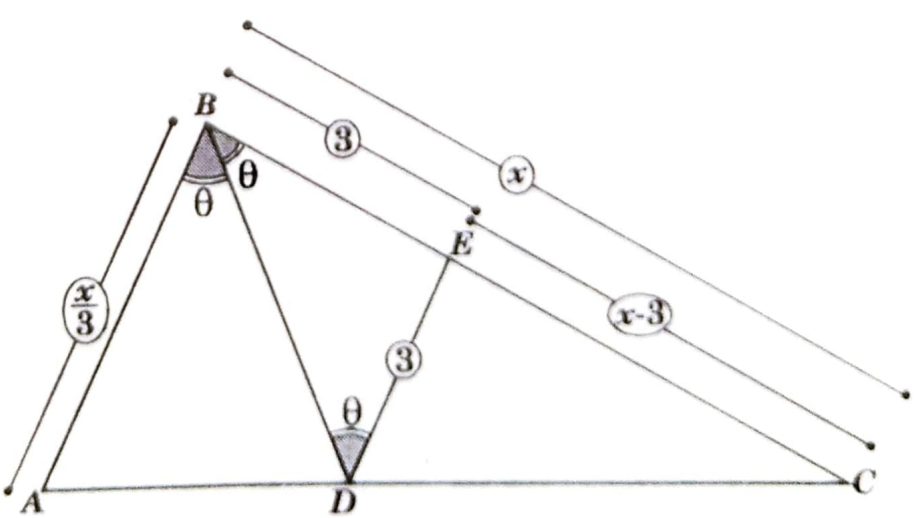
Entonces : $\frac{x}{16} = \frac{k}{2k} \rightarrow x = 8$

PROBLEMA 9

En un triángulo ABC se traza la bisectriz interior $\overline{BD}$ y en $\overline{BC}$ se ubica el punto "E" tal que : $\overline{DE}\ //\ \overline{AB}$. Calcular BC. Si : $DE = 3$ y $BC = 3 \times AB$

SOLUCION

Sea el gráfico :



$\Delta ABC \sim \Delta DEC$ (Criterio I)

Entonces :

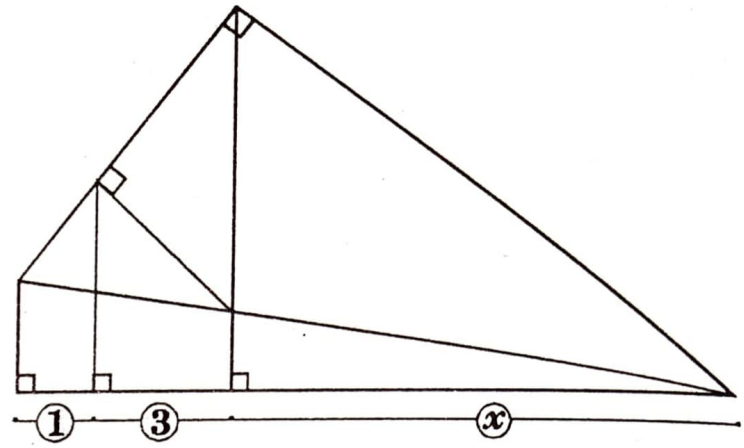
$$\frac{\frac{x}{3}}{3} = \frac{x}{x-3}$$

$\rightarrow x = 12$

PROBLEMA 10

Del gráfico

Calcular "x"



SOLUCION

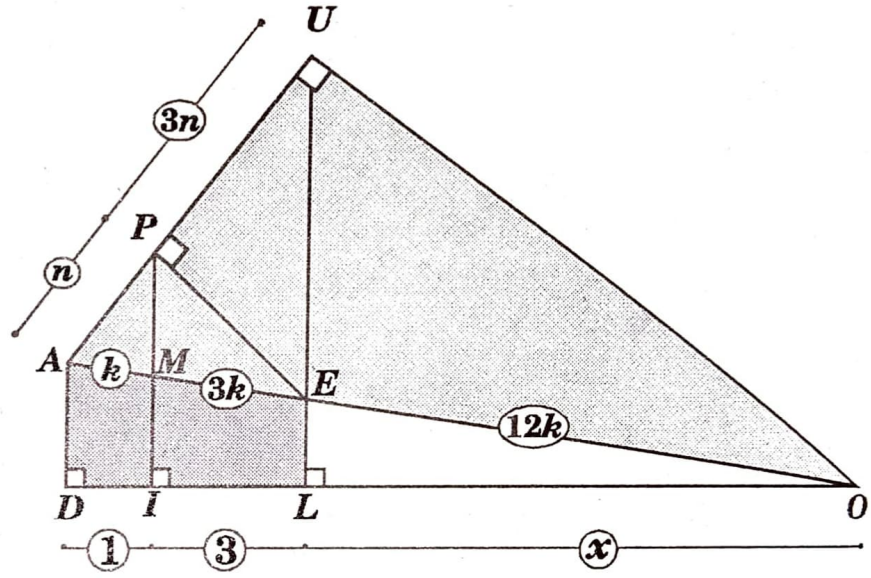
Como : $\overline{DA}$ // $\overline{MI}$ // $\overline{EL}$.

Por THALES se obtiene :

$$\frac{AM}{1} = \frac{ME}{3} = k \quad \left.\begin{array}{l} AM = k \\ ME = 3k \end{array}\right.$$

Análogamente :

$$\frac{AP}{1} = \frac{PU}{3} = n \quad \left.\begin{array}{l} AP = n \\ PU = 3n \end{array}\right.$$



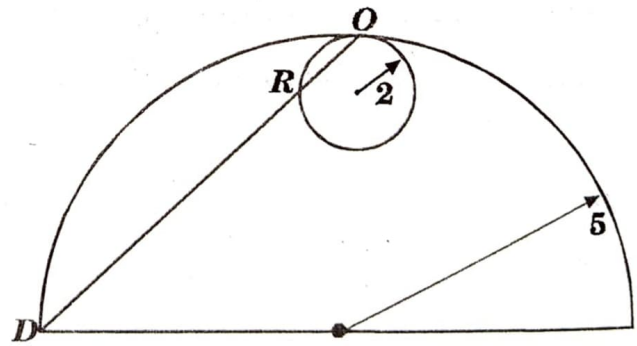
Ahora en el $\triangle AUO$ por THALES : $\frac{EO}{3n} = \frac{4k}{n} \rightarrow EO = 12k$

Finalmente en el $\triangle ADO$, por THALES : $\frac{x}{4} = \frac{12\,k}{4\,k} \rightarrow x = 12$

PROBLEMA 11

En la figura, calcular RO

Si $DO = 7$

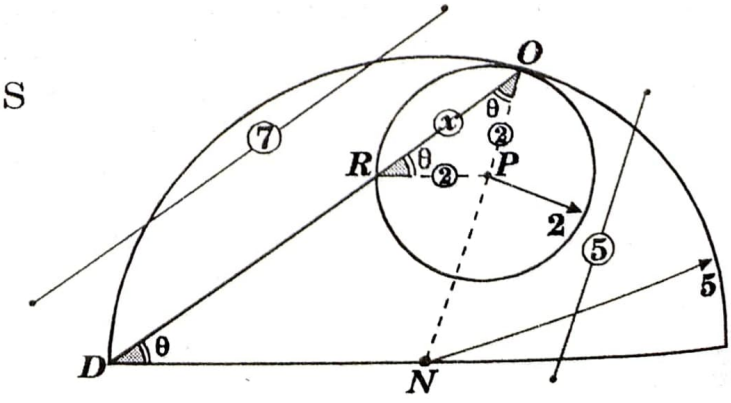


SOLUCION

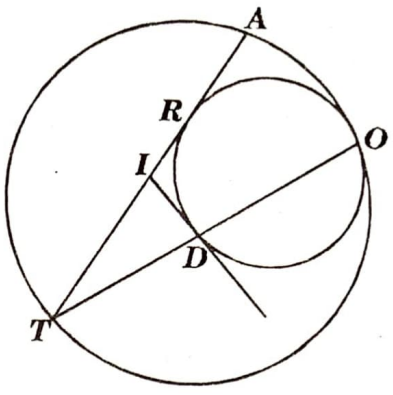
En el ΔDON por el teorema de THALES

($\overline{DN}$ // $\overline{RP}$)

$$\frac{x}{7} = \frac{2}{5} \rightarrow x = 2{,}8$$



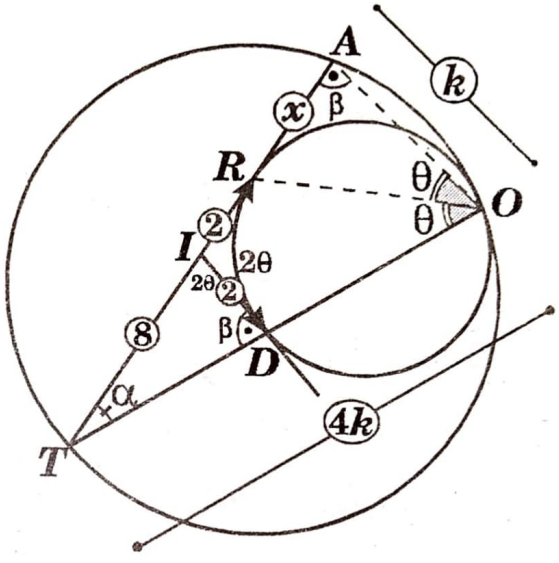
PROBLEMA 12



En la figura, si $TI = 8$, $IR = 2$, calcular "RA"

(D , R , O → puntos de tangencia)

SOLUCION



Por ⊙ : $m\,\measuredangle\,ROA = m\,\measuredangle\,TOR = \theta$ (propiedad)

$m\,\overset{\frown}{DR} = 2\theta$ ($\measuredangle$ inscrito) y

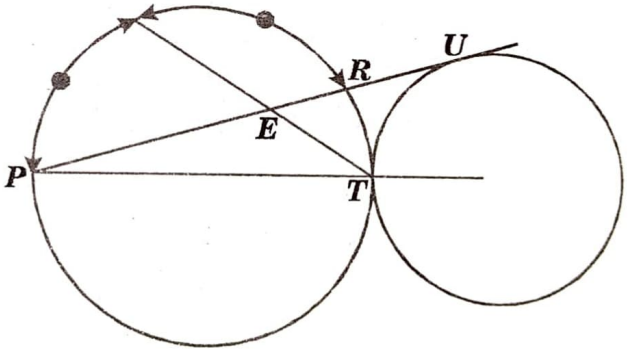
$m\,\measuredangle\,TID = 2\theta$ (propiedad)

$\Delta\,TID \sim \Delta\,TOA$ (criterio I) entonces :

$$\frac{TO}{8} = \frac{AO}{2} \rightarrow \frac{TO}{4} = \frac{AO}{1} = k \begin{cases} TO = 4k \\ AO = k \end{cases}$$

En el $\Delta\,TOA$, por el teorema de la bisectriz interior : $\dfrac{x}{k} = \dfrac{10}{4k} \rightarrow x = 2{,}5$

PROBLEMA 13

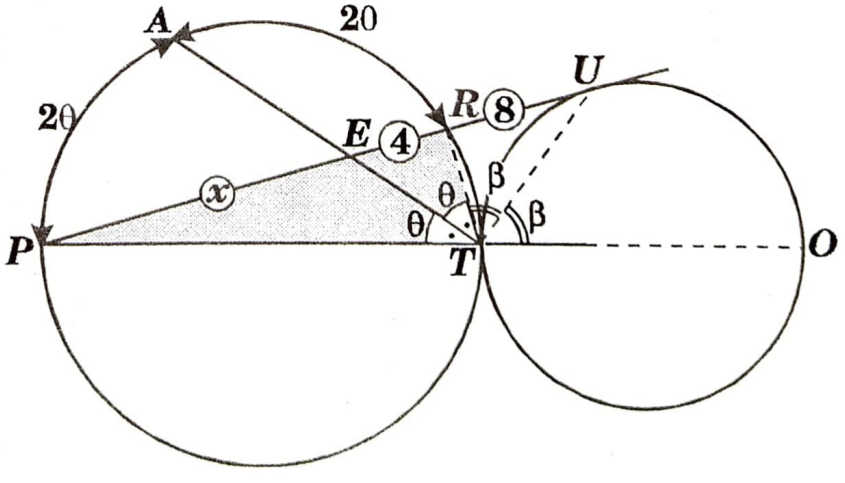


Del gráfico, calcular "PE",

si : $ER = 4$ y $RU = 8$

(T , U → puntos de tangencia)

SOLUCION



Por ⊙ : $m\,\measuredangle\,PTA = m\,\measuredangle\,RTA = \theta$ ($\measuredangle$ inscrito)

y $m\,\measuredangle\,RTU = m\,\measuredangle\,OTU = \beta$ (propiedad)

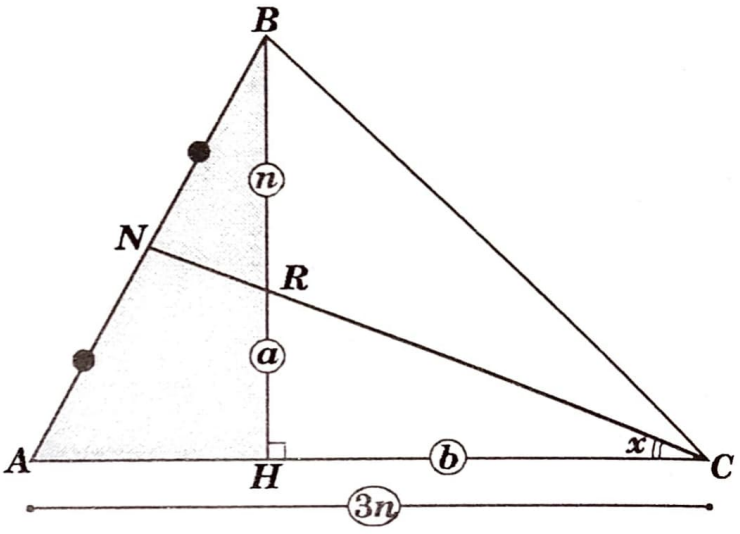
Los puntos P , E , R , U forman una cuaterna armónica.

Entonces : $\dfrac{x}{4} = \dfrac{x+12}{8} \rightarrow x = 3$

PROBLEMA 14

En un triángulo ABC se traza la altura $\overline{BH}$ y la mediana $\overline{CN}$ intersectándose en R, si $AC = 3 \times BR$, calcular : $m \measuredangle HCR$

SOLUCION



En el $\triangle AHB$. Por MENELAO

$\bullet \times n \times b = \bullet \times a = 3n$

$\rightarrow \quad b = 3a$

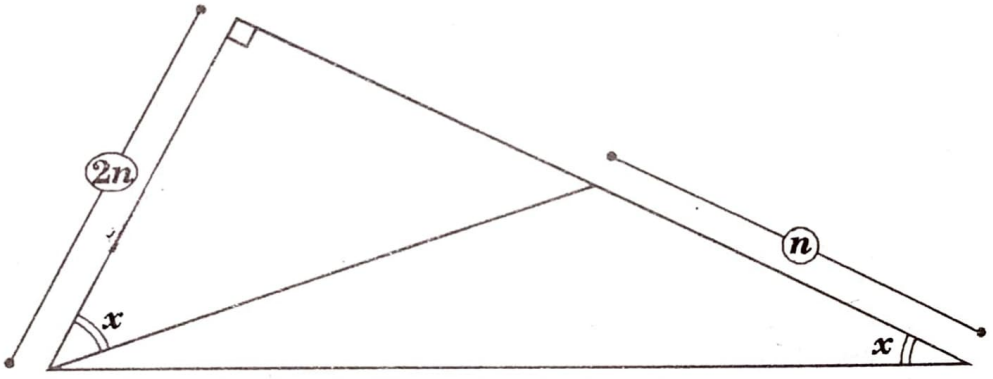
En el $\triangle RHC$, por simple inspección :

$x = 18{,}5°$

PROBLEMA 15

Del gráfico ,

hallar "x"



SOLUCION

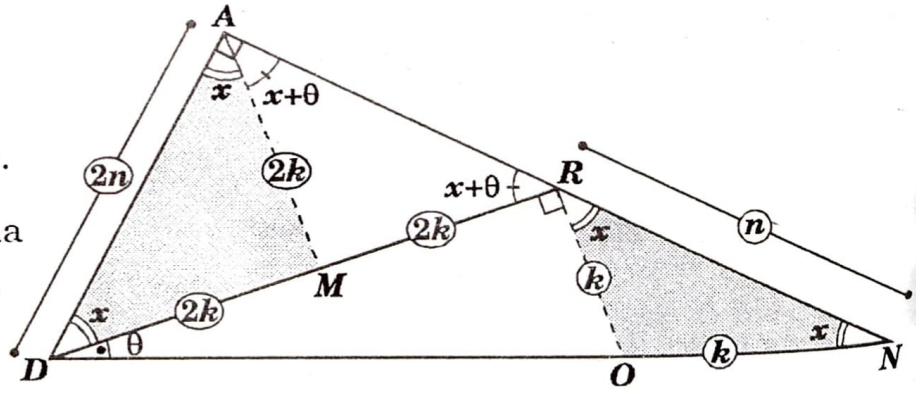
En el $\triangle DAR$ se traza $\overline{AM}$ mediana relativa a la hipotenusa.

Entonces : $DM = MR = AM$

Además :

$m \measuredangle DAM = m \measuredangle MDA = x.$

En el ΔDRN se traza $\overline{RO}$ ceviana tal que : $m \measuredangle DRO = 90°$ y $m \measuredangle ORN = x.$



Ahora se tiene: $\Delta DMA \sim \Delta RON$ (criterio I). Por lo tanto :

$$\frac{DM}{2n} = \frac{RO}{n} \quad \rightarrow \quad DM = 2 \times RO$$

Luego si : $RO = k$, entonces : $DM = 2k$

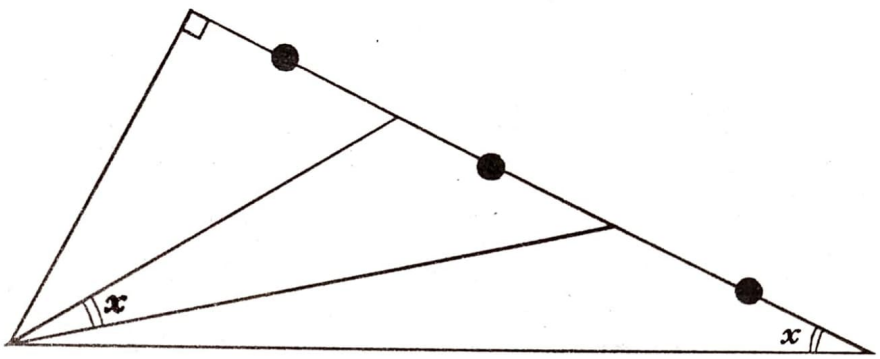
Ahora en el $\triangle DRO$: $\theta = 14°$. Finalmente en el $\triangle DAN$

$$2x + 14° = 90° \rightarrow x = 38°$$

PROBLEMA 16

Del gráfico,

calcular " x "



SOLUCION

En el ΔDRO por propiedad :

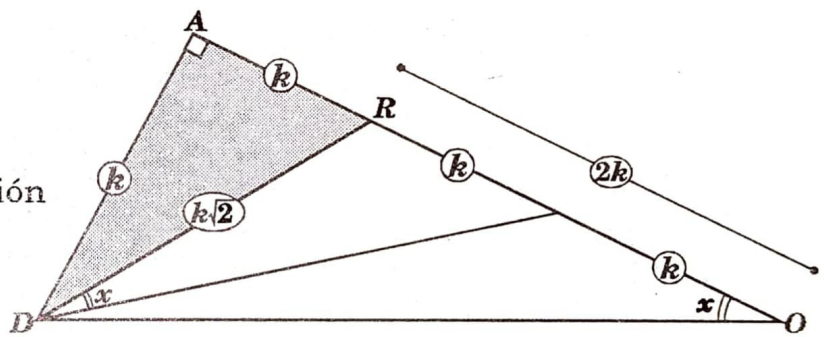
$$DR^2 = 2k \times k \rightarrow DR = k\sqrt{2}$$

Luego en $\triangle DAR$ por simple inspección

($DA = k$)

Finalmente en el $\triangle DAO$:

$$x = 18{,}5°$$

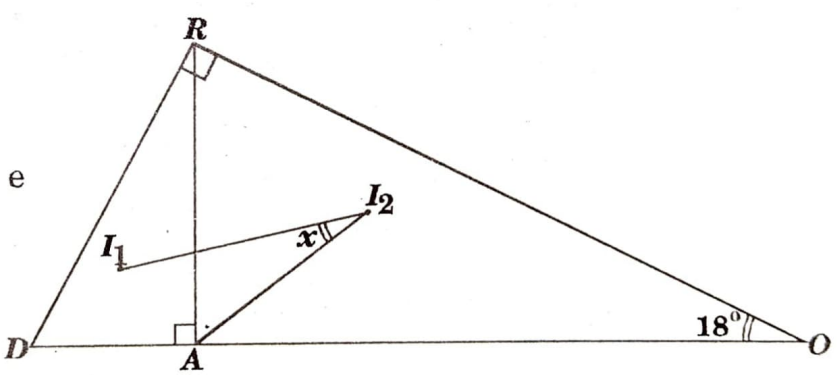


PROBLEMA 17

Calcular "x" ,

Si : I_1 → Incentro del $\triangle DAR$ e

I_2 → Incentro del $\triangle RAO$



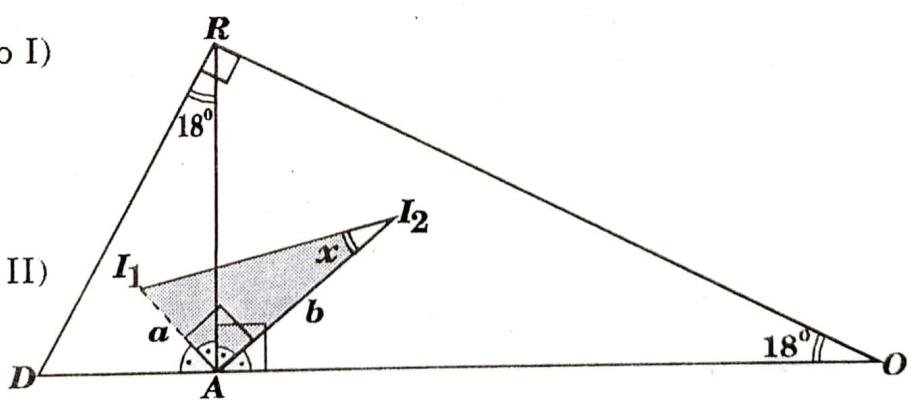
SOLUCION

$\triangle DAR \sim \triangle RAO$ (criterio I)

Entonces : $\frac{RA}{AO} = \frac{a}{b}$

$\triangle I_1 A I_2 \sim \triangle RAO$ (criterio II)

Por lo tanto : $x = 18°$

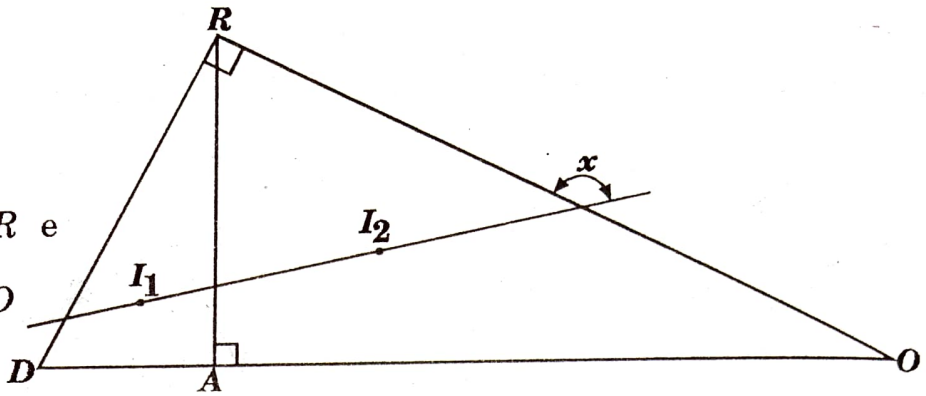


PROBLEMA 18

Hallar "x"

si : $I_1 \rightarrow$ Incentro del $\triangle DAR$ e

$I_2 \rightarrow$ incentro del $\triangle RAO$



SOLUCION

$\triangle DAR \sim \triangle RAO$ (criterio I)

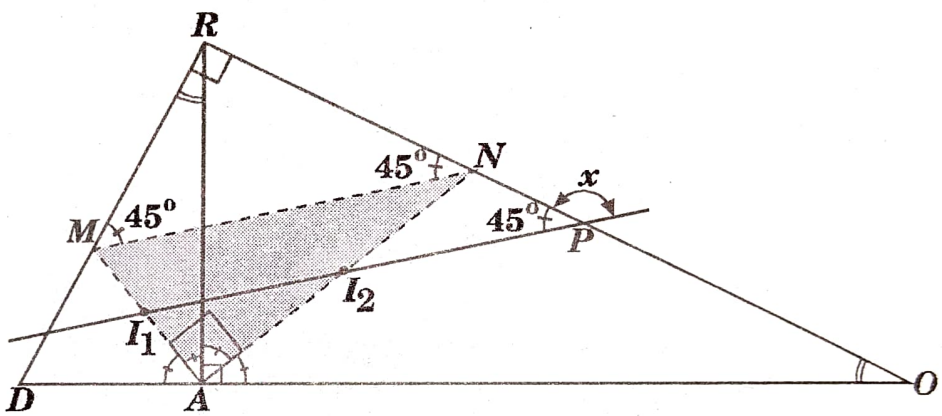
Entonces : $\dfrac{AI_1}{I_1M} = \dfrac{AI_2}{I_2N}$

Luego en el $\triangle MAN$ por simple inspección $\overline{MN} \,//\, \overline{I_1I_2}$

Entonces :

$m\measuredangle MNR = m\measuredangle I_2PN = 45°$

Por lo tanto : $x = 135°$



PROBLEMA 19

Dado un triángulo acutángulo ABC la distancia entre los pies de las alturas relativas a los lados AB y BC , es 24 cm . Calcular el circunradio del $\triangle ABC$, si : $m\measuredangle B = 37°$

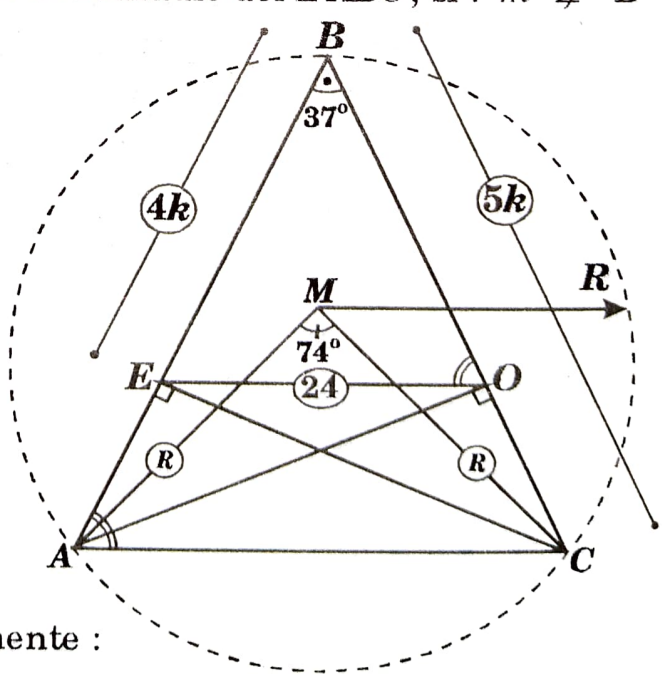
SOLUCION

Sea el gráfico :

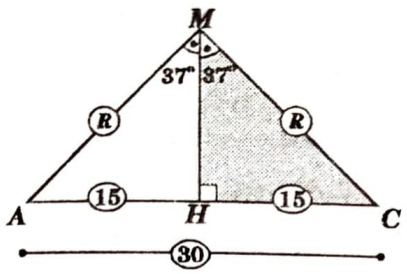
$\triangle ABC \sim \triangle EBO$ (criterio I)

Entonces : $\dfrac{AC}{24} = \dfrac{5k}{4k}$

$\rightarrow \quad AC = 30$



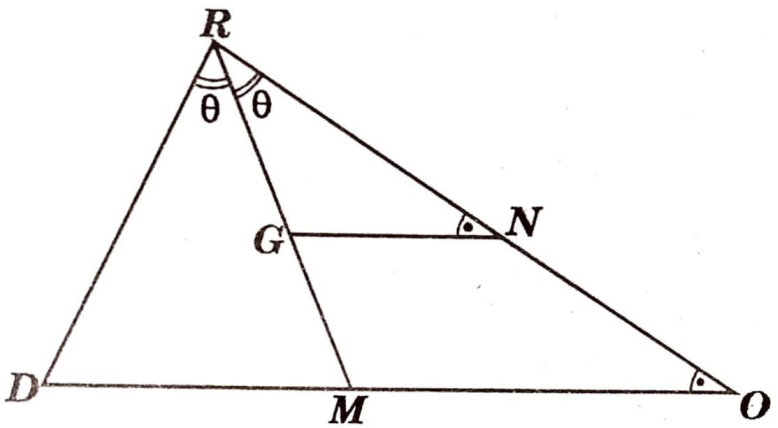
Aislando el $\triangle AMC$, de modo convenientemente :



Ahora en el $\triangle MHC$:

$$R = 25$$

PROBLEMA 20



En la figura mostrada,

hallar "θ"

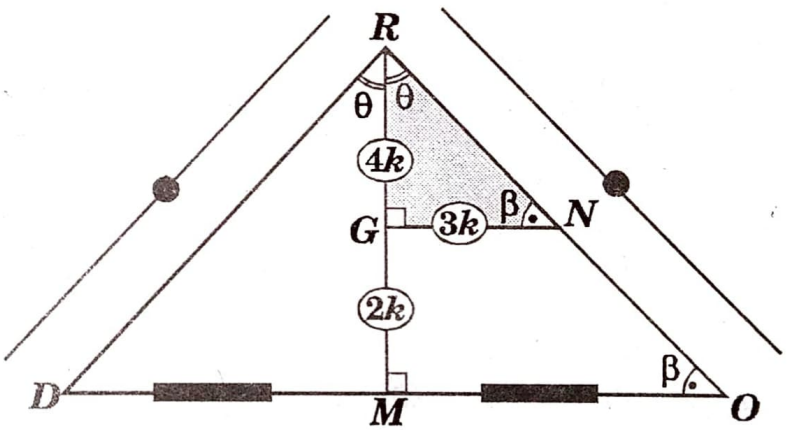
si: $2 \times GN = 3 \times GM$ y

$G \rightarrow$ Baricentro.

SOLUCION

Dato : $2 \times GN = 3 \times GM$

$$\frac{GN}{3} = \frac{GM}{2} = k \quad \begin{cases} GN = 3k \\ GM = 2k \end{cases}$$



En el $\Delta\, DRO$.

Por el teorema de la bisectriz interior

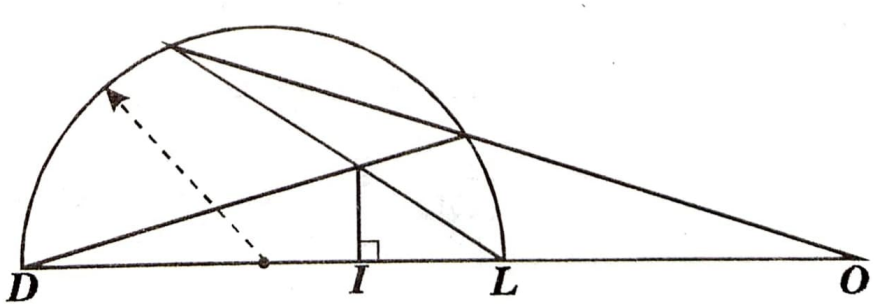
$$\frac{DR}{\blacksquare} = \frac{RO}{\blacksquare} \rightarrow DR = RO = \bullet$$

Luego como el $\Delta\, DRO$ es isósceles $\overline{RM} \perp \overline{DO}$.

Además $GR = 4k$ por baricentro.

Finalmente en el $\triangle RGN$: $\theta = 37°$

PROBLEMA 21



Del gráfico, si : $DI = 7$, $LO = 2$

calcular : LO

SOLUCION

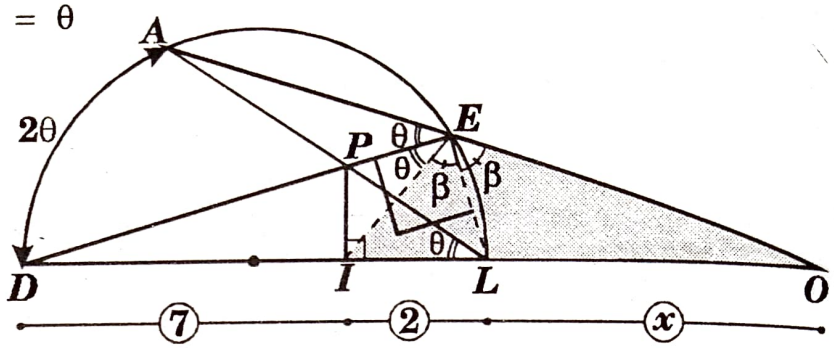
Por $\odot$: $m \measuredangle DLA = m \measuredangle DEA = \theta$

Ahora en el $\square PIEL$ inscriptible

$m \measuredangle PEI = m \measuredangle PLI = \theta$.

Luego por simple inspección :

$m \measuredangle IEL = m \measuredangle LEO = \beta$



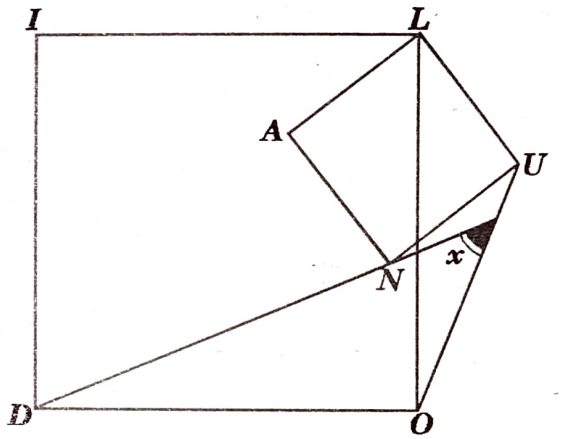
Los puntos $OLID$ forman una cuaterna armónica.

Entonces : $\frac{x}{2} = \frac{9+x}{7} \rightarrow x = 3{,}6$

PROBLEMA 22

En la figura $DILO$ y $LUNA$ son cuadrados.

Hallar "x".



SOLUCION

En el $\triangle DOL$ isósceles ($DO = OL = a$)

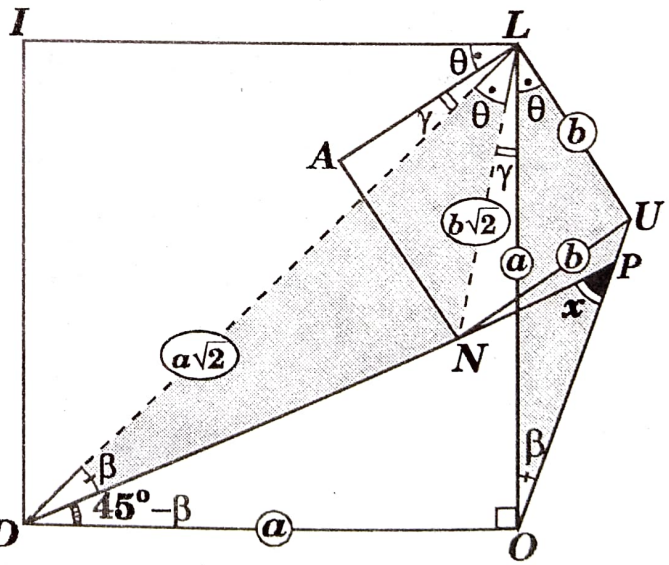
se tiene $DL = a\sqrt{2}$.

Análogamente en el $\triangle NUL$ Isósceles

($NU = UL = b$)

Se tiene $NL = b\sqrt{2}$

Luego por simple inspección : $\theta + \gamma = 45°$.



Ahora se tiene que : $\Delta DLN \sim \Delta OLU$ (criterio II) . Es decir :

$\frac{a\sqrt{2}}{b\sqrt{2}} = \frac{a}{b}$ ^ "θ" medida del $\measuredangle$ comprendido.

Entonces : $m \measuredangle LDN = m \measuredangle LOU = \beta$.

Finalmente en el ΔDOP :

$$x + 45° - \beta + 90° + \beta = 180°$$

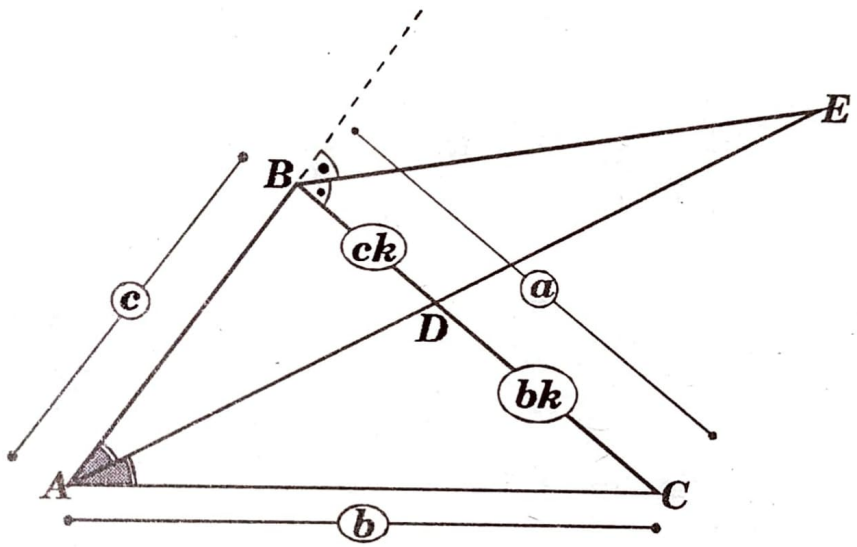
$$\therefore \quad x = 45°$$

PROBLEMA 23

Sea : $\overline{AD}$ la bisectríz interior del ángulo A de un triángulo ABC , se determina el excentro "E" relativo a BC , calcular $\frac{DE}{AE}$, si : $AB = c$, $BC = a$ y $AC = b$

SOLUCION

Sea el gráfico :



Nos piden : $\frac{DE}{AE}$

En el ΔABC .

Por el teorema de la bisectríz interior :

$$\frac{BD}{DC} = \frac{c}{b} \rightarrow \frac{BD}{c} = \frac{DC}{b} = k \quad \left.\begin{array}{l} BD = ck \\ DC = bk \end{array}\right.$$

Luego : $ck + bk = a \rightarrow \frac{c+b}{a} = \frac{1}{k}$ ... (I)

Ahora en el ΔABD por el teorema de la bisectríz exterior :

$$\frac{c}{ck} = \frac{AE}{DE} \rightarrow \frac{1}{k} = \frac{AR}{DE} \quad \text{... (II)}$$

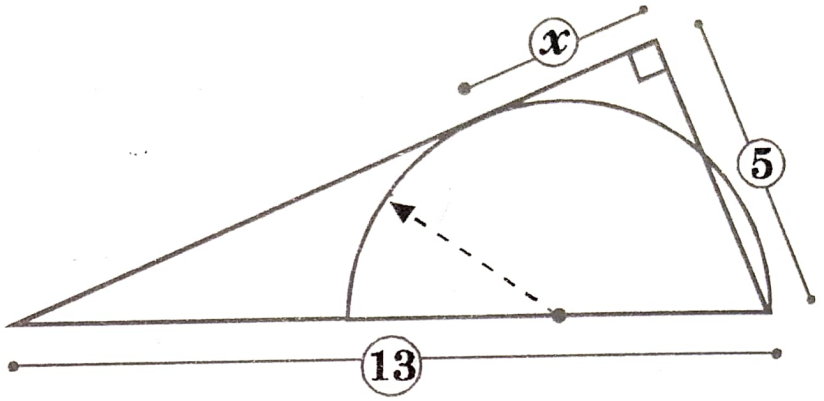
Como (I) = (II) se tiene : $\frac{AE}{DE} = \frac{c+b}{a}$

$$\therefore \quad \frac{DE}{AE} = \frac{a}{b+c}$$

PROBLEMA 24

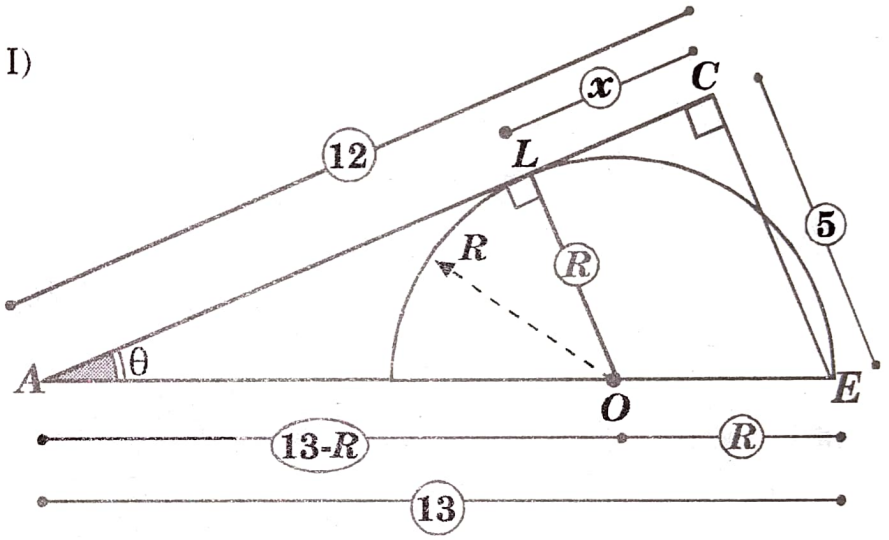
Del gráfico ,

hallar "x'



SOLUCION

$\triangle OLA \sim \triangle ECA$ (criterio I)



Entonces :

$$\frac{R}{5} = \frac{13 - R}{13}$$

$$\rightarrow \quad R = \frac{65}{18}$$

Ahora en el $\triangle ACE$ por el teorema de THALES ($\overline{LO}$ // $\overline{CE}$)

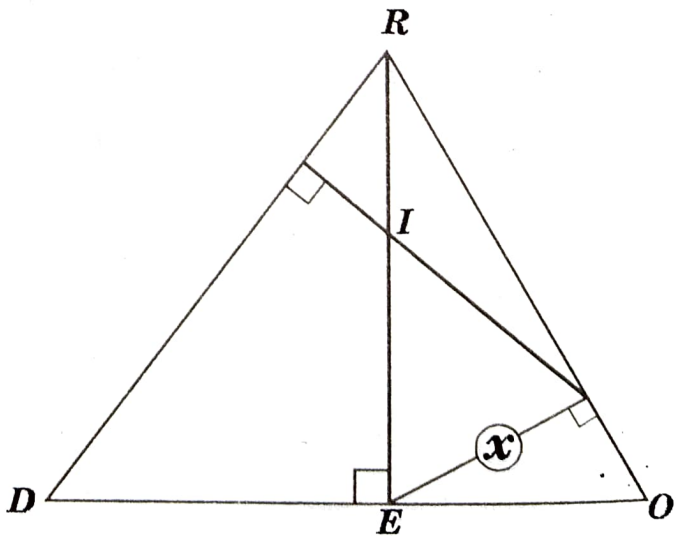
$$\frac{x}{12} = \frac{\frac{65}{18}}{13} \quad \rightarrow \quad x = \frac{10}{3}$$

PROBLEMA 25

En la figura : $3 \times DO = 5 \times IE$ y

$RO = 25$,

calcular " x "



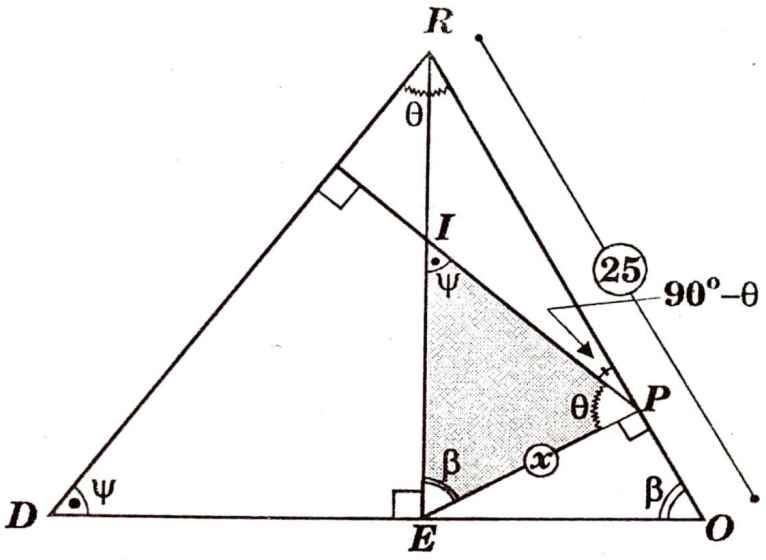
SOLUCION

$\Delta DRO \sim \Delta IPE$ (criterio I).

Entonces : $\frac{x}{25} = \frac{IE}{DO}$, pero por dato :

$$3 \times DO = 5 \times IE \rightarrow \frac{3}{5} = \frac{IE}{DO}$$

Luego : $\frac{x}{25} = \frac{3}{5} \rightarrow x = 15$

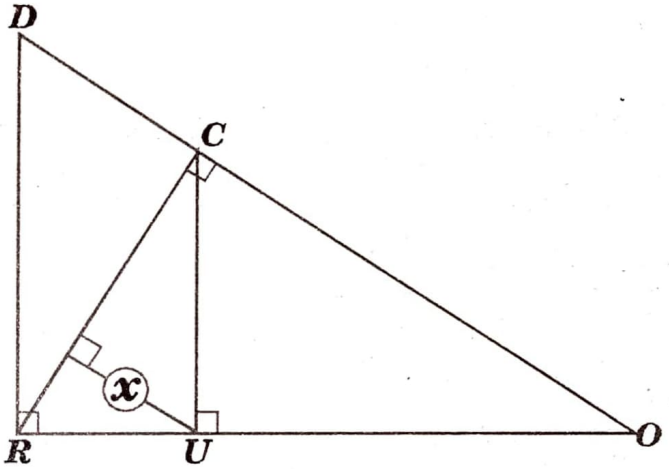


PROBLEMA 26

Calcular "x" si :

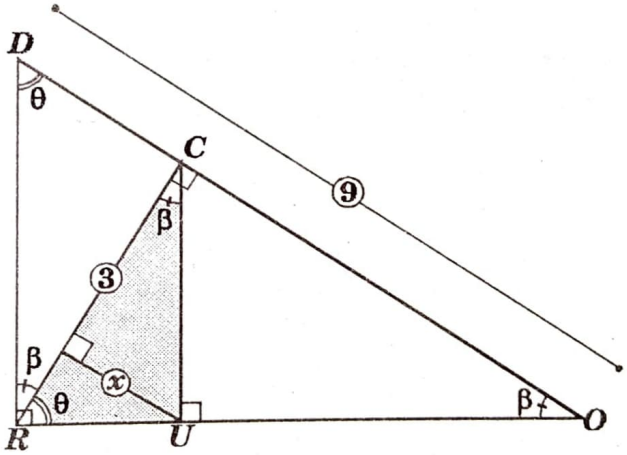
$RC = 3$ y

$DO = 9$



SOLUCION

$\triangle DRO \sim \triangle RUC$ (criterio I).



Entonces :

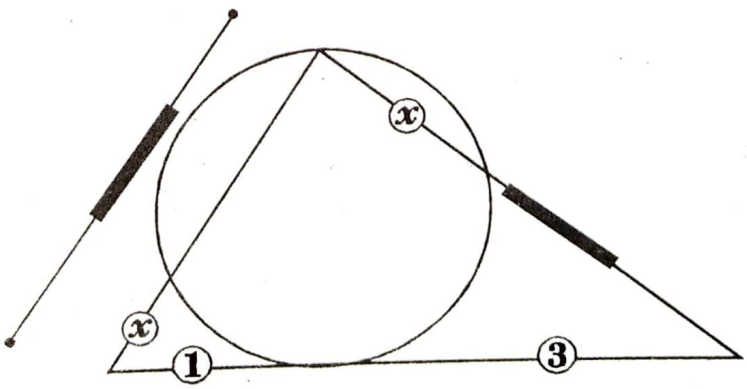
$$\frac{x}{3} = \frac{3}{9}$$

$$\rightarrow x = 1$$

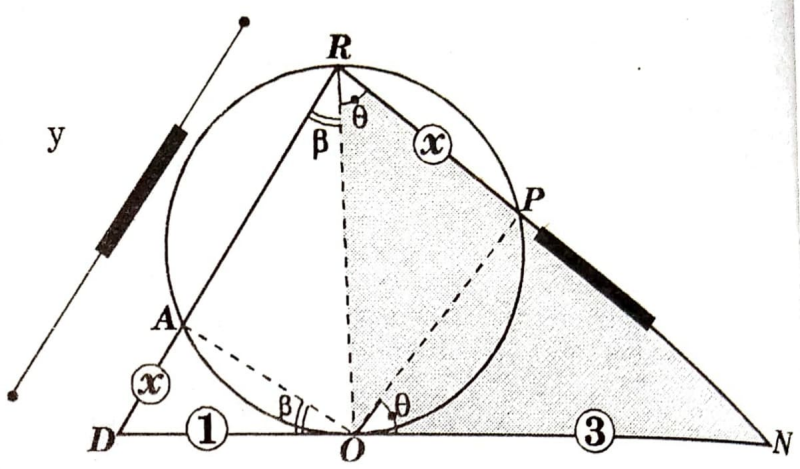
PROBLEMA 27

Del gráfico,

calcular "x"



SOLUCION



Por $\odot$: $m\measuredangle DRO = m\measuredangle DOA = \beta$ y

$m\measuredangle RON = m\measuredangle PON = \theta$

En el ΔDRO , por propiedad :

$1^2 =$ [redacted] $\times x \rightarrow 1 = x \times$ [redacted] ...(I)

En el ΔRON , por propiedad :

$3^2 = (x +$ [redacted] $)$ [redacted] $\rightarrow 9 = x \times$ [redacted] $+$ [redacted] ^{2} ... (II)

Ahora (I) en (II) : $9 = 1 +$ [redacted] $^2 \rightarrow$ [redacted] $= 2\sqrt{2}$

Finalmente en (I) : $1 = x \times 2\sqrt{2}$

$$\therefore \quad x = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

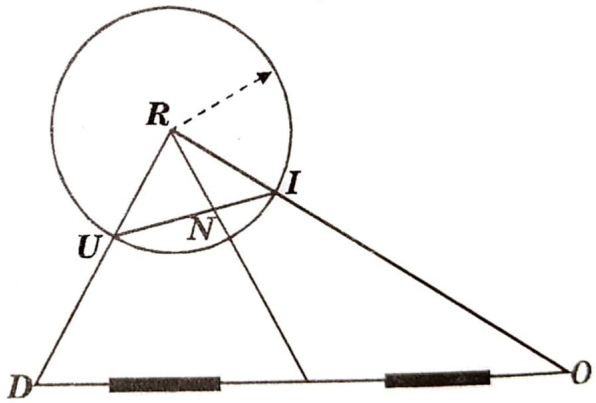
PROBLEMA 28

En la figura $DR = 4$,

$RO = 12$ y

$UN = 3$.

Calcular : NI

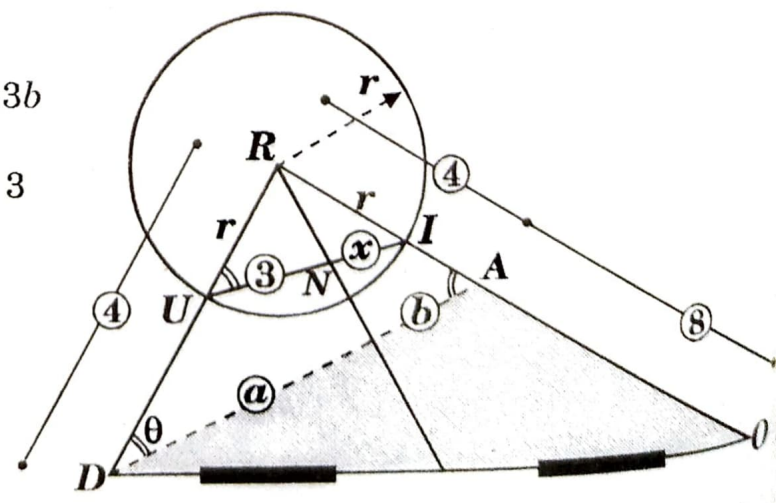


SOLUCION

En el ΔODA , por MENELAO

[redacted] $\times a \times 4 =$ [redacted] $\times b \times 12 \rightarrow a = 3b$

$$\frac{a}{b} = 3$$



En el ΔDRA por propiedad

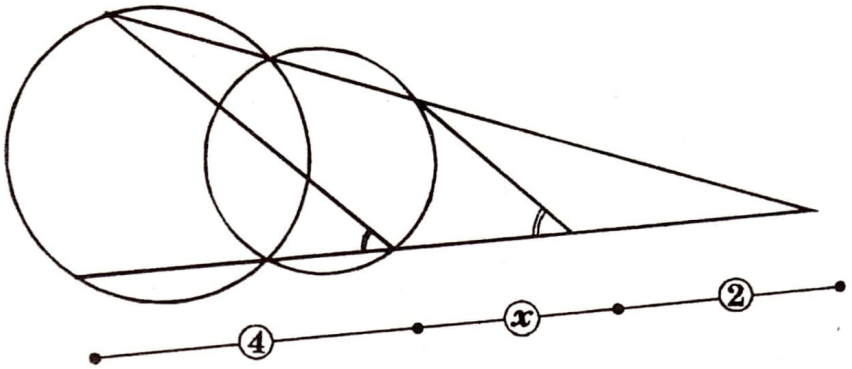
$$\frac{a}{b} = \frac{3}{x} \rightarrow 3 = \frac{3}{x}$$

$$\therefore \quad x = 1$$

PROBLEMA 29

Del gráfico,

calcular "x"

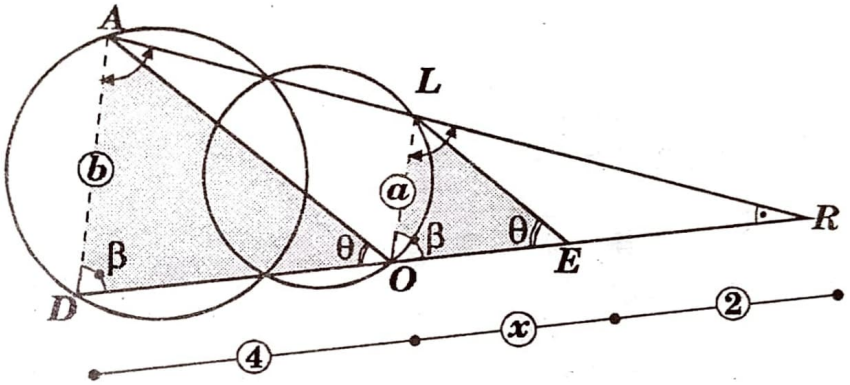


SOLUCION

Por $\odot$: $\overline{DA}$ // $\overline{LO}$ (propiedad)

Entonces :

$m \measuredangle ADO = m \measuredangle LOE = \beta$



Luego : $\Delta DAO \sim \Delta OLE$ (criterio I)

Por lo tanto : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{x}{4}$ ... (I)

Ahora : $\Delta DAR \sim \Delta OLR$ (criterio I)

Entonces : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{x+2}{x+6}$ ... (II)

De (I) = (II) : $\dfrac{x}{4} = \dfrac{x+2}{x+6} \rightarrow x^2 + 6x = 4x + 8$

$x^2 + 2x - 8 = 0$

$x \quad 4$

$x \quad -2$

$(x+4)(x-2) = 0$

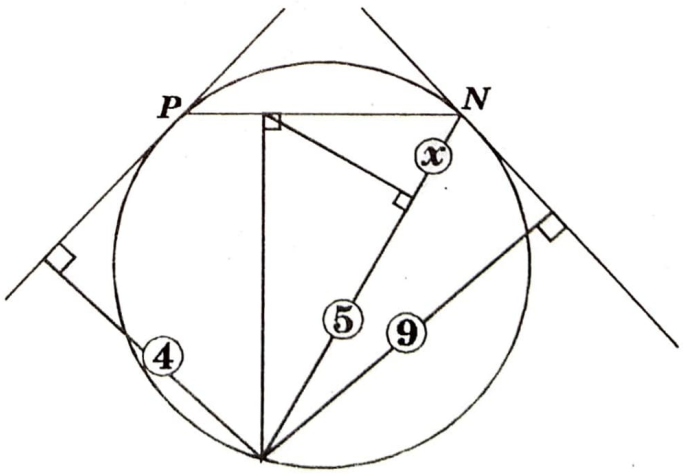
Luego : $x = 2$

PROBLEMA 30

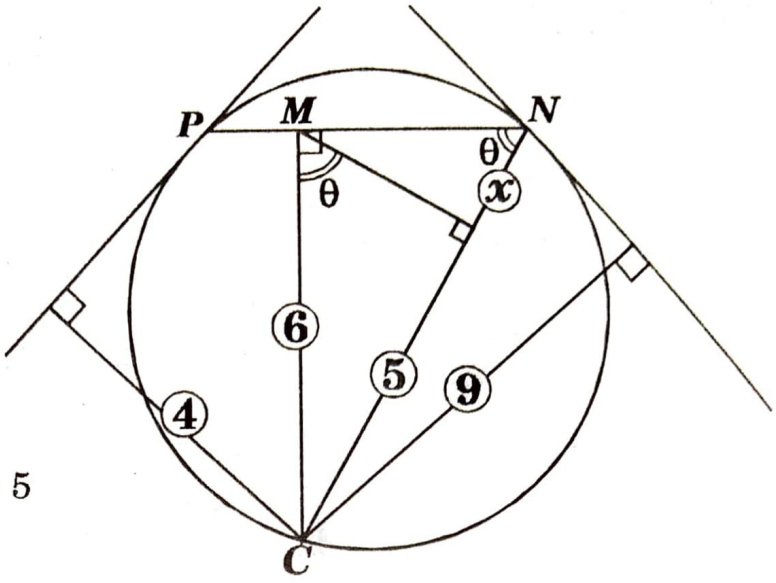
Del gráfico

Calcular "x"

(P y N → puntos de tangencia)



SOLUCION



Por PAPPUS :

$$CM^2 = 4 \times 9 \quad \rightarrow \quad CM = 6$$

Ahora en el ΔCMN :

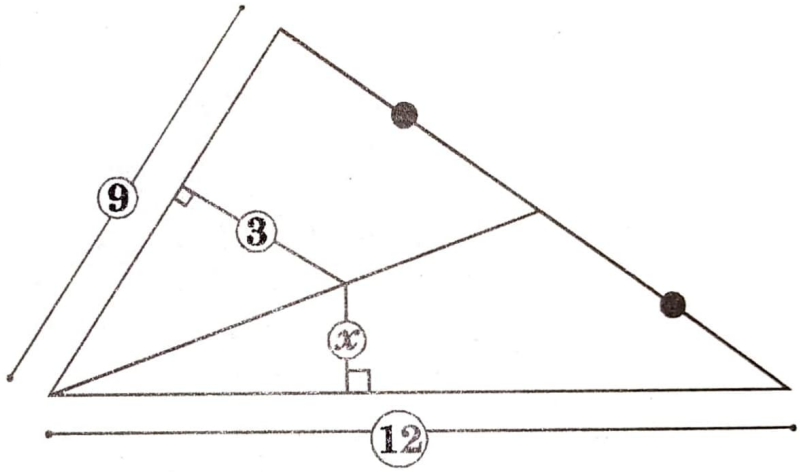
Por propiedad : $6^2 = (5 + x) \times 5$

$$\therefore \quad x = 2{,}2$$

PROBLEMA 31

En la figura,

hallar "x"



SOLUCION

En el $\frown ARCO$ inscriptible : $m \measuredangle RAC = m \measuredangle ROC = \beta$ y

$m \measuredangle CAO = m \measuredangle ORC = \theta$

Ahora en el ΔPEN.

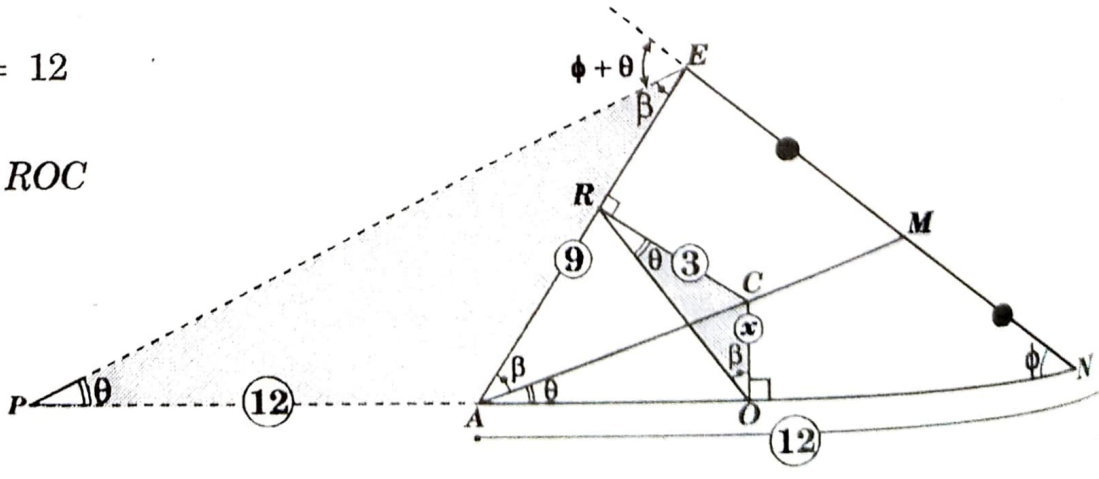
Por el colorario de los puntos medios ($\overline{PE} \ // \ \overline{AM}$ y "M" punto medio de $\overline{EN}$)

Se tiene : $PA = AN = 12$

Luego : $\Delta PEA \sim \Delta ROC$

(criterio I)

Entonces :

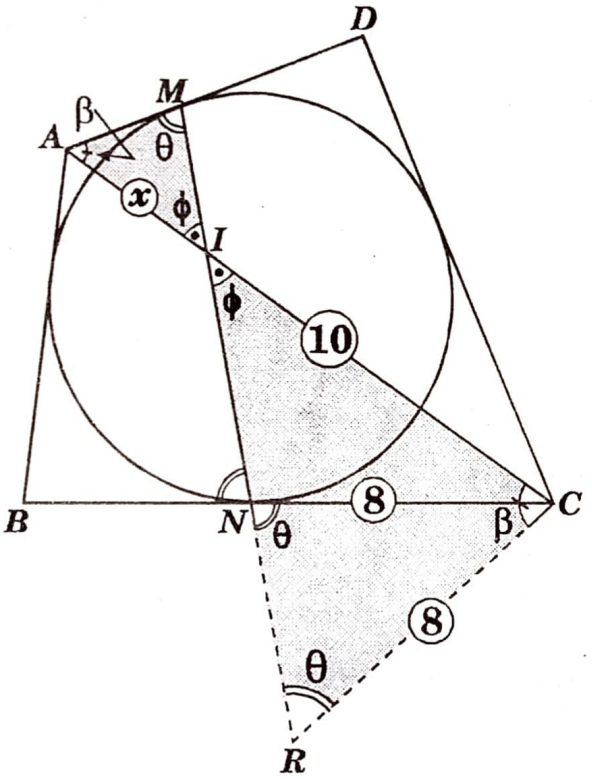


$$\frac{x}{9} = \frac{3}{12} \quad \rightarrow \quad x = \frac{9}{4}$$

PROBLEMA 32

Se tiene un cuadrilátero $ABCD$ circunscrito a una circunferencia y tangente en "M" y "N" respectivamente $\overline{MN}$ corta a $\overline{AC}$ en I, si $CI = 10$, $NC = 8$ y $AM = 4$.

Calcular "AI"



SOLUCION

Sea el gráfico

Por ⊙ : $m\measuredangle AMI = m\measuredangle BNI = \theta$

Luego se traza $\overline{RC} \;//\; \overline{AM}$

Entonces : $m\measuredangle AMI = m\measuredangle NRC = \theta$

Ahora en el ΔRCN isósceles $RC = NC = 8$

$\Delta MIA \sim \Delta RIC$ (Criterio I)

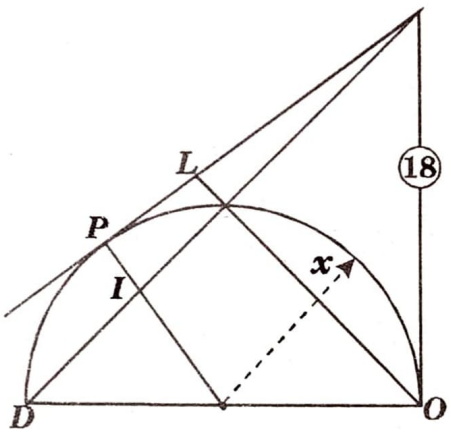
Luego : $\dfrac{x}{10} = \dfrac{4}{8} \rightarrow x = 5$

PROBLEMA 33

Calcular "x"

Si : $DI = \dfrac{LO}{3}$

(P y O → Puntos de tangencia)



SOLUCION

Por ⊙ : $m\measuredangle IDO = m\measuredangle LOR = \theta$

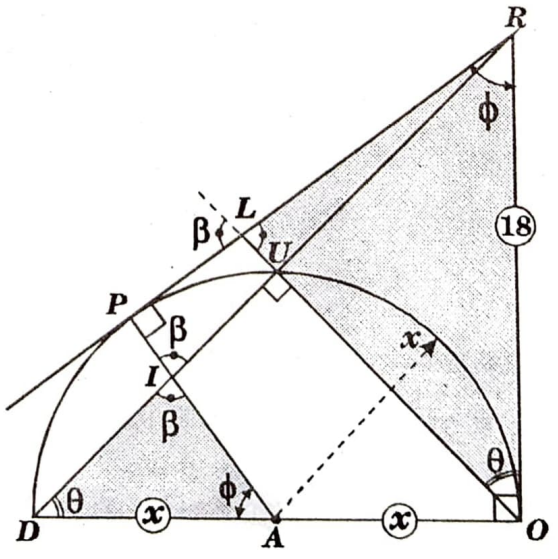
Además : $m\measuredangle APR = 90°$ y

$m\measuredangle DUO = 90°$

Ahora en el $\square PILU$ inscriptible se tiene :

$m\measuredangle PIR = M\measuredangle ULR = \beta$

$\Delta DIA \sim \Delta LOR$ (Criterio I)

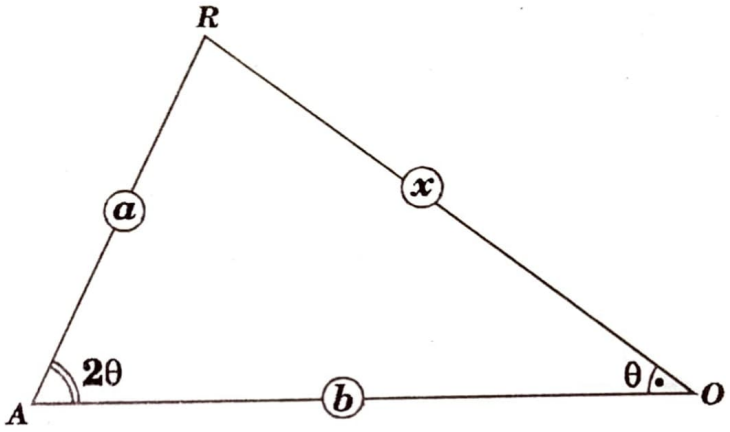


Entonces : $\frac{x}{18} = \frac{DI}{LO}$. Pero : $DI = \frac{LO}{3}$ (Dato) , $\frac{DI}{LO} = \frac{1}{3}$

Luego : $\frac{x}{18} = \frac{1}{3} \rightarrow x = 6$

PROBLEMA 34

Del gráfico ,
calcular "x"
en función de a y b



SOLUCION

Se traza la ceviana RI a fin de obtener el $\Delta\, IRA$ isósceles $IA = AR = a$

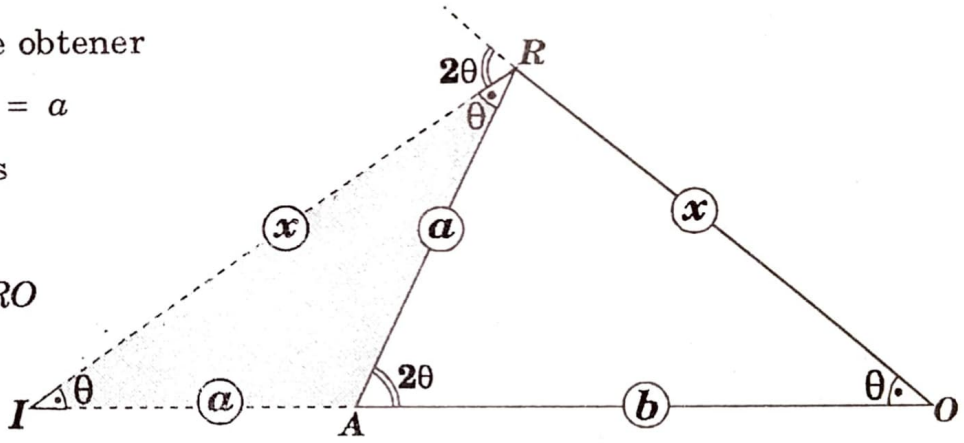
Además en el $\Delta\, IRO$ Isósceles

$$IR = RO = x$$

Luego por propiedad en el $\Delta\, IRO$

$$x^2 = a\,(a+b)$$

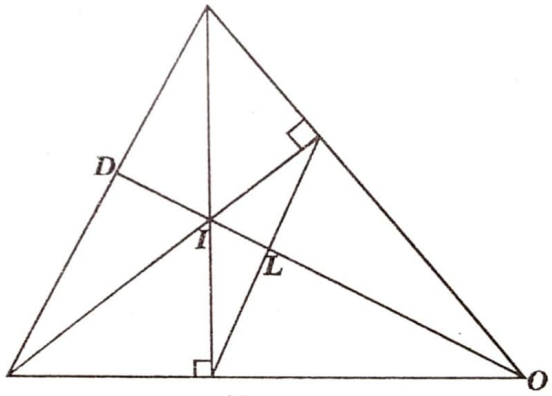
$$\therefore \quad x = \sqrt{a\,(a+b)}$$



PROBLEMA 35

En la figura, $DI = 2$,
$IL = 1$.

Hallar LO

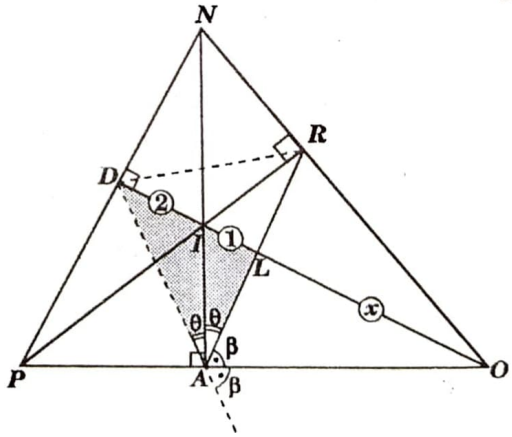


SOLUCION

En el $\Delta\, PON$ "I" es ortocentro y en el $\Delta\, DAR$ "I" es incentro.

Luego los puntos $D\,, I\,, L\,, O$ forman una cuaterna armónica.

Entonces : $\frac{2}{1} = \frac{3+x}{x} \rightarrow x = 3$



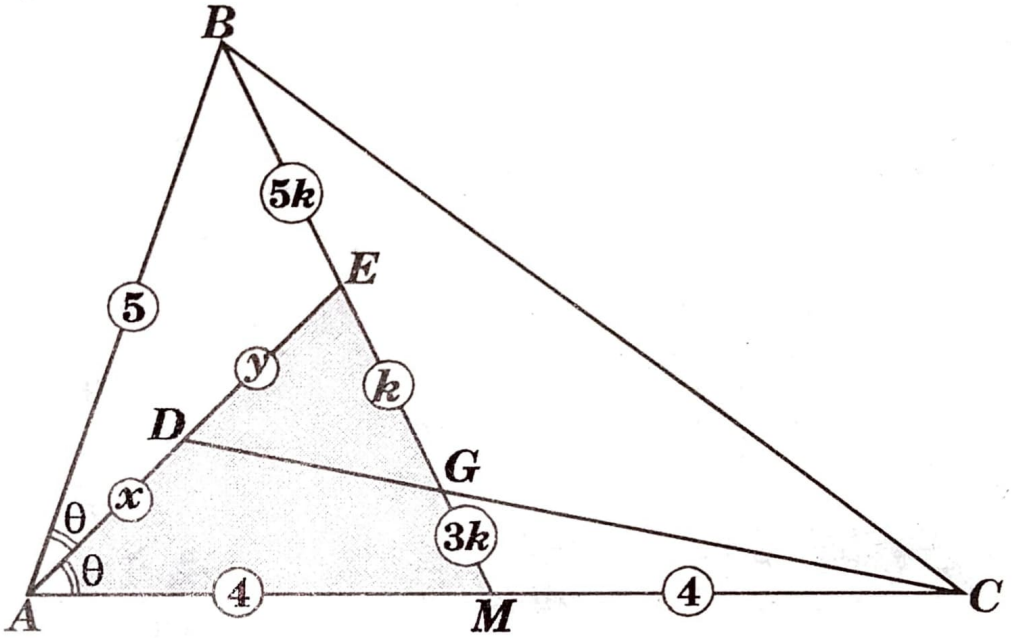
PROBLEMA 36

Dado un triángulo ABC de baricentro "G" , en él se traza la mediana $\overline{BM}$, luego se traza la bisectriz interior $\overline{AE}$ en el triángulo ABM , la prolongación de $\overline{CG}$ intersecta a $\overline{AE}$ en D , hallar $\dfrac{AD}{DE}$.

Si : $AB = 5$ y $AC = 8$

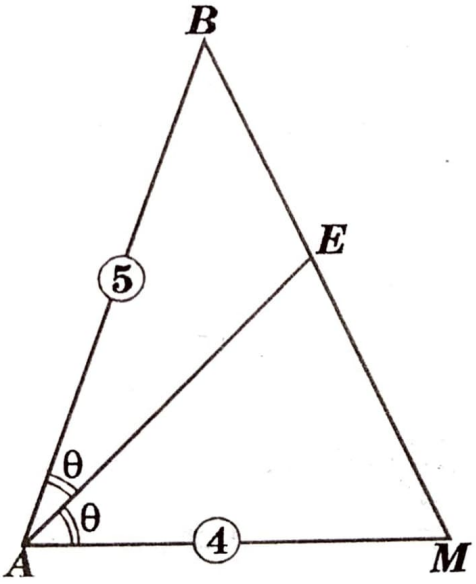
SOLUCION

Sea el gráfico :



Nos piden : $Q = \dfrac{x}{y}$

En el ΔBAM por el teorema de la bisectriz interior se tiene :



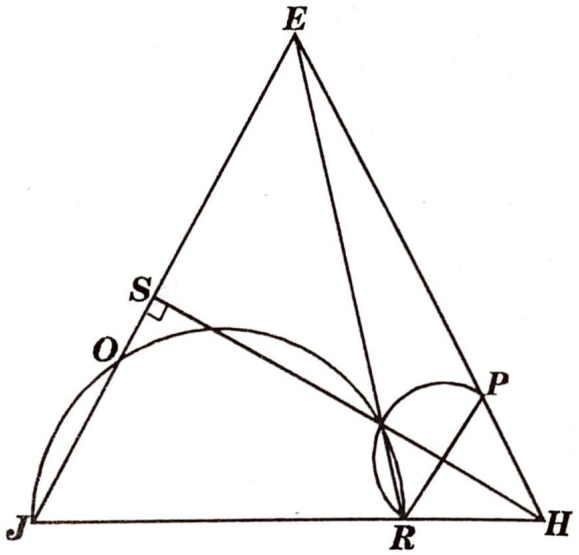
$$\frac{BE}{5} = \frac{EM}{4} = k \quad \begin{cases} BE = 5k \\ EM = 4k \end{cases}$$

En el ΔAME aplicamos el teorema de Menelao

$$x \times k \times 4 = y \times 3k \times 8 \quad \rightarrow \quad \frac{x}{y} = 6$$

$$\therefore \quad Q = 6$$

PROBLEMA 37



Del gráfico, hallar EP

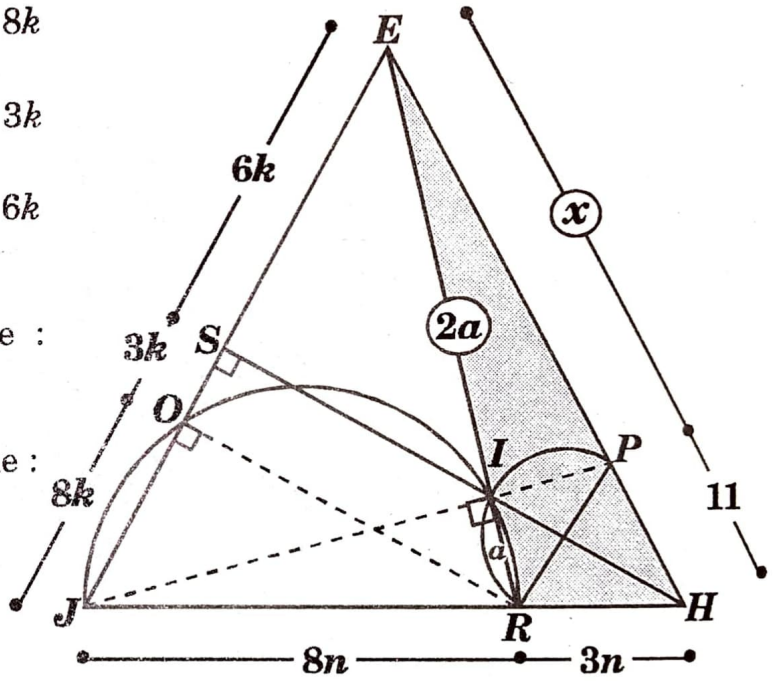
Si $\overline{PH} = 11$ y $\frac{JO}{8} = \frac{OS}{3} = \frac{SE}{6}$

($\overline{JR}$ y $\overline{RP}$ son diámetros).

SOLUCION

Dato : $\frac{JO}{8} = \frac{OS}{3} = \frac{SE}{6} = k$

$\left.\begin{array}{l} JO = 8k \\ OS = 3k \\ SE = 6k \end{array}\right\}$



En el $\triangle JSH$, por THALES se tiene :

$JR = 8n$ y $RH = 3n$

En el $\triangle ROE$, por THALES se tiene :

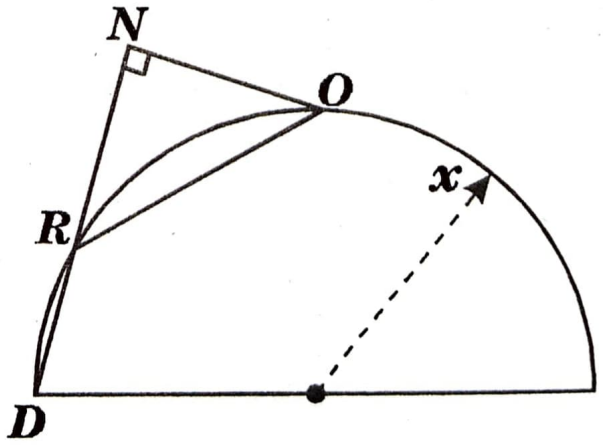
$RI = a$ y $IE = 2a$

Finalmente en el ΔREH aplicamos el teorema de Menelao

$$11 \times 2a \times 8n = x \times a \times 11\, n$$

$$\therefore \quad x = 16$$

PROBLEMA 38



Hallar "x" , si :

$DO \times RO = 8\, m^2$ y

$NO = 2m$

SOLUCION

En el $\square DROP$ inscrito :

$m \measuredangle DPO = m \measuredangle NRO = \theta$

Ahora se tiene :

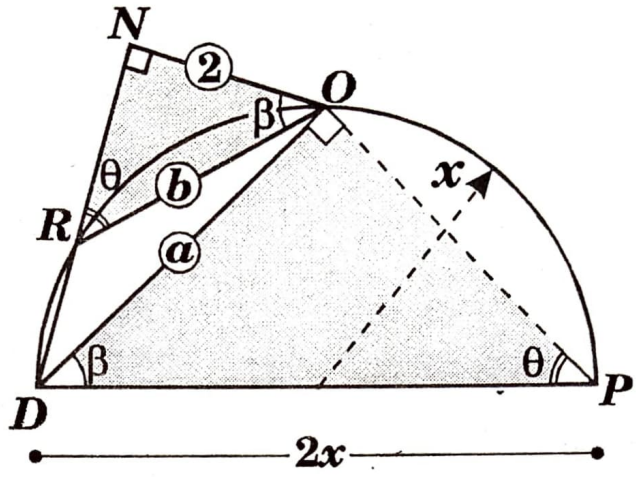
$\Delta DOP \sim \Delta RNO$ (criterio I)

$$\frac{2x}{b} = \frac{a}{2} \rightarrow 4x = ab$$

Pero : $a \times b = 8$ (Dato)

Luego : $4x = 8$

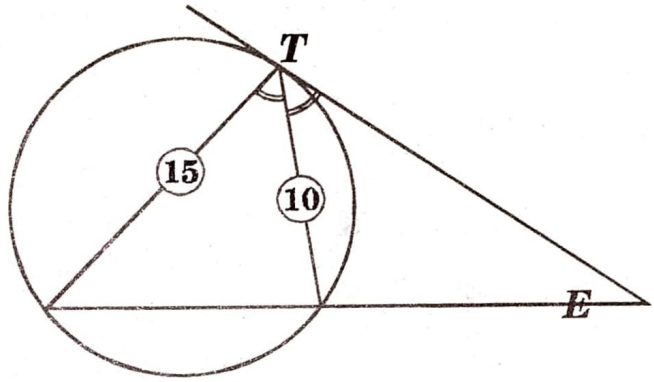
$\therefore \quad x = 2m$



PROBLEMA 39

Del gráfico , calcular TE

($T \rightarrow$ punto de tangencia)



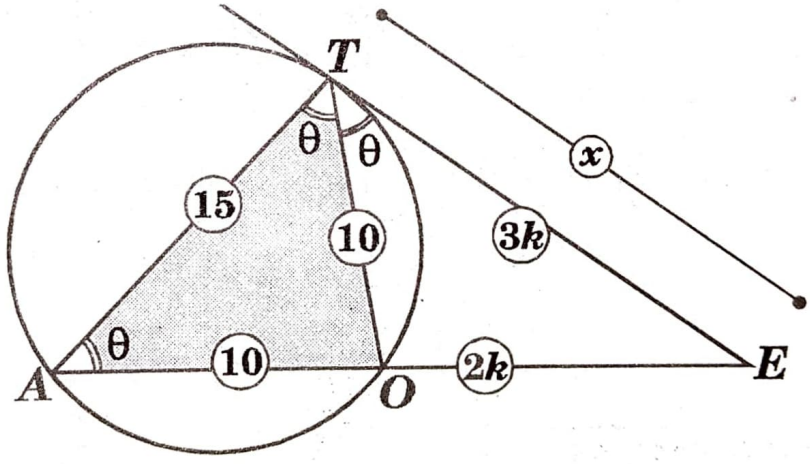
SOLUCION

Por propiedad de $\odot$:

$m \measuredangle TAO = m \measuredangle OTE = \theta$

Luego el ΔATO es isósceles

$AO = OT = 10$



Ahora en el ΔATE

Por el teorema de la bisectriz interior

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{TE}{15} = \dfrac{OE}{10} \rightarrow \dfrac{TE}{3} = \dfrac{OE}{2} = k \end{array}\right\} \begin{array}{l} TE = 3k \\ OE = 2k \end{array}$$

Además en el ΔATE por propiedad : $(3k)^2 = (10 + 2k)\,2k \rightarrow k = 4$

Finalmente : $x = 3 \times 4$

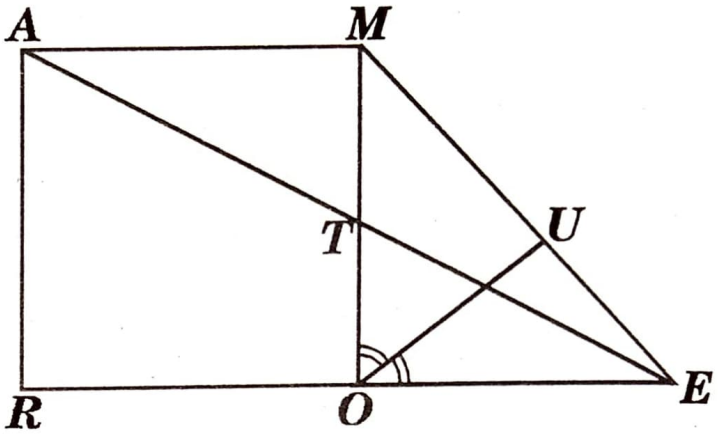
$\therefore \quad x = 12$

PROBLEMA 40

En la figura mostrada $RAMO$ es un cuadrado.

$AT = 2 \times TE$, $UE = 4$.

Calcular MU



SOLUCION

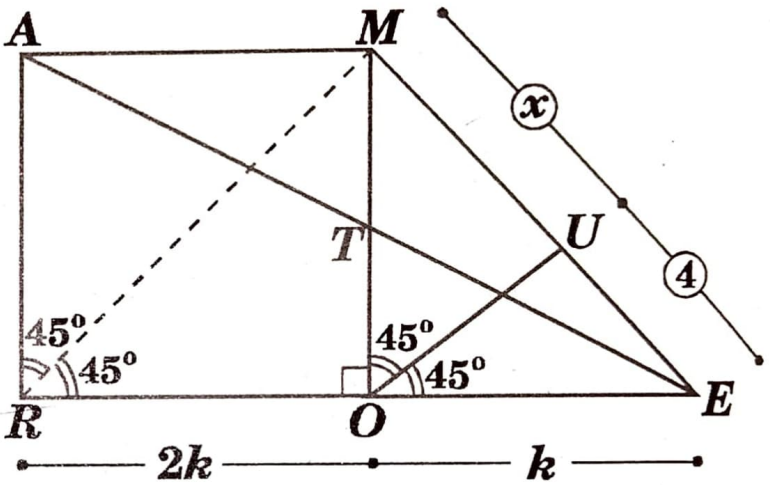
En el ΔARE

Por el teorema de THALES ($\overline{RA}$ // $\overline{TO}$)

$$\frac{AT}{TE} = \frac{RO}{OE}$$

pero : $AT = 2 \times TE$ (dato).

Entonces : $\frac{AT}{TE} = 2$



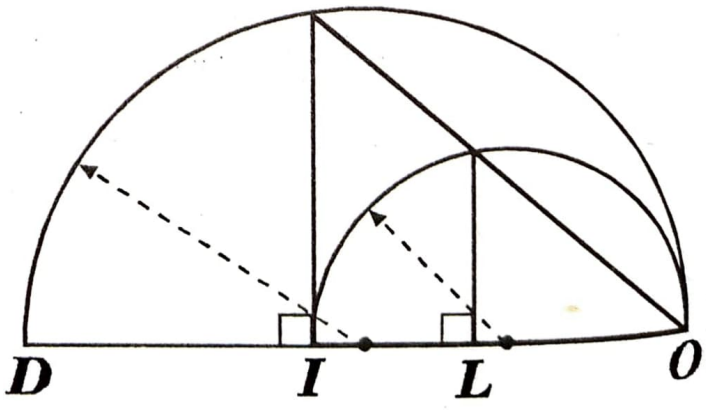
Luego : $\frac{RO}{OE} = 2 \rightarrow \frac{RO}{2} = \frac{OE}{1} = k$ $\left.\begin{array}{l} RO = 2k \\ OE = k \end{array}\right.$

Finalmente en el ΔREM por el teorema de THALES ($\overline{RM}$ // $\overline{OU}$)

$$\frac{x}{4} = \frac{2k}{k} \rightarrow x = 8$$

PROBLEMA 41

En la figura mostrada , calcular "DI" , si: $IL = 2$ y $LO = 3$



SOLUCION

En el $\triangle PIO$, por el teorema de THALES

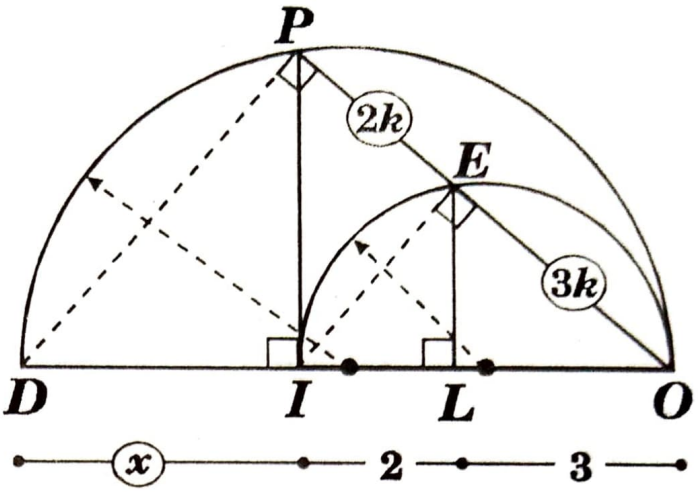
$(\overline{PI} \ // \ \overline{EL})$

$$\frac{PE}{2} = \frac{EO}{3} = k \quad \left\{ \begin{array}{l} PE = 2k \\ \\ EO = 3k \end{array} \right. \quad y$$

En el $\triangle DPO$. Por el teorema de THALES

$(\overline{DP} \ // \ \overline{EI})$

$$\frac{x}{5} = \frac{2k}{3k} \rightarrow x = \frac{10}{3}$$

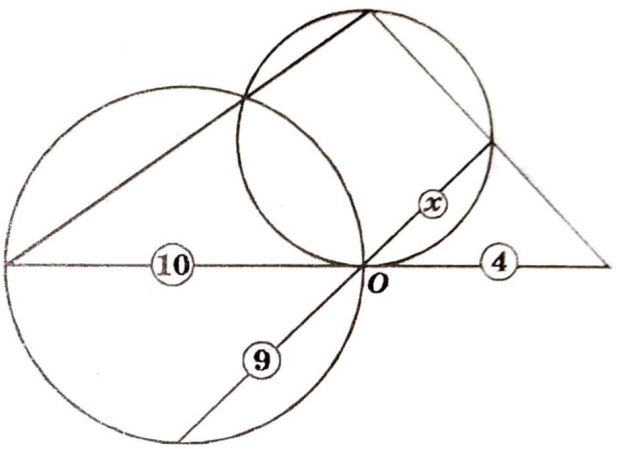


PROBLEMA 42

En la figura,

calcular "x"

(O → punto de tangencia)



SOLUCION

Por propiedad de $\odot$: $\overline{AR} \ // \ \overline{LE}$

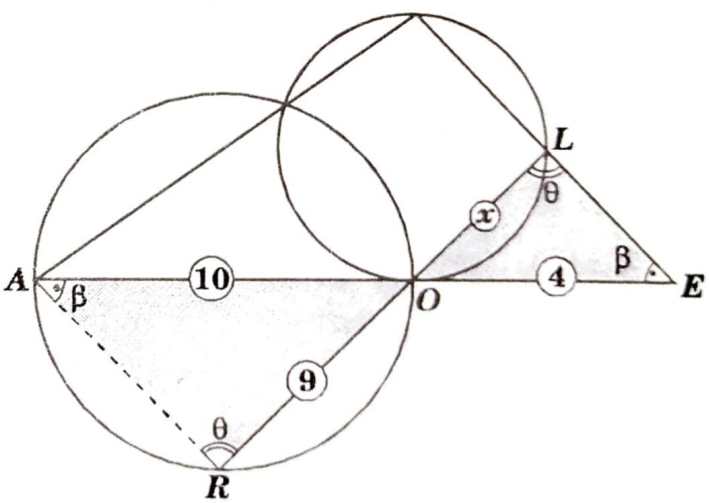
Entonces :

$m \measuredangle RAO = m \measuredangle OEL = \beta$ y

$m \measuredangle ORA = m \measuredangle ELO = \theta$

Luego se tiene : $\Delta ARO \sim \Delta OLE$ (criterio I)

$$\frac{x}{9} = \frac{4}{10} \rightarrow x = 3{,}6$$

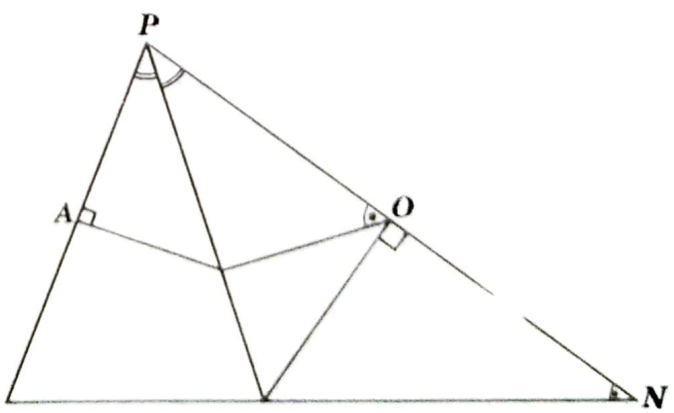


PROBLEMA 43

En la figura mostrada,

hallar "PO"

si : $PA = 4$ y $ON = 3$

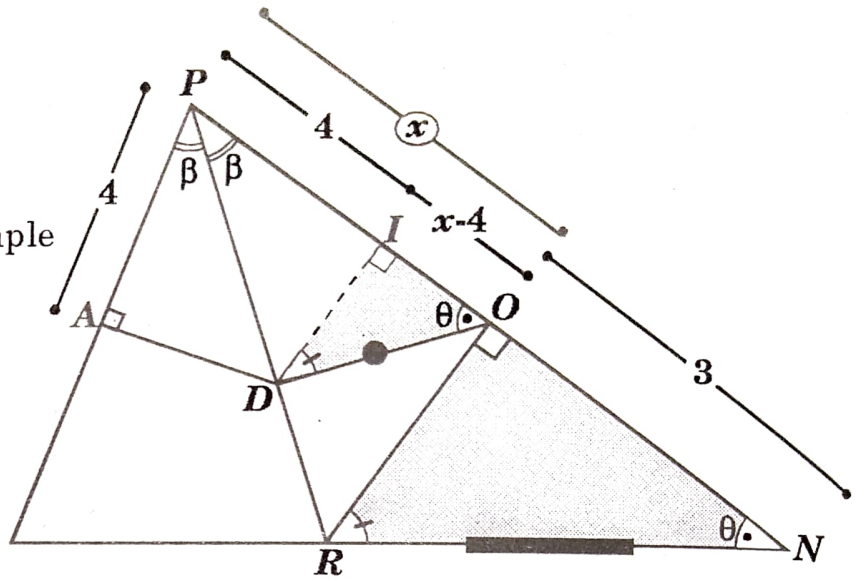


SOLUCION

Por Δ_s teorema de la bisectríz

de un $\measuredangle$: $PA = PI = 4$

Ahora como $PO = x$ se tiene por simple inspección $(IO = x - 4)$



$\triangle DIO \sim \triangle RON$ (Criterio I)

$$\frac{\blacksquare}{\bullet} = \frac{3}{x-4} \quad ...(I)$$

$\Delta RPN \sim \Delta DPO$ (Criterio I)

$$\frac{\blacksquare}{\bullet} = \frac{x+3}{x} \quad ...(II)$$

Como (I) = (II) : $\dfrac{x+3}{x} = \dfrac{3}{x-4} \rightarrow (x+3)(x-4) = 3x$

$x^2 - x - 12 = 3x \rightarrow x^2 - 4x - 12 = 0$

$x \quad -6$

$x \quad 2$

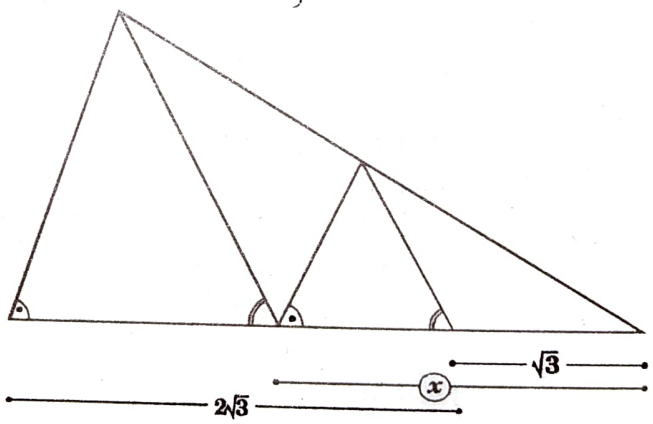
$(x-6)(x+2) = 0$

Luego : $x = 6$

PROBLEMA 44

En la figura,

calcular "x"



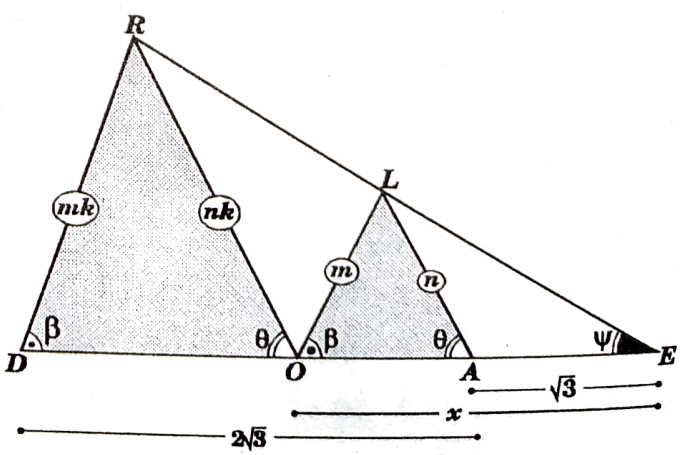
SOLUCION

$\Delta DRO \sim \Delta OLA$ (criterio I)

Entonces si : $OL = m$ y $LA = n$

Se tiene $DR = mk$ y $RO = nk$

$\Delta DRE \sim \Delta OLE$ (criterio I)



Entonces : $\frac{mk}{m} = \frac{3\sqrt{3}}{x} \rightarrow k = \frac{3\sqrt{3}}{x}$ ... (I)

$\Delta ORE \sim \Delta ALE$ (criterio I)

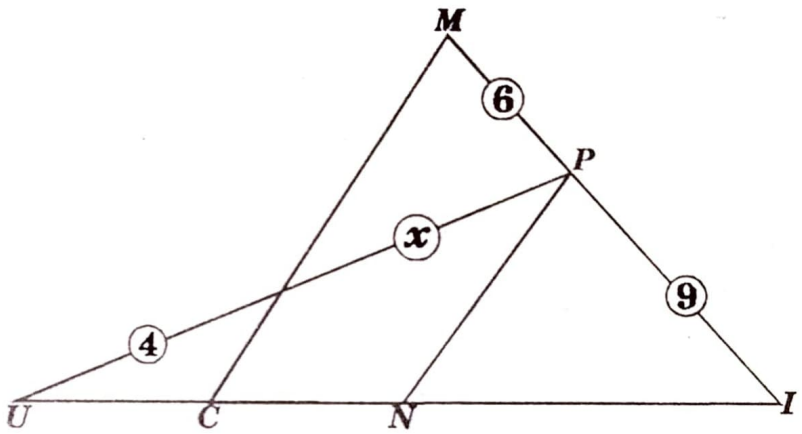
$$\frac{nk}{n} = \frac{x}{\sqrt{3}} \rightarrow k = \frac{x}{\sqrt{3}} \quad \text{... (II)}$$

Luego como (I) = (II) : $\frac{x}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{x} \rightarrow x = 3$

PROBLEMA 45

En la figura $UN = NI$ y

$\overline{CM} \,//\, \overline{PN}$, calcular "x"



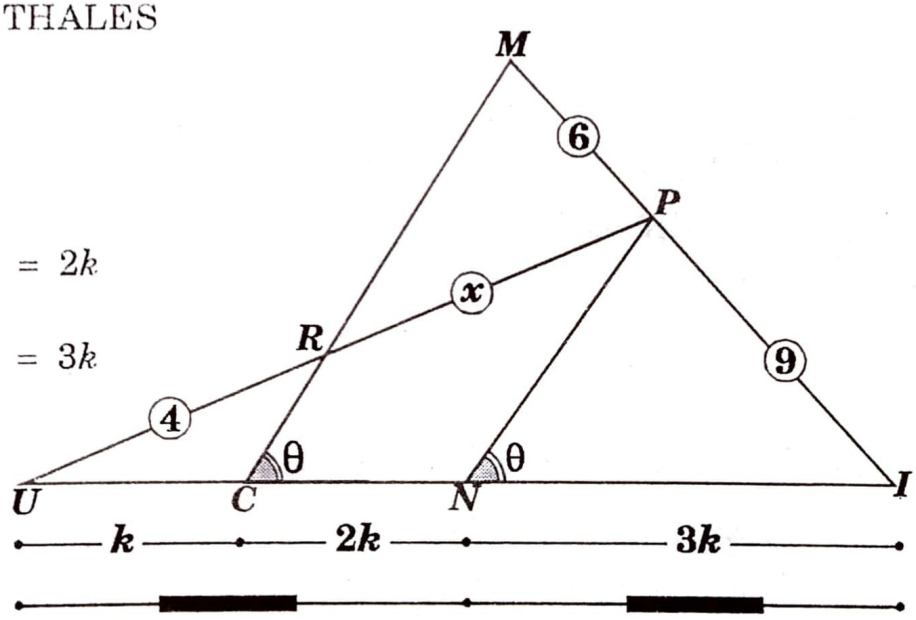
SOLUCION

En el ΔCMI , por el teorema de THALES

($\overline{CM} \,//\, \overline{PN}$)

$$\frac{CN}{6} = \frac{NI}{9} \rightarrow \frac{CN}{2} = \frac{NI}{3} = k \begin{cases} CN = 2k \\ NI = 3k \end{cases}$$

Luego : ▬ $= 3k$

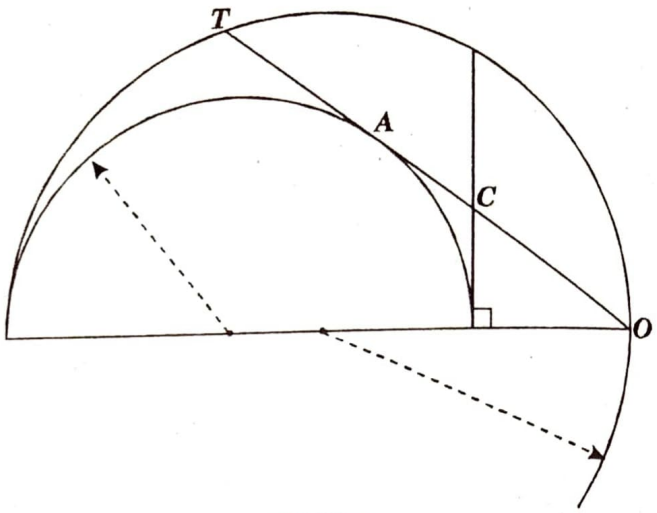


Entonces : $uc + 2k = 3k \rightarrow UC = k$

Ahora en el ΔUPN. Por el teorema de THALES ($\overline{CR} \,//\, \overline{PN}$)

$$\frac{x}{2k} = \frac{4}{k} \rightarrow x = 8$$

PROBLEMA 46

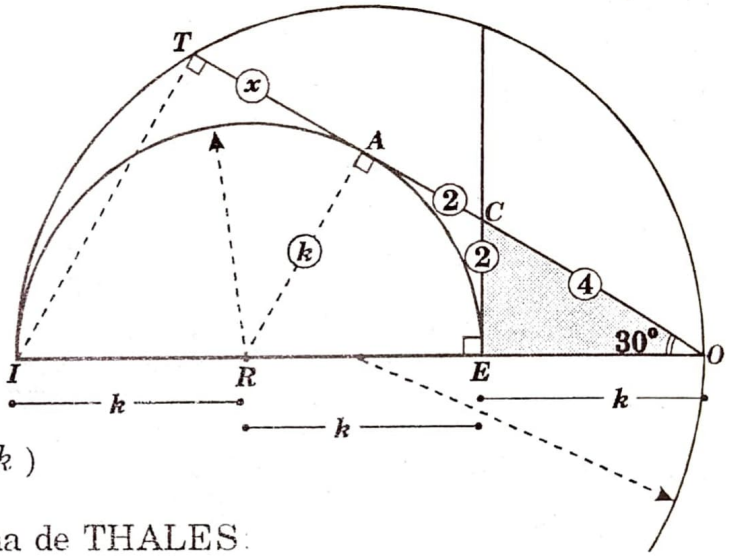


En la figura, calcular " TA "

Si : $AC = 2$ y $CO = 4$

(A → punto de tangencia)

SOLUCION



Por propiedad de ⊙ : $AC = CE = 2$

Ahora en el $\triangle CEO$

Notable $m\measuredangle EOC = 30°$.

Luego en el $\triangle RAO$:

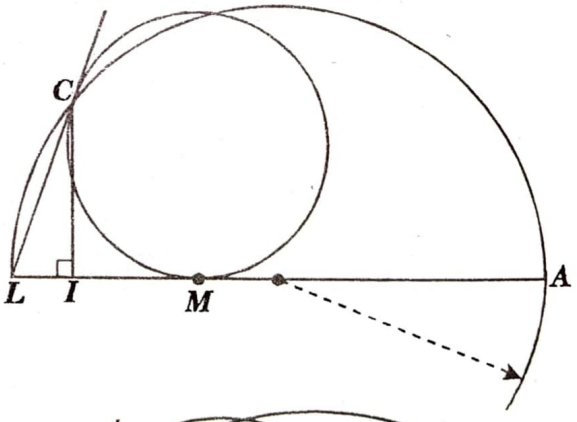
$RA = k$ y $RO = 2k$

Como $\overline{IE}$ → Diámetro ($IR = RE = k$)

Finalmente en el $\triangle ITO$ por el teorema de THALES:

$$\frac{x}{6} = \frac{k}{2k} \rightarrow x = 3$$

PROBLEMA 47



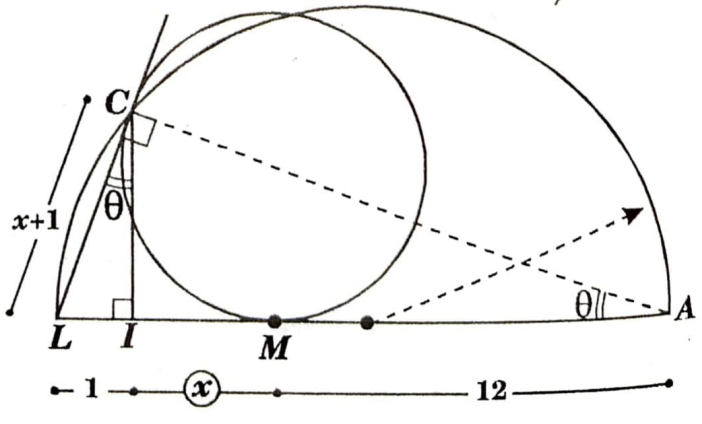
En el gráfico mostrado

hallar " IM " si $LI = 1$ y

$MA = 12$

(C , M → puntos de tangencia)

SOLUCION



Por propiedad de ⊙ :

$CL = LM = x + 1$

Ahora en el $\triangle LCA$

por propiedad : $(x+1)^2 = (13+x) \times 1$

$$x^2+1+2x = 13+x \rightarrow x^2+x-12 = 0 \quad \Big\} \quad (x-3)(x+4) = 0$$

x -3

x 4

Entonces : $x = 3$ 6 $x = -4$

Luego : Como la longitud de un segmento es positivo.

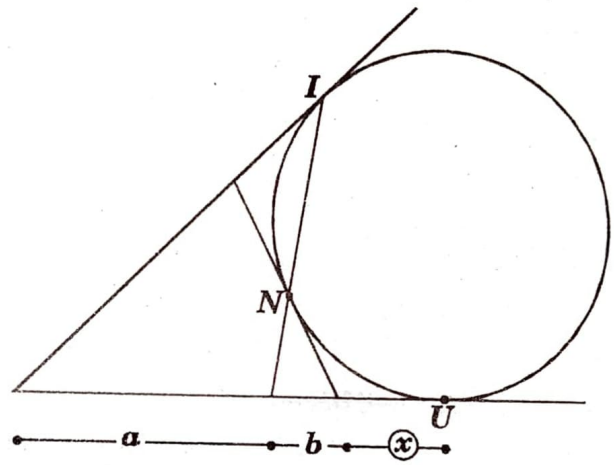
$$\therefore \quad x = 3$$

PROBLEMA 48

Del gráfico

Calcular "x"

($U, N, I \rightarrow$ puntos de tangencia)



SOLUCION

Por propiedad de $\odot$:

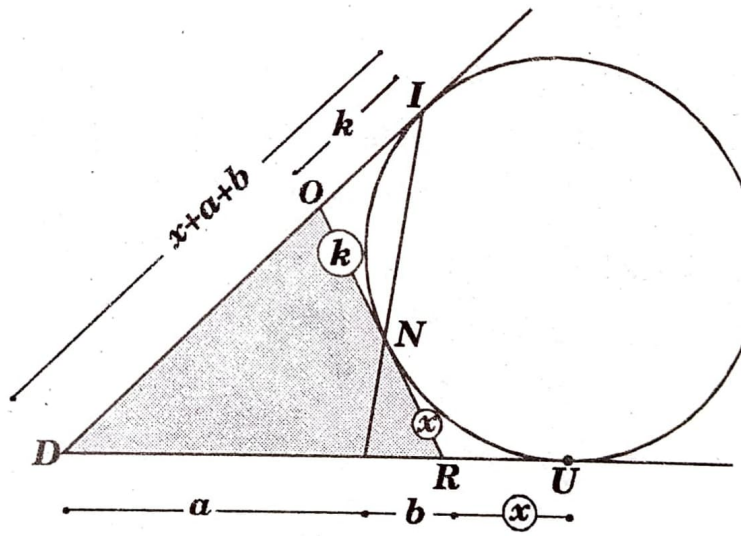
$NR = RU = x$ y $NO = OI = k$

Ahora en ΔDRO

Por el teorema de MENELAO

$$a \times x \times k = b \times k \times (x+a+b)$$

$$\therefore \quad x = b\,\frac{(a+b)}{(a-b)}$$



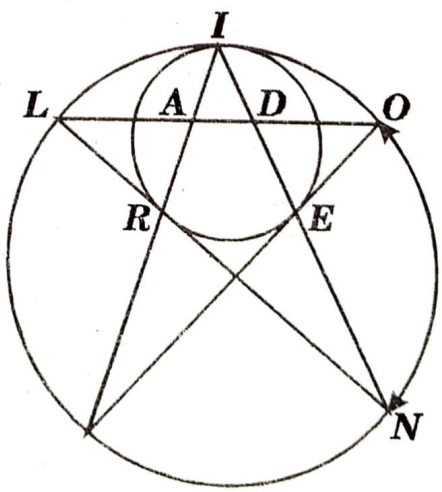
PROBLEMA 49

Si : $LA = 4$,

$AD = 3$ y $m\widehat{NO} = 90°$,

Calcular : DO

($R, I, E \rightarrow$ Puntos de tangencia)



SOLUCION

Por $\odot$: $m\ \measuredangle\ NIO = 45°$ ($\measuredangle$ inscrito).

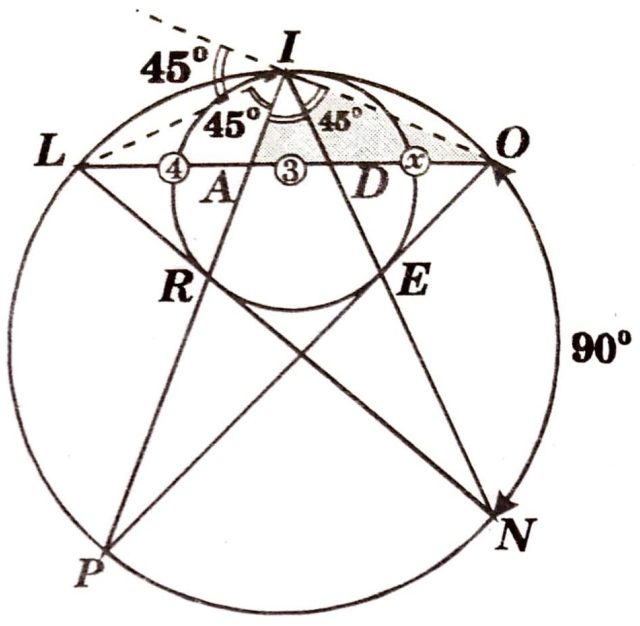
Además por propiedad se tiene :

$m\ \measuredangle\ PIE = m\ \measuredangle\ EIO = 45°$ y

$m\ \measuredangle\ PIE = m\ \measuredangle\ RIL = 45°$

Luego por cuaterna armónica :

$$\frac{x}{3} = \frac{x+7}{4} \rightarrow x = 21$$



PROBLEMA 50

En un triángulo ABC , en $\overline{AC}$ se ubica el punto "H" por H se traza la perpendicular $\overline{PH}$ a $\overline{AC}$ que intersecta a $\overline{AB}$ en Q, si $m\ \measuredangle\ PAB = 53°$, $m\ \measuredangle\ ACB = 143°$, $AP = AB$ y $AH = 12$. Calcular HC .

SOLUCION

Sea el gráfico :

$\square APUH$ es inscriptible (por regla del rebote).

Entonces: $m\ \measuredangle\ AHP = m\ \measuredangle\ AUP = 90°$.

Luego en el $\triangle AUP$.

Notable : $AP = 5k$, $AU = 3k$

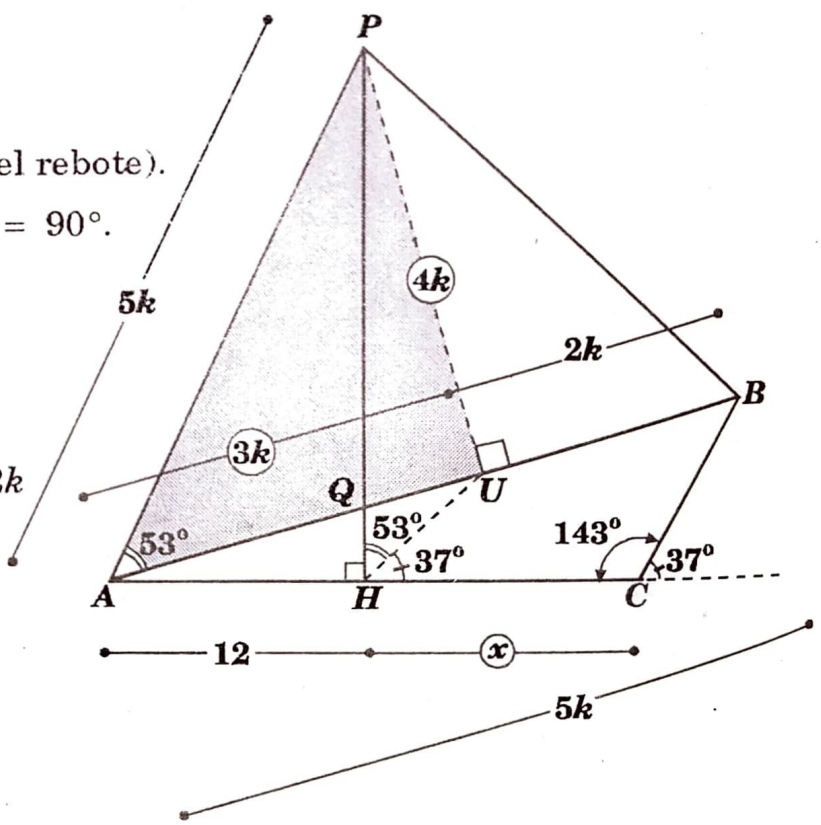
Además : $AP = AB = 5k$.

Ahora por simple inspección $UB = 2k$

Finalmente en el ΔABC

Por el teorema de THALES

$$\frac{x}{12} = \frac{2k}{3k} \rightarrow x = 8$$



PROBLEMA 51

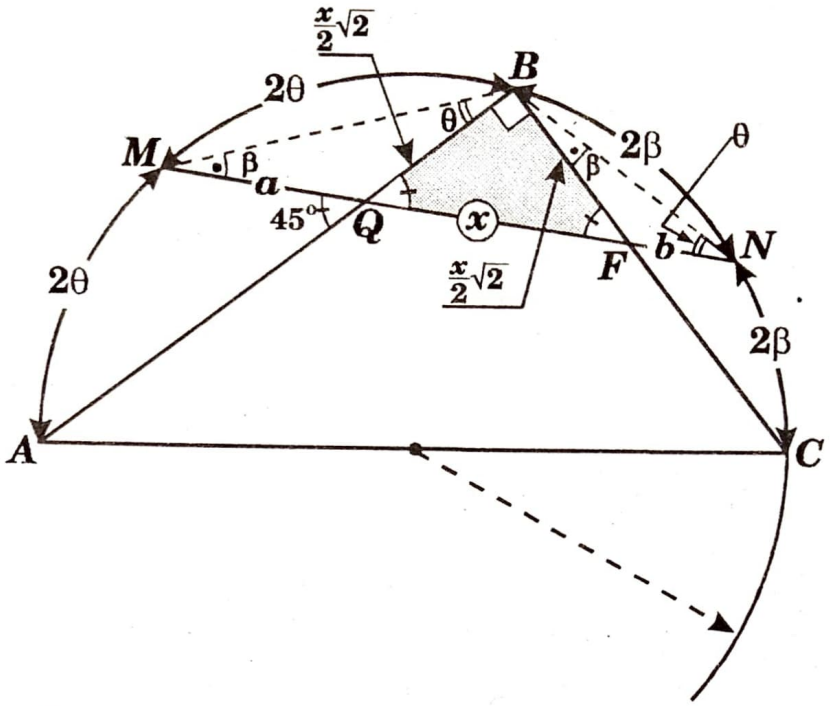
En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AC}$, se ubica el punto "B" en el arco AC ; M y N son puntos medios de los arcos AB y BC respectivamente.

Luego $\overline{MN}$ intersecta a $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en Q y F, si : $MQ = a$ y $FN = b$.

Calcular : QF

SOLUCION

Sea el gráfico :



Por $\odot$: $4\theta + 4\beta = 180°$

$\theta + \beta = 45°$

Luego por simple inspección

$m \measuredangle AQM = 45°$ ($\measuredangle$ interior)

Además por $\measuredangle$ inscrito se tiene :

$m \measuredangle ABM = m \measuredangle MNB = \theta$ y

$m \measuredangle NMB = m \measuredangle CBN = \beta$

En el $\triangle QBF$ notable ($QB = BF = \frac{x}{2}\sqrt{2}$) ; $\Delta MQB \sim \Delta FBN$ (criterio I).

Entonces : $$\frac{\frac{x}{2}\sqrt{2}}{a} = \frac{b}{\frac{x}{2}\sqrt{2}} \rightarrow x = \sqrt{2ab}$$

PROBLEMA 52

En un cuadrilátero $ABCD$ las diagonales se intersectan en "O". En la prolongación de $\overline{BC}$ se ubica el punto "F" , tal que :

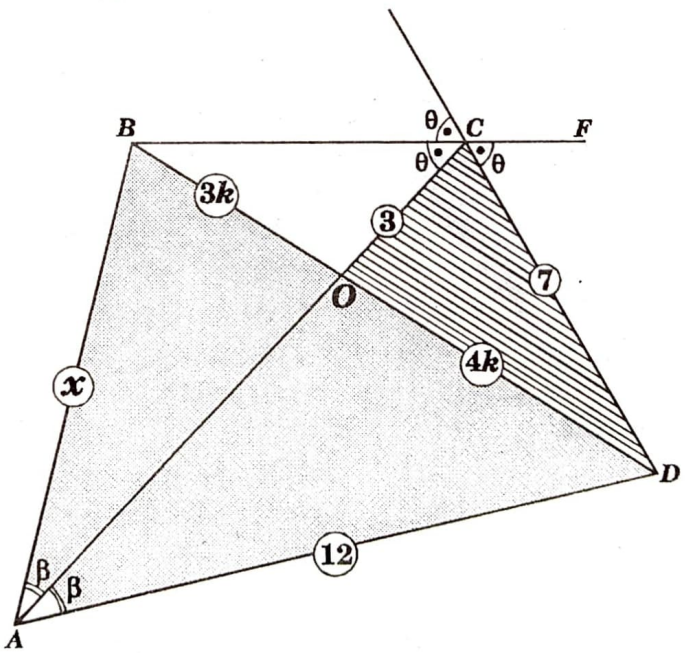
$$m \measuredangle BCA = m \measuredangle FCD \quad , \quad m \measuredangle BAC = m \measuredangle CAD,$$

$$AD = 12 \quad , \quad OC = 3 \quad \text{y} \quad CD = 7.$$

Calcular AB

SOLUCION

Sea el gráfico :



En el ΔDOC.

Por el teorema de la bisectríz exterior

$$\frac{7}{3} = \frac{BD}{BO}$$

Pero : $BD = BO + OD$

Luego se tiene :

$$\frac{7}{3} = \frac{BO + OD}{BO} \rightarrow \frac{4}{3} + 1 = 1 + \frac{OD}{BO} \rightarrow \frac{4}{3} = \frac{OD}{BO}$$

$$\frac{BO}{3} = \frac{OD}{4} = k \quad \begin{cases} BO = 3k \\ OD = 4k \end{cases}$$

Ahora en el $\Delta\, DAB$, por el teorema de la bisectríz interior.

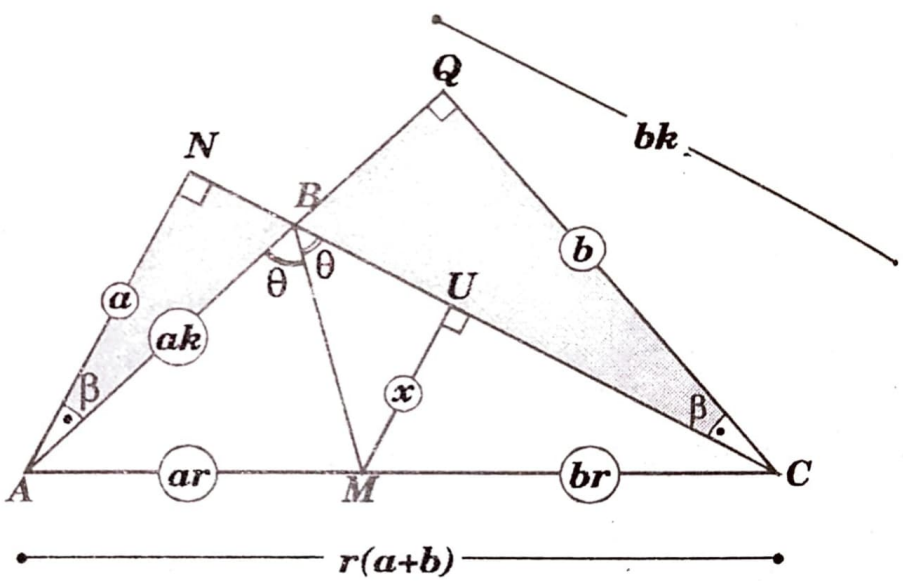
$$\frac{x}{3k} = \frac{12}{4k} \rightarrow x = 9$$

PROBLEMA 53

En un triángulo ABC obtuso en "B" , se trazan la bisectríz interior $\overline{BM}$ y las alturas $\overline{AN}$ y $\overline{CQ}$ respectivamente, si : $AN = a$ y $CQ = b$. Calcular la longitud de la altura trazada de "M" en el triángulo BMC

SOLUCION

Sea el gráfico :



$\triangle ANB \sim \triangle BQC$ (Criterio I)

Entonces :

$$\frac{AB}{a} = \frac{BC}{b} = k \quad \begin{cases} AB = ak \\ BC = bk \end{cases}$$

En el $\Delta\, ABC$, por el teorema de la bisectriz interior

$$\frac{AM}{ak} = \frac{MC}{bk} \rightarrow \frac{AM}{a} = \frac{MC}{b} = r \quad \begin{cases} AM = ar \\ MC = br \end{cases}$$

y $\triangle ANC \sim \triangle MUC$ (Criterio I).

Entonces : $\dfrac{x}{a} = \dfrac{br}{r\,(a+b)} \rightarrow x = \dfrac{ab}{a+b}$

PROBLEMA 54

En un triángulo ABC , se trazan las cevianas interiores $\overline{CE}$ y $\overline{BF}$ que se intersectan en "P" , la perpendicular a $\overline{AC}$ trazada por "P" intersecta a $\overline{EB}$ en R , si : $m\,\measuredangle\, BAC = m\,\measuredangle\, PCB = m\,\measuredangle\, PBC = 30°$ y $ER = 4$, $RB = 12$. Calcular : PE

SOLUCION

Según el gráfico :

$m\ \measuredangle\ EPR + m\ \measuredangle\ RPB = 60°$

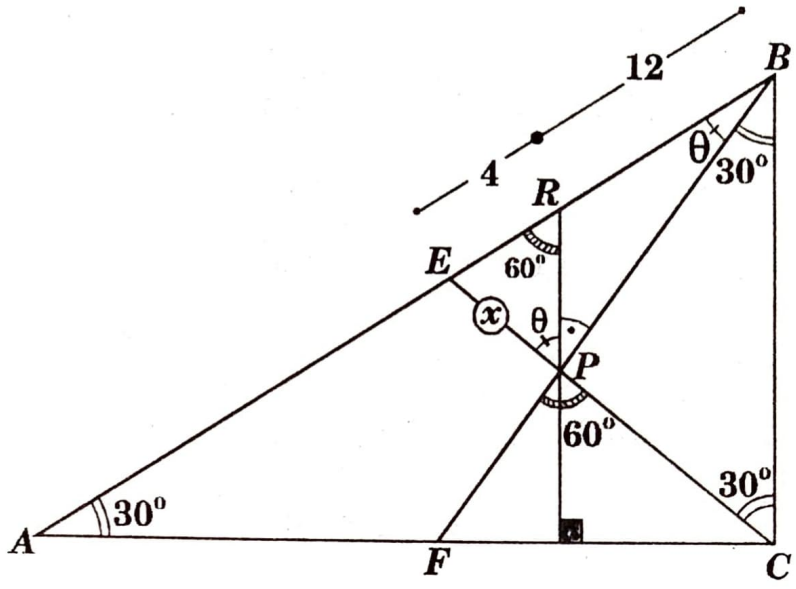
(En el ΔPEB)

$m\ \measuredangle\ RBP + m\ \measuredangle\ RPB = 60°$

(En el ΔPRB)

Luego : $m\ \measuredangle\ EPR = m\ \measuredangle\ RBP = \theta$

Ahora en el ΔPBE . Por propiedad :



$$x^2 = 4 \times 16 \rightarrow x = 8$$

PROBLEMA 55

En una circunfencia de 16 cm de diámetro se traza una cuerda $\overline{TD}$ de 12 cm y por T una tangente TR a la circunferencia, siendo RD una secante que pasa por el centro de la circunferncia, la distancia de R a la circunferencia será.

SOLUCION

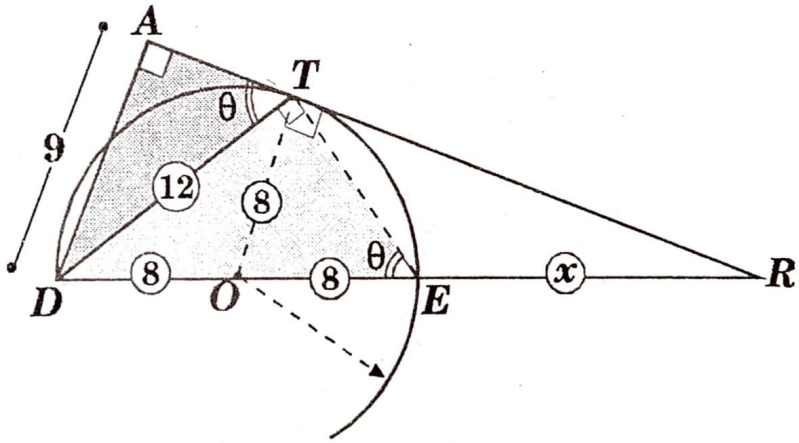
$\triangle DAT \sim \triangle DTE$ (criterio I)

Entonces : $\frac{DA}{12} = \frac{12}{16} \rightarrow DA = 9$

$\triangle DAR \sim \triangle OTR$ (criterio I)

Entonces :

$$\frac{x+8}{8} = \frac{16+x}{9} \rightarrow x = 56$$

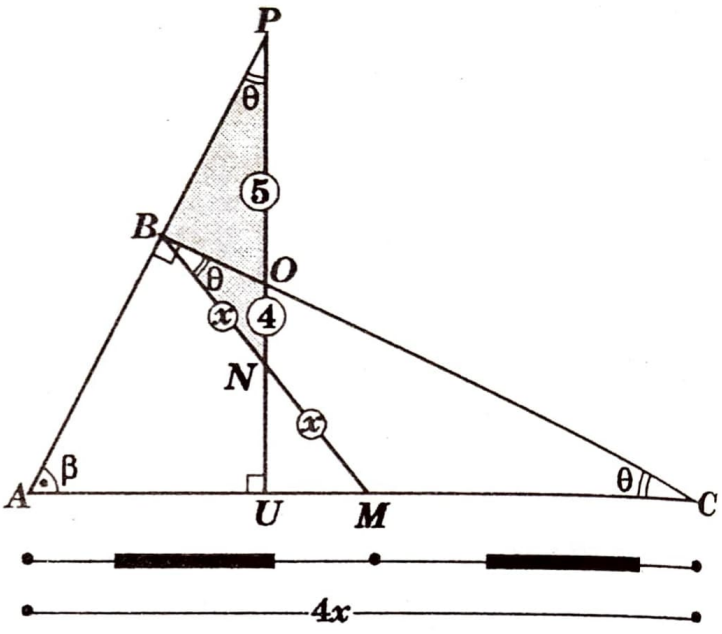


PROBLEMA 56

En un triángulo ABC ($m\ \measuredangle\ B = 90°$) se traza la mediana $\overline{BM}$, por el punto medio "N" de dicho mediana se traza una recta perpendicular a $\overline{AC}$ que intersecta a $\overline{BC}$ y la prolongación de $\overline{AB}$ en los puntos O y P, si $PO = 5$, $ON = 4$, calcular AC

SOLUCION

Sea el gráfico :



Como $\overline{BM}$ es mediana se tiene :

$m \measuredangle MBC = m \measuredangle MCB = \theta$

Luego en el $\triangle ABC$: $\beta + \theta = 90°$

Ahora en el $\triangle PUA$: $m \measuredangle BPO = \theta$

Finalmente en el ΔNBP , por propiedad :

$$x^2 = 9 \times 4 \rightarrow x = 6$$

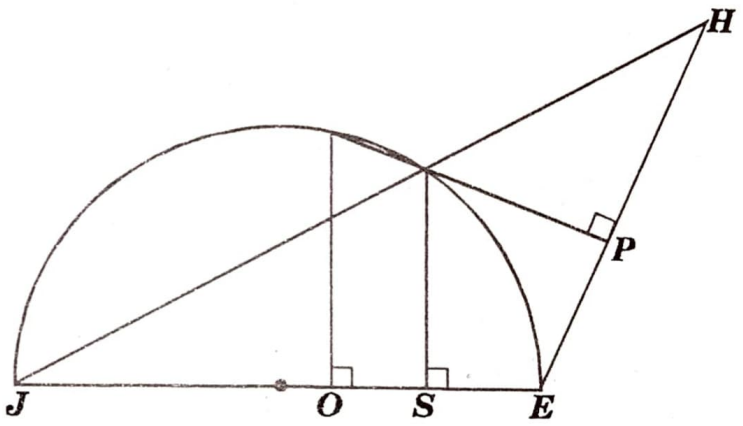
$$\therefore \quad AC = 24$$

PROBLEMA 57

En la figura $\overline{JE}$ es diámetro de la semicircunferencia ($JE = 2R$)

$OE = a$; $SE = b$,

calcular : PH

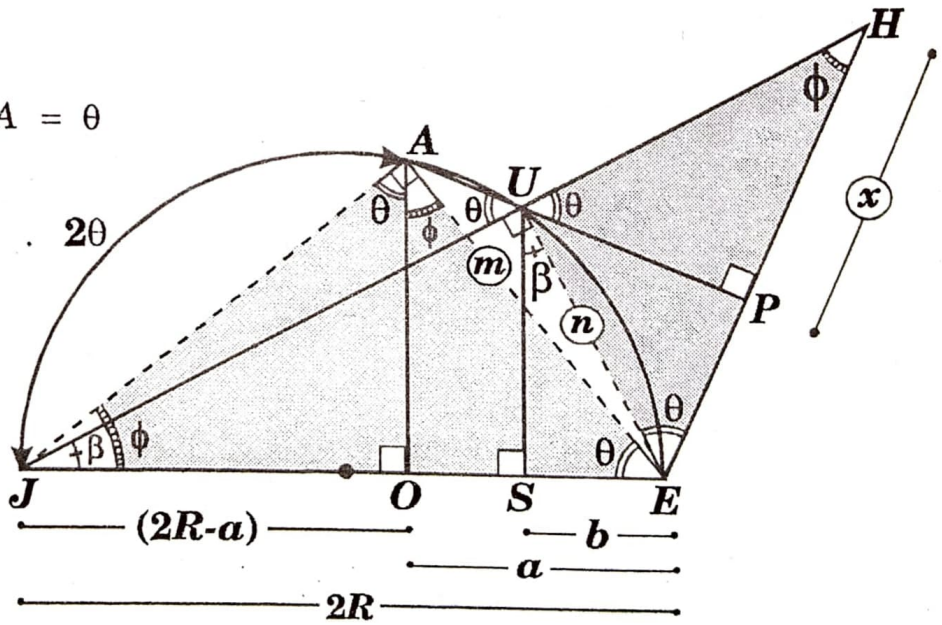


SOLUCION

Por $\odot$:

$m \measuredangle JUA = m \measuredangle JEA = \theta$

($\measuredangle$ inscrito)



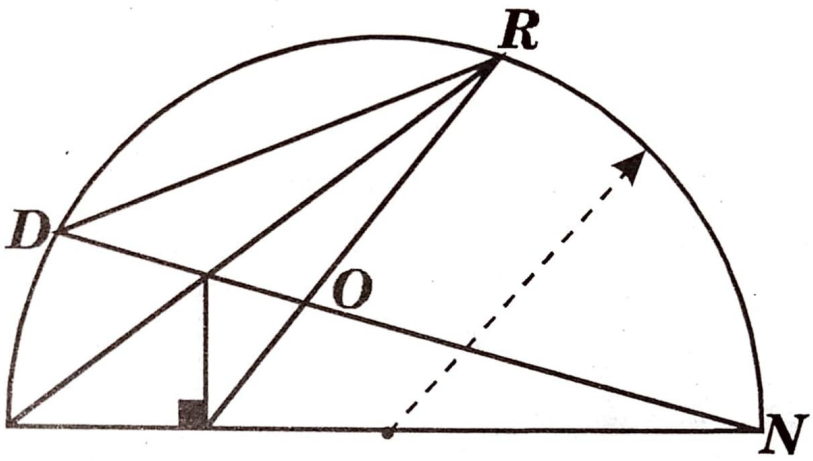
Ahora por propiedad :

$$\left.\begin{array}{l} m^2 = 2R \times a \rightarrow m = \sqrt{2Ra} \\ n^2 = 2R \times b \rightarrow n = \sqrt{2Rb} \end{array}\right\} \quad \frac{n}{m} = \frac{\sqrt{2Rb}}{\sqrt{2Ra}} \rightarrow \frac{n}{m} = \sqrt{\frac{b}{a}}$$

$\triangle JAE \sim \triangle EUH$ (criterio I)

Entonces : $\dfrac{x}{2R-a} = \dfrac{n}{m}$ Luego : $x = (2R-a)\sqrt{\dfrac{b}{a}}$

PROBLEMA 58



En la figura mostrada

Calcular "ON"

Si : $DO = 2$ y $\dfrac{DR}{RO} = \dfrac{3}{2}$

SOLUCION

Por propiedad de $\odot$:

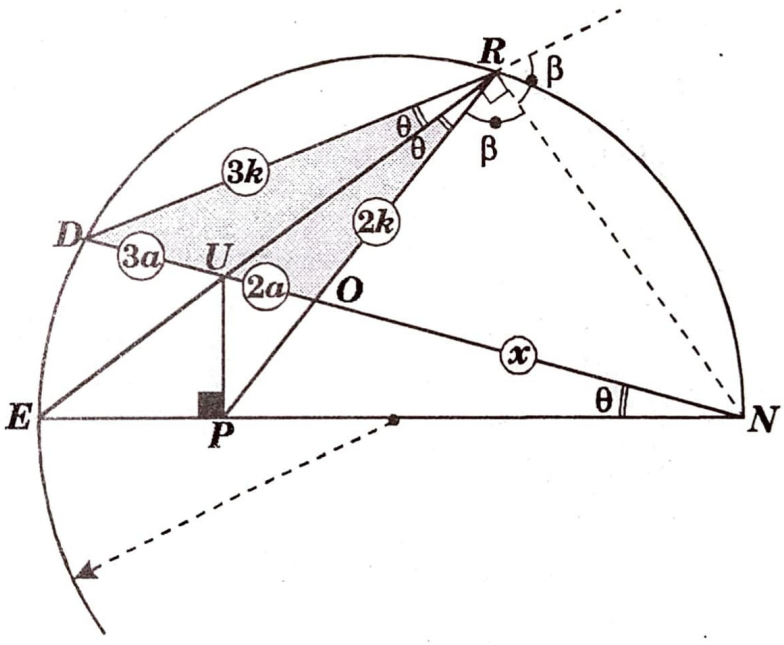
$m \measuredangle END = m \measuredangle ERD = \theta$

Ahora en el $\square PURN$ inscriptible :

$m \measuredangle PRU = m \measuredangle PNU = \theta$

Dato : $\dfrac{DR}{3} = \dfrac{RO}{2} = k$ $\Rightarrow$ $DR = 3k$, $RO = 2k$

Además : $DO = 2$



En el ΔDRO por el teorema de la bisectríz interior

$$\frac{DU}{3k} = \frac{UO}{2k} \rightarrow \frac{DU}{3} = \frac{UO}{2} = a \Rightarrow DU = 3a,\ UO = 2a$$

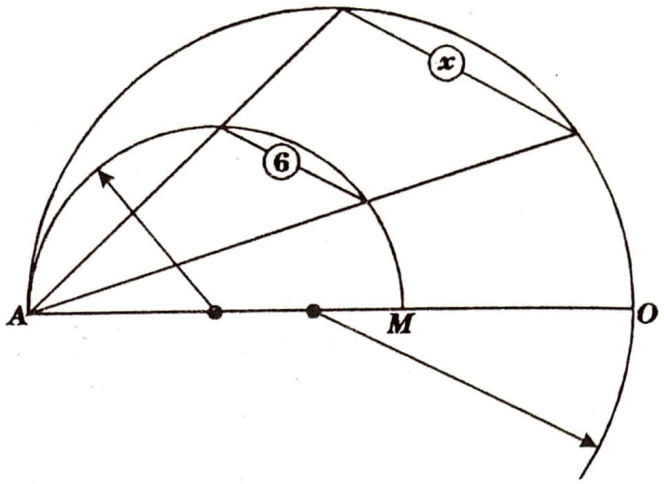
Por simple inspección se tiene : $\theta + \beta = 90°$

Ahora los puntos D , U , O , N forman una cuaterna armónica.

Entones :

$$\frac{3a}{2a} = \frac{2+x}{x} \rightarrow x = 4$$

PROBLEMA 59

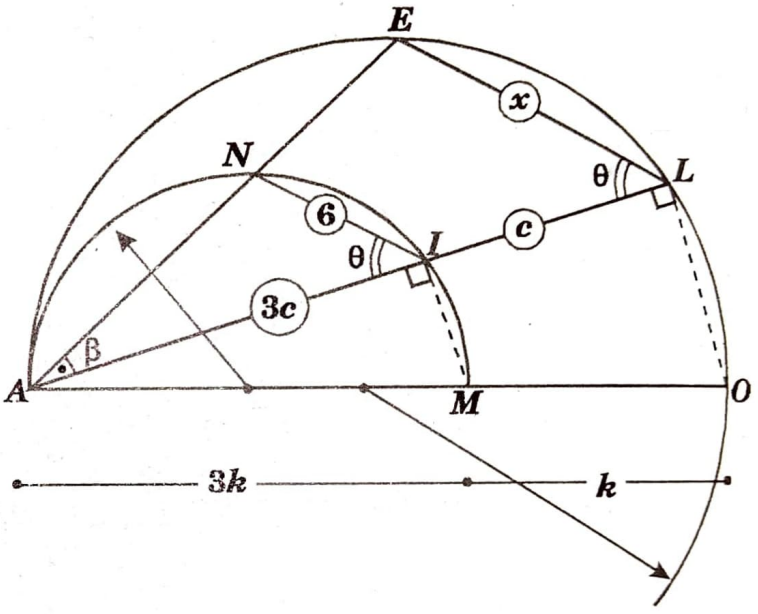


En la figura

Calcular " x "

Si : $AM = 3 \times MO$

SOLUCION



En el $\triangle ALO$, por el teorema de THALES ($\overline{MI} \ // \ \overline{LO}$)

$$\frac{AM}{3k} = \frac{IL}{k} \rightarrow AM = 3 \times IL$$

Ahora si : $IL = c$

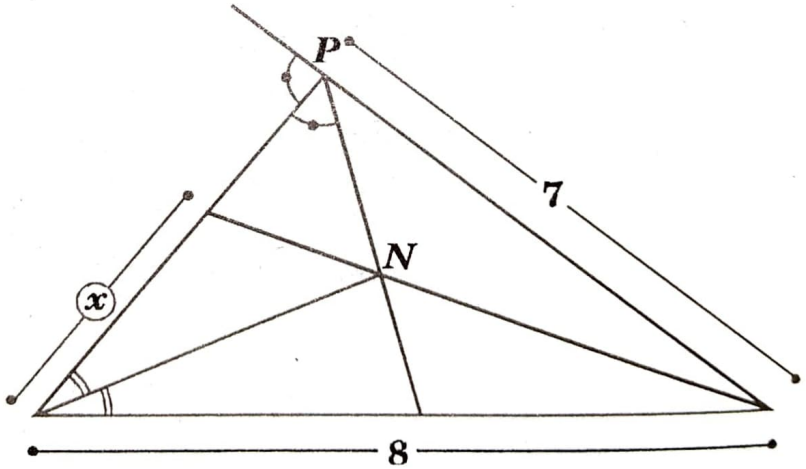
Entonces : $AM = 3c$

Por propiedad de $\odot$ se tiene : $\overline{NI} \ // \ \overline{LE}$

Luego : $\Delta ANI \sim \Delta AEL$ (criterio I)

$$\frac{x}{6} = \frac{4c}{3c} \rightarrow x = 8$$

PROBLEMA 60



En la figura mostrada

Calcular " x "

Si : $PN = 3$

SOLUCION

En el ΔPON , por el teorema de la bisectriz exterior $\frac{7}{3} = \frac{DO}{DN}$

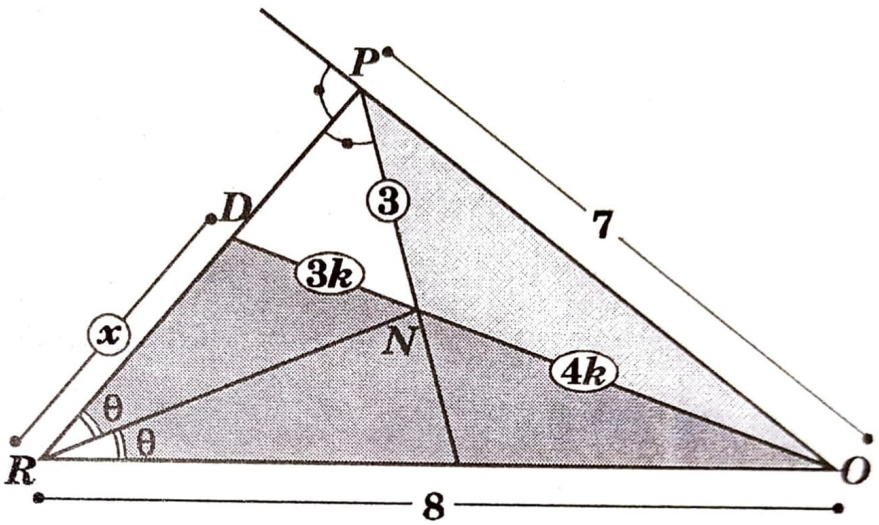
Pero : $DO = DN + NO$

luego : $\frac{7}{3} = \frac{DN + NO}{DN}$

$$\frac{7}{3} = 1 + \frac{NO}{DN} \rightarrow \frac{4}{3} = \frac{NO}{DN} \rightarrow \frac{DN}{3} = \frac{NO}{4} = k \quad \left\{ \begin{array}{l} DN = 3k \\ NO = 4k \end{array} \right.$$

Ahora en el ΔDRO, Por el teorema de la bisectríz interior :

$$\frac{x}{3k} = \frac{8}{4k} \rightarrow x = 6$$



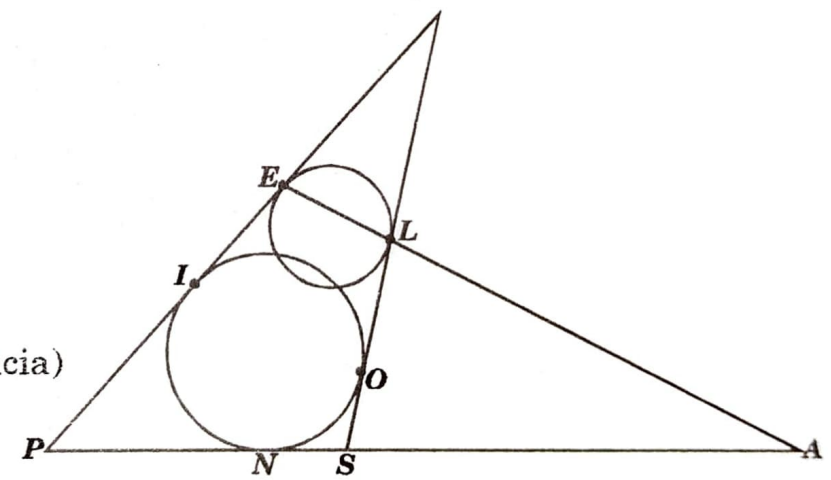
PROBLEMA 61

Del gráfico

Calcular SA ,

Si : $PI = 4$, $LO = 3$ y $NS = 1$

($N, I, E, L, S \rightarrow$ puntos de tangencia)



SOLUCION

Por propiedad de $\odot$:

$PI = PN = 4$,

$IE = LO = 3$,

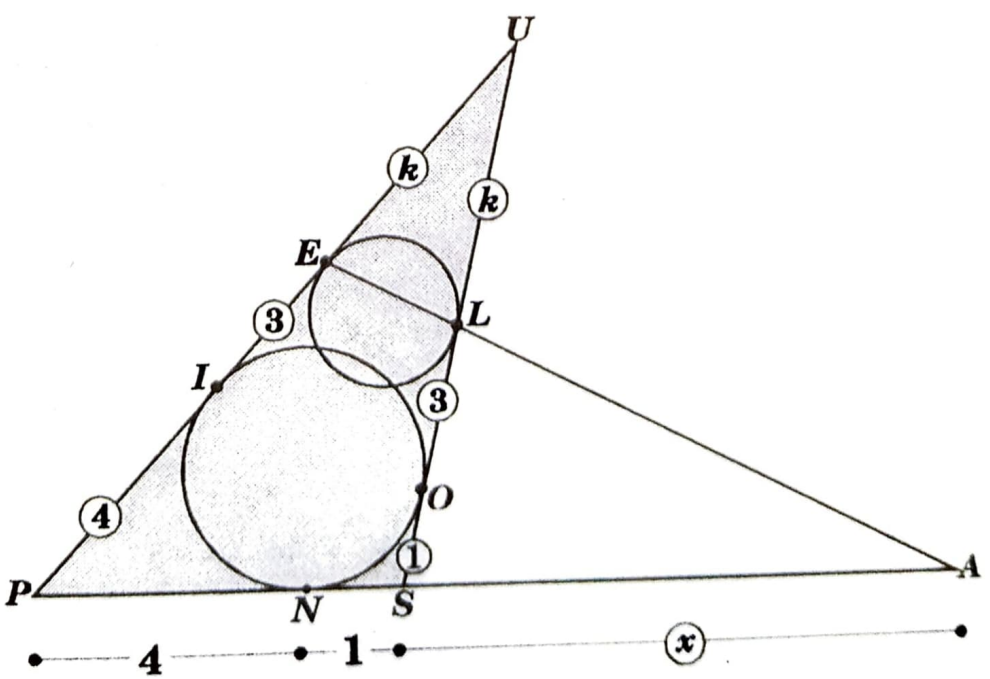
$NS = SO = 1$ y

$EU = UL = k$

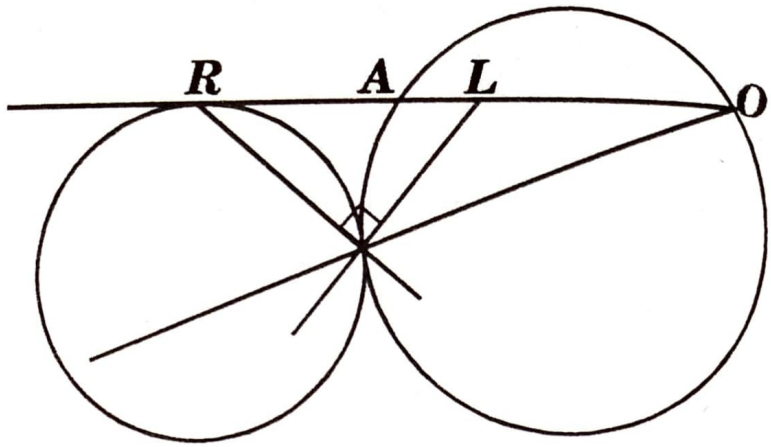
Ahora en el ΔPUS. Por el teorema de MENELAO

$7 \times k \times x = k \times 4 \times (5 + x)$

$$x = \frac{20}{3}$$



PROBLEMA 62



En la figura, si : $RA = 2$ y

$AL = 1$

Hallar "LO"

SOLUCION

Por propiedad de $\odot$ se tiene :

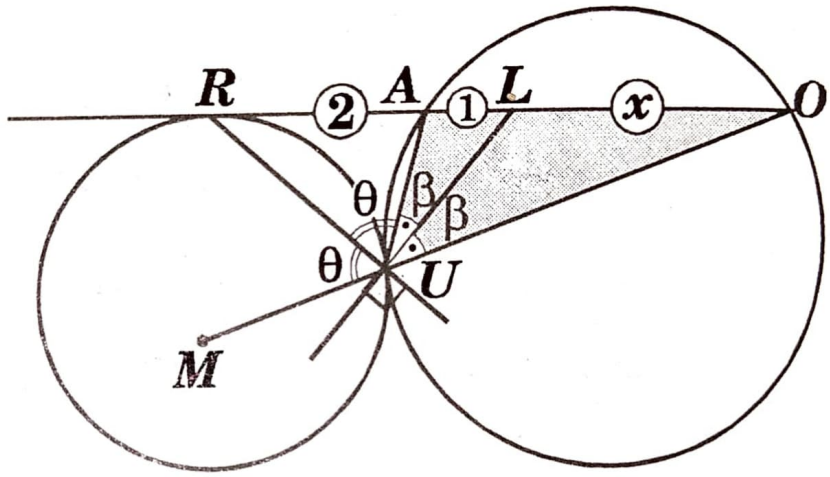
$m \measuredangle MUR = m \measuredangle RUA = \theta$

Ahora como $\theta + \beta = 90°$

Por simple inspección

$m \measuredangle AUL = m \measuredangle LUO = \beta$

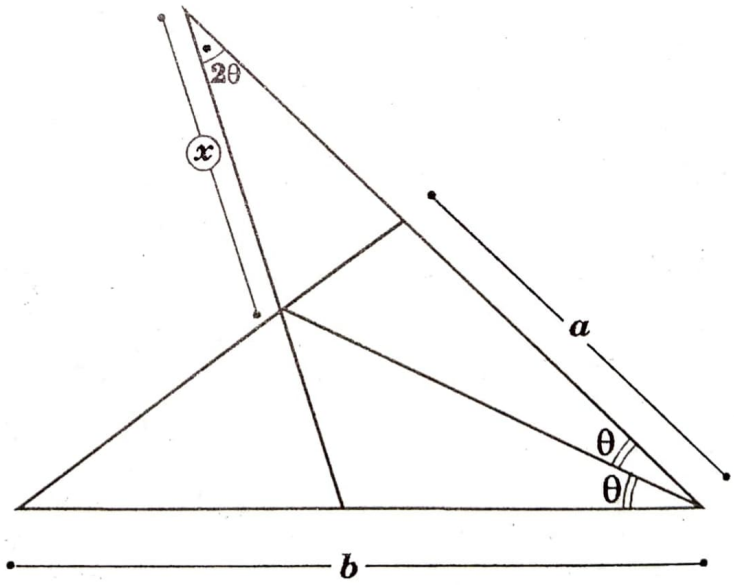
Luego O, L, A, R forman una cuaterna armónica.



Entonces :

$$\frac{x}{1} = \frac{3+x}{2} \quad \rightarrow \quad x = 3$$

PROBLEMA 63



Del gráfico

Calcular "x"

SOLUCION

Se traza $\overline{AN} \;//\; \overline{DO}$

Luego el ΔPAN es isósceles $(PA = AN = x)$

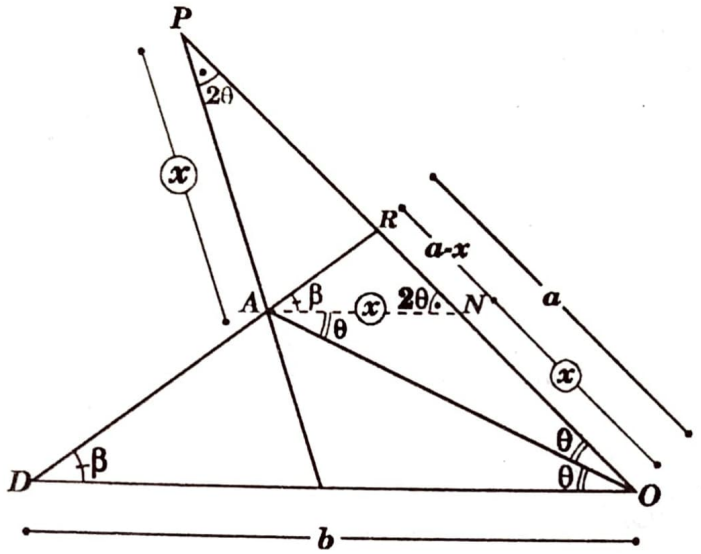
Ahora en el ΔANO isósceles $(AN = NO = x)$

Entonces por simple inspección

$$(RN = a - x)$$

Finalmente en el ΔDRO

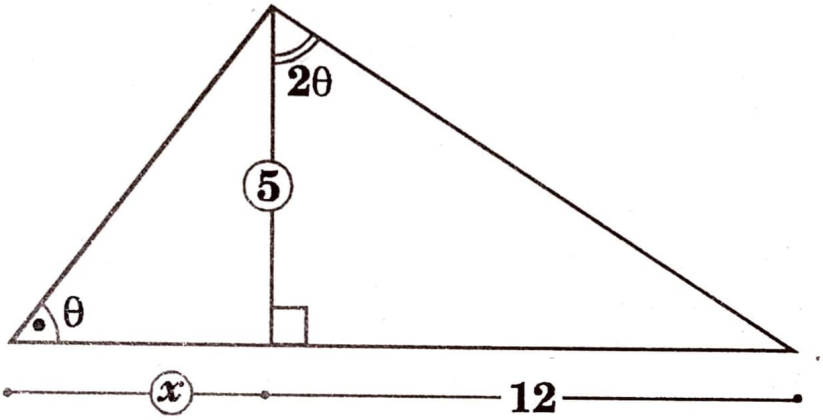
$$\frac{x}{b} = \frac{a-x}{a} \rightarrow x = \frac{ab}{a+b}$$



PROBLEMA 64

Del gráfico

Calcular "x"



SOLUCION

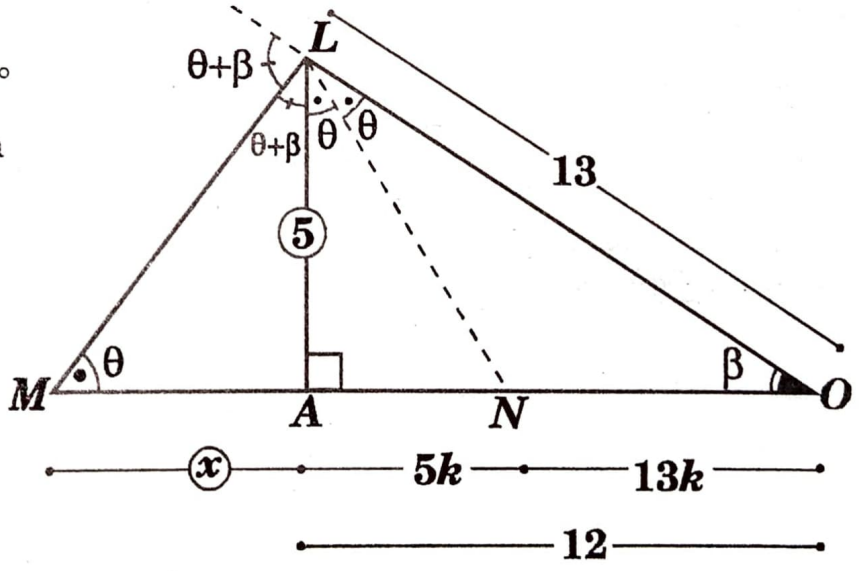
Por simple inspección $2\theta + \beta = 90°$

Luego en el $\triangle LAO$, por el teorema de la bisectriz interior :

$$\frac{AN}{5} = \frac{NO}{13}$$

Entonces :

$$\frac{AN}{5} = \frac{NO}{13} = k \quad \left| \begin{array}{l} AN = 5k \\ NO = 13k \end{array} \right.$$

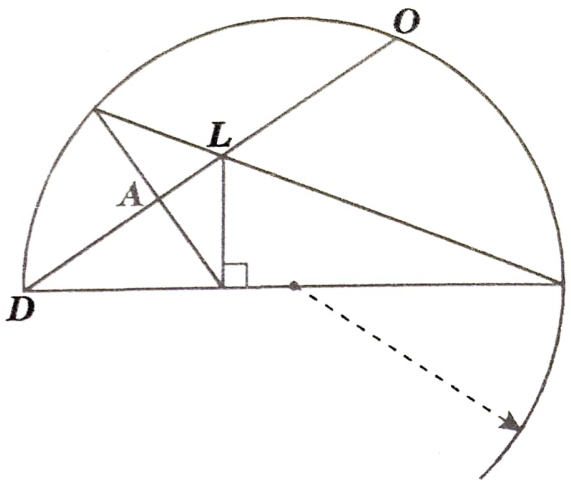


Ahora como O, N, A, M constituyen una cuaterna armónica.

Se tiene :

$$\frac{13k}{5k} = \frac{12+x}{x} \rightarrow x = 7{,}5$$

PROBLEMA 65



Del gráfico

Hallar "DA"

Si : $AL = 2$ y $LO = 6$

SOLUCION

Por propiedad de $\odot$ se tiene :

$m \measuredangle EDO = m \measuredangle EUO = \theta$

Ahora en el $\square DELB$ inscriptible

$(m \measuredangle EDL = m \measuredangle EBL = \theta)$

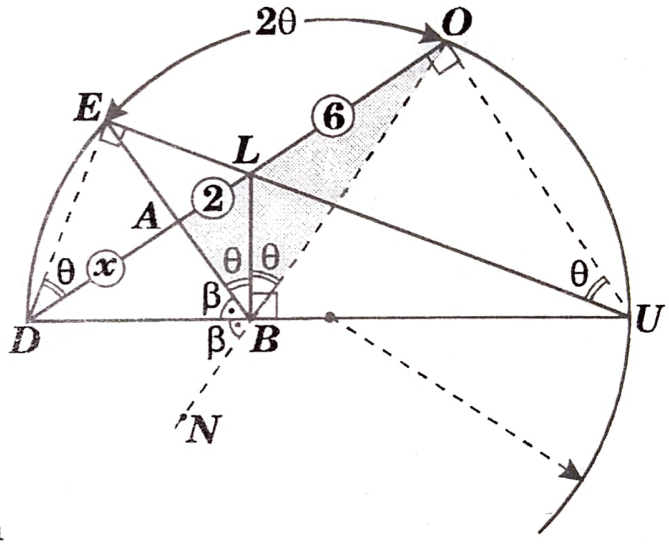
Análogamente en el $\square BUOL$ inscriptible

$(m \measuredangle LBO = m \measuredangle LUO = \theta)$

Luego como $\beta + \theta = 90°$, por simple inspección

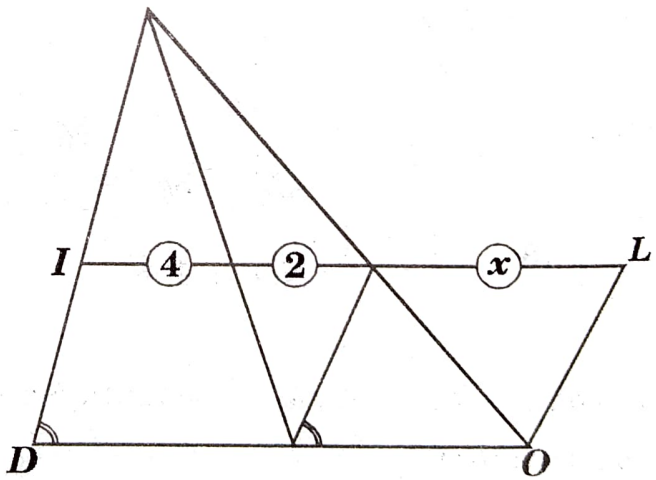
$m \measuredangle DBE = m \measuredangle NBD = \beta$.

Finalmente O, L, A, D forman una cuaterna armónica, entonces :



$$\frac{6}{2} = \frac{8+x}{x} \rightarrow x = 4$$

PROBLEMA 66



Del gráfico

Hallar "x"

Siendo : $DILO$ un paralelogramo.

SOLUCION

Por simple inspección $PELO$ es un paralelogramo.

Entonces $PO = EL = x$

Ahora, como $DILO$ es paralelogramo

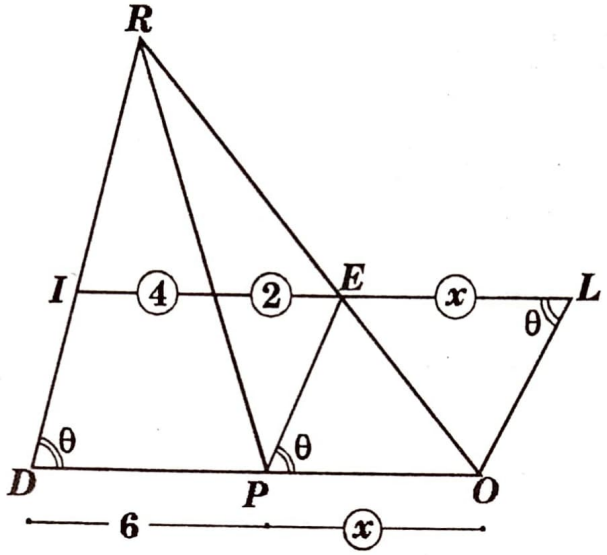
Se tiene : $DO = IL = 6 + x$

Luego se tiene $DP = 6$

Finalmente en el $\Delta\, DRO$

Por propiedad ($\overline{DO}\ //\ \overline{IE}$) se tiene :

$$\frac{x}{2} = \frac{6}{4} \rightarrow x = 3$$

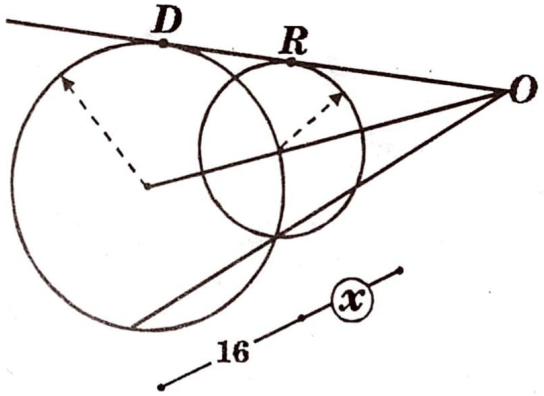


PROBLEMA 67

En la figura mostrada

Calcular "x "

Si : $DR = RO$



SOLUCION

$\triangle PDO \sim \triangle ERO$ (criterio I).

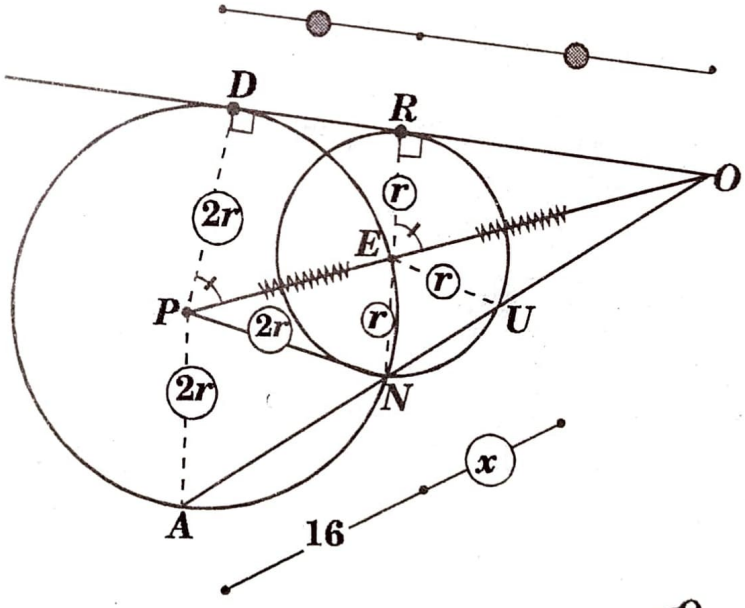
Por lo tanto :

$$\frac{PD}{2\bullet} = \frac{ER}{\bullet} \rightarrow PD = 2 \times ER$$

Si : $ER = r$, entonces : $PD = 2r$

Además : $PE = EO =$ WWWWWW

Luego aislando el $\Delta\, APO$ de modo conveniente.



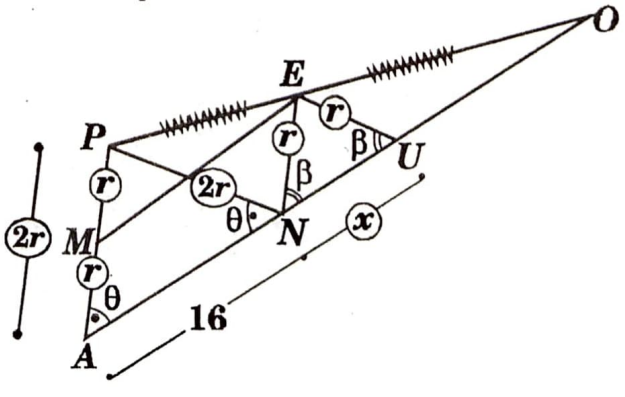
Por simple inspección ($\overline{ME}\ //\ \overline{AO}$)

Luego el $\square AMEU$ es un trapecio isósceles,

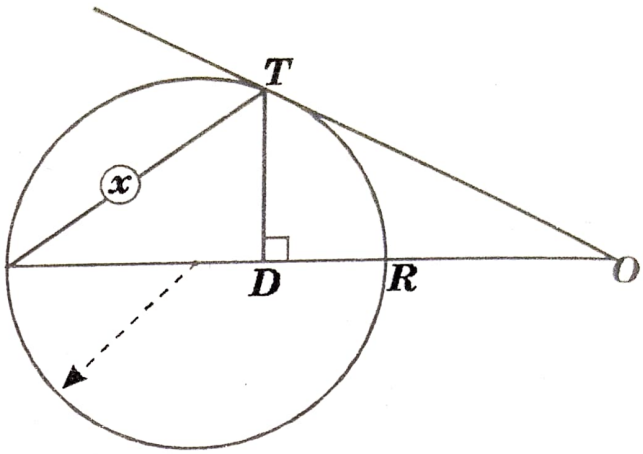
por lo tanto : $\theta = \beta$.

Ahora se tiene : $\Delta\, PAN \sim \Delta\, ENU$ (criterio I)

Entonces : $\frac{x}{16} = \frac{r}{2r} \rightarrow x = 8$



PROBLEMA 68



Si "T" es punto de tangencia

$DR = 3$ y $RO = 4$

Calcular : "x"

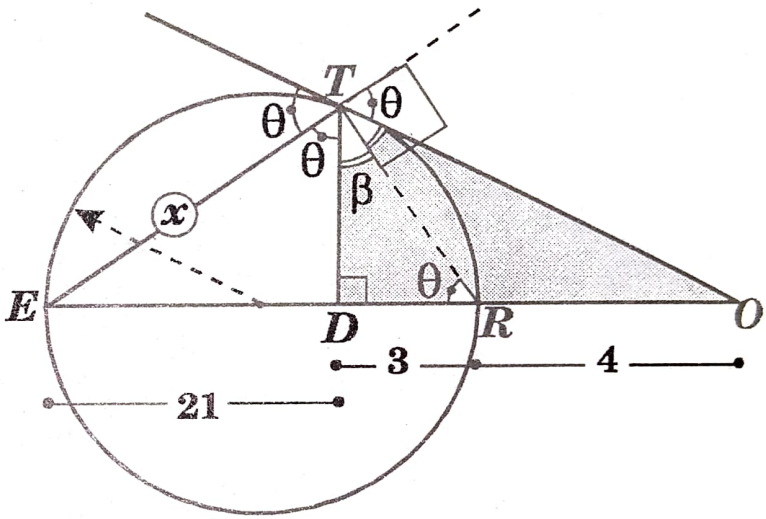
SOLUCION

Por propiedad de $\odot$ se tiene :

$m \measuredangle OTR = m \measuredangle DTR = \beta$

y por simple inspección $\theta + \beta = 90°$

Ahora como $\overline{TR}$ y $\overline{TE}$ son bisectrices interior y exterior.



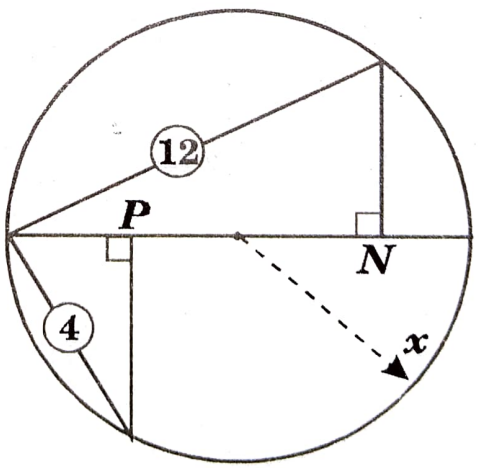
En el $\triangle TDO$. Por cuaterna armónica

$$\frac{4}{3} = \frac{ED + 7}{ED} \rightarrow ED = 21$$

Ahora en el $\triangle ETR$ por propiedad

$$x^2 = 24 \times 21 \rightarrow x = 2\sqrt{14}$$

PROBLEMA 69



En la figura

Hallar "x"

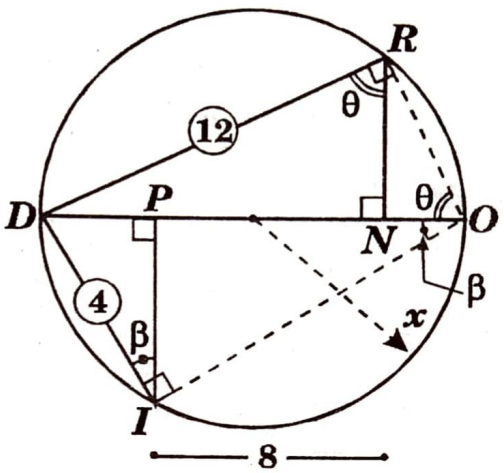
Si : $PN = 8$

SOLUCION

En el $\triangle DRO$, por propiedad $12^2 = 2x \times DN$ ... (I)

En el $\triangle DIO$, por propiedad $4^2 = 2x \times DP$ ... (II)

Luego (I) - (II) se tiene : $12^2 - 4^2 = 2x\,(DN - DP)$ ... (III)



Como : $DN - DP = 8$

Entonces al reemplazar en (III) :

$$8 \times 16 = 2x \times 8$$

$$\therefore \quad x = 8$$

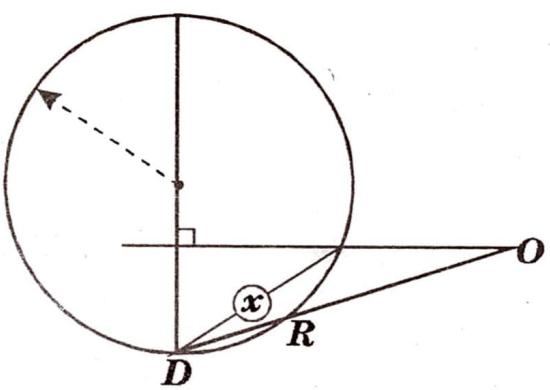
PROBLEMA 70

En la figura

Calcular "x"

Si : $DR = 1$,

$RO = 4$



SOLUCION

Como $\overline{NA} \perp \overline{DI}$

Se tiene : $NU = UA =$ ● y

$m \measuredangle DNA = m \measuredangle DAN = \theta$

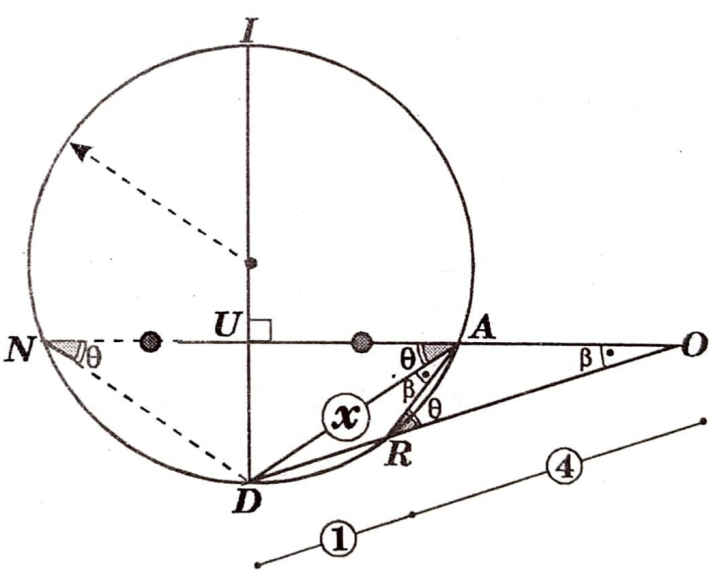
Ahora en el $\square DRAN$ inscrito se tiene :

$m \measuredangle DNA = m \measuredangle ARO = \theta$

En el ΔARO por $\measuredangle$ exterior :

$$m \measuredangle NAR = \theta + \beta$$

luego : $\theta + m \measuredangle DAR = \theta + \beta \rightarrow m \measuredangle DAR = \beta$

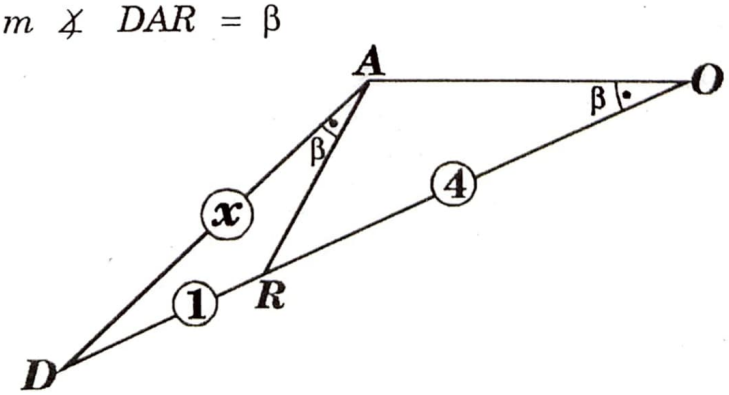


Finalmente en el ΔDAO

Por propiedad :

$$x^2 = 5 \times 1$$

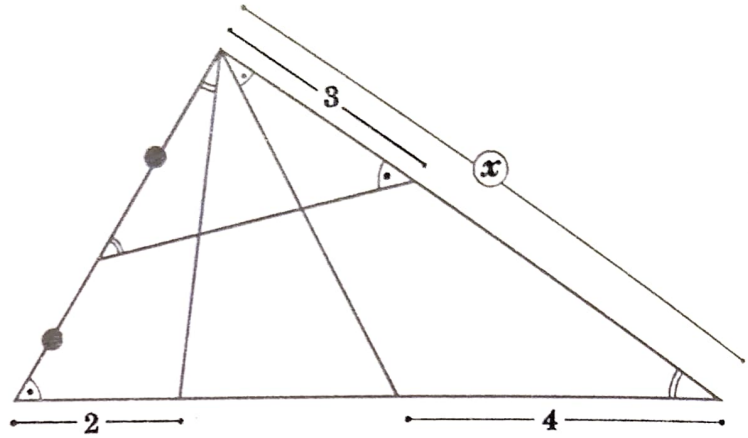
$$\therefore \quad x = \sqrt{5}$$



PROBLEMA 71

En la figura mostrada

Calcular "x"



SOLUCION

$\Delta\, DRO \sim \Delta\, RAP$:

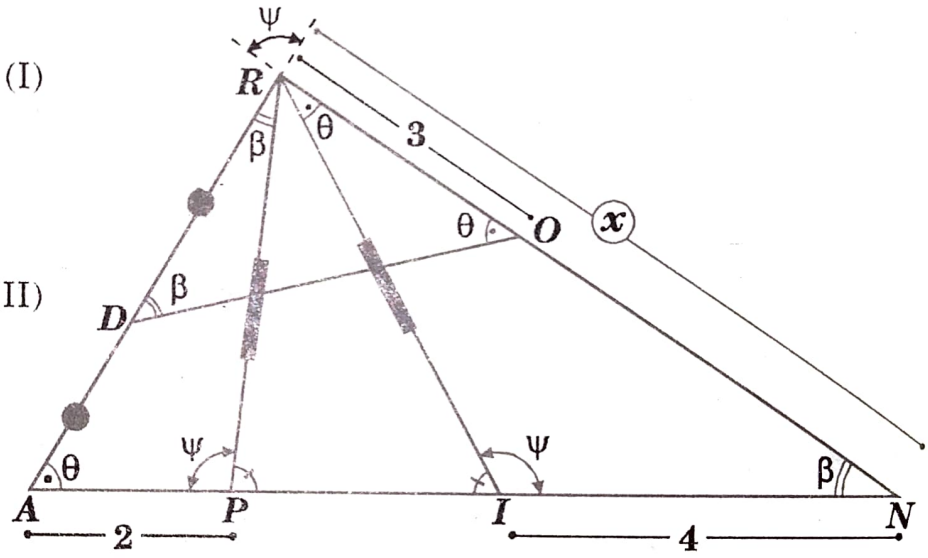
$$\frac{\bullet}{\blacksquare} = \frac{3}{2} \qquad \ldots (I)$$

$\Delta\, RAP \sim \Delta\, RIN$:

$$\frac{x}{2\bullet} = \frac{4}{\blacksquare} \rightarrow \frac{x}{8} = \frac{\bullet}{\blacksquare} \qquad \ldots (II)$$

Luego como (I) = (II) :

$$\frac{x}{8} = \frac{3}{2} \rightarrow x = 12$$



PROBLEMA 72

En la prolongación del lado $\overline{FE}$ de un exágono regular $ABCDEF$ de lado igual a 6, se toma el punto R . $\overline{BR}$ intersecta a $\overline{ED}$ en "M" , calcular la relación entre las longitudes de $\overline{BM}$ y $\overline{MR}$, si además : $ER = 3$

SOLUCION

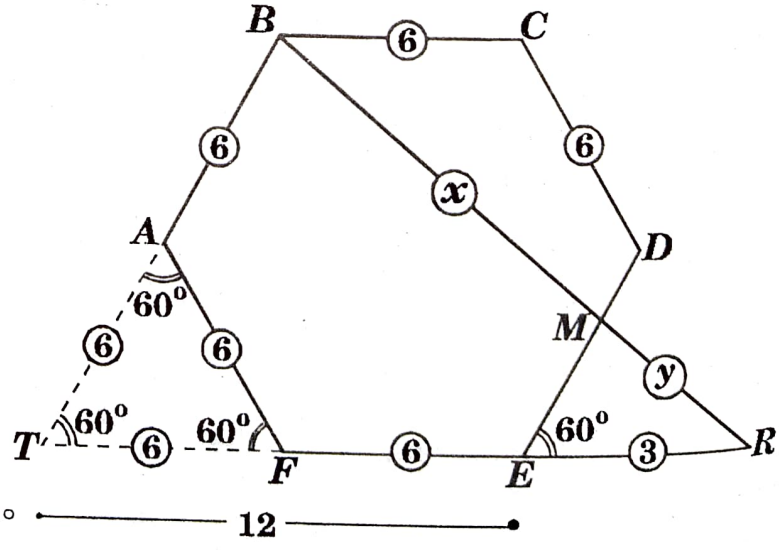
Nos piden : $Q = \dfrac{x}{y}$

La medida de cada ángulo exterior del polígono regular $ABCDEF$ es $60°$

Luego en el $\Delta\, TAF$ equilátero se tiene :

$TA = AF = TF = 6$ y

$m\measuredangle T = m\measuredangle A = m\measuredangle F = 60°$

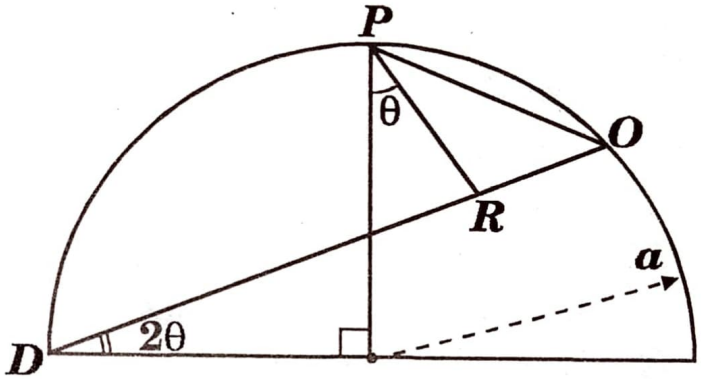


Ahora en el $\Delta\, TBR$, por el teorema de THALES se tiene :

$$\frac{x}{y} = \frac{12}{3} \rightarrow \frac{x}{y} = 4.$$

Por lo tanto : $Q = 4$

PROBLEMA 73



De la figura mostrada $PO = b$

Calcular : $Q = \dfrac{DR}{RO}$

SOLUCION

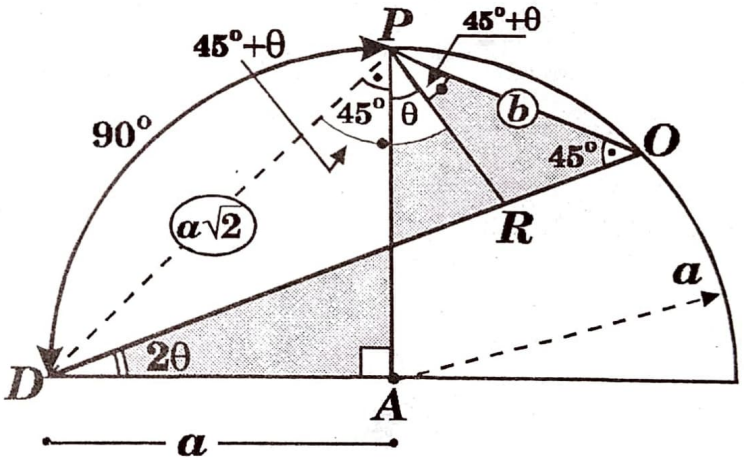
En el $\triangle DAP$:

$m \measuredangle D = m \measuredangle P = 45°$ y

$DP = a\sqrt{2}$

Por $\measuredangle$ central : $m\,\widehat{DP} = 90°$

y por $\measuredangle$ seminscrito $m \measuredangle DOP = 45°$.



En la figura sombreada, por propiedad de Δ_s se tiene :

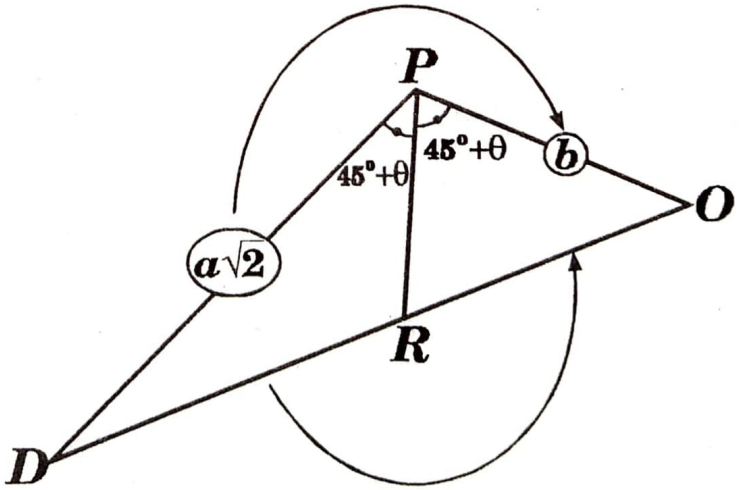
$$45° + \theta + m \measuredangle PRO = 90° + 2\,\theta$$

$$m \measuredangle PRO = 45° + \theta$$

Ahora en el $\Delta\, DPO$, por el teorema de la bisectríz interior se tiene :

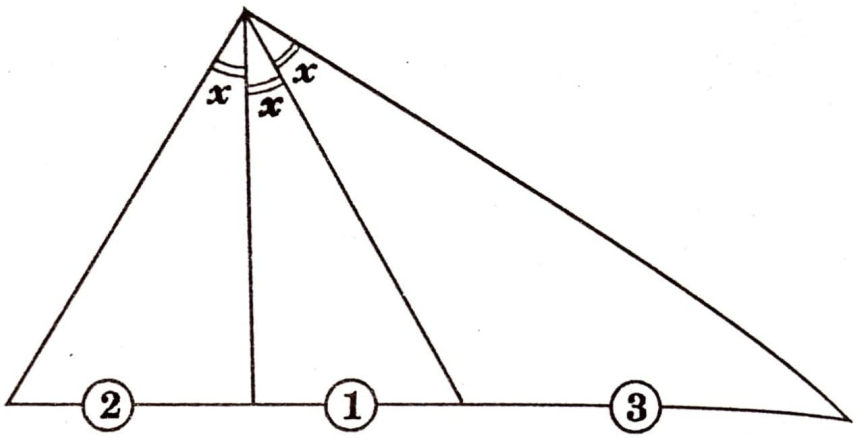
$$\frac{DR}{RO} = \frac{a\sqrt{2}}{b}$$

$$\therefore \quad Q = \frac{a}{b}\sqrt{2}$$



PROBLEMA 74

Calcular "x" en :



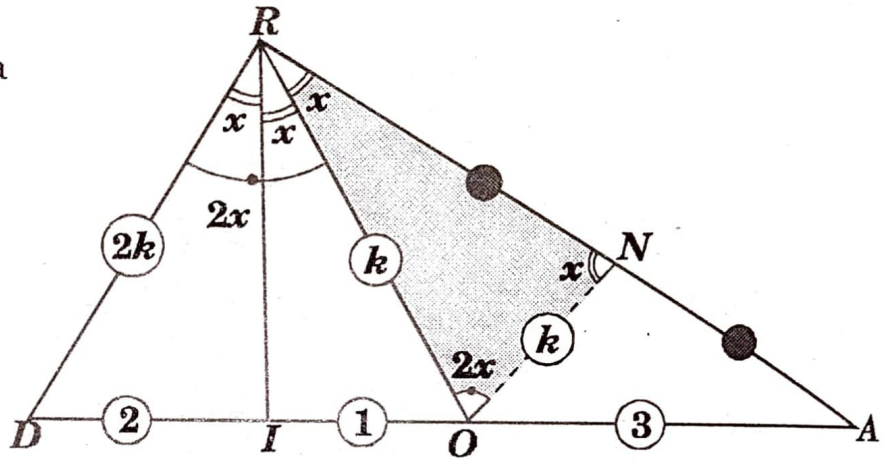
SOLUCION

En el $\Delta\, DRO$ por el teorema de la bisectriz interior $\dfrac{DR}{2} = \dfrac{RO}{1}$

Si : $RO = k$.

Entonces : $DR = 2k$

En el $\Delta\, DRA$, por el teorema de los puntos medios $\overline{DR}\ //\ \overline{NO}$.



Entonces $m\,\measuredangle\, RON = 2x$ y $ON = k$

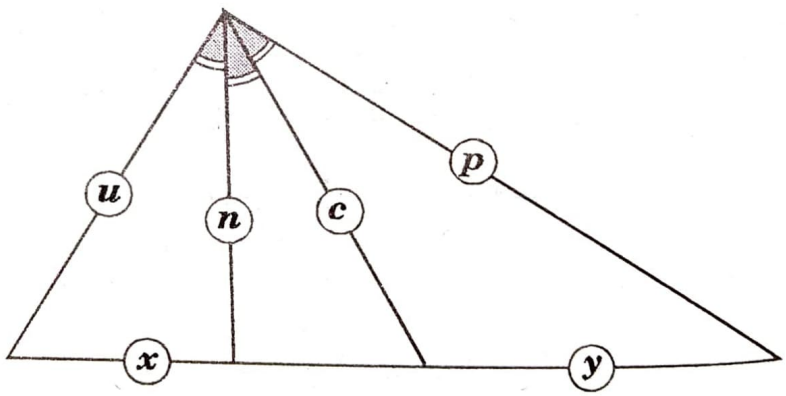
Finalmente en el $\Delta\, RON$ Isósceles :

$x + x + 2x = 180° \rightarrow x = 45°$

PROBLEMA 75

En la figura

Hallar "$\dfrac{x}{y}$" en función de : $u\ ,n\ ,c\ ,p$



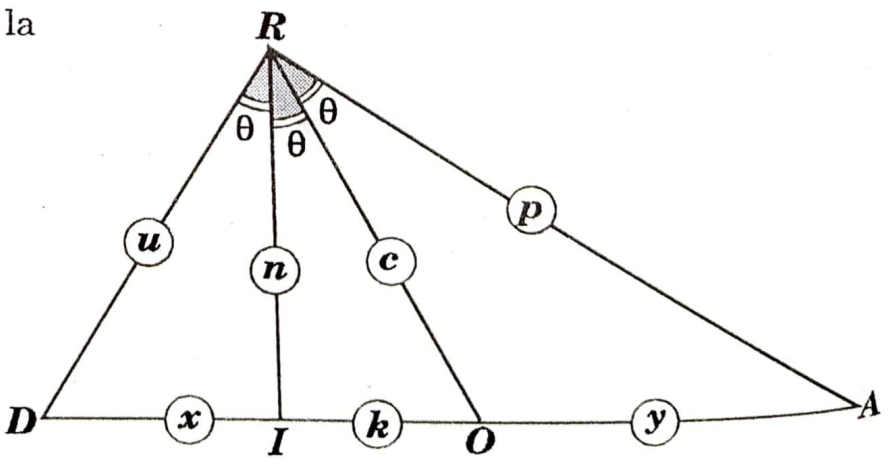
SOLUCION

En el $\Delta\, DRO$, por el teorema de la bisectriz interior

$\dfrac{x}{k} = \dfrac{u}{c} \rightarrow x = \dfrac{k \times u}{c}$ ... (I)

En el $\Delta\, IRA$ por el teorema de la bisectriz interior

$\dfrac{y}{k} = \dfrac{p}{n} \rightarrow y = \dfrac{k \times p}{n}$ ... (II)



Al dividir (I) y (II) se tiene :

$$\frac{x}{y} = \frac{\frac{ku}{c}}{\frac{k \times p}{n}} \rightarrow \frac{x}{y} = \frac{u \times n}{c \times p}$$

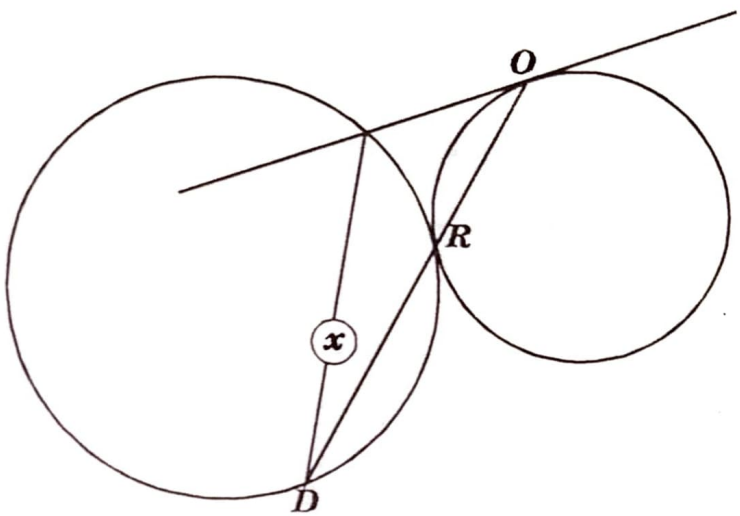
PROBLEMA 76

En la figura

Calcular "x"

Si: $DR = a$ y $RO = b$

(R , O $\rightarrow$ puntos de tangencia)



SOLUCION

Por $\odot$: $m \measuredangle IRO = m \measuredangle ORA = \gamma$

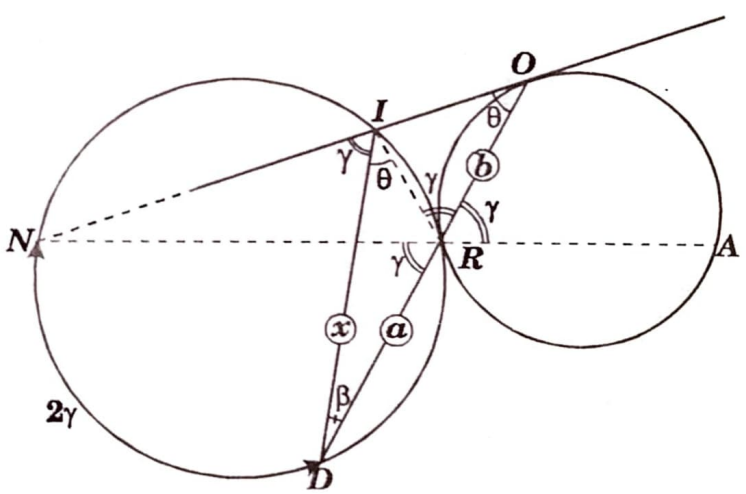
(propiedad)

y $m \measuredangle NID = m \measuredangle NRD = \gamma$

($\measuredangle$ inscrito).

Luego por $\measuredangle$ exterior en el ΔDIR :

$\gamma = \theta + \beta$.



Finalmente en el ΔDIO por propiedad :

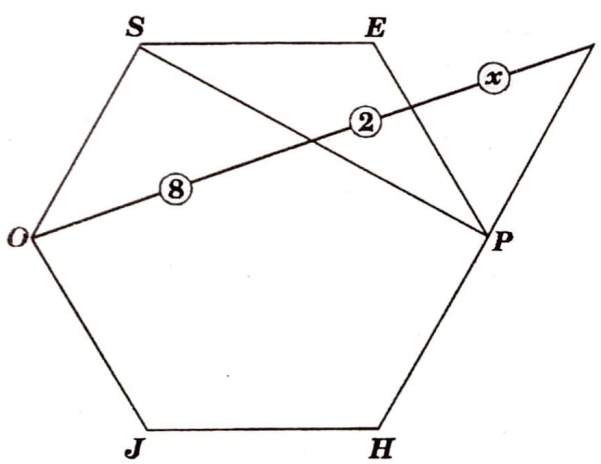
$$x^2 = a\,(a+b) \rightarrow x = \sqrt{a\,(a+b)}$$

PROBLEMA 77

En la figura *JOSEPH*

es un exágono regular.

Hallar "x".



SOLUCION

Por polígonos : $m\,\measuredangle$ exterior $= 60°$

y $m\,\measuredangle$ interior $= 120°$

En todo exágono regular.

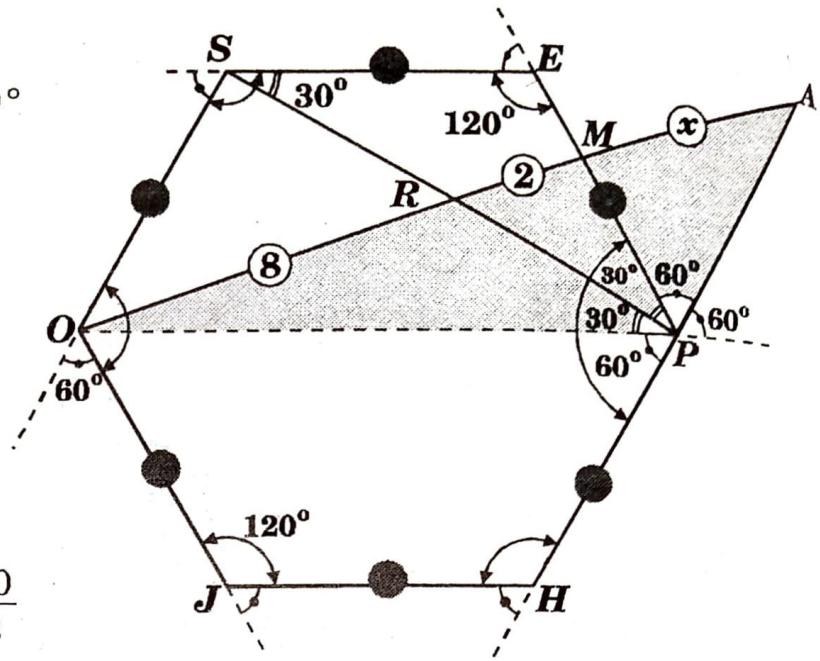
Además por simple inspección

$m\,\measuredangle\, OPS = m\,\measuredangle\, SPE = 30°$.

Luego los puntos O, R, M, A

constituyen una cuaterna armónica

Entonces : $\dfrac{8}{2} = \dfrac{10+x}{x} \rightarrow x = \dfrac{10}{3}$

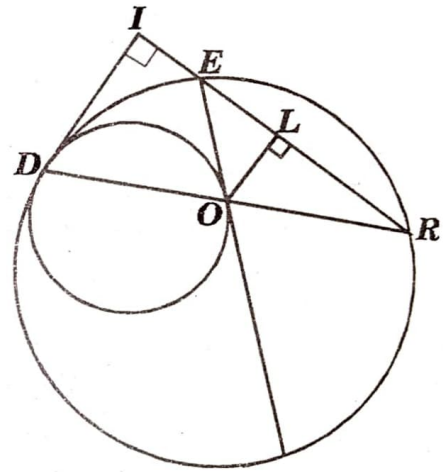


PROBLEMA 78

Del gráfico

Calcular $\dfrac{DI}{LO}$

Siendo $DO = 6$ y $RE = 4$



SOLUCION

Por $\odot$:

$m\,\measuredangle\, ADO = m\,\measuredangle\, ODE = \theta$

(Propiedad)

Además :

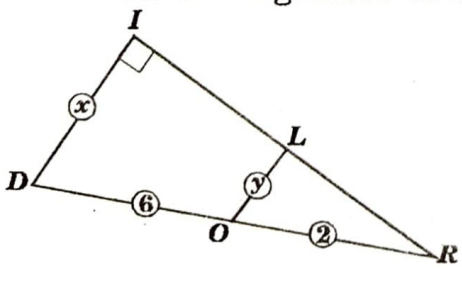
$m\,\measuredangle\, REO = m\,\measuredangle\, RAO = \theta$

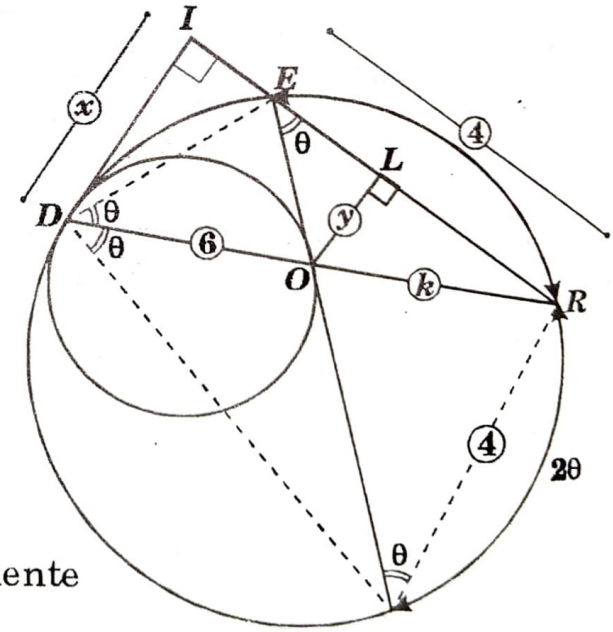
(regla del rebote).

Luego en el $\Delta\, DAR$.

Por propiedad $4^2 = (6+k)\times k \rightarrow k = 2$

Finalmente aislando el gráfico de modo conveniente

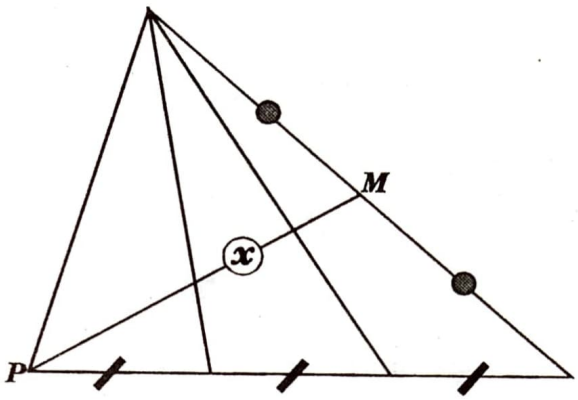




$\triangle DIR \sim \triangle OLR$ (criterio I)

$\dfrac{x}{y} = \dfrac{8}{2} \rightarrow \dfrac{x}{y} = 4$

PROPIEDAD 79



Del gráfico

Calcular "x"

Si : $PM = 10$

SOLUCION

$\Delta MIR \cong \Delta POR$ (A-L-A).

Es decir : $\theta - 2a - \beta$

Entonces : $PR = RM = x + b$

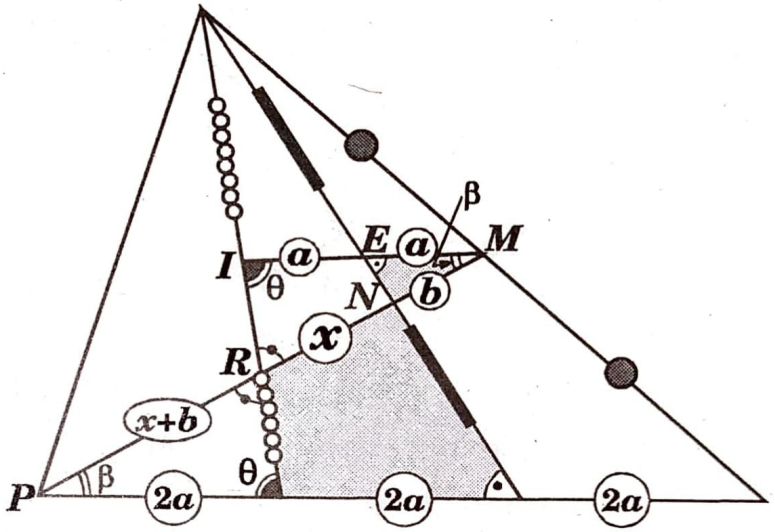
Luego :

$\Delta PAN \sim \Delta MEN$ (criterio I)

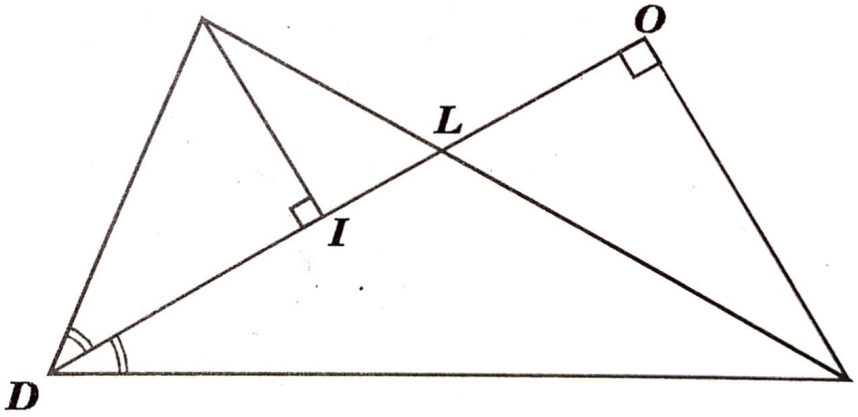
Entonces : $\dfrac{2x+b}{b} = \dfrac{4a}{a} \rightarrow b = \dfrac{2x}{3}$

Pero : $PM = 10$.

Luego : $2x + 2\left(\dfrac{2x}{3}\right) = 10 \rightarrow x = 3$



PROPIEDAD 80



Del gráfico

Hallar " DI "

Si : $IL = 1$ y $LO = 3$

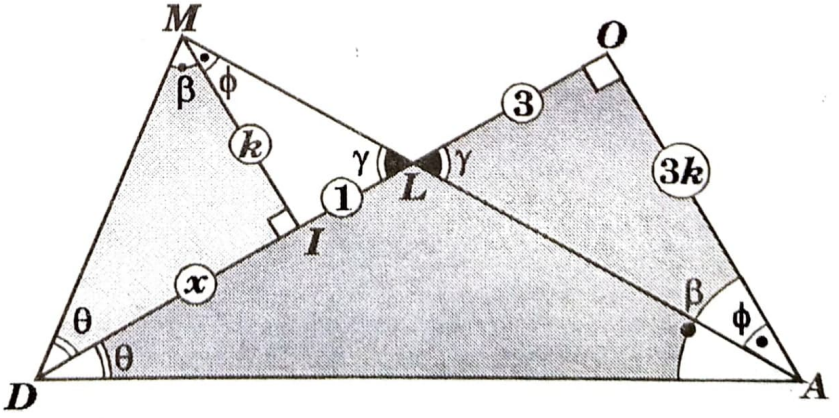
SOLUCION

$\triangle AOL \sim \triangle MIL$ (criterio I)

Por lo tanto :

$\dfrac{AO}{3} = \dfrac{MI}{1} \rightarrow AO = 3 \times MI$

Si : $MI = k$, entonces : $AO = 3k$

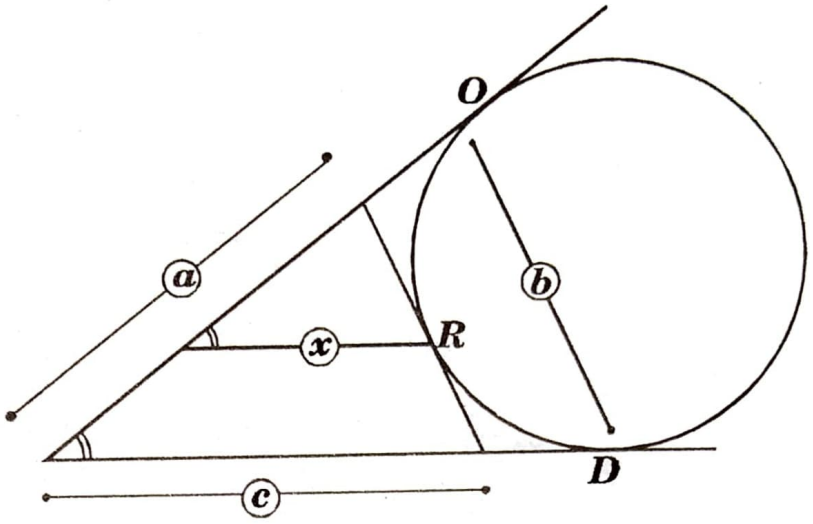


Ahora : $\triangle DIM \sim \triangle DOA$ (criterio I) Luego : $\dfrac{x}{x+4} = \dfrac{k}{3k} \rightarrow x = 2$

PROBLEMA 81

Del gráfico

Calcular "x"



SOLUCION

Por $\odot$:

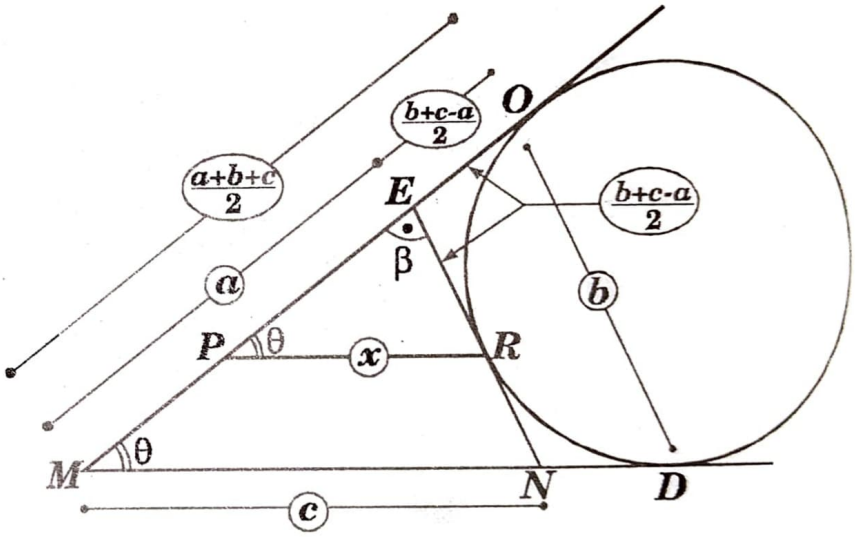
$$MO = MD = \frac{a+b+c}{2}$$

Ahora por simple inspección

$$EO = \frac{b+c-a}{2}$$

Luego : $\Delta PER \sim \Delta MEN$ (criterio I)

$$\frac{x}{c} = \frac{\frac{b+c-a}{2}}{b} \rightarrow x = \frac{c}{2b}(b+c-a)$$



PROBLEMA 82

Por el baricentro de un triángulo ABC se traza $\overline{PQ}$ ($P \in \overline{AB}$ y $Q \in \overline{AC}$), tal que : $AP = 10$ y $3 \times AQ = 5 \times QC$. Calcular : PB

SOLUCION

Dato :

$$3 \times AQ = 5 \times QC \rightarrow \frac{AQ}{5} = \frac{QC}{3} = k \quad \begin{cases} AQ = 5k \\ QC = 3k \end{cases}$$

Como $G \rightarrow$ Baricentro del ΔABC .

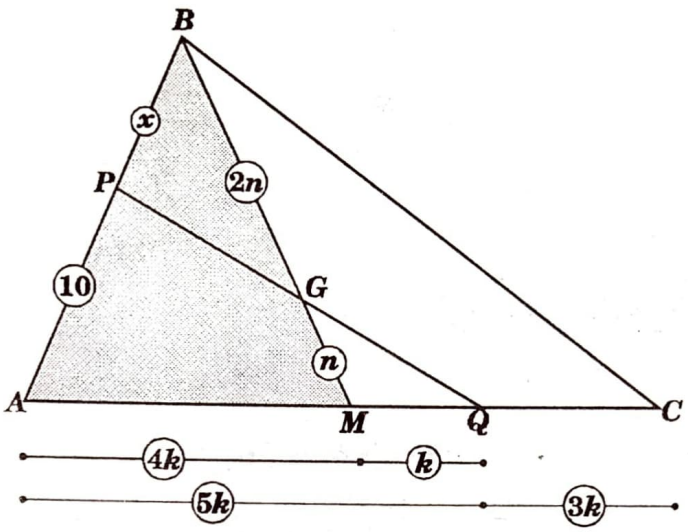
Entonces : $BG = 2n$ y $GM = n$

Ahora en el ΔABM .

Por el teorema de MENELAO :

$$x \times n \times 5k = 10 \times 2n \times k$$

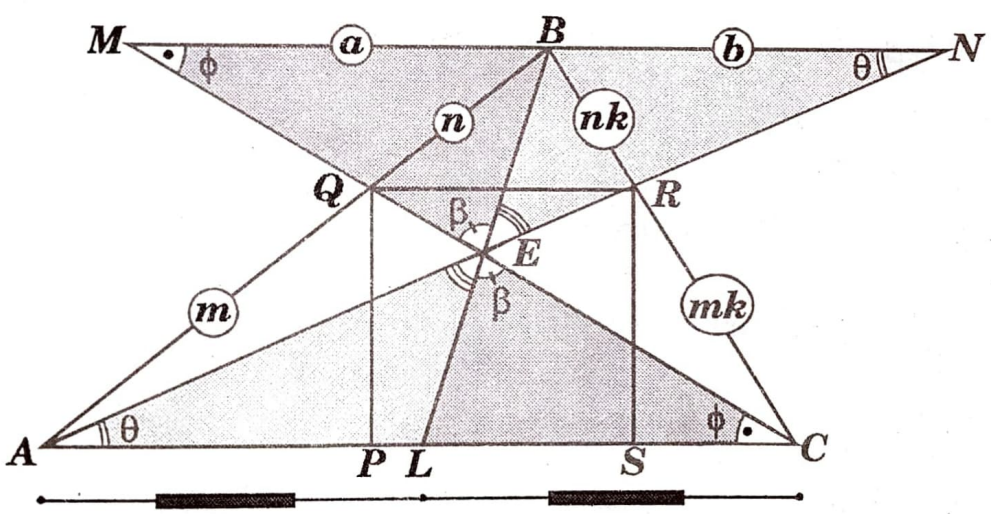
$$\therefore \quad x = 4$$



PROBLEMA 83

En un triángulo ABC se inscribe un cuadrado $PQRS$ ($\overline{PS} \in \overline{AC}$), la recta paralela a $\overline{AC}$ trazado por B intersecta a las prolongaciones de $\overline{CQ}$ y $\overline{AR}$ en M y N respectivamente, calcular la razón geométrica de las longitudes de $\overline{MB}$ y $\overline{NB}$.

SOLUCION



En el ΔABC :

Por THALES : $QB = n$, $BR = nk$ y $AQ = m$, $RC = mk$

Por CEVA : $n \times mk \times AL = m \times nk \times LC$

$$AL = LC = \blacksquare$$

$\Delta NBE \sim \Delta ALE$ (criterio I) Entonces :

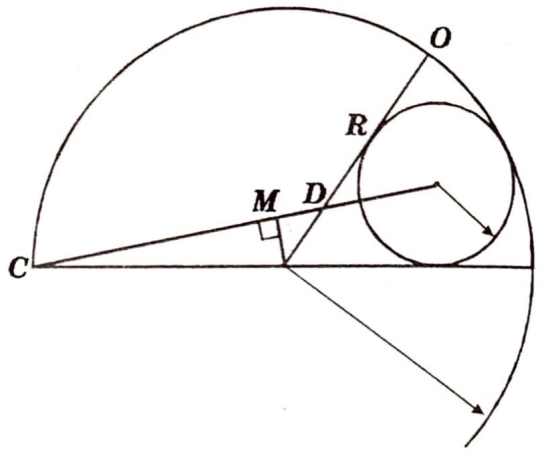
$$\frac{b}{\blacksquare} = \frac{BE}{EL} \quad \rightarrow \quad b = \left(\frac{BE}{EL}\right) \cdot \blacksquare \qquad \ldots (I)$$

$\Delta MBE \sim \Delta CLE$ (criterio I) Entonces :

$$\frac{a}{\blacksquare} = \frac{BE}{EL} \rightarrow a = \left(\frac{BE}{EL}\right)\cdot\blacksquare \qquad ...(II)$$

De (I) = (II) : $a = b \rightarrow \frac{a}{b} = 1$

PROBLEMA 84

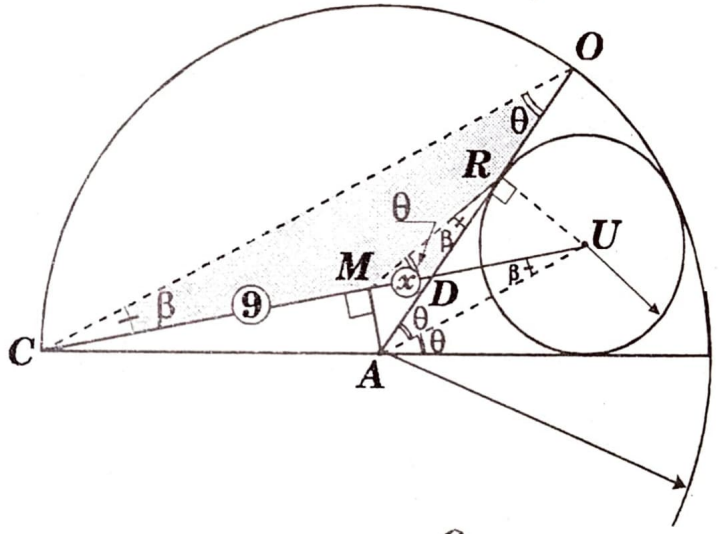


En la figura : $DO \times DR = 36$ y

$CM = 9$.

Calcular "MD"

SOLUCION



En el $\square MAUR$ inscriptible se tiene :

$m\,\measuredangle\, MRA = m\,\measuredangle\, MUA = \beta$ y

$m\,\measuredangle\, RMU = m\,\measuredangle\, RAU = \theta$

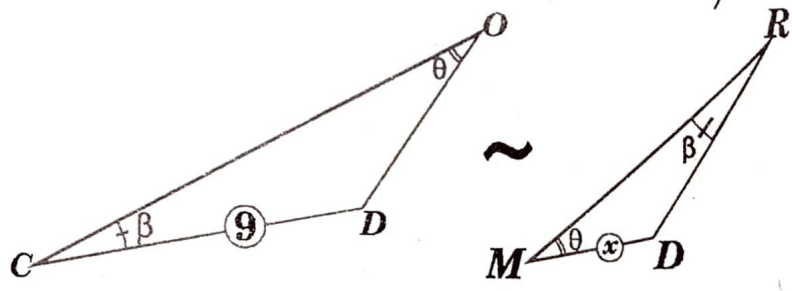
Luego : $\Delta CDO \sim \Delta MDR$ (Criterio I)

Entonces : $\frac{x}{DO} = \frac{DR}{9}$

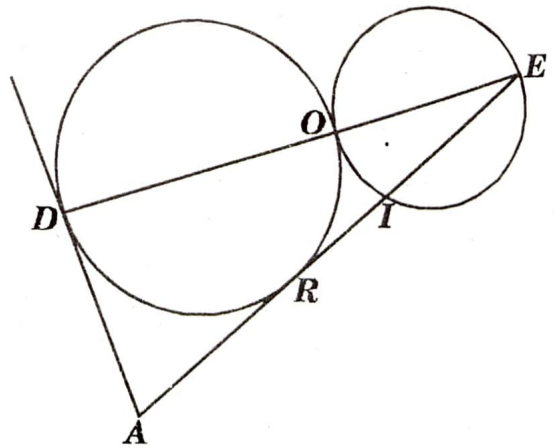
Pero : $DR \times DO = 36$ (Dato)

Luego : $x = \frac{DO \times DR}{9} \rightarrow x = \frac{36}{9}$

$\therefore \quad x = 4$



PROBLEMA 85



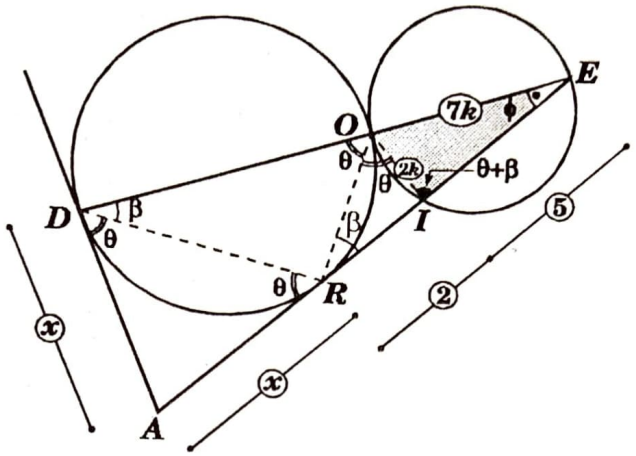
Hallar "AR"

Si : $RI = 2$ y

$IE = 5$

D ; R y O $\rightarrow$ Puntos de tangencia.

SOLUCION

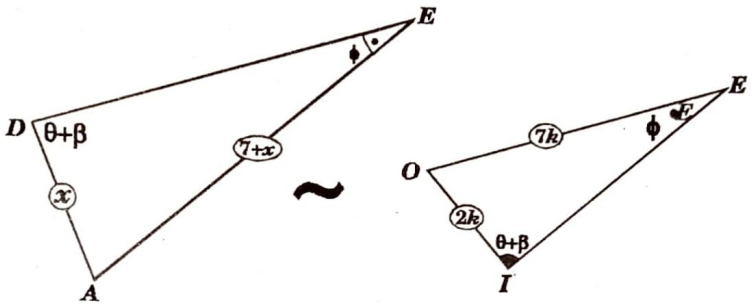


En el $\Delta\, OIE$, por el teorema de la bisectriz exterior se tiene :

$$\frac{OE}{OI} = \frac{7}{2} \rightarrow OE = 7k \quad \text{y}$$

$$OI = 2k$$

Luego : $\Delta\, ADE \sim \Delta\, OIE$ (criterio I)



Entonces :

$$\frac{7+x}{7k} = \frac{x}{2k} \rightarrow x = 2{,}8$$

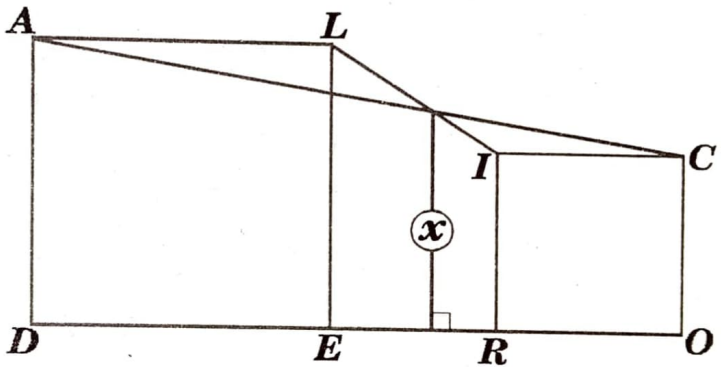
PROBLEMA 86

En la figura

Hallar "x"

Si los lados de los cuadrados

DALE y *RICO* miden 3 y 2 *cm*

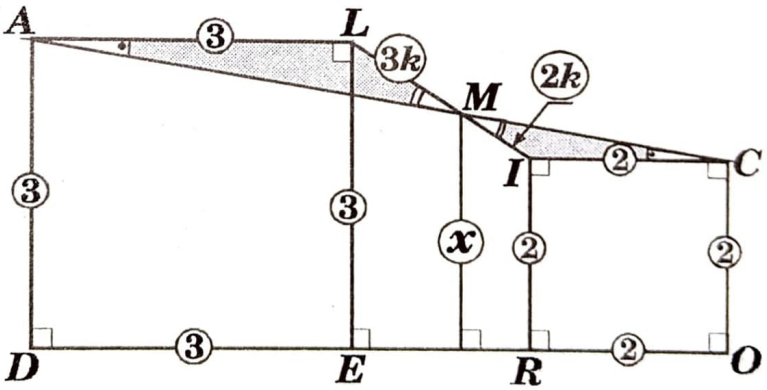


SOLUCION

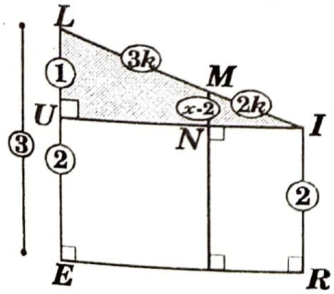
$\Delta\, MAL \sim \Delta\, MIC$ (criterio I).

Entonces :

$$\frac{LM}{3} = \frac{MI}{2} = k \quad \begin{cases} LM = 3k \\ MI = 2k \end{cases}$$



Aislando el trapecio *LIRE* de modo conveniente



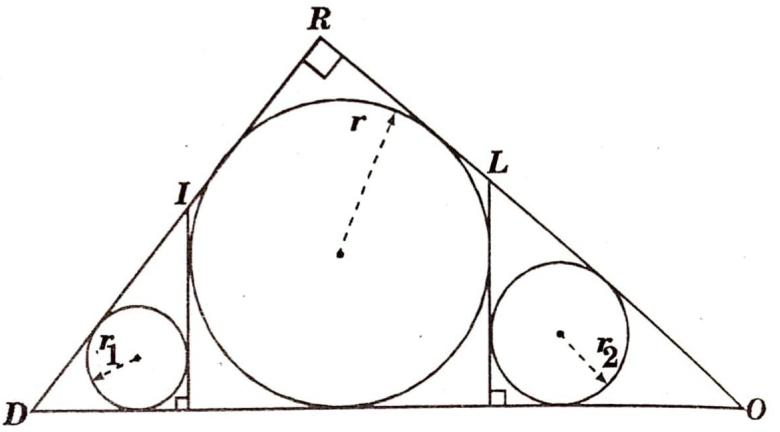
$\triangle\!\!\!\triangle\, LUI \sim \triangle\!\!\!\triangle\, MNI$

$$\frac{x-2}{1} = \frac{2k}{5k}$$

$$x = 2{,}4$$

PROBLEMA 87

Calcular "r" en función de r_1 y r_2

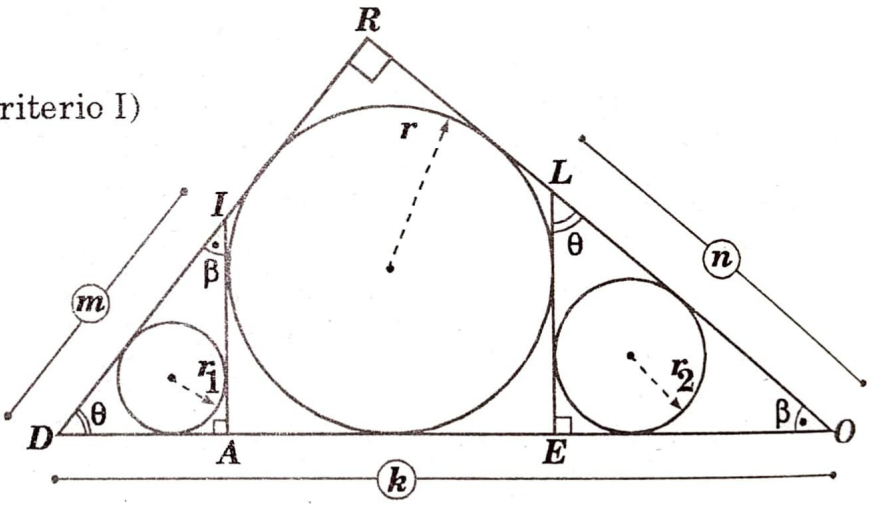


Sabiendo que : $DI + LO = \frac{3}{4} \times DO$

SOLUCION

Dato : $m + n = \frac{3}{4} k$

$\triangle DAI \sim \triangle LEO \sim \triangle DRO$ (criterio I)



$$\frac{r_1}{m} = \frac{r_2}{n} = \frac{r}{k} \rightarrow \frac{r_1 + r_2}{m + n} = \frac{r}{k}$$

Luego :

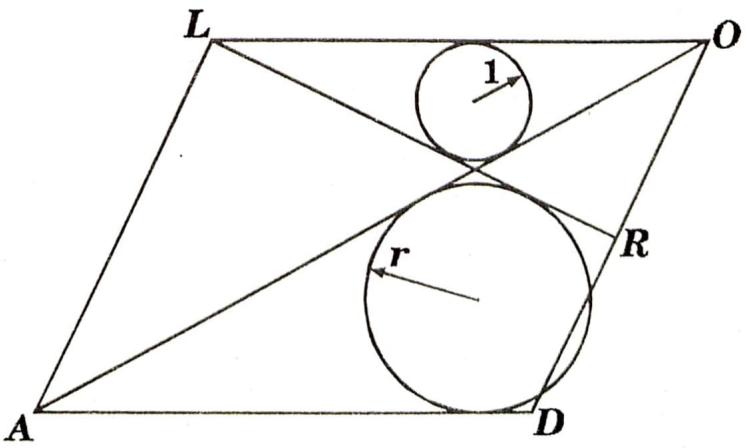
$$\frac{r_1 + r_2}{\frac{3}{4} k} = \frac{r}{k} \rightarrow r = \frac{4}{3}(r_1 + r_2)$$

PROBLEMA 88

$LADO \rightarrow$ Romboide

Si : $DR = 2 \times RO$

Calcular "r"



SOLUCION

$\Delta EDR \sim \Delta LOR$ (criterio I).

Por lo tanto : $\dfrac{DE}{2k} = \dfrac{LO}{k}$

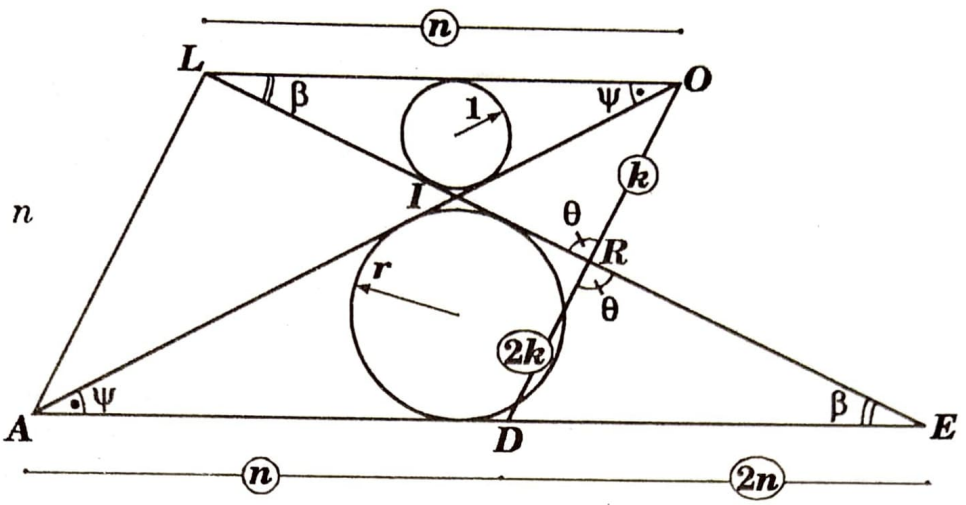
$DE = 2 \times LO$, si : $LO = n$

Entonces : $DE = 2n$

$\Delta AIE \sim \Delta LIO$ (criterio I)

Por lo tanto :

$$\frac{r}{3n} = \frac{1}{n} \rightarrow r = 3$$

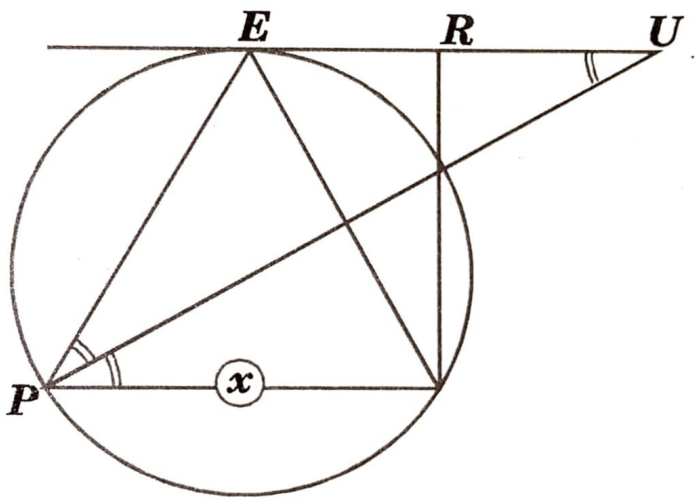


PROBLEMA 89

En la figura, calcular "x"

Si : $PE = 6$, $RU = 2$

(E → punto de tangencia)



SOLUCION

$\Delta ERA \cong \Delta ELA$ (A - L - A)

Es decir : $\beta - / - 2\beta$

Entonces : $LE = ER = 4$

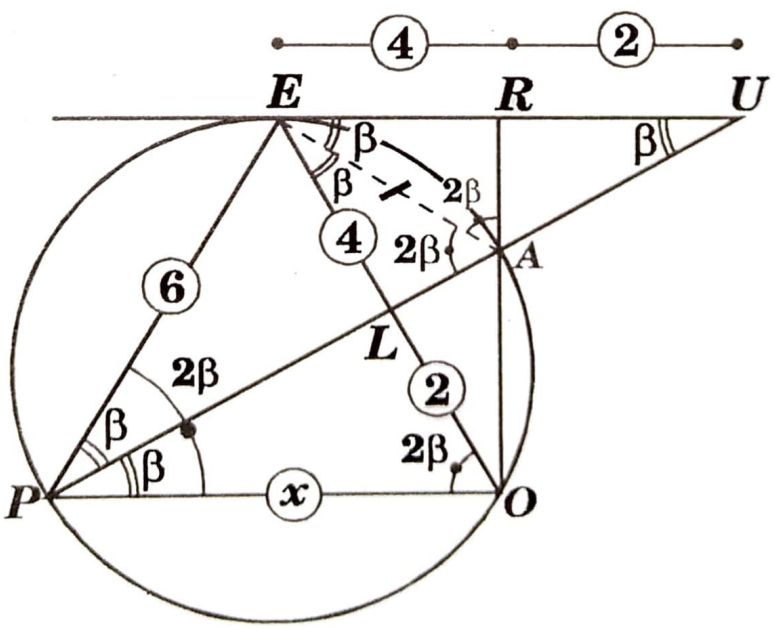
Ahora : $PE = EO = 6$

Por simple inspección $LO = 2$.

Finalmente en ΔEPO

Por el teorema de la bisectríz interior :

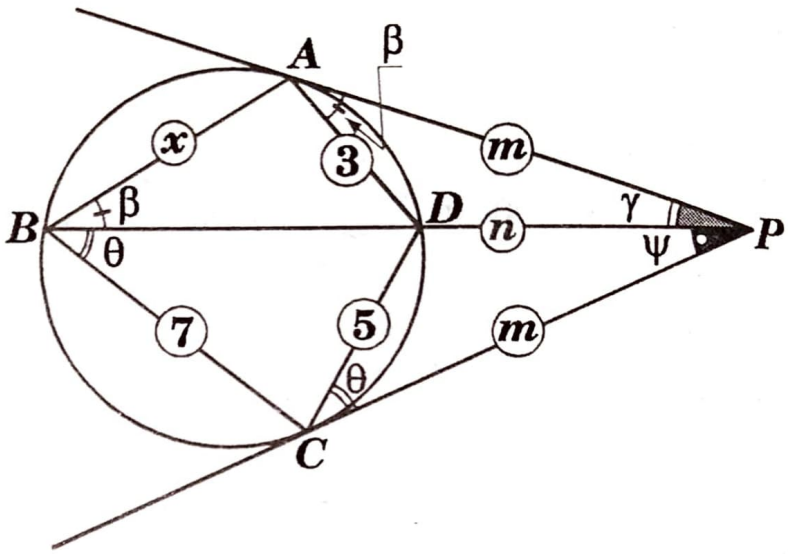
$$\frac{x}{2} = \frac{6}{4} \rightarrow x = 3$$



PROBLEMA 90

Desde un punto exterior "P" a una circunferencia se trazan las tangentes $\overline{PA}$ y $\overline{PC}$, luego la secante PDB, si : $BC = 7, CD = 5$ y $DA = 3$. Calcular : BA

SOLUCION



$\Delta\, BAP \sim \Delta\, DAP$ (criterio I)

Entonces : $\dfrac{x}{3} = \dfrac{m}{n}$ ... (I)

$\Delta\, BCP \sim \Delta\, DCP$ (criterio I).

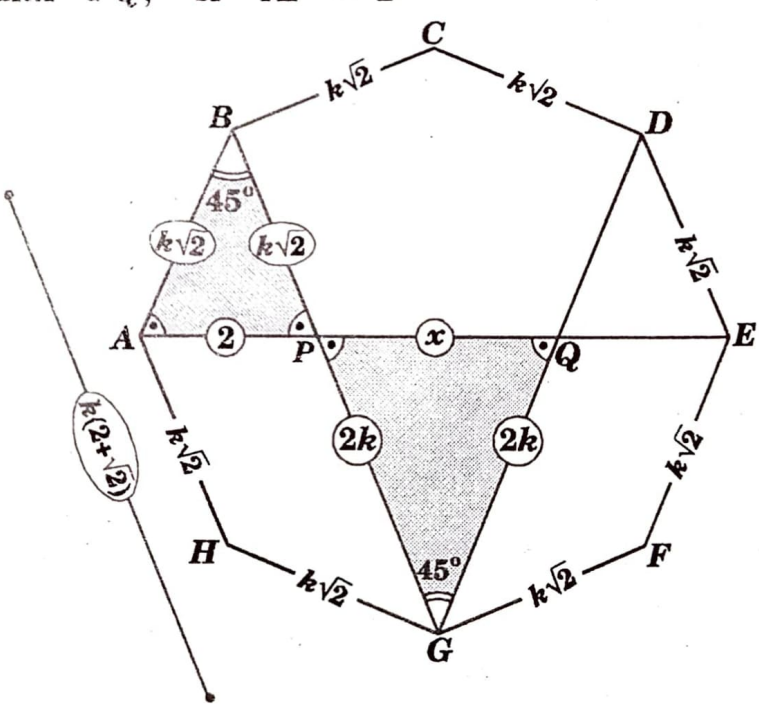
Entonces : $\dfrac{7}{5} = \dfrac{m}{n}$ ... (II)

De (I) = (II) se tiene : $\dfrac{x}{3} = \dfrac{7}{5}$

PROBLEMA 91

En un octágono regular $ABCDEFH$, las diagonales $\overline{BG}$ y $\overline{DG}$ intersectan a $\overline{AE}$ en P y Q respectivamente. Calcular PQ, si $AP = 2$

SOLUCION



Aislando el $\square GHAB$ de modo conveniente

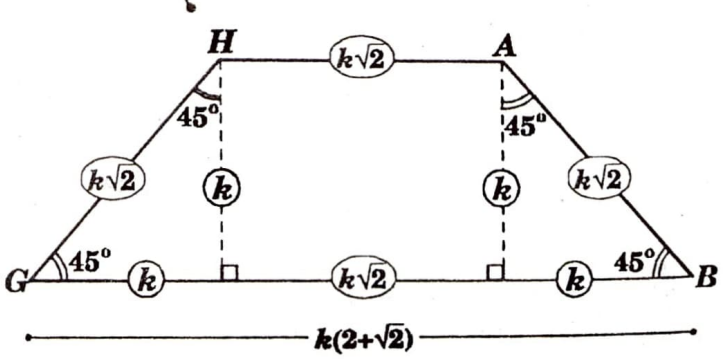
Luego :

$\Delta\, ABP \sim \Delta\, PGQ$ (criterio I)

Entonces :

$$\frac{x}{2} = \frac{2k}{k\sqrt{2}}$$

$$\therefore \quad x = 2\sqrt{2}$$

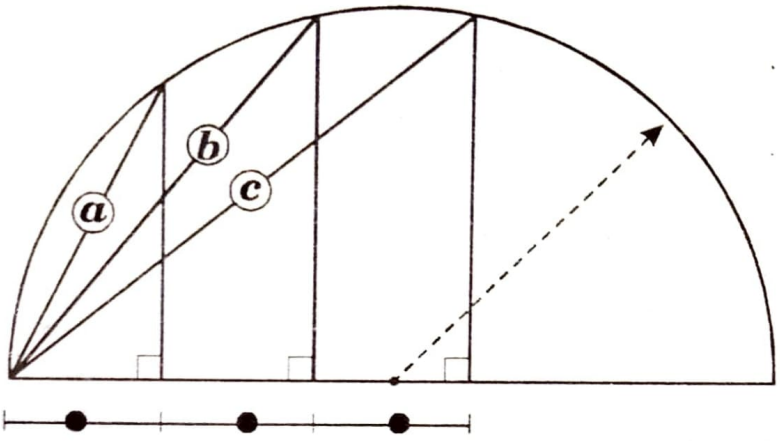


PROBLEMA 92

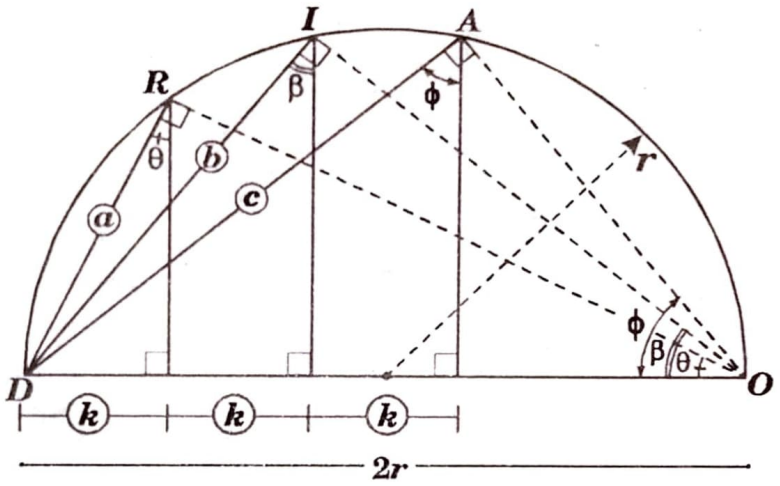
Del gráfico

Calcular la relación

entre a , b y c



SOLUCION



Por propiedad :

* En el $\triangle DRO$: $a^2 = k\,(2r)$

* En el $\triangle DIO$: $b^2 = 2k\,(2r)$

$a^2 + b^2 = 3r\,(2r)$ ... (I)

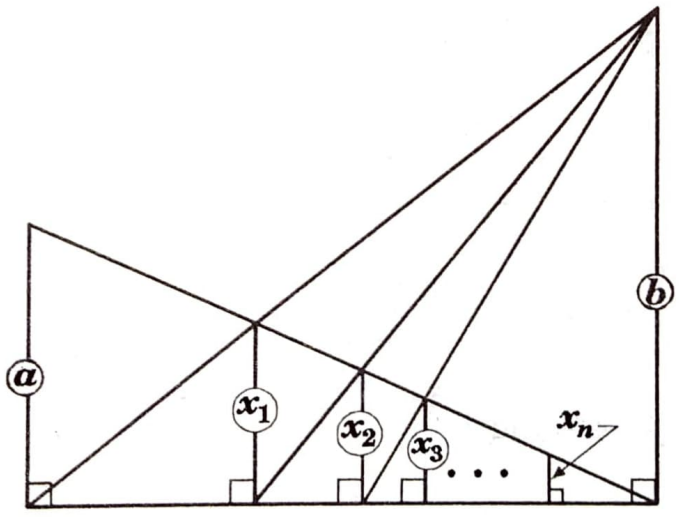
* En el $\triangle DAO$: $c^2 = 2r\,(2r)$ ... (II)

De (I) = (II) : $a^2 + b^2 = c^2$

PROBLEMA 93

Del gráfico

Hallar "x_n"



SOLUCION

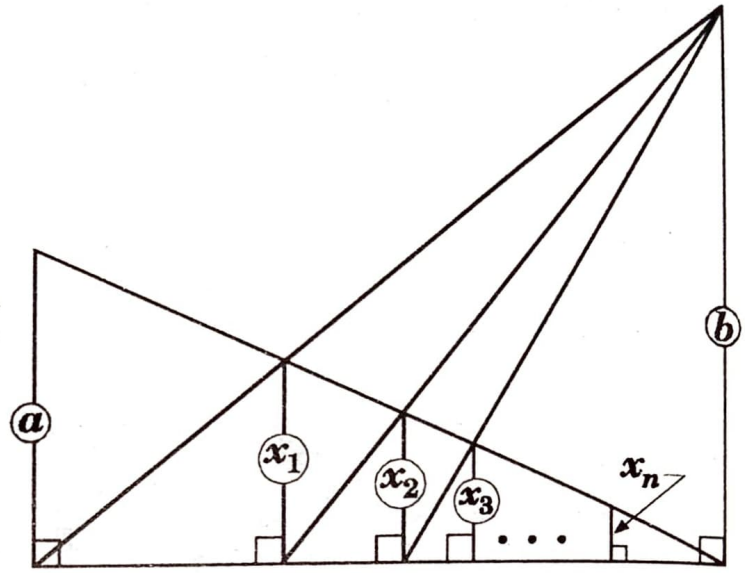
Por propiedad :

* $x_1 = \dfrac{ab}{a+b} \rightarrow x_1 = \dfrac{ab}{1 \times a + b}$

$$* \quad x_2 = \frac{(\frac{ab}{a+b}) \times b}{(\frac{ab}{a+b}) + b} \rightarrow x_2 = \frac{ab}{2 \times a + b}$$

$$* \quad x_3 = \frac{(\frac{ab}{2a+b}) \times b}{\frac{ab}{2a+b} + b} \rightarrow x_3 = \frac{ab}{3 \times a + b}$$

.
.
.

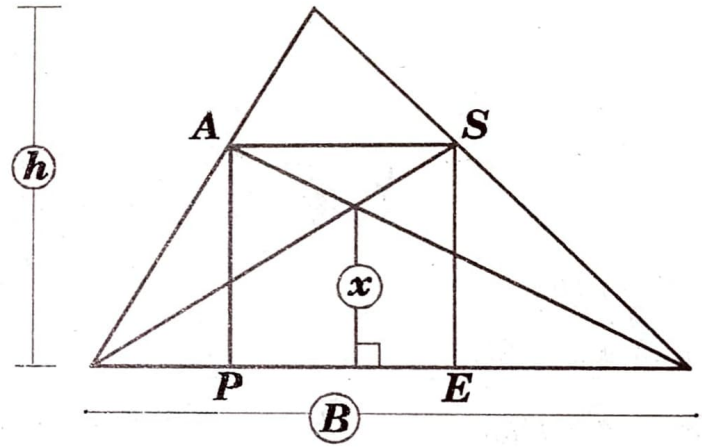


Generalizando : $x_n = \frac{ab}{n\,a + b}$

PROBLEMA 94

Del gráfico, calcular "x"

Siendo *PASE* un cuadrado.



SOLUCION

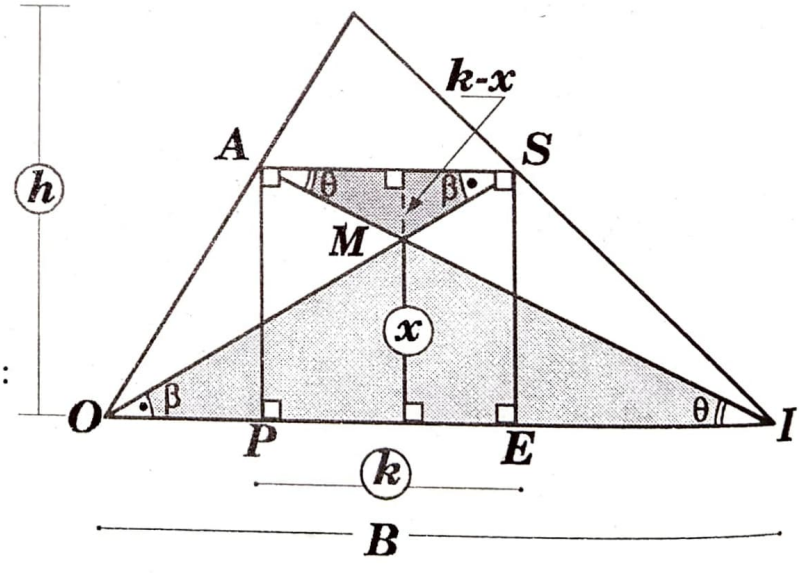
Sea "k" el lado del cuadrado *PASE* .

Luego por propiedad

$$k = \frac{B \times h}{B + h} \qquad \text{....(I)}$$

$\Delta\, MAS \sim \Delta\, MIO$ (criterio I) , entonces :

$$\frac{x}{k-x} = \frac{B}{k} \rightarrow k = \frac{xB}{B-x} \qquad \text{... (II)}$$



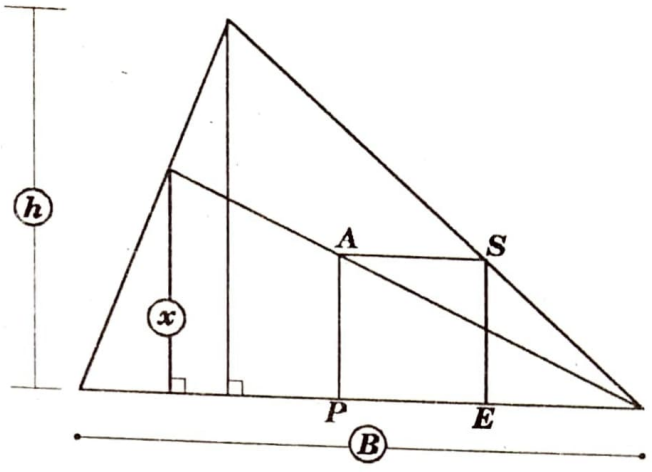
De (I) = (II) se tiene :

$$\frac{xB}{B-x} = \frac{Bh}{B+h} \rightarrow x = \frac{Bh}{B+2h}$$

PROBLEMA 95

Del gráfico, calcular "x"

Siendo $PASE$ un cuadrado.



SOLUCION

Sea "k" el lado del cuadrado $PASE$

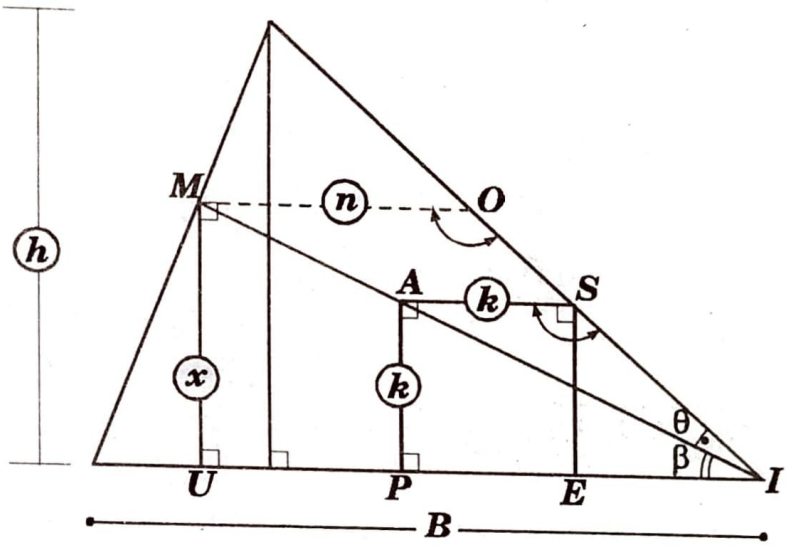
Luego : $\Delta\, MIO \sim \Delta\, AIS$ (criterio I)

$$\frac{n}{k} = \frac{MI}{AI} \rightarrow n = k\left(\frac{MI}{AI}\right) \quad \ldots (I)$$

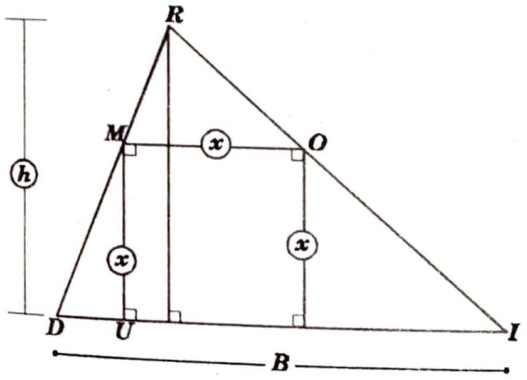
Además : $\Delta\, MUI \sim \Delta\, API$ (criterio I)

$$\frac{x}{k} = \frac{MI}{AI} \rightarrow x = k\left(\frac{MI}{AI}\right) \quad \ldots (II)$$

De (I) = (II) : $x = n$



Luego al graficar de modo conveniente



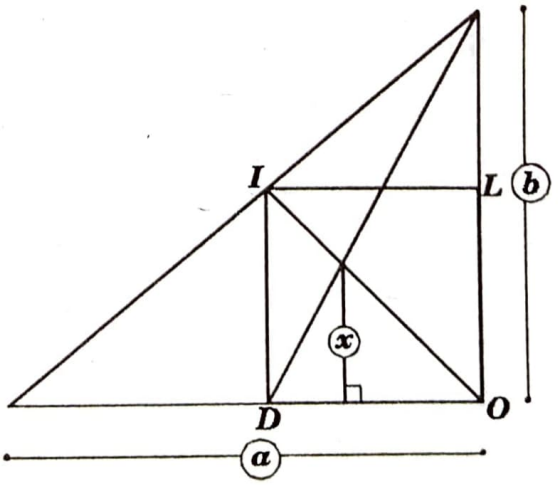
$\Delta\, DRI \sim \Delta\, MRO$ (criterio I)

$$\frac{x}{B} = \frac{h-x}{h} \rightarrow x = \frac{hB}{B+h}$$

PROBLEMA 96

Del gráfico , hallar " x "

Siendo $DILO$ un cuadrado.



SOLUCION

Sea "k" el lado del cuadrado $DILO$

Ahora en el $\triangle REO$ ($RO = x\sqrt{2}$)

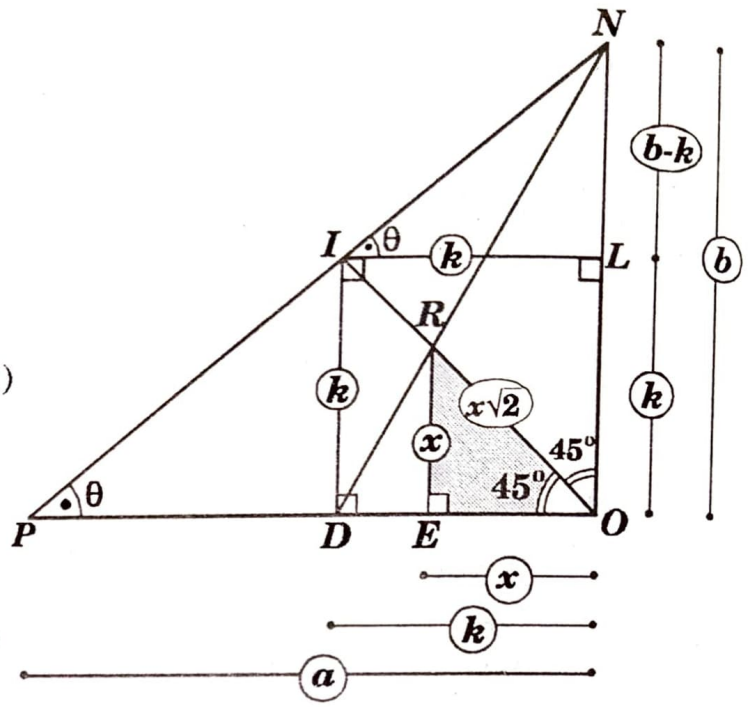
Luego en el $\triangle DON$, por propiedad

$$x\sqrt{2} = \frac{kb\sqrt{2}}{k+b} \rightarrow x = \frac{kb}{k+b} \quad \ldots (I)$$

$\triangle ILN \sim \triangle PON$ (criterio I)

Entonces: $\frac{k}{a} = \frac{b-k}{b} \rightarrow k = \frac{ab}{a+b}$ ... (II)

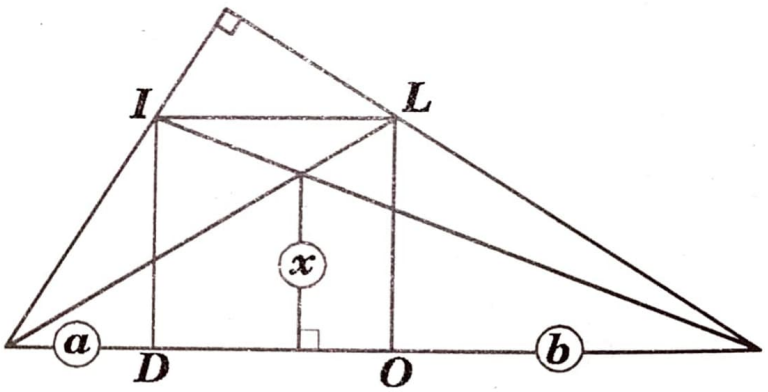
Luego (II) en (I): $x = \frac{(\frac{ab}{a+b}) \times b}{(\frac{ab}{a+b}) + b} \rightarrow x = \frac{ab}{2a+b}$



PROBLEMA 97

Del gráfico, hallar "x" .

Si : $DILO$ es un cuadrado.



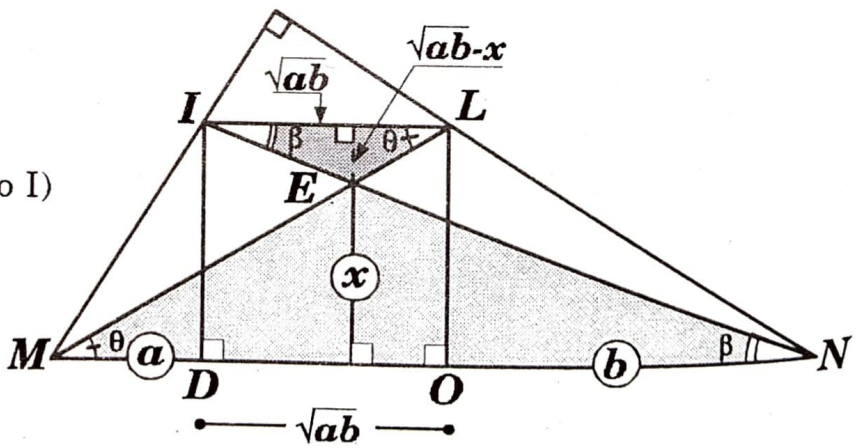
SOLUCION

Por propiedad el lado del cuadrado $DILO$ es "$\sqrt{ab}$"

Luego : $\Delta MEN \sim \Delta LEI$ (criterio I)

$$\frac{x}{a+\sqrt{ab}+b} = \frac{\sqrt{ab}-x}{\sqrt{ab}}$$

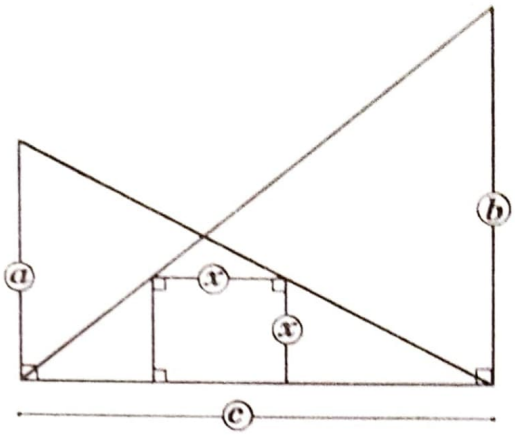
$$\therefore \quad x = \frac{\sqrt{ab}\,(a+b+\sqrt{ab})}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2}$$



PROBLEMA 98

Del gráfico

Calcular "x"



SOLUCION

Por propiedad : $h = \dfrac{ab}{a+b}$ ... (I)

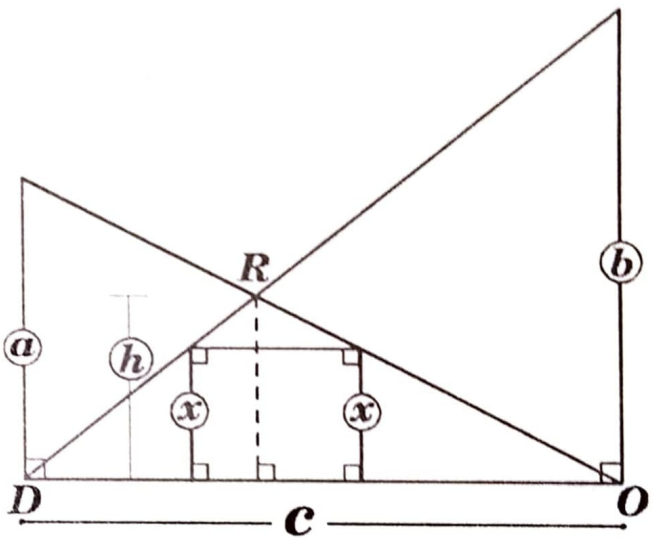
En el ΔDRO, por propiedad :

$$x = \frac{ch}{c+h} \rightarrow h = \frac{cx}{c-x} \quad \ldots (II)$$

De (I) = (II) :

$$\frac{cx}{c-x} = \frac{ab}{a+b}$$

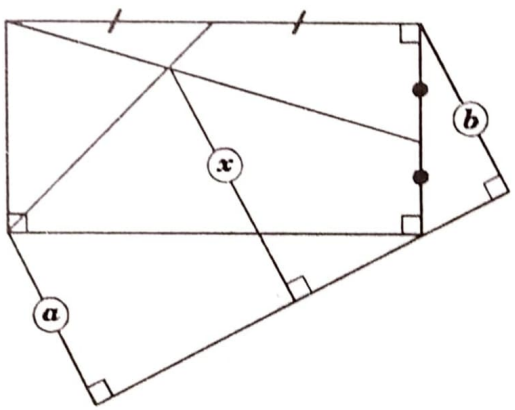
$$\therefore \quad x = \frac{abc}{ab+bc+ca}$$



PROBLEMA 99

De la figura

Hallar "x"



SOLUCION

$\triangle UNI \cong \triangle DRO$ (A-L-A)

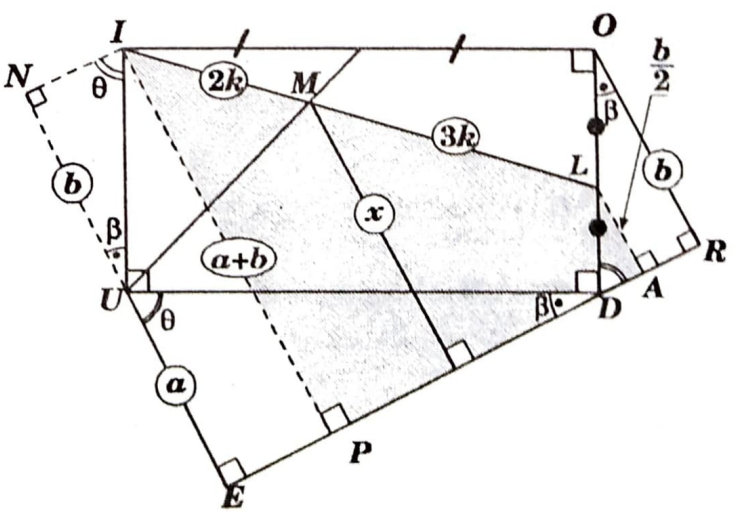
Es decir : $\theta - 2\bullet - \beta$

Entonces $UN = RO = b$

Luego en DRO : $LA = b$

(por colorario de los puntos medios).

Ahora en el $\triangle PENI$



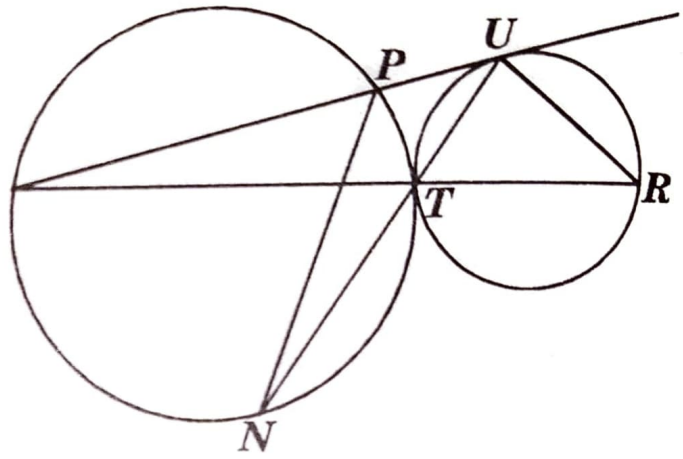
$$PI = NE = a + b$$

Además por propiedad ($IM = 2k$ y $ML = 3k$)

Finalmente en el trapecio $PILA$, por propiedad

$$x = \frac{3(a+b)+2(\frac{b}{2})}{(2+3)} \rightarrow x = \frac{3a+4b}{5}$$

PROBLEMA 100

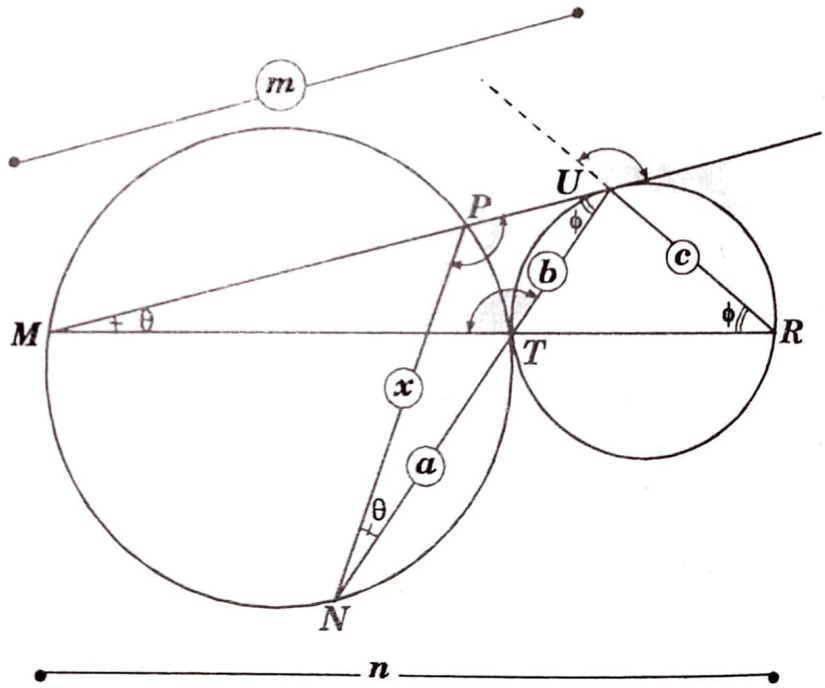


Del gráfico T y U son puntos de tangencia

Calcular "PN",

Si : $NT = a$, $TU = b$ y $UR = c$

SOLUCION



$\Delta NPU \sim \Delta MUR$ (criterio I)

Entonces :

$$\frac{x}{a+b} = \frac{m}{n} \quad \ldots (I)$$

$\Delta MUR \sim \Delta MTU$ (criterio I).

Entonces :

$$\frac{b}{c} = \frac{m}{n} \quad \ldots (II)$$

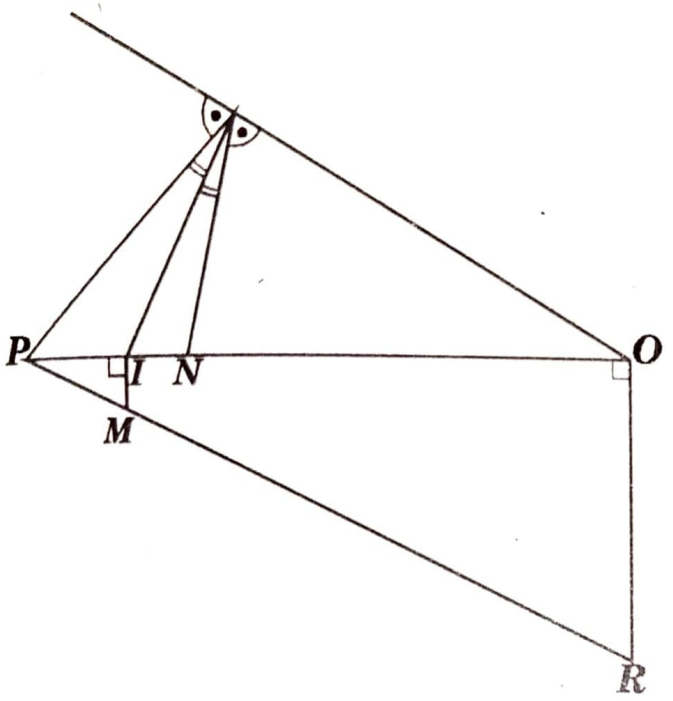
De (I) = (II) se tiene : $\frac{x}{a+b} = \frac{b}{c}$

$$\therefore \quad x = \frac{b}{c}(a+b)$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

Proporcionalidad y Semejanza

1. En la figura: $2 \times PI = 3 \times IN$, $RO = 5$. Calcular : MI .

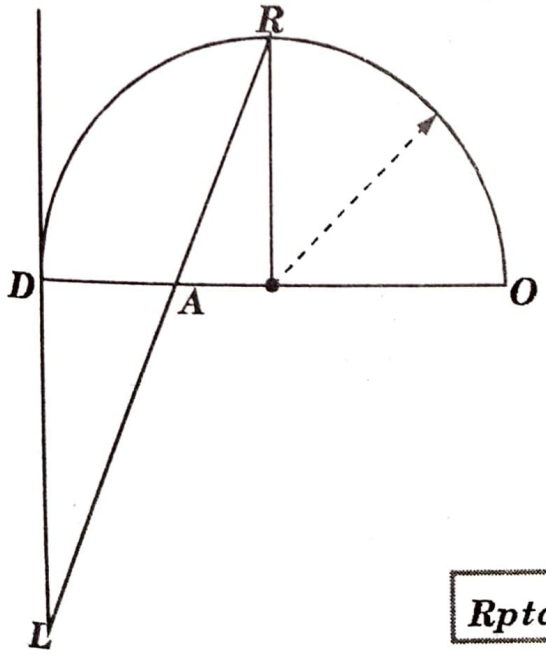


Rpta: 1

2. En el gráfico $m\,D\hat{R} = m\,\hat{R}O$, $LA = 6$ y $DL = 3 \times DA$.

Calcular AR

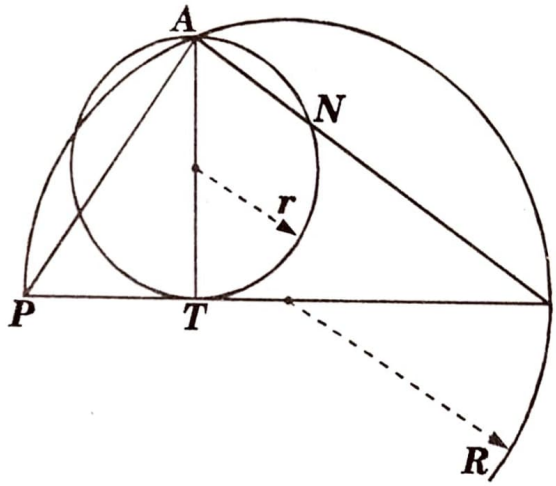
(D → Punto de tangencia)



Rpta: 3

3. En la figura , calcular $\frac{R}{r}$. Si: $PA = 6$ y $AN = 2$.

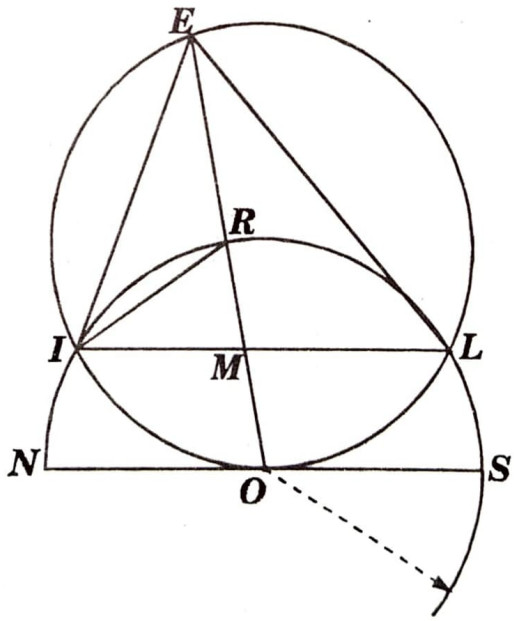
(T → Punto de tangencia).



Rpta: 3

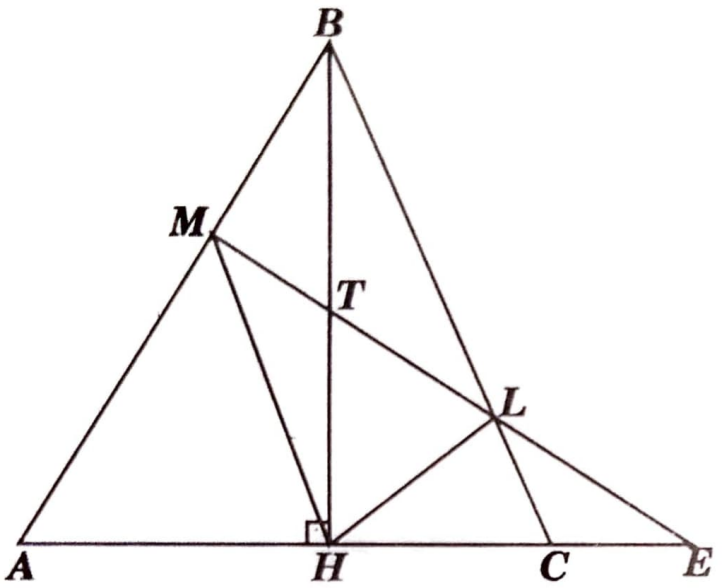
4. Del gráfico , calcular $IE + EL$, si : $OM = 4$, $MR = 2$ y $RE = 3$.

Ademas $m\hat{N}\hat{I} = m\widehat{IR}$.



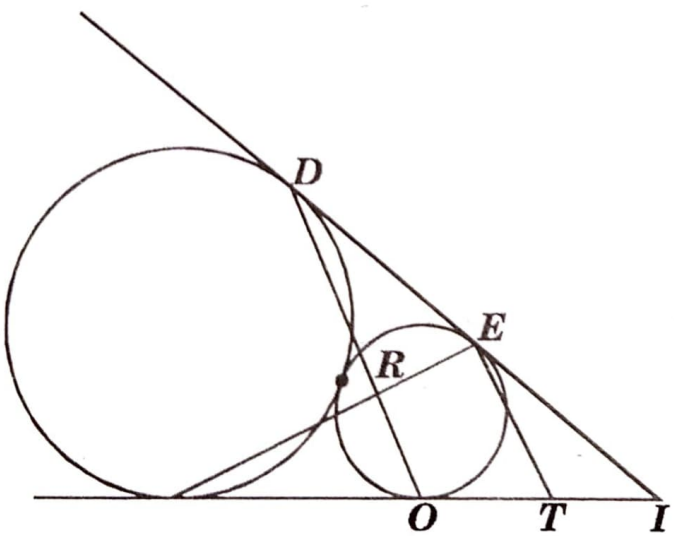
Rpta: 13,5

5. En la figura mostrada, el triángulo MLH es el triángulo órtico del triángulo ABC. Calcular MT, si $TL = 1$ y $LE = 3$



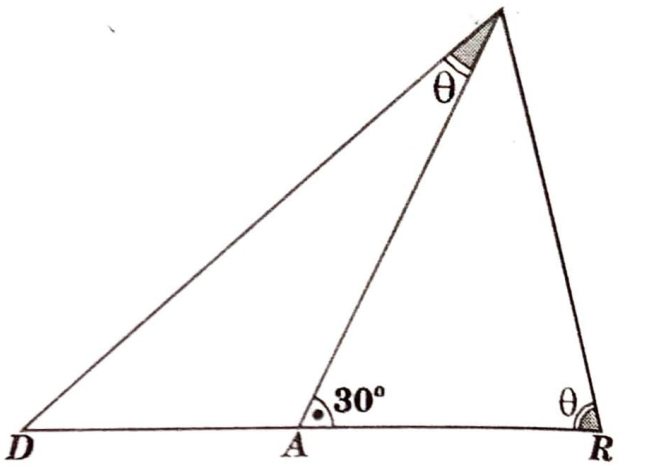
Rpta: 2

6. En la figura $\overline{DO} \,//\, \overline{TE}$. Calcular la relación entre las longitudes de $\overline{DR}$ y $\overline{RO}$. Si : $3 \times OT = 2 \times TI$.



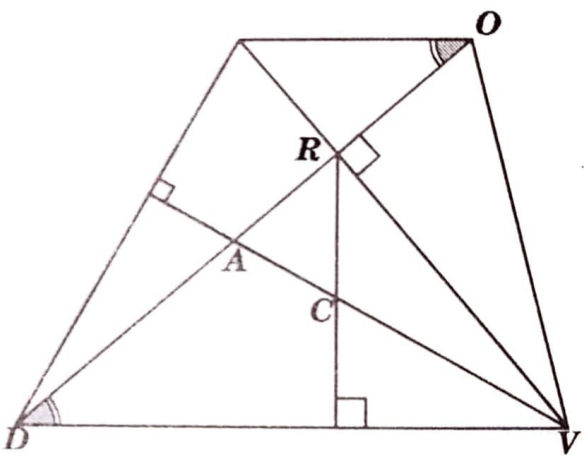
Rpta: $\frac{5}{3}$

7. Del gráfico , calcular "θ"
Si: $3 \times DA = 2 \times AR$.



Rpta. 18,5°

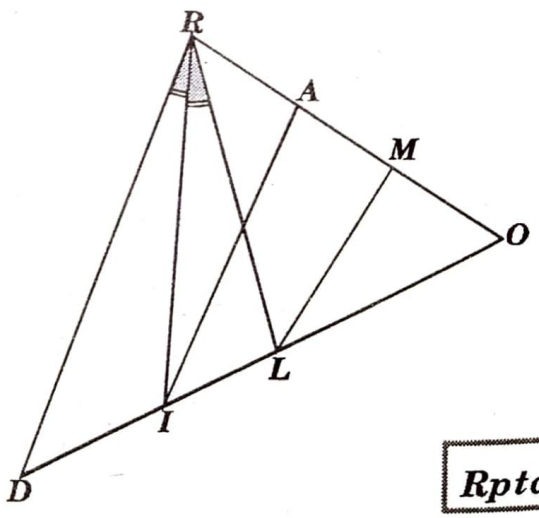
8. Del gráfico. Calcular " CV " si: $DR = 2 \times RO$ y $AC = 4$



Rpta: 8

9. En la figura mostrada , calcular "LO" si: $DI = 6$ y además:

$$\frac{LR}{DR} = \frac{MA}{AR} = \frac{2}{3} \quad \text{y} \quad LR = LM.$$

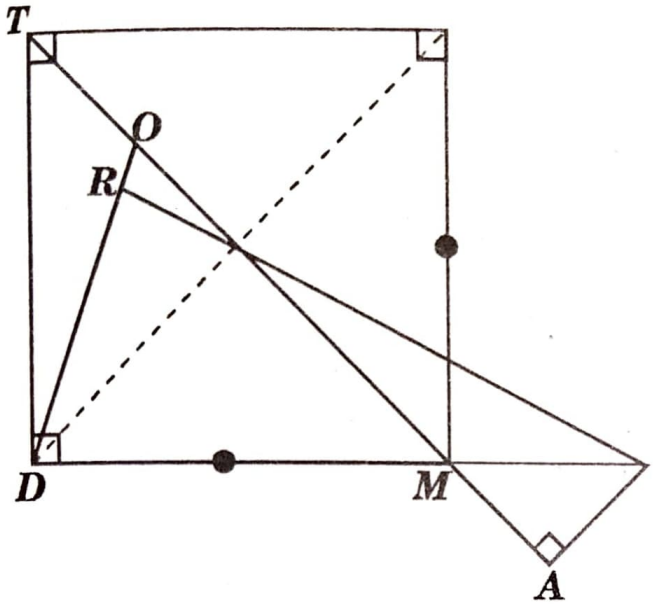


Rpta: 20

10. Del gráfico

$TO = MA$.

Hallar : $\frac{DR}{RO}$

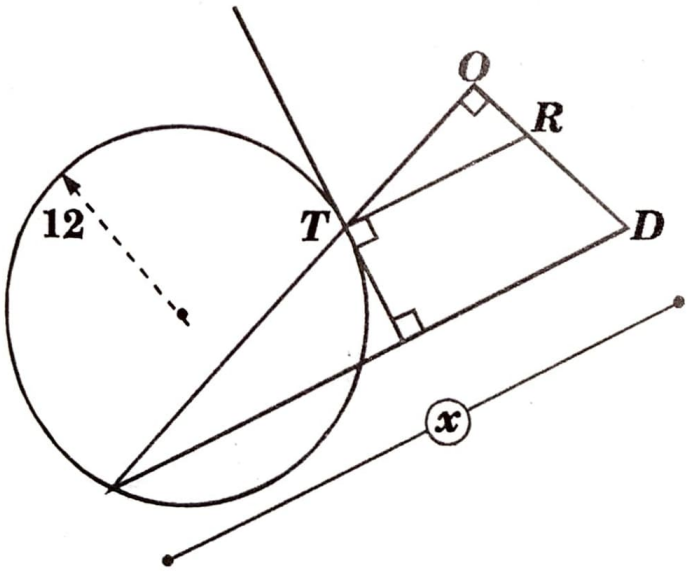


Rpta: 6

11. Del gráfico, calcular "x"

si: $DR = 3 \times RO$

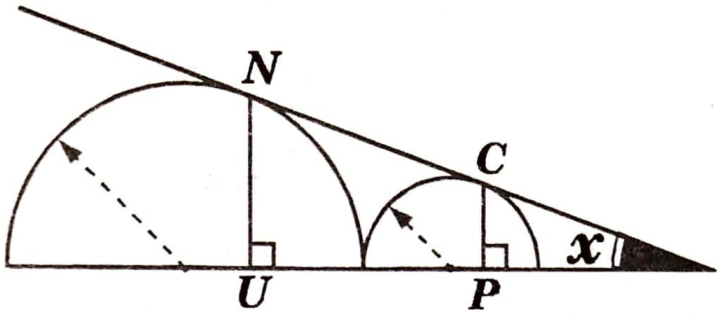
($T \rightarrow$ Punto de tangencia).



Rpta: 32

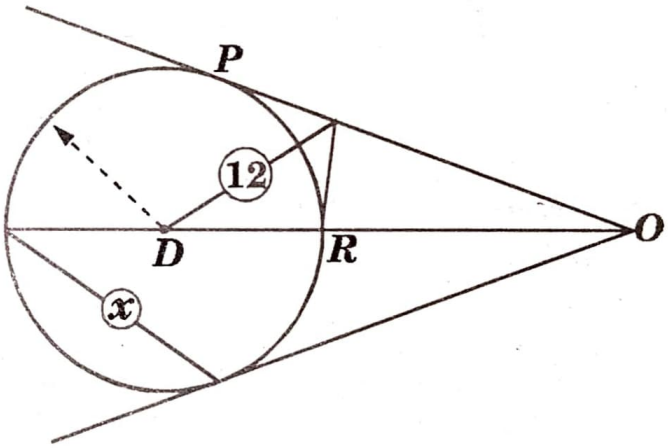
12. En la figura, hallar "x"

si: $UN = 3 \times CP$.



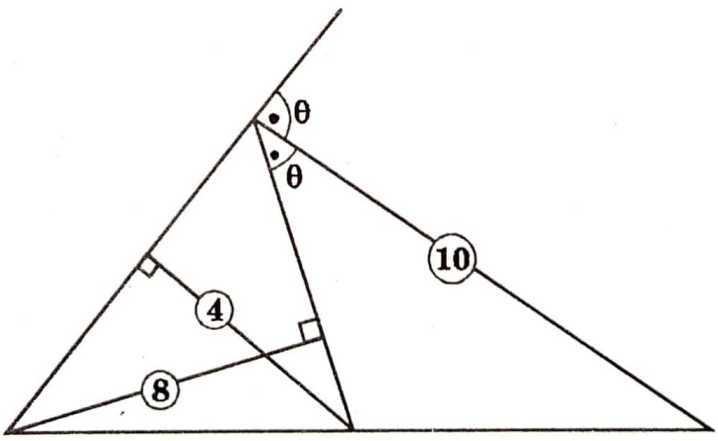
Rpta: 30°

13. Si P y R son puntos de tangencia y $DR = \frac{RO}{2}$. Calcular "x".



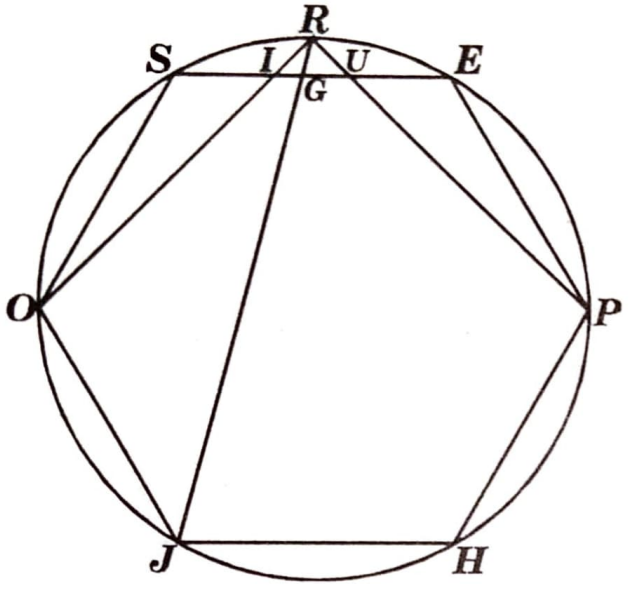
Rpta: 16

14. Del gráfico, hallar "θ"



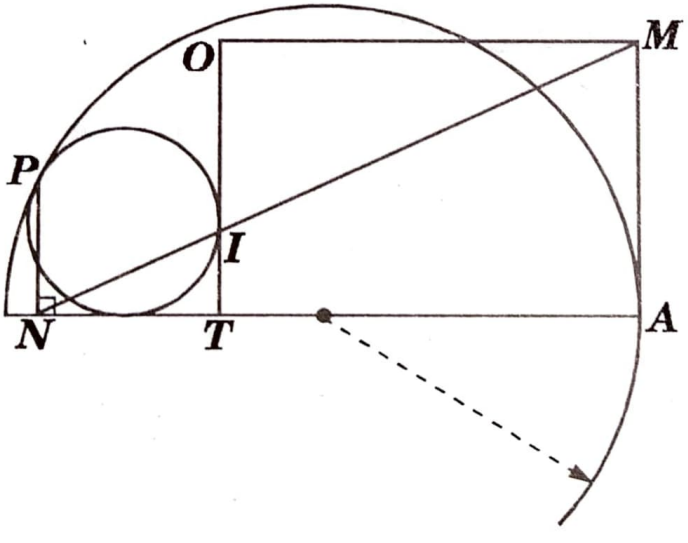
Rpta: 53°

15. En el gráfico se muestra el exágono regular *JOSEPH*. Hallar " *SI* ", siendo $IG = 2$ y $GU = 4$.



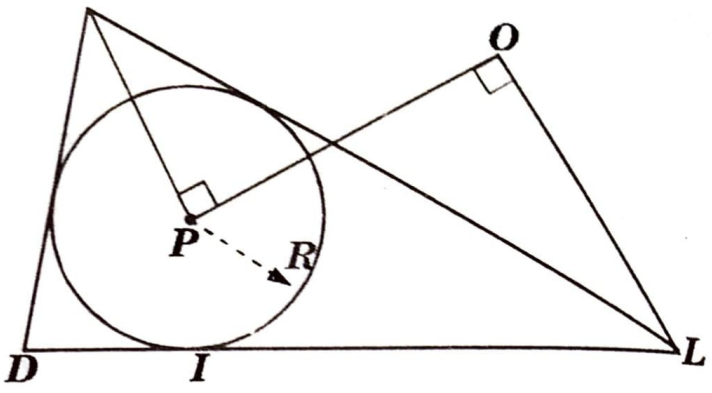
Rpta: 6

16. Hallar "*PN*" si $TI = 2$, $IO = 4$. Además *TOMA* es un rectángulo.



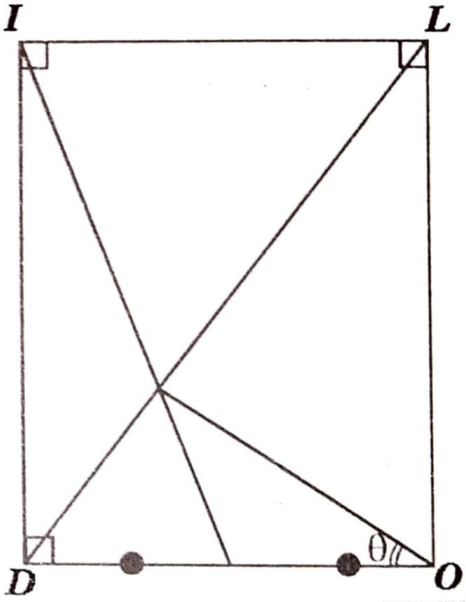
Rpta: 3

17. Del gráfico hallar "*R*" si : $DI \times LO = 12$ y $PO = 6$



Rpta: 2

18. Del gráfico, calcular "θ". Si: $2 \times DI = 3 \times IL$.



Rpta: 37°

19. En un cuadrilatero *ABCD*, $AB = 12$, $AD = 10$, $BC = 6$ y $BD = 8$. Hallar *CE* si *E* está en $\overline{BD}$ y $EB = 5$. Además : $m\measuredangle BAD = m\measuredangle CBD$

Rpta: 4

20. En un triángulo rectángulo *ABC* (recto en *B*) , la mediatriz de la bisectriz interior $\overline{CD}$ intersecta a $\overline{BC}$ y a la

prolongación de $\overline{AB}$ en E y F respectivamente.

Calcular DF, si $AC = 18$ y

$AD = 3 \times CE$.

Rpta: 6

21. En la prolongación del lado $\overline{AB}$ de un triángulo isósceles ABC ($AB = BC = 12$) se ubica un punto "P". $\overline{PC}$ intersecta a la circunferencia que inscribe a dicho triángulo en el punto D.

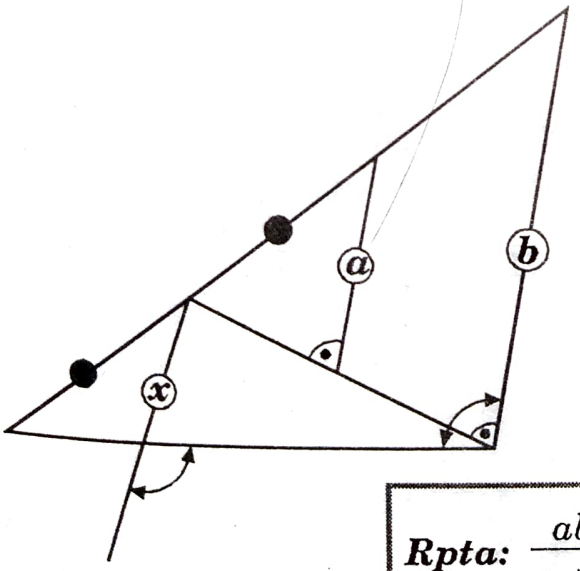
Calcular BP. Si: $4 \times DP = 3 \times AD$.

Rpta: 9

22. En la prolongación del diámetro $\overline{AB}$ de una semicircunferencia se ubica el punto "P" y se traza la secante $\overleftrightarrow{PCD}$ a dicha semicircunferencia. Calcular BC si $PC = 6$, $AB = BP$ y $m\measuredangle BCP = 2 \times m\measuredangle BAC$.

Rpta: 2

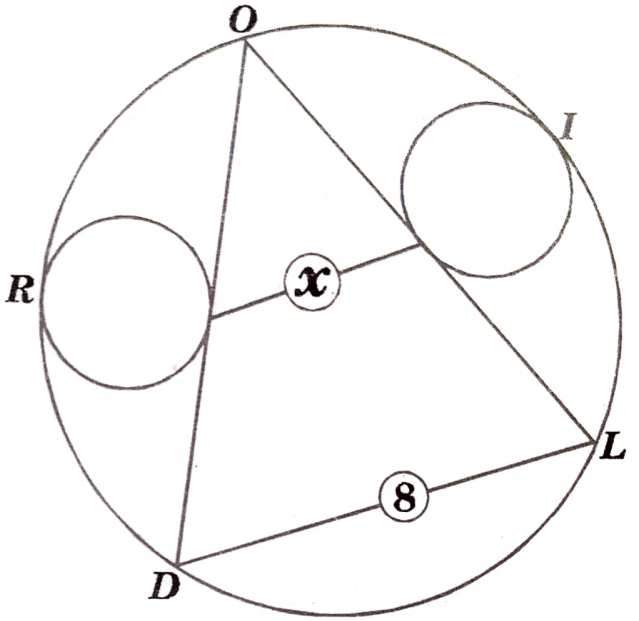
23. Del gráfico, hallar "x".



Rpta: $\dfrac{ab}{a+b}$

24. Del gráfico, calcular "x" si:

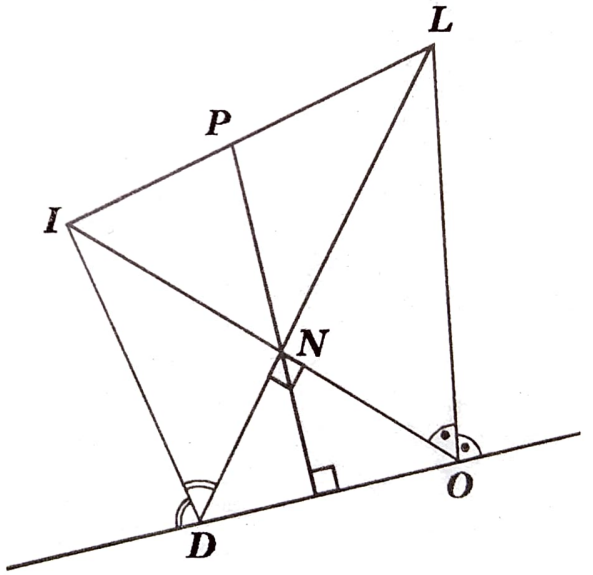
$$\frac{DR}{RO} = \frac{LI}{IO} = \frac{1}{3}$$



Rpta: 6

25. Del gráfico, calcular "PN"

Si: $DL = a$ y $OI = b$.

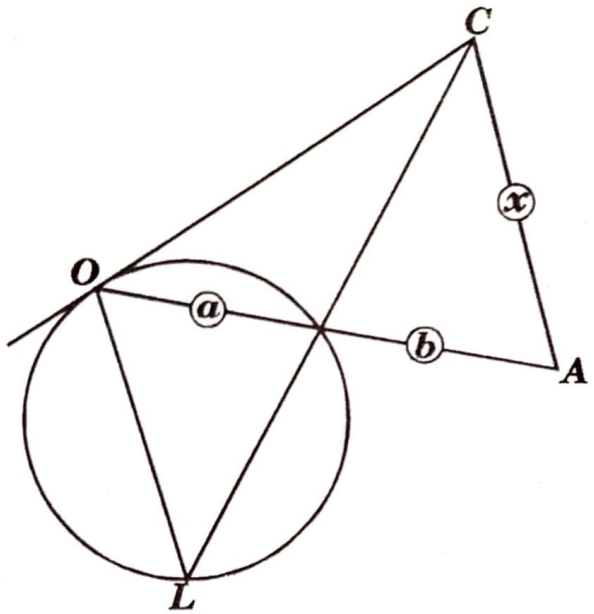


Rpta: $\dfrac{a \times b}{a+b}$

26. Del gráfico, hallar "x"

Si: $\overline{LO} \;//\; \overline{CA}$

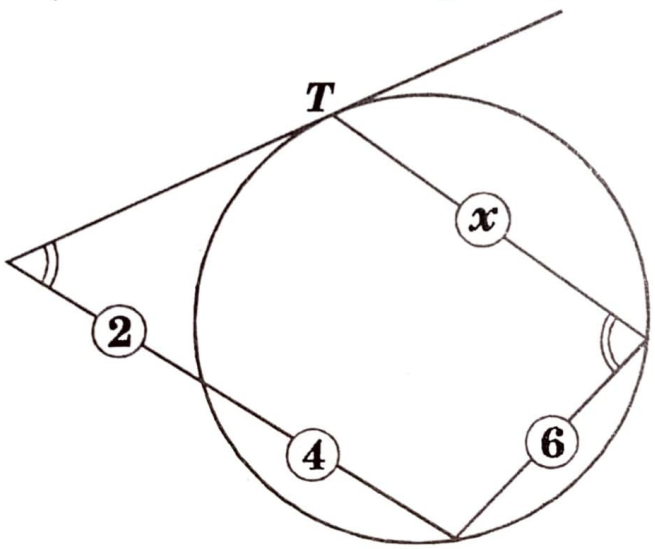
($O \rightarrow$ Punto de tangencia)



Rpta: $\sqrt{b\,(a+b)}$

27. Del gráfico, calcular "x"

(T → Punto de tangencia).

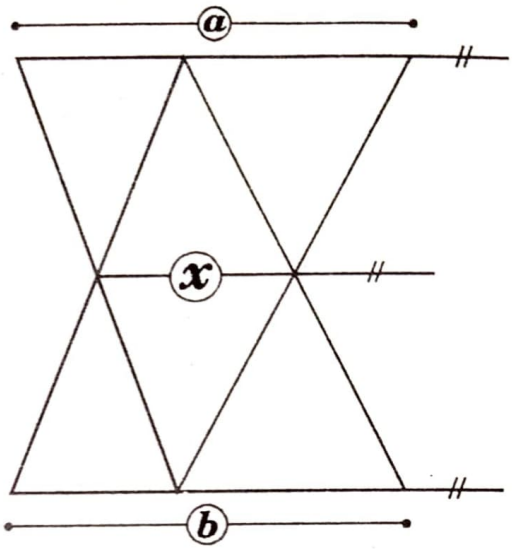


Rpta: $2\sqrt{3}$

28. En un cuadrilatero convexo $ABCD$ la proyección de "B" sobre $\overline{AD}$ es "H", $\overline{AC} \cap \overline{BH} = \{E\}$, $AD = DC$, $m\measuredangle ACB = 90°$ y "M" es punto medio del $\overline{BE}$, si: $AB = 20$, $BC = 4$ y $DM = 15$. Calcular BE.

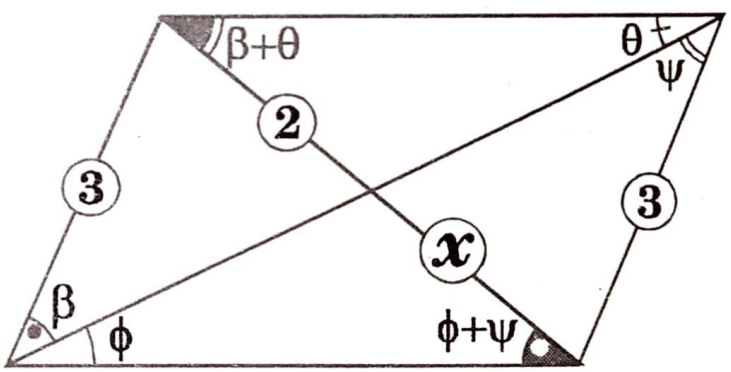
Rpta: 6

29. En la figura, hallar "x".



Rpta: $\dfrac{a \times b}{a+b}$

30. De la figura , calcular "x".



Rpta: 1

31. En un romboide $ABCD$, sobre $\overline{AC}$ se ubica el punto "M", tal que $AM = \dfrac{AC}{6}$ y sobre $\overline{AD}$ se ubica el punto "N", tal que $AN = \dfrac{AD}{5}$,

Hallar : $m\measuredangle BMN$.

Rpta: $180°$

32. En una circunferencia de centro "O", se trazan los diámetros perpendiculares $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$, se toma M en $\overline{OB}$, la prolongación de $\overline{AM}$ intersecta al arco BC en F, la cuerda DF intersecta a $\overline{OC}$ en N.

Hallar ON si $AO = 13$ y $OM = 7$.

Rpta: 3,9

33. En un romboide $ABCD$ se ubica "M" un punto en la prolongación de $\overline{AB}$, $\overline{MD}$ intersecta a $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ en P y Q. Calcular PM. Si $PQ = 1$ y $QD = 3$.

Rpta: 8

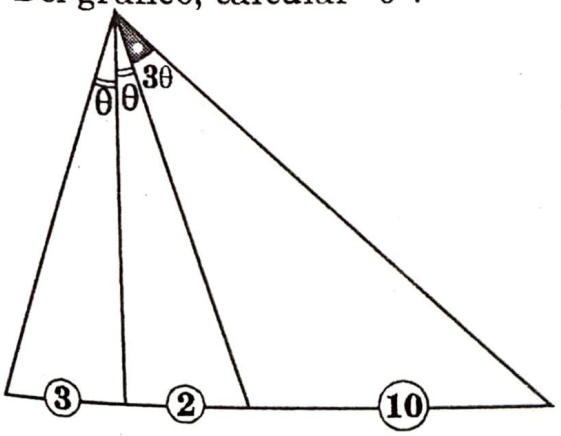
34. Se tiene un cuadrilatero $ABCD$, donde "E" es un punto en la prolongación de $\overline{DC}$. Calcular "AB" si $AD = 8$, $CD = 7$ y $OC = 3$. "O" es el punto de intersección de las diagonales. Además :

$$m\measuredangle BAC = m\measuredangle CAD \quad y$$

$$m\measuredangle ECB = m\measuredangle BCA.$$

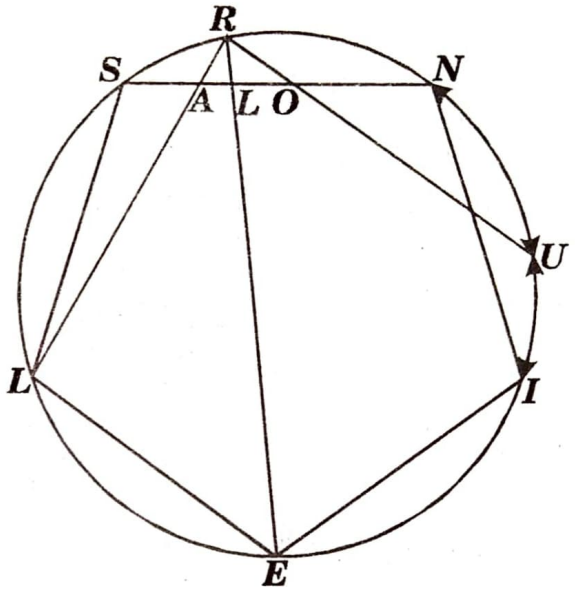
Rpta: 6

35. Del gráfico, calcular "θ".



Rpta: 22,5°

36. *NIELS* es un pentágono regular. Calcular "LO" si: $SA = 4$, $AL = 2$ y $m\widehat{NU} = m\widehat{UI}$.



Rpta: 6

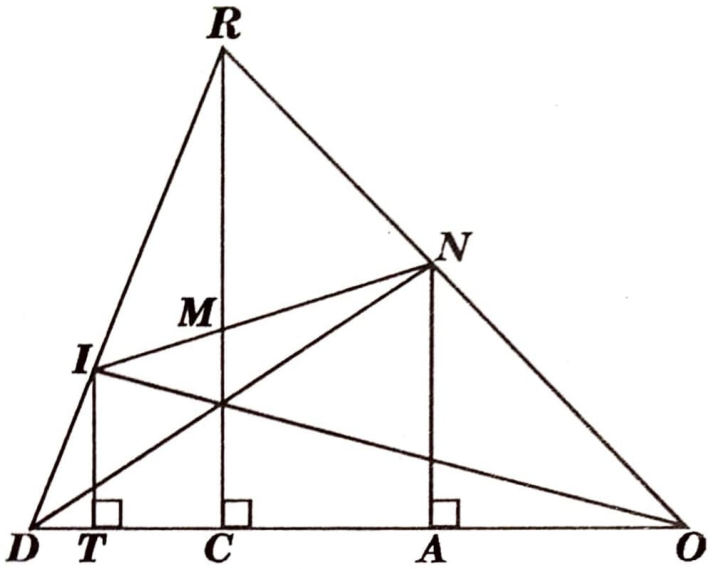
37. Sobre los lados PQ y QR de un triángulo PQR se ubican los puntos M y S respectivamente tal que $\overline{MS} \;//\; \overline{PR}$. luego se ubica "$N$" en $\overline{QS}$ tal que $\overline{MN} \;//\; \overline{PS}$. Calcular "$SR$" si $QN = 9$ y $NS = 12$.

Rpta: 28

38. En un triángulo DRO se traza la bicetríz interior $\overline{RM}$, si "I" es incentro, calcular el mínimo valor entero de "RI" si : $IM = \dfrac{13}{3}$.

Rpta: 5

39. En el gráfico mostrado $TI = 3$, $NA = 6$. Calcular "CM".



Rpta: 4

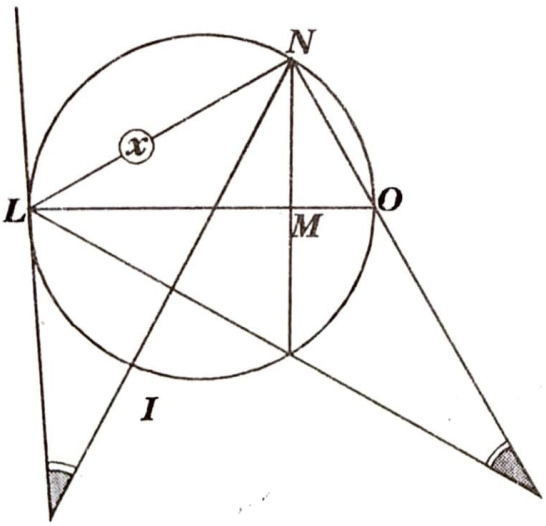
40. En un trapecio $TOMA$ ($\overline{TA}$ // $\overline{OM}$), la $m\measuredangle OMA$ es igual a la del ángulo exterior en el vértice "O"

Hallar AO si $TA = p$ y $OM = n$.

Rpta: $\sqrt{p \times n}$

41. Del gráfico, hallar "X" si: $NI = a$, $NM = b$ y $NO = c$

(L → Punto de tangencia)

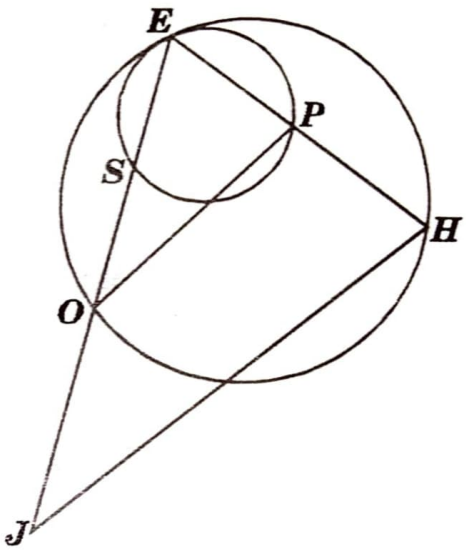


Rpta: $\dfrac{a \times b}{c}$

42. Del gráfico mostrado, calcular "IO" si $OS = 2$ y $SE = 4$.

Ademas $\overline{JH}$ // $\overline{OP}$.

(E → Punto de tangencia).



Rpta: 3

43. En una circunferencia de diámetro $\overline{CE}$, las cuerdas $\overline{BE}$ y $\overline{AC}$ se intersectan en F, el diametro $\overline{BD}$ intersecta en G a $\overline{AC}$.

Calcular GC, si $AF = 3$, $FG = 2$ y $AC = BE$.

Rpta: 10

44. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la bicetriz interior $\overline{CF}$ y $\overline{FN} \perp \overline{AC}$, $\overline{AC} \cap \overline{FN} = \{M\}$, si I es el incentro del triángulo ABC.

Calcular MN

Si: $AB = 9$, $BC = 12$ y $\overline{MI}$ // $\overline{NC}$

Rpta. 12

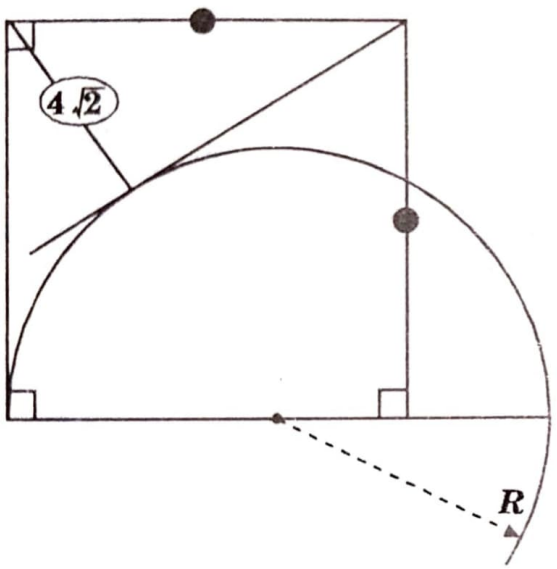
45. En un triángulo ABC se traza la mediana $\overline{BM}$ y en los triángulos BAM y

BMC se trazan las bisectrices interiores $\overline{MN}$ y $\overline{MD}$ respectivamente, de modo que $\overline{DA} \cup \overline{BM} = |P|$, calcular : $\dfrac{DP}{PA}$

Si : $\dfrac{NA}{BN} = \dfrac{2}{3}$

Rpta. 0,6

46. Del gráfico, calcular "R"



Rpta. 8

47. En un triángulo obtusángulo ABC (obtuso en A), en la prolongación de $\overline{BA}$ se ubica un punto "T".
Luego se traza la ceviana interior $\overline{AM}$, tal que $\overline{AC}$ es bisectriz del ángulo MAT, la mediatriz de $\overline{AC}$, intersecta a $\overline{MC}$ en Q.

Calcular QC si $BM = 3$ y

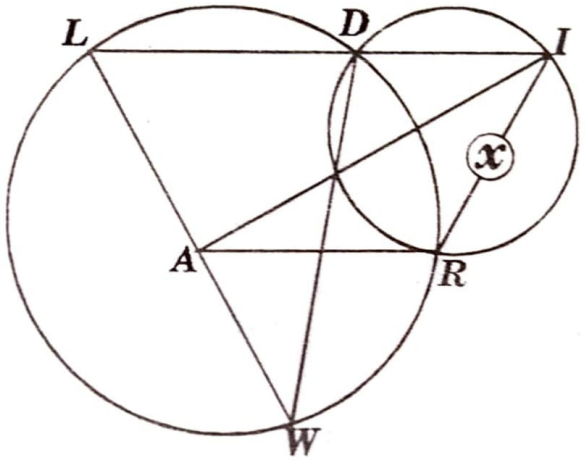
$MQ = 2$

Rpta. $\sqrt{10}$

48. Del gráfico, calcular "x"

si : $AR = 4$ y

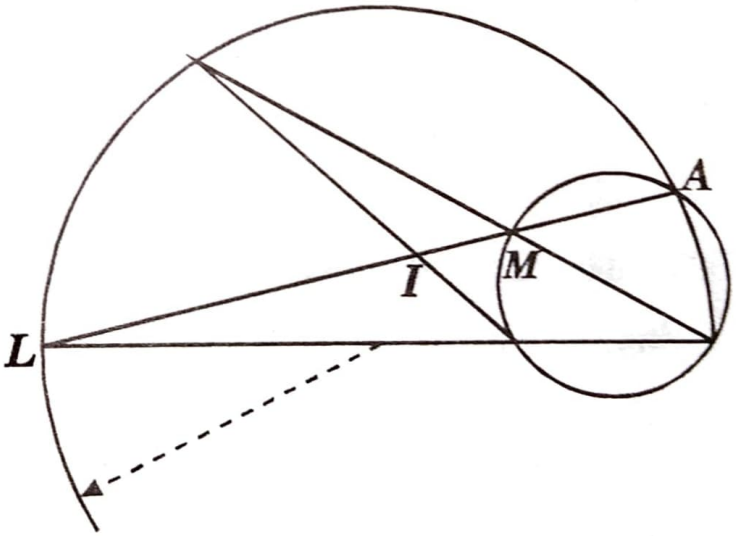
$DI = 3 \times WA$



Rpta. 12

49. Del gráfico , hallar "LI"

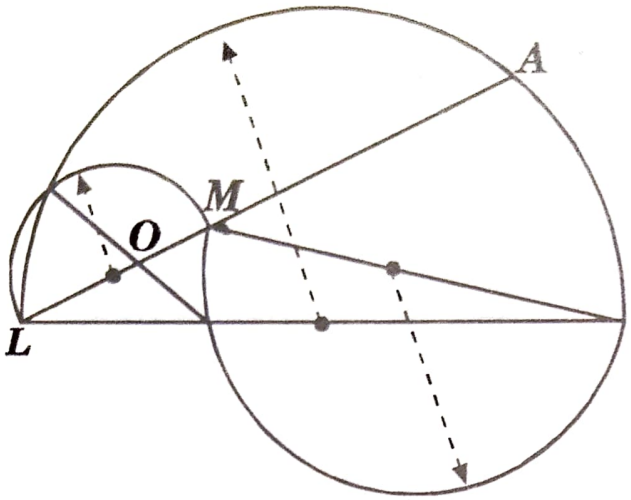
Si : $IM = 2$ y $MA = 4$.



Rpta. 6

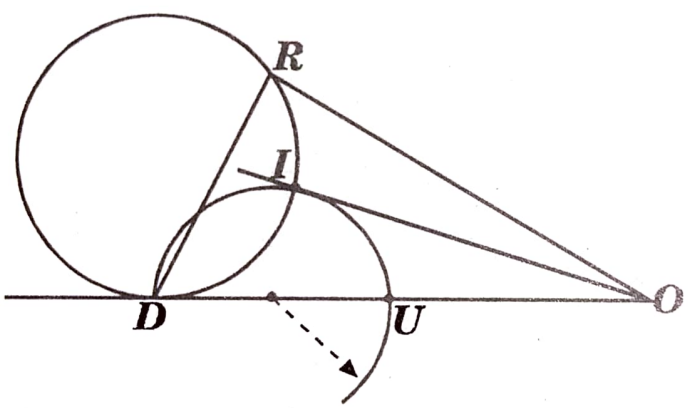
50. Del gráfico, hallar "MA"

Si $LO = p$ y $OM = n$



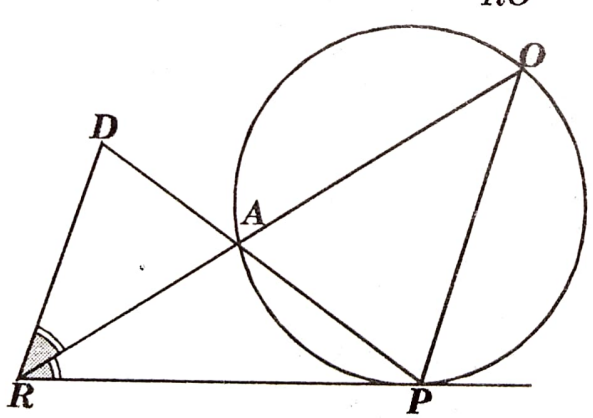
Rpta. $n\left(\frac{p+n}{p-n}\right)$

51. Del gráfico, hallar "IO" si : $RO = a$ y $UO = b$ ($I \rightarrow$ punto de tangencia)



Rpta. $\sqrt{a \times b}$

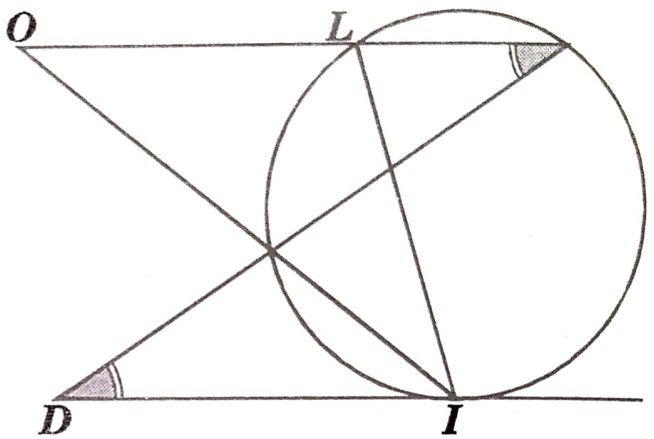
52. En la figura "P" es punto de tangencia, hallar DA si, $PO = 24$ y $\frac{DR}{RO} = \frac{3}{8}$



Rpta. 9

53. Del gráfico, calcular "LI" si $DI = a$ y $LO = b$

($I \rightarrow$ punto de tangencia)

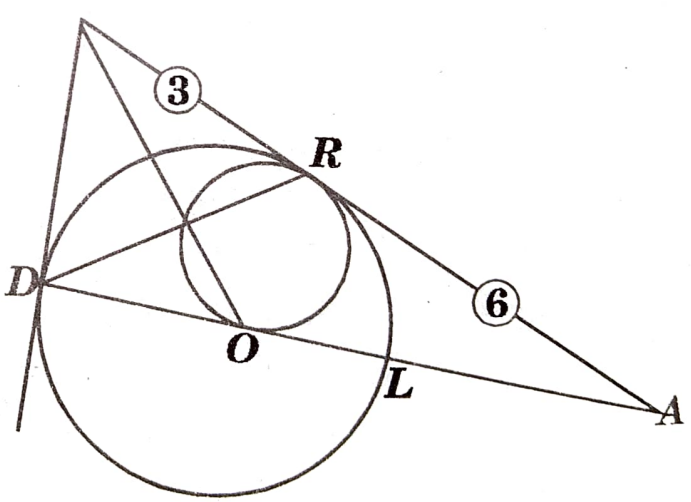


Rpta. $\sqrt{ab}$

54. En un exágono equiángulo $JOSEPH$ en el cual $EP = 2 \times OS$ y $PH = 2 \times SE$. Calcular OH , si $OE = \sqrt{3}$.

Rpta. 3

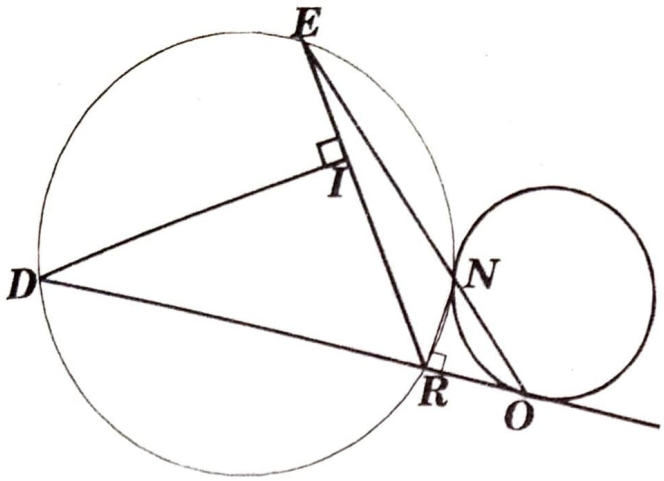
55. Del gráfico mostrado, calcular LA, si D , R , O son puntos de tangencia.



Rpta. 4

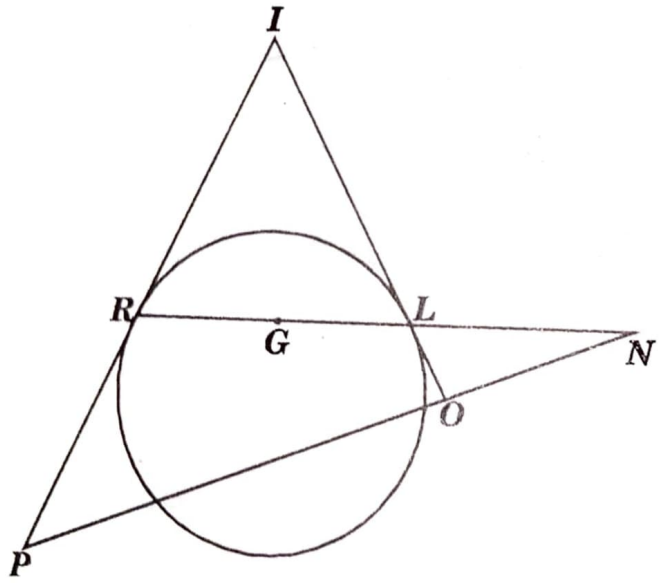
56. Del gráfico mostrado, calcular "DR" , si: $RO = 2$ y $RI = 3 \times IE$

(N y O son puntos de tangencia)



Rpta., 6

57. En la figura G → Baricentro del triángulo PIO, $RI = 12$, calcular LO, si : $PO = 2 \times ON$

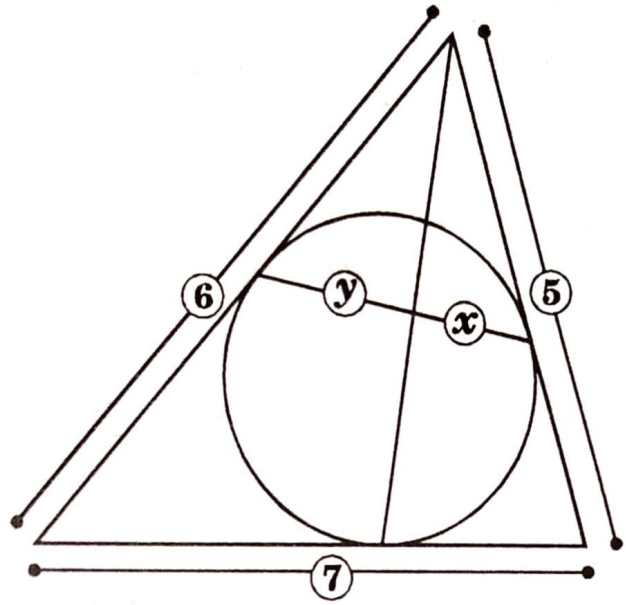


Rpta. 3

58. Se tiene un triángulo ABC en el cual se traza la altura BH, la mediana AM y la ceviana CN concurrentes en "P", si $BP = 3 \times PH$ y $NB = 16$, calcular AN

Rpta. 8

59. En la figura, hallar : $\frac{x}{y}$

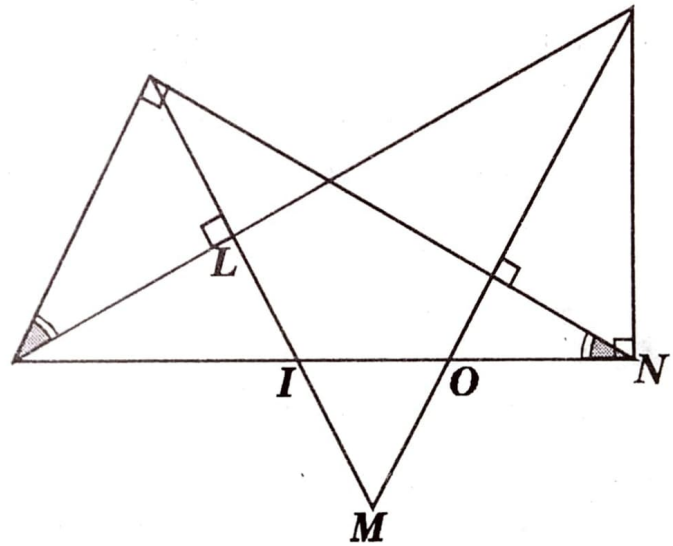


Rpta. 0,9

60. En la figura:

$IM = a$ y $ON = b$

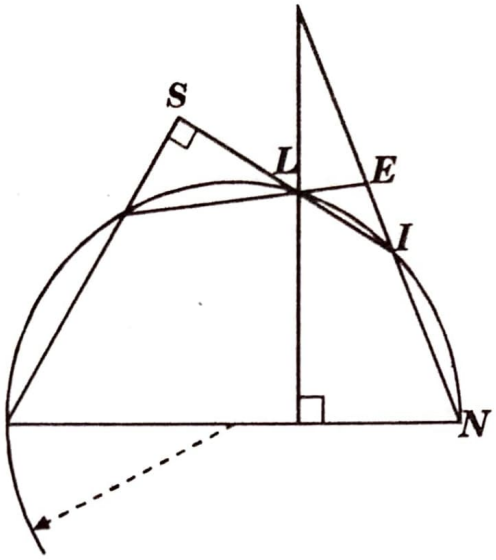
Calcular "LI"



Rpta. $\frac{b\,(a+b)}{2a+b}$

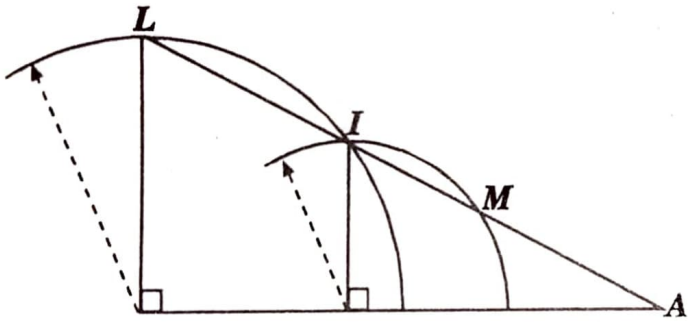
61. Del gráfico,calcular "IE" si :

$NI = 12$, $IL = 6$ y $LS = 5$



Rpta. 7,2

62. Del gráfico, hallar "AM" si: $MI = 2$ y $IL = 3$



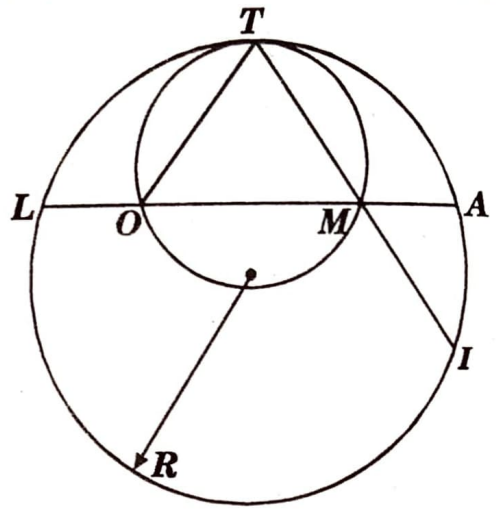
Rpta. 4

63. En una circunferencia de diámentro MN se traza una cuerda AB perpendicular al $\overline{MN}$ en el punto "Q" , en el arco MB se ubica el punto "C" tal que $\overline{AC}$ intersecta a $\overline{MN}$ y $\overline{MB}$ en E y D respectivamente, si : $\dfrac{AE \times DC}{ED} = 8$, calcular CB

Rpta. 8

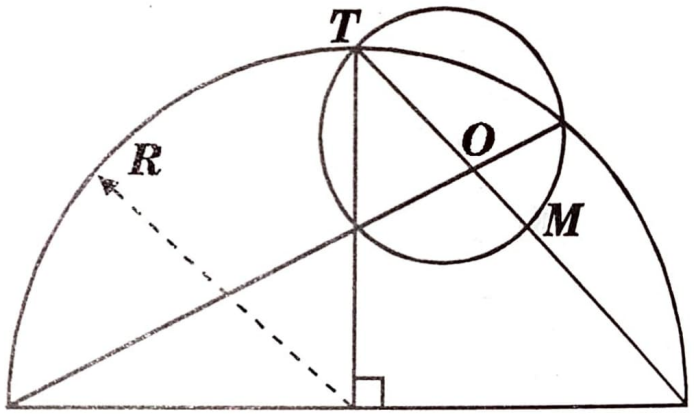
64. En la figura "T" es punto de tangencia y la distancia y la distancia de "T" a la cuerda LA es $3m$,

Si: $OT \times TI = 36\ m^2$, calcular "R"



Rpta. 6 m

65. En la figura, calcular "R", Si : $TO = a$ y $OM = b$

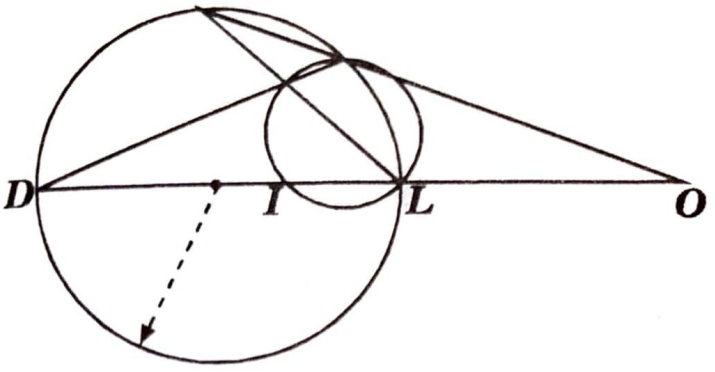


Rpta. $\dfrac{a\,(a+b)}{\sqrt{2}\,(a-b)}$

66. Las longitudes de los lados de un triángulo son tres números enteros y consecutivos, calcular dichas longitudes si la longitud del segmento paralelo al lado intermedio que contiene al incentro y limitado por los otros dos lados es 4.
(Dar como respuesta el perímetro)

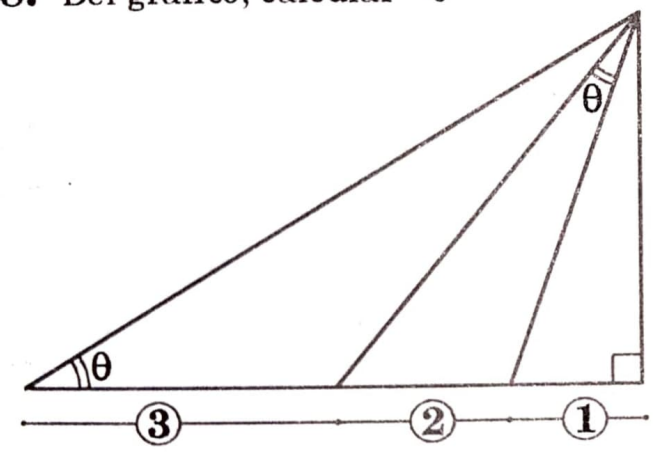
Rpta. 18

67. Del gráfico $DI = 8$, $IL = 3$
Calcular "LO"



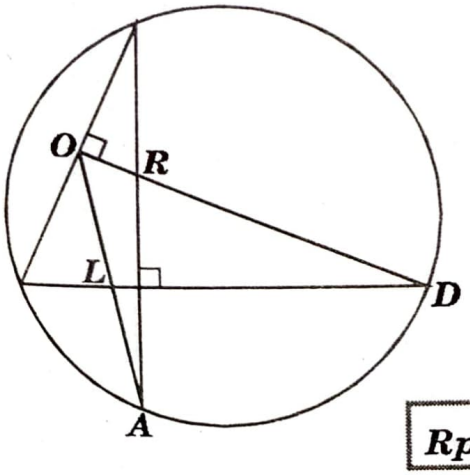
Rpta. 6,6

68. Del gráfico, calcular "θ"



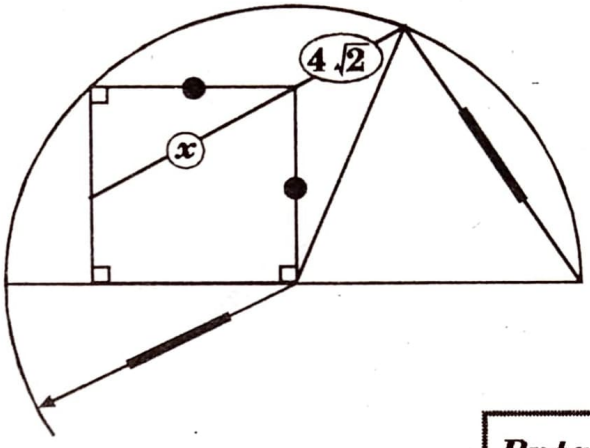
Rpta. 26,5°

69. Del gráfico, hallar "RO" si: $DR = 3$ y $2 \times OL = 3 \times LA$.



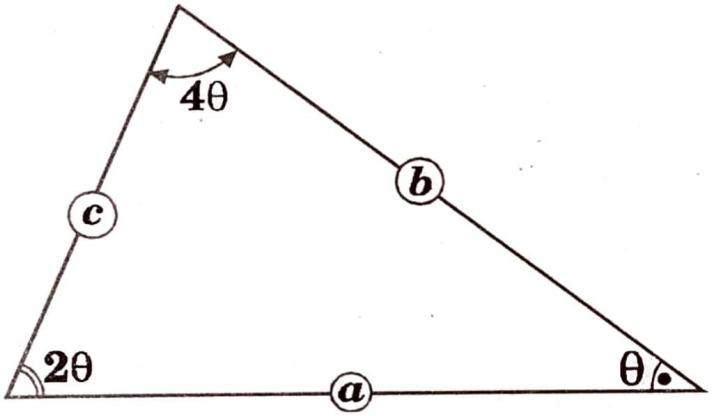
Rpta: 1,5

70. Del gráfico, calcular "x".



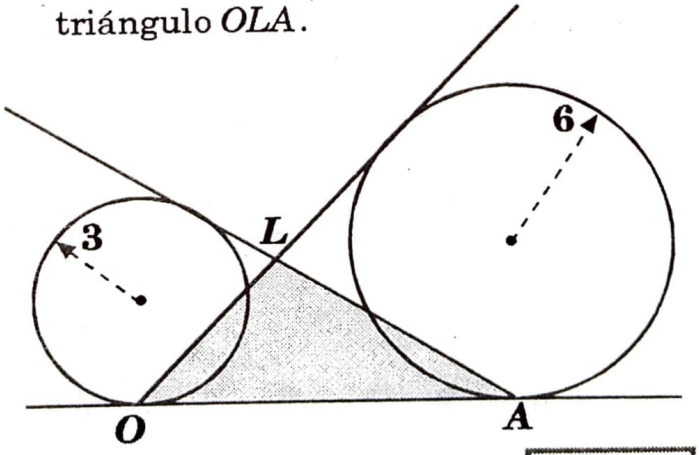
Rpta: 8

71. Del gráfico, hallar la relación en la cual estan ligados a , b y c.



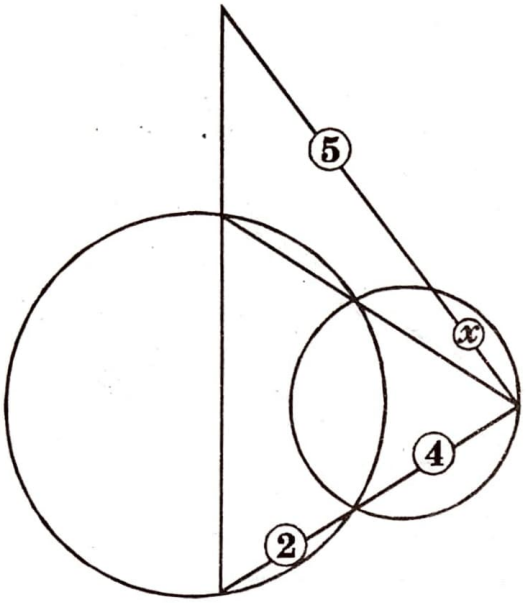
Rpta: $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{c}$

72. En la figura, calcular el inradio del triángulo OLA.



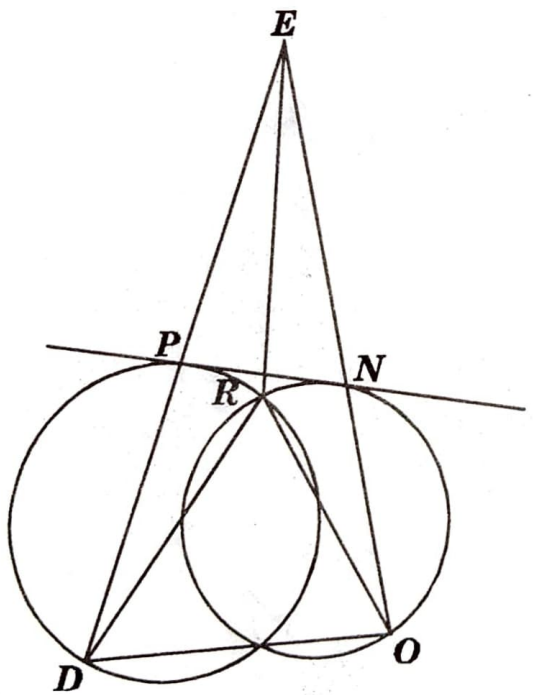
Rpta: 2

73. En la figura, calcular "x".



Rpta: 3

74. De la figura, calcular " RO "
si: $DR = 6$ y $RE = 4\sqrt{3}$.
(P , N son puntos de tangencia)



Rpta: 8

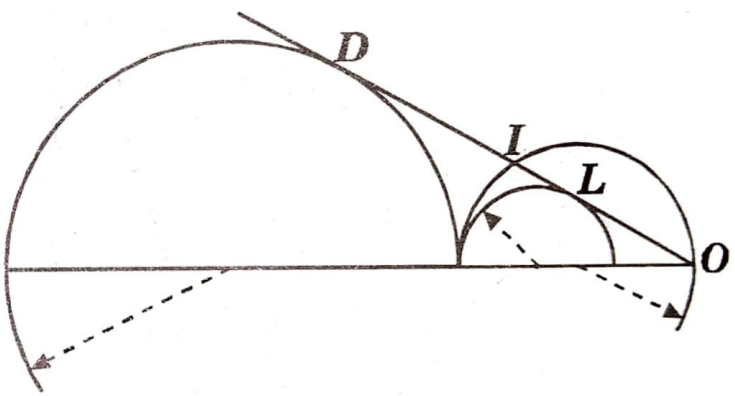
75. En un triángulo LOS se traza la bisectriz interior $\overline{OA}$ y la bicetriz exterior $\overline{OI}$ de modo que: $\dfrac{SI \times AS}{SI - AS} = 9$.
Calcular : "LS" , $LO > OS$

Rpta: 18

76. Se tienen los cuadrados $ABCD$ y $EFGC$ de modo que la prolongación de $\overline{GE}$ contiene a "D" e intersecta a $\overline{BC}$ en "Q", además $\overline{BC} \cap \overline{FG} = \{P\}$.
Calcular AB si $PQ = 2$ y $QC = 3$.

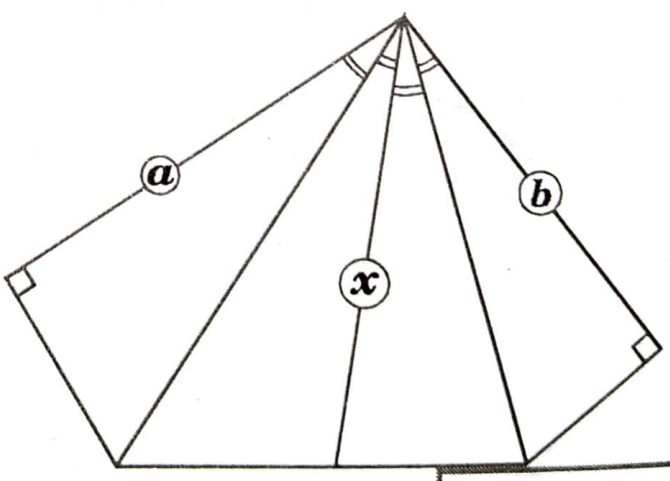
Rpta: 15

77. En la figura, si : $DI = 5$, $IL = 3$.
Calcular LO.



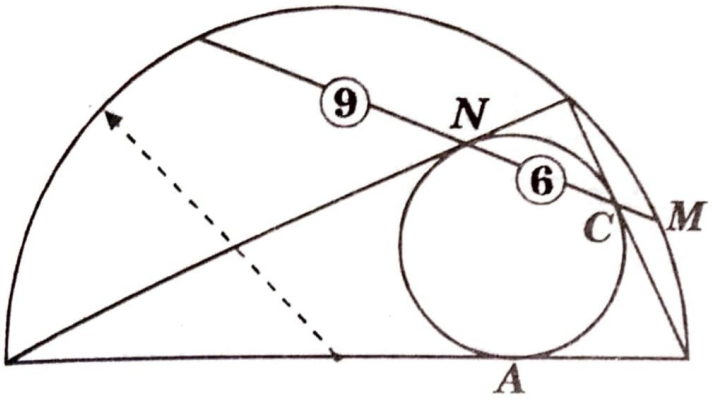
Rpta: 12

78. Del gráfico, calcular "x".



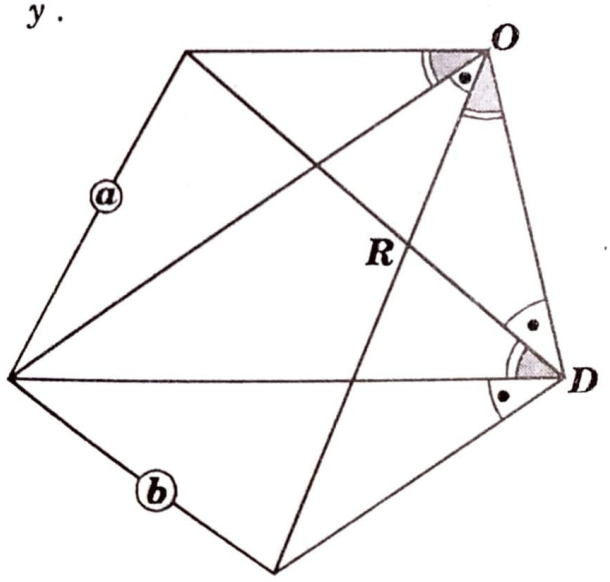
Rpta: $\dfrac{2 \times ab}{a + b}$

79. Del gráfico, calcular " CM "
(C , A , N → puntos de tangencia)



Rpta: 2

80. En la figura. Si : $DR = x$, $RO = y$
Indique la relación entre a , b , x é y .



Rpta: $\frac{a}{b} = \frac{x}{y}$

81. En un triángulo ABC se trazan, la bicetriz interior $\overline{BM}$ y las cevianas $\overline{AS}$ y $\overline{CR}$ que concurren en un punto si $\overline{RS} \cap \overline{BM} = \{P\}$.
Hallar $\frac{BR}{RA}$

Siendo: $\frac{RP}{PS} = \frac{2}{3}$ y

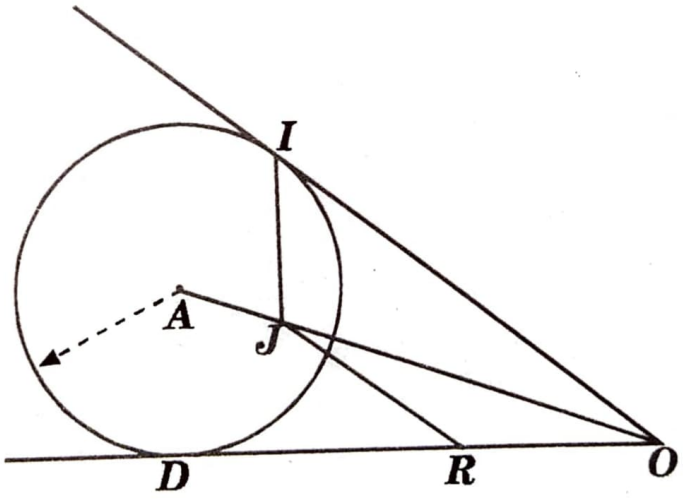
$\frac{AR}{CS} = \frac{8}{27}$

Rpta: 1,5

82. En un triángulo rectángulo ABC, sobre $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ y la prolongación de $\overline{CB}$ se toman los puntos H , R y Q de tal manera que:
$m\measuredangle QHC = m\measuredangle ABC = m\measuredangle QRC = 90°$
Calcular HC si : $AR = 10$ y
$RC = 8$

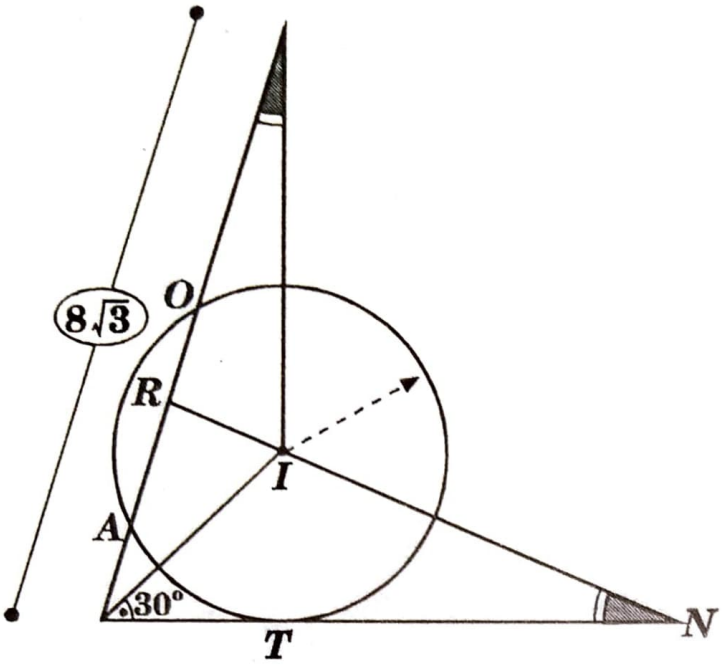
Rpta: 12

83. Del gráfico, calcular "JO" si:
$DR = 5$ y $RO = 4$.
Además : $m\measuredangle AJI = m\measuredangle DRJ$



Rpta: 6

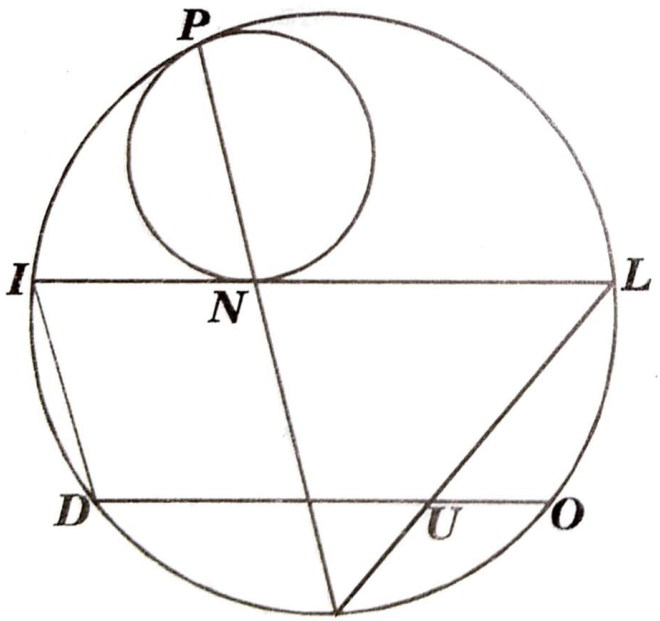
84. Del gráfico. Calcular "IN"
(T → Punto de tangencia).



Rpta:8

85. En la figura $\overline{DO} // \overline{IL}$, $IO = 4 \times DI$, $DU = 8$.

Hallar: UO si "P" y "N" son puntos de tangencia.

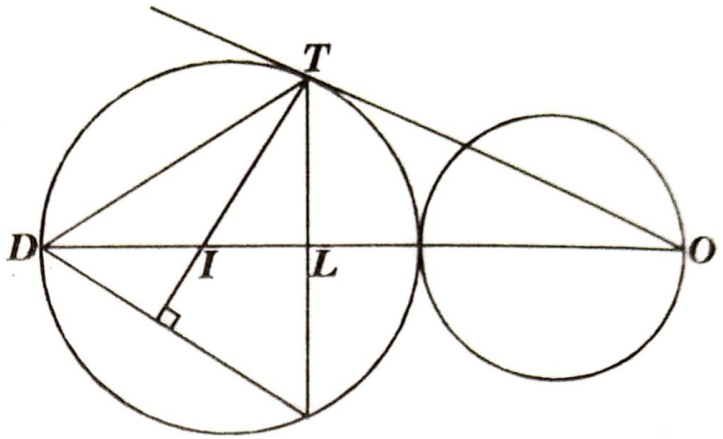


Rpta: 2

86. En el gráfico: $DI = 3$, $IL = 2$.

Calcular: LO

(T → Punto de tangencia)

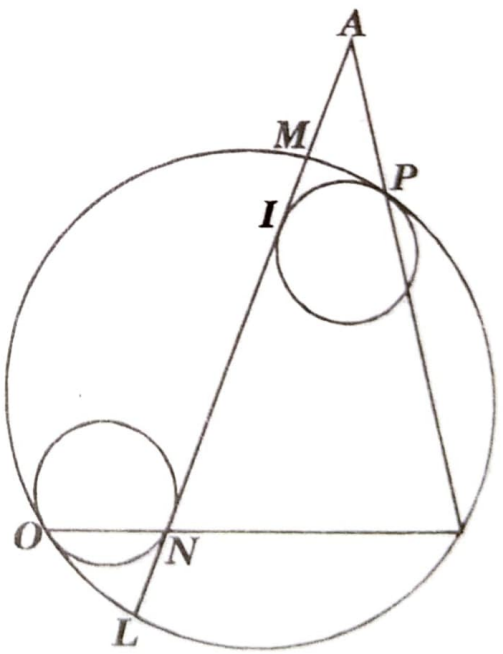


Rpta: 10

87. En la figura mostrada $LI = 6$, $IM = 1$.

Hallar: MA

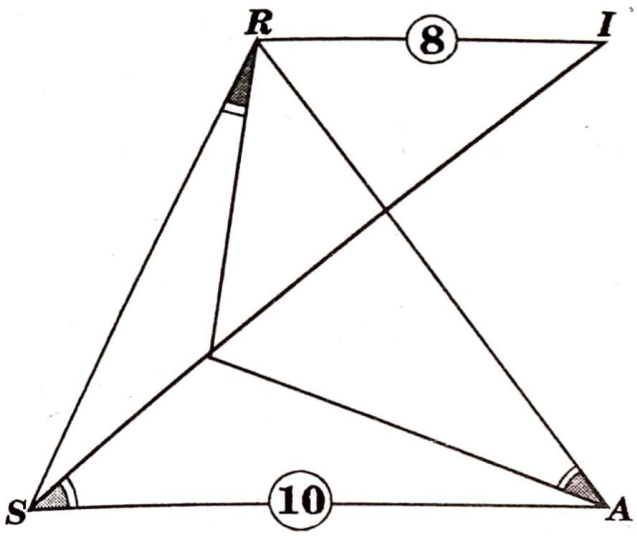
(P , I , N , O son puntos de tangencia).



Rpta: 1,4

88. Del gráfico $\overline{RI} // \overline{SA}$

Calcular RA

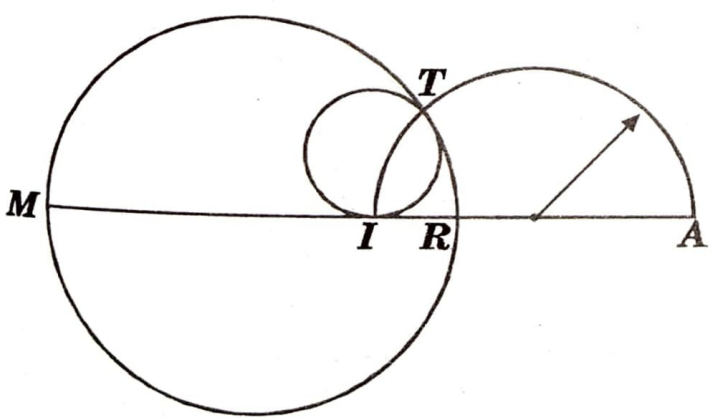


Rpta: $4\sqrt{5}$

89. En un triángulo ABC se traza la mediana $\overline{AN}$ y la ceviana $\overline{BP}$ la cual intersecta a $\overline{AN}$ en su punto medio M . Calcular MP , si $AC = 48\ cm$, además la bisectriz del ángulo BAM intersecta a $\overline{BM}$ en Q tal que : $BQ = 2 \times MQ$

Rpta: $8\ cm$

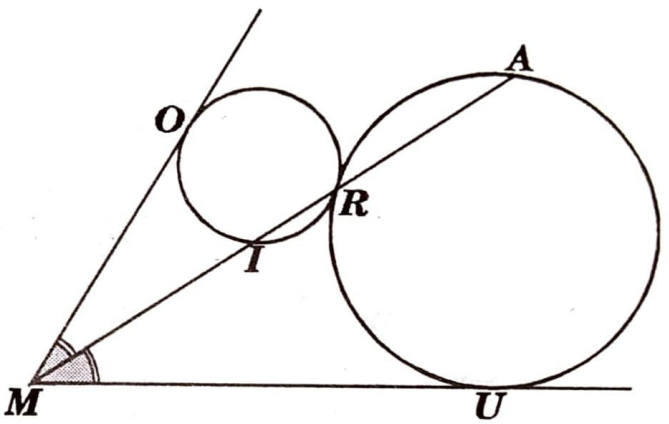
90. En la figura mostrada "T" es punto de tangencia. Ademas $MI = 5; IR = 2$. Calcular : RA



Rpta: $\frac{14}{3}$

91. Del gráfico U,R,O, son puntos de tangencia, si : $\frac{RA}{IR} = 3$.

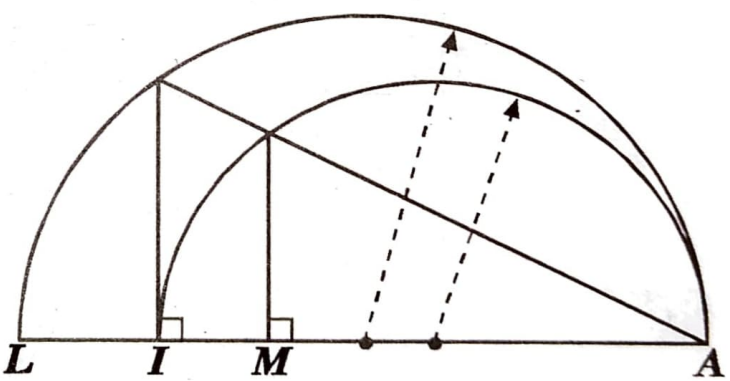
Hallar: $\frac{MU}{MO}$



Rpta: 3

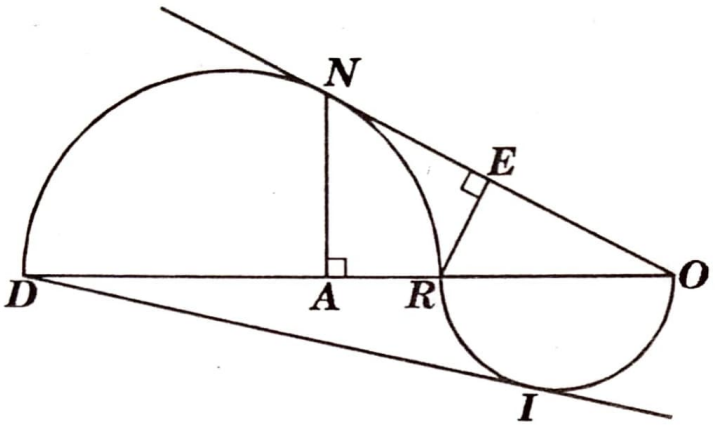
92. Hallar "LI"

Si : $IM = 2$ y $MA = 4$



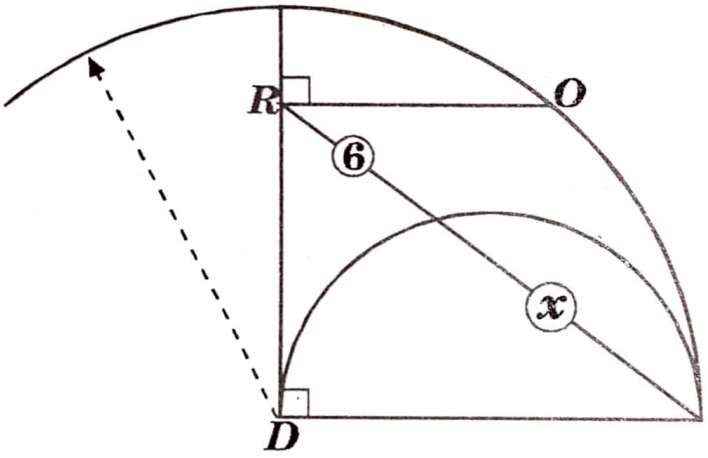
Rpta: 3

93. En la figura mostrada $\overline{DR}$ y $\overline{RO}$ son diámetros. Calcular: $4 \times \frac{DI}{ON}$, si: $\frac{DA}{5} = RE$.



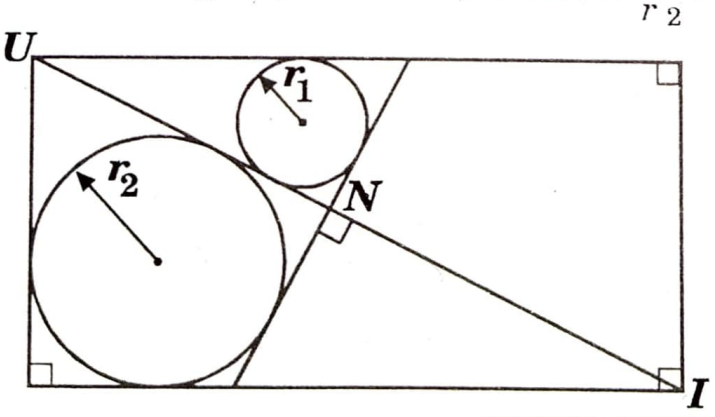
Rpta: 8

94. Del gráfico mostrado, calcular "X" si $DR = RO$.



Rpta: 12

95. En la figura, $UN = NI$, calcular: $\frac{r_1}{r_2}$.

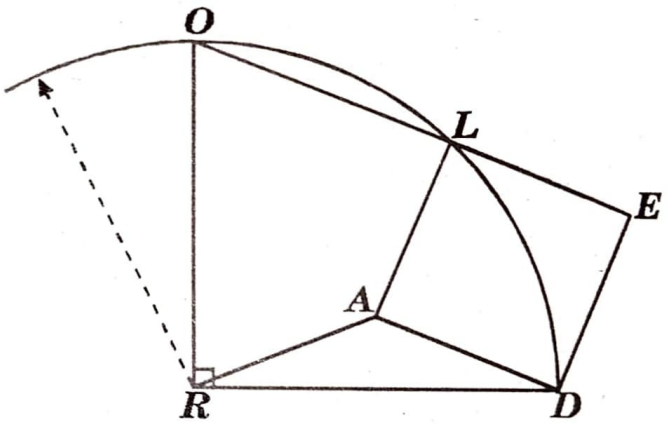


Rpta: $\frac{\sqrt{3}}{3}$

96. En una semicircunferencia de diámetro AB y centro "O", en $\overline{AO}$ se ubica el punto "M" y en la prolongación de $\overline{BA}$ se ubica el punto "P", tal que $PM = MB$, $PA = AO$, luego se traza la secante PDC ,(C está próximo al extremo B) y $PC = 18$, calcular MC

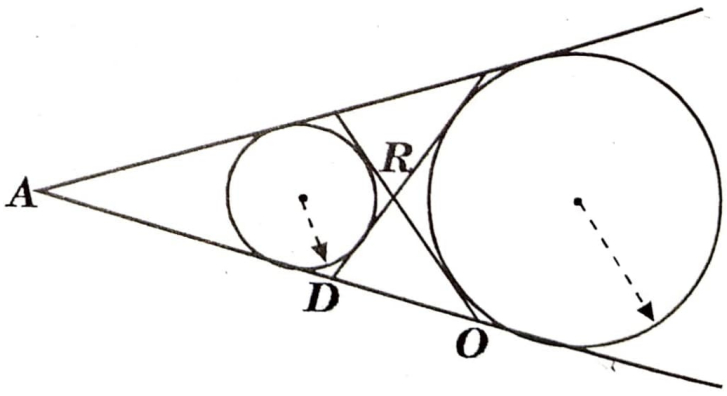
Rpta: 9

97. En la figura mostrada $DALE$ es un cuadrado, hallar LO, si: $RA = 4\sqrt{2}$



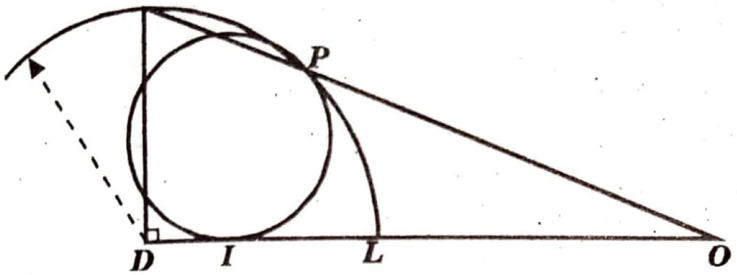
Rpta:8

98. En la figura mostrada, calcular DO, si $AD = 5$ y $DR = \frac{RO}{3}$



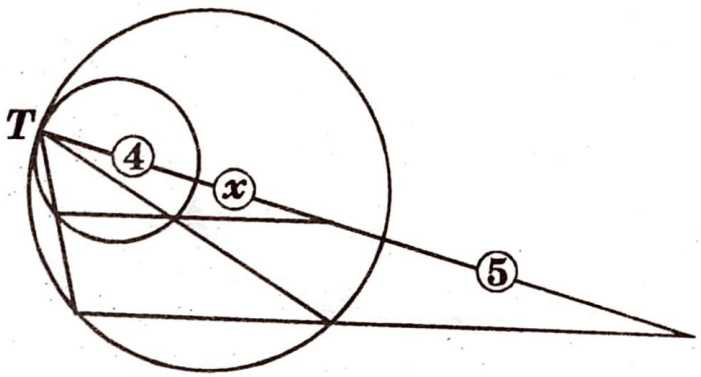
Rpta: 10

99. Si: $DI = 2$, $IL = 4$, calcular "LO".
(P, I $\rightarrow$ puntos de tangencia)



Rpta: 12

100. Del gráfico, hallar "x" si
T $\rightarrow$ punto de tangencia



Rpta: $2(\sqrt{6}-1)$

El Partenón en la Acrópolis de Atenas, cuya construcción fue realizada por los griegos en el siglo V a.n.e., presenta las proporciones del rectángulo áureo.

Editorial CUZCAN
INGENIERÍA
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

cuzcano editorial

INFORMES Y VENTAS

Av. Alfonso Ugarte Nº1310 Of. 212 - 2do. Piso
(cruce con la Av. Bolivia)
☎ 423-8154